

BIOCHIMICA METABOLICA E FUNZIONALE

Dal fegato al cancro: vie metaboliche, regolazione trascrizionale e integrazione fisiologica

Sbobina integrata e rielaborazione editoriale delle lezioni

Parti I – XIV · Modulo Prof. De Fabiani

Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie del Farmaco

Curriculum Farmaci Biotecnologici nella Terapia di Precisione

Università degli Studi di Milano

APPROFONDIMENTO · Nota editoriale e metodo di lavoro

Il presente documento rielabora in forma di sbobina accademica le trascrizioni automatiche delle lezioni (pipeline WhisperX large-v3 + Demucs). Il parlato è stato riorganizzato in prosa scientifica continua, corretto negli errori di riconoscimento automatico e integrato con tabelle, schemi e una batteria finale di domande d'esame. I contenuti fattuali rispecchiano l'esposizione del docente.

Come usare questo materiale. Ogni Parte è suddivisa in sezioni numerate; i box colorati segnalano approfondimenti meccanicistici (blu), implicazioni cliniche (verde), punti delicati o controintuitivi (oro) e — nell'appendice finale — le domande d'esame con traccia di risposta (rosso).

Materiale distribuito con licenza CC BY-NC-SA 4.0 nell'ambito del repository pubblico di sbobine del corso.

Indice

PARTE I - INTRODUZIONE ALLA BIOCHIMICA METABOLICA E FUNZIONALE.....	7
Termini e definizioni	7
Struttura e connettività del metabolismo	8
Il Ruolo Del Fegato Nel Metabolismo	9
Anatomia e struttura	9
Il lobulo epatico	9
I Vari Tipi Cellulari Del Lobulo Epatico	10
Zonazione Del Lobulo Epatico.....	11
Meccanismi Di Trasduzione Del Segnale	11
Cascata Del Segnale Wnt Canonica	12
PARTE II - IL FEGATO: ANATOMIA, STRUTTURA E FUNZIONE METABOLICA	13
Fattori Chiave Nella Via Canonica Wnt.....	13
Rspo–Lgr5–Rnf43/Znrf3.....	16
Metabolismo Del Glucosio Nel Fegato	17
Il ruolo della glucochinasi nell'epatocita	19
Regolazione trascrizionale e struttura della glucochinasi, e ormoni del metabolismo glucidico	20
(Glp-1), i suoi agonisti farmacologici e il sistema chinasi/fosfatasi	22
PARTE III - METABOLISMO DEL GLICOGENO	23
Il sistema chinasi/fosfatasi: un'asimmetria evolutiva.....	23
Il metabolismo del glicogeno nel fegato: quadro generale.....	24
Le proteine associate al glicogeno.....	25
Glicogeno sintasi: il punto di controllo della sintesi	26
La cascata ormonale completa: insulina contro glucagone/adrenalina	27
Glicogeno fosforilasi: l'enzima chiave della degradazione	27
Isoforme epatiche e muscolari a confronto	28
Integrazione fisiologica: digiuno, pasto, esercizio	29
PARTE IV - GLICOLISI, GLUCONEOGENESI E VIA DEI PENTOSO FOSFATI.....	30
Sintesi del glicogeno: tappe enzimatiche e glicogenosi associate.....	30
Degradazione del glicogeno: glicogenolisi e le glicogenosi da difetto degradativo	30
Glicolisi e gluconeogenesi nel fegato	30
La via dei pentoso fosfati.....	33
PARTE V - PANCREAS ENDOCRINO E METABOLISMO LIPIDICO EPATICO	35
Un esempio dalla ricerca: NRF2, transchetolasi e carcinoma epatocellulare	35
Il pancreas endocrino	35
Dinamica della secrezione insulinica	36
Metabolismo lipidico epatico: quadro generale.....	37
Lipogenesi de novo e β -ossidazione: le due vie opposte	38
Dalla steatosi semplice alla MASLD: origine degli acidi grassi epatici	41
Sviluppo e disfunzione delle cellule β pancreatiche	42

PARTE VI - CHETOGENESI E CORPI CHETONICI	45
La chetogenesi epatica: una valvola di sfogo per l'acetil-CoA mitocondriale	45
Il destino dei corpi chetonici nei tessuti extraepatici	45
Fegato chetogenico vs fegato lipogenico: due facce dello stesso acetil-CoA	45
Regolazione ormonale e trascrizionale della chetogenesi	46
La via del mevalonato: non solo colesterolo	46
La regolazione multilivello della HMG-CoA reduttasi	49
PARTE VII - COLESTEROLO E PATHWAY SREBP	51
La retro-regolazione della HMG-CoA reduttasi: ERAD e il ruolo del geranilgeraniolo	51
Un secondo punto di controllo a valle: la squalene monoossigenasi	51
Il pathway SREBP–SCAP–Insig: regolazione trascrizionale	52
Il colesterolo come molecola segnale: proteine leganti e sterol-sensing domains	54
La via Hedgehog: colesterolo come modificazione e come modulatore	54
Il traffico intracellulare del colesterolo	55
Colesterolo e malattia di Alzheimer	57
La regolazione trascrizionale del metabolismo epatico	57
PARTE VIII - REGOLAZIONE TRASCRIZIONALE DEL METABOLISMO EPATICO	59
Disregolazione delle proteine HNF e implicazioni metaboliche	59
Regolazione trascrizionale dei geni lipogenici e controllo metabolico epatico	59
Cascade di segnalazione insulinica e regolazione trascrizionale dei geni lipogenici	60
Fattori Upstream Stimolatori (USF)	60
Ruolo di USF1 e USF2 nella regolazione dei geni lipogenici durante il digiuno e l'alimentazione	61
Condizione di feeding	62
La famiglia delle SREBP: struttura, isoforme e funzioni metaboliche	62
Meccanismo di attivazione delle SREBP: regolazione dipendente dal colesterolo	63
Ruolo funzionale delle SREBP e dei modelli transgenici nella regolazione lipidica epatica	64
Effetti dei modelli knockout epatici di SCAP e S1P sulla regolazione lipidica	64
Effetti dei knockout germinali di SREBP e S1P: ruolo differenziale delle isoforme nella lipogenesi	64
Regolazione di SREBP-1c da parte dell'insulina e attivazione dei geni lipogenici	65
Influenza della composizione di membrana del reticolo endoplasmatico sulla via di attivazione delle SREBP	66
Struttura e regolazione di ChREBP in risposta ai livelli di glucosio	66
Regolazione di ChREBP in risposta ai livelli di glucosio e al segnale del glucagone	67
Attivazione della lipogenesi epatica de novo in risposta a un pasto ricco di carboidrati	68
Modificazioni post-traduzionali di ChREBP e ruolo dell'N-acetil-glucosammina	68
Regolazione trascrizionale dei geni lipogenici: integrazione dei principali fattori di controllo	69
Regolazione trascrizionale del metabolismo del glucosio epatico: il gene PEPCK	69
Attivazione trascrizionale indotta dal glucagone durante il digiuno	70
La cascata del segnale del cAMP e il ruolo del fattore CREB	70
Domini funzionali e meccanismo di attivazione del fattore di trascrizione CREB	71
Struttura modulare e ruolo dei co-attivatori trascrizionali CBP/p300	72
Struttura e regolazione del co-attivatore trascrizionale CRTC2	73

Regolazione del co-attivatore trascrizionale CRTC: controllo della localizzazione nucleare tramite fosforilazione	73
Regolazione temporale della gluconeogenesi epatica: risposta a breve e lungo termine al digiuno	73
PGC-1 α : co-attivatore trascrizionale chiave nel metabolismo energetico e nella termogenesi	74
PGC-1 α e controllo farmacologico della gluconeogenesi nel diabete di tipo 2	76
FOXO1: regolatore trascrizionale chiave del metabolismo epatico e bersaglio della segnalazione insulinica	76
Inibizione della gluconeogenesi da parte dell'insulina: regolazione di FOXO1 attraverso la via PI3K–Akt	77
Regolazione trascrizionale della PEPCK in breve	78
Metabolismo degli amminoacidi: concetti introduttivi fondamentali	79
Bilancio dell'azoto: significato e condizioni che lo influenzano	79
Protein turnover: visione d'insieme delle vie coinvolte (e destino degli amminoacidi)	80
Proteolisi intracellulare: meccanismi e significato biologico	81
Classi principali di proteasi e loro meccanismo d'azione	81
Sistema ubiquitina–proteasoma e proteine ubiquitin-like	81
Formazione delle catene di ubiquitina e rimozione dell'ubiquitina	82
Proteine ubiquitin-like: SUMO	83
Autofagia: meccanismo, funzioni e ruolo nel metabolismo	83
Panoramica del processo di autofagia	84
Regolazione di TORC1: integrazione tra segnali anabolici ed energetici	85
Effetti downstream di mTORC1	85
mTOR come reostato metabolico	85
TORC1 e il ruolo dei trasportatori di amminoacidi nel sensing metabolico	86
Ruolo dei trasportatori di aminoacidi come transceptors e relazione con mTORC1	87
Ruolo degli amminoacidi nella regolazione di mTORC1 attraverso pool localizzati	87
Regolazione della sintesi proteica: focus sulla fase di inizio	88
Attivazione di eIF4F tramite mTORC1	88
Inizio della traduzione: come funziona davvero	88
eIF2 come sensore della disponibilità di aminoacidi	89
Cap-dependent translation e sensing degli aminoacidi	89
Ruolo di mTORC1 e 4EBP1 nella regolazione del 5'cap	89
PARTE IX - METABOLISMO DEGLI AMMINOACIDI	91
Ruolo delle chinasi a valle di mTORC1	91
Allungamento della catena polipeptidica	91
Nutrient sensing & translation elongation	91
Il flusso inter-organo di amminoacidi— integrazione	92
Transaminazione: rimozione del gruppo amminico e utilizzo dello scheletro carbonioso	94
Navetta malato–aspartato: trasferimento di equivalenti riducenti e gruppi amminici	94
Glutammato e deaminazione ossidativa: nodo centrale del metabolismo dell'azoto	95
Ammoniaca: nodo centrale del catabolismo degli amminoacidi	97
Regolazione dei livelli di ammoniaca: integrazione tra organi e metabolismo dell'azoto	98
Regolazione dell'ammoniaca e conseguenze dell'insufficienza epatica	98
Regolazione dell'ammoniaca attraverso il metabolismo della glutammina	99

Asparagina vs Glutamina	99
Glutaminasi: isoforme tissutali e regolazione dell'utilizzo della glutamina	99
Isoenzimi della glutaminasi: significato funzionale e regolazione metabolica	100
Zonazione epatica della detossificazione dell'ammoniaca	100
Zonazione del lobulo epatico e metabolismo della glutamina	101
PARTE X - HIF-1α, IPOSSIA, CELLULE STAMINALI E MICROBIOTA	102
Citologia della mucosa dell'intestino tenue	103
Cripte intestinali: cellule staminali e cellule di Paneth	104
Nicchia delle cellule staminali intestinali e rinnovamento dell'epitelio	104
Destino cellulare lungo l'asse cripta-villo	105
Asse cripta-villo e regolazione Wnt/LGR5	105
PARTE XI - MUSCOLO SCHELETRICO	107
AS160 come nodo di convergenza tra segnale insulinico e richiesta energetica	111
Internalizzazione di GLUT4 e riciclo vescicolare: fine del segnale, inizio del riordino	112
Ingresso degli acidi grassi nel muscolo scheletrico: trasporto, sicurezza e ruolo di CD36	112
Corpi chetonici e muscolo scheletrico: trasporto inter-organico e capacità ossidativa	116
Rimodellamento muscolare: quando cambia il segnale, cambia la fibra	117
Rimodellamento delle miofibre: dal segnale al programma genetico	118
Il lattato come metabolita sistemico: flussi, organi e contesto fisiologico	120
Il lattato: da scarto metabolico a messaggero sistemico	121
PARTE XII - TESSUTO ADIPOSO E METABOLISMO OSSEO	124
Biomineralizzazione ossea: costruire con precisione, non per accumulo	124
Formazione della matrice ossea: l'avvio della biomineralizzazione	124
Progenitori mesenchimali: il bivio del destino cellulare	125
Osteoblasti: identità, funzioni e destino nella matrice ossea	126
Sistemi di segnalazione nello sviluppo dell'osteoblasto: come l'osso decide di formarsi	126
Bivi trascrizionali nello sviluppo osseo: scegliere tra osteoblasti e condrociti	127
Preosteoblasti al bivio: osteogenesi o adipogenesi, una scelta guidata dai segnali	129
Osteoclasti: origine ematopoietica e identità funzionale	129
Osteoclasti: architettura di membrana e microambiente del riassorbimento osseo	130
Osteoclasti: sintesi e secrezione di enzimi	130
Dal macrofago all'osteoclasto: dialogo cellulare e controllo del riassorbimento osseo	131
Bone turnover: equilibrio dinamico e origine delle patologie ossee	131
Tessuto adiposo bruno: localizzazione e significato funzionale	136
Lipodistrofia: l'altro lato della medaglia rispetto all'obesità	139
Adipociti bianchi, bruni e beige: plasticità morfologica e funzionale	139
La gocciolina lipidica come organello centrale dell'adipocita: regolazione della lipolisi	142
La scoperta della termogenesi non associata al brivido	144
PARTE XIII - METABOLISMO CEREBRALE	148
Il glucosio come substrato preferenziale del cervello e le sue principali vie metaboliche	150
Metabolismo del glicogeno negli astrociti: una riserva energetica di supporto neuronale	154

Contenuto di glicogeno nel cervello umano: evidenze sperimentali in vivo	154
PARTE XIV - METABOLISMO DEL CANCRO	157
Metabolismo e malattie umane: da funzione energetica a regolatore della patologia	162
Metabolismo e cancro: l'origine storica dell'effetto Warburg	164
I mattoni biologici della divisione cellulare	167
Proliferazione cellulare e metabolismo: un intreccio inscindibile	167
Biochimica metabolica delle cellule tumorali: glicolisi e ruolo dell'esochinasi II	175
PFKFB3 e PFKFB4: il bilanciamento fine tra glicolisi e PPP nella cellula tumorale	178
Bersagliamento terapeutico dell'effetto Warburg nel carcinoma pancreatico: il ruolo cruciale di p53 .. 182 Sintesi lipidica e tumori: un bersaglio affascinante, ma complesso	180
Isocitrato deidrogenasi tra fisiologia e cancro: quando il metabolismo cambia identità	185

PARTE I - INTRODUZIONE ALLA BIOCHIMICA METABOLICA E FUNZIONALE

Il maggiore obiettivo della biochimica è la comprensione completa a livello molecolare di tutti i processi chimici associati alle cellule viventi. Una conoscenza della biochimica è essenziale in tutte le scienze della vita. La chimica biologica o biochimica è lo studio dei processi vitali a livello molecolare e si distingue dalla biologia chimica, che è l'utilizzo di approcci e strumenti chimici, spesso molecolari prodotte tramite chimica sintetica, per comprendere e manipolare i sistemi biologici. La biochimica ha questa attenzione maniacale verso il dettaglio. Questo studio dimostra come la biologia chimica non si limiti a "studiare le molecole", ma combini strumenti genetici e chimici per interpretare funzioni biologiche complesse e proporre nuove strategie terapeutiche.

Termini e definizioni

APPROFONDIMENTO · Glossario — Termini e definizioni

- **Metabolism (Metabolismo)** Insieme delle reazioni chimiche cataboliche (degradazione) e anaboliche (sintesi) all'interno delle cellule e degli organismi. È guidato dal bisogno di ATP e anabolismo e catabolismo sono strettamente connessi.
- **Metabolic flexibility (Flessibilità metabolica)** Capacità di un sistema (cellula, tessuto, organismo) di passare da una fonte energetica all'altra (ad es. tra glicolisi e ossidazione degli acidi grassi). A livello dell'organismo, si osserva come variazione del quoziente respiratorio, per esempio dopo un pasto ricco di carboidrati o durante il digiuno.
- **Metabolic control (Controllo metabolico)** Modulazione del livello di un metabolita o di un processo metabolico in risposta a un segnale.
- **Metabolic regulation (Regolazione metabolica)** Mantenimento di un metabolita o processo metabolico in uno stato di omeostasi, nonostante fluttuazioni nelle condizioni esterne
- **Metabolic poise (Assetto metabolico)**
- **La natura prevalente (ossidativa o glicolitica) di un determinato tipo cellulare.** Es.: i neuroni sono tipicamente altamente ossidativi, le cellule tumorali più glicolitiche.
- **Metabolic adaptation (Adattamento metabolico)** Modificazioni nei livelli proteici o nella funzione degli organelli per rispondere ai bisogni metabolici (es. esposizione al freddo, esercizio fisico).
- **Metabolic programming (Programmazione metabolica)** Effetti a lungo termine sul metabolismo indotti da condizioni ambientali o stress cellulari (es. restrizione energetica), che possono influenzare non solo l'individuo ma anche la progenie (effetti transgenerazionali).
- **Causal metabolism (Metabolismo causale)** Termine recente che descrive un cambiamento metabolico geneticamente indotto capace di determinare un fenotipo.
- **Intermittent fasting (IF) - Digiuno intermittente** Periodi episodici di scarso o nullo consumo calorico.

- Time-restricted feeding (TRF) - Alimentazione a tempo limitato Una forma di digiuno intermittente che richiede di limitare l'assunzione di calorie a una finestra temporale specifica, in genere tra 4 e 12 ore al giorno. Prolonged fasting - Digiuno prolungato Digiuno periodico che dura più di 24 ore.
- Fasting-mimicking diet (FMD) - Dieta mima-digiuno Termine generico per indicare una dieta ipocalorica povera di proteine e carboidrati ma ricca di grassi insaturi, che fornisce tra il 10% e il 50% delle calorie rispetto a una dieta normale ad libitum.

Struttura e connettività del metabolismo

Il metabolismo può essere diviso in due grandi insiemi di processi: 1. Catabolismo → i nutrienti vengono degradati e convertiti in un set di circa 12 metaboliti precursori, ATP e NADPH. 2. Anabolismo → questi metaboliti precursori vengono trasformati in mattoni fondamentali (building blocks), che a loro volta vengono usati per costruire macromolecole (proteine, lipidi, acidi nucleici, polisaccaridi), con consumo di ATP e NADPH. I metaboliti precursori includono molecole centrali come: glucosio-6-fosfato, fruttosio-6-fosfato, ribosio-5-fosfato, eritrosio-4-fosfato, gliceraldeide-3-fosfato, 3-fosfoglicerato, fosfoenolpiruvato, piruvato, acetilCoA, α -chetoglutarato, ossalacetato e succinil-CoA. Esistono circa 50 building blocks principali: amminoacidi, acidi grassi, nucleotidi. Il catabolismo e la biosintesi dei mattoni fondamentali producono NADH, che può essere: consumato nella conversione di metaboliti precursori in metaboliti primari, oppure ossidato dall'ossigeno molecolare nella catena di trasporto degli elettroni → con produzione di ATP. I metaboliti secondari derivano dai precursori e/o dai building blocks, e spesso hanno funzioni specializzate (es. pigmenti, antibiotici, molecole di segnalazione). In sintesi, il metabolismo è una rete interconnessa in cui i nutrienti → metaboliti precursori (+ energia). I precursori → building blocks. I building blocks → macromolecole. Da questi percorsi derivano anche metaboliti secondari con funzioni specifiche. Il metabolismo è un sistema estremamente complesso, che coinvolge migliaia di reazioni interconnesse. Per comprenderlo non basta analizzare singole vie biochimiche, ma è necessario adottare una visione olistica che consideri l'intero insieme dei processi. Un esempio classico è la glicolisi, che non serve solo a produrre energia, ma fornisce anche precursori fondamentali per la sintesi di nuove molecole. In biochimica, questi processi sono modulati reciprocamente e integrati in reti complesse. Per descrivere il metabolismo in questa prospettiva si fa riferimento alla systems biology, disciplina che utilizza modelli matematici e approcci integrativi per rappresentare il funzionamento dell'intero sistema biologico. Un ruolo chiave è giocato dalle tecnologie omiche: trascrittomica (studio dell'RNA), proteomica (studio delle proteine), metabolomica (studio dei metaboliti), fluxomica (studio dei flussi metabolici). Combinare questi dati attraverso algoritmi e modelli permette di ottenere una visione sistemica del metabolismo: utile per comprendere la regolazione cellulare, ingegnerizzare fabbriche cellulari e analizzare le basi metaboliche delle malattie umane. Negli ultimi anni il metabolismo è diventato un tema centrale della ricerca biomedica, al punto che nel 2019 è stata fondata la rivista Nature Metabolism, come spazio dedicato a raccogliere i progressi più significativi in questo campo. Meccanismi generali coinvolti nei processi biochimici

1. Regolazione trascrizionale: Controllo dell'attività dei geni tramite fattori di trascrizione.
2. Integrazione con i pathway di segnalazione che attivano o reprimono la trascrizione.

Metabolismo dell'mRNA: Processi che determinano la vita e la funzione dell'mRNA: splicing, editing,

stabilità, trasporto, degradazione. 3. RNA non codificanti: Piccoli RNA regolatori (es. miRNA, siRNA) e RNA lunghi non codificanti (lncRNA) che modulano l'espressione genica.

4. Traslocazione subcellulare delle proteine: Meccanismi che permettono alle proteine neosintetizzate di raggiungere la sede corretta (nucleo, mitocondri, reticolo endoplasmatico...). Coinvolgono chaperoni e sistemi di trasporto/shuttle. 5. Degradazione proteica: Controllo della quantità e della qualità delle proteine cellulari. Un esempio è il pathway del proteasoma, che degrada proteine danneggiate o non più necessarie. 6. Regolazione allosterica: Modulazione diretta dell'attività enzimatica attraverso il legame di molecole regolatrici in siti diversi dal sito attivo. Permette risposte rapide ai cambiamenti metabolici.

Il Ruolo Del Fegato Nel Metabolismo

Anatomia e struttura

La vascolarizzazione del fegato è definita una rete mirabile, un sistema vascolare unico le cui conseguenze risultano rilevanti sia dal punto di vista strutturale sia da quello funzionale. Essa si organizza attorno a una struttura morfo-funzionale chiamata lobulo epatico, che rappresenta l'unità funzionale del fegato. Al suo interno operano molteplici tipologie cellulari, ciascuna con un ruolo specifico. Funzioni metaboliche del fegato. Il fegato svolge un ruolo centrale nel coordinare la distribuzione dei substrati metabolici ai tessuti periferici. In questo modo contribuisce a determinare le concentrazioni circolanti di metaboliti (es. glucosio) e lipidi (associato a lipoproteine). Il traffico di molecole tra fegato e tessuti è bidirezionale: il fegato secerne metaboliti e lipoproteine nel circolo sanguigno, i tessuti periferici ne effettuano l'uptake (captazione), il fegato stesso può procedere alla loro re-uptake (ricaptazione). Questo equilibrio dinamico che assicura il mantenimento delle condizioni fisiologiche e l'adattamento alle diverse esigenze metaboliche dell'organismo.

APPROFONDIMENTO · Circolazione sanguigna nel fegato

Il fegato è un organo particolare perché presenta due sistemi circolatori distinti. 1. Un sistema "classico", costituito da un vaso afferente, l'arteria epatica, e da un vaso efferente, la vena epatica; 2. un sistema peculiare, in cui il vaso afferente non è un'arteria ma una vena, la vena porta. Quest'ultima dà origine alla circolazione epato-portale, che raccoglie sangue proveniente da stomaco, intestino e pancreas (zona splanchnica) e lo convoglia al fegato. Si tratta di sangue venoso, ricco di componenti derivati dall'attività di questi organi. Tra i vasi afferenti ed efferenti è interposto un sistema capillare particolare, formato dai sinusoidi epatici, la cui struttura unica contribuisce in modo essenziale alla funzionalità del fegato.

Il lobulo epatico

All'interno del lobulo epatico si trova la vena centrolobulare, mentre in periferia sono presenti le triadi portalì, dove giungono le afferenze della vena porta e dell'arteria epatica. I sinusoidi epatici, costituiscono un sistema mirabile venoso, poiché si interpongono tra l'afferenza della vena porta e il vaso efferente, rappresentato dalla vena centrolobulare. Essi sono definiti sinusoidi perché non

presentano la tipica struttura regolare dei capillari, ma una conformazione più articolata, che consente di aumentare la superficie di contatto tra i capillari stessi e gli epatociti.

IMPLICAZIONE CLINICA · Zonazione anatomica epatica nel lobulo

Le triadi portalì comprendono tre strutture fondamentali: la vena porta (PV, Portal Vein), che apporta sangue venoso ricco di nutrienti; l'arteria epatica (HA, Hepatic Artery), che fornisce sangue ossigenato; e il dotto biliare (BD, Bile Duct), che raccoglie la bile prodotta dagli epatociti.

All'interno del lobulo epatico non tutte le cellule svolgono le stesse funzioni: esiste una zonazione, cioè una specializzazione funzionale che dipende dalla posizione rispetto alla triade portale e alla vena centrolobulare. 1. Zona periportale (vicino alla triade portale): prevale il metabolismo dei carboidrati (gluconeogenesi, glicogenosintesi); rimozione dell'ammoniaca attraverso il ciclo dell'urea. 2. Zona intermedia: funzioni miste, con transizione tra quelle periportali e perivenose. 3. Zona perivenosa (vicino alla vena centrolobulare): prevalgono i processi di formazione e secrezione della bile; biotrasformazione dei farmaci e detossificazione (citocromi P450). Questa compartimentalizzazione garantisce l'ottimizzazione delle funzioni metaboliche e digestive. Anche le proteine coinvolte in queste vie sono distribuite in maniera compartimentata, in accordo con la zonazione.

I Vari Tipi Cellulari Del Lobulo Epatico

APPROFONDIMENTO · Epatociti

Sono le cellule più rappresentative (circa l'80% di tutte le cellule del lobulo). Sono cellule altamente polarizzate e si trovano a diretto contatto con i sinusoidi attraverso la membrana basolaterale, caratterizzata da numerosi microvilli, che aumentano la superficie disponibile e rendono più efficiente la captazione e il rilascio delle sostanze. Le altre porzioni di membrana risultano invece più specializzate: qui si trovano strutture con microvilli che consentono la funzione esocrina del fegato, ossia la secrezione della bile nei canalicoli biliari. Sono cellule particolarmente ricche di organelli, caratteristica che riflette la loro intensa attività: mitocondriale (produzione energetica), secretoria (sintesi e rilascio di proteine), e più in generale metabolica, in relazione alle numerose funzioni che il fegato svolge. A causa della particolare vascolarizzazione del fegato, gli epatociti non si trovano tutti nello stesso microambiente. Gli epatociti periportali, localizzati in prossimità della triade portale, ricevono un flusso sanguigno proveniente sia dalla vena porta (ricco di nutrienti) sia dall'arteria epatica (ricco di ossigeno e ormoni circolanti). Gli epatociti perivenosi, situati vicino alla vena centrolobulare, sono invece esposti a condizioni molto diverse: il sangue che li raggiunge ha una minore tensione di ossigeno, oltre a concentrazioni inferiori di nutrienti e ormoni. Questa distribuzione lungo l'asse porto-centrale determina la cosiddetta zonazione metabolica, cioè la compartimentalizzazione funzionale delle attività del fegato all'interno del parenchima. Da oltre trent'anni la ricerca scientifica si interroga su come questa proprietà fondamentale dell'architettura epatica venga stabilita e mantenuta nel tempo.

IMPLICAZIONE CLINICA · Cellule endoteliali sinusoidali

Rivestono i vasi sanguigni e, in particolare, i sinusoidi epatici. Queste cellule possiedono delle fenestrature, che conferiscono la capacità di funzionare come un “setaccio”: permettono il passaggio e la captazione di materiali provenienti dal sangue portale. Questo meccanismo è fondamentale per la funzione di protezione del fegato nei confronti degli altri organi, perché intercetta e rimuove sostanze potenzialmente tossiche. Sono le cellule che secernono Wnt in condizioni fisiologiche.

IMPLICAZIONE CLINICA · Cellule stellate (di Ito)

Sono cellule di deposito, specializzate nell'immagazzinare vitamina A sotto forma di grassi. In condizioni normali sono in uno stato di quiescenza. Vengono però attivate in caso di danno epatico, contribuendo alla risposta di riparazione: rilasciano molecole segnale che stimolano la produzione di matrice extracellulare e la formazione di tessuto cicatriziale (fibrosi temporanea) per limitare il danno e proteggere l'organo.

IMPLICAZIONE CLINICA · Cellule di Kupffer

Sono macrofagi residenti nei sinusoidi, i più abbondanti tra i macrofagi presenti nell'organismo. Costituiscono una barriera difensiva essenziale contro agenti potenzialmente dannosi (microrganismi, tossine, detriti cellulari). La loro azione concertata contribuisce al ruolo di filtro e protezione che il fegato esercita nei confronti dell'intero organismo.

Zonazione Del Lobulo Epatico

La comprensione del meccanismo di zonazione epatica si è sviluppata a partire da studi come l'articolo “State of the Art” (Dev Cell, 2006, 759, Introduction), il cui obiettivo era chiarire le basi molecolari di questo processo. In precedenza, la zonazione era stata dimostrata sperimentalmente osservando la distribuzione differenziale di enzimi e proteine coinvolti in specifiche funzioni metaboliche del fegato. Alcuni esempi chiave sono: -

Gluconeogenesi → regolata dall'enzima fosfoenolpiruvato carbossichinasi (PEPCK1), espresso prevalentemente nella zona periportale.

Detossificazione dell'ammoniaca → mediata dalla glutammina sintetasi, che converte il glutammato in glutammina; la sua espressione è concentrata negli epatociti perivenosi.

Queste osservazioni hanno fornito la prova sperimentale della zonazione metabolica. Il passo successivo è stato quello di identificare i determinanti molecolari responsabili di questa compartimentalizzazione. Gli autori hanno proposto un ruolo centrale per la via di segnalazione Wnt (Wnt signaling), che risulta differenzialmente attivata negli epatociti periportal rispetto a quelli perivenosi. Per questo motivo, la segnalazione Wnt è considerata uno dei principali candidati

responsabili della regolazione della zonazione epatica. Le proteine Wnt sono secrete da cellule specializzate e costituiscono un sistema di interazione cellula-cellula. Esse agiscono come segnali extracellulari che, legandosi a recettori specifici su cellule riceventi, attivano vie di segnalazione fondamentali sia durante lo sviluppo embrionale sia nell'organismo adulto, dove regolano processi di mantenimento e rigenerazione tissutale. Il nome Wnt deriva dalla combinazione di due termini: 1. wingless → un gene della *Drosophila*, 2. int-1 → un oncogene murino. Questi omologhi hanno portato alla scoperta della famiglia di proteine Wnt, oggi riconosciute come attori chiave nella regolazione della zonazione epatica e di numerosi altri processi biologici.

Meccanismi Di Trasduzione Del Segnale

Prima di affrontare nello specifico la cascata di Wnt, è utile descrivere in termini generali i meccanismi delle cascate di segnalazione. Esse possono avere inizio da una molecola segnale che si lega a un recettore di membrana. L'attivazione del recettore può essere modulata dalla presenza di corecettori o coregolatori. A livello intracellulare, l'attivazione del recettore innesca una serie di passaggi che coinvolgono differenti tipi di proteine: - proteine adattatrici, che integrano e modulano il segnale; - proteine segnale vere e proprie, che vengono attivate in seguito al legame ligando-recettore e propagano l'informazione. Queste proteine possono infine trasmettere il segnale al nucleo, dove agiscono su target nucleari, che possono essere fattori di trascrizione o direttamente sequenze geniche regolatorie. Oltre ai ligandi extracellulari, possono essere presenti anche recettori solubili e coregolatori, che contribuiscono a modulare l'intensità e la qualità del segnale.

Cascata Del Segnale Wnt Canonica

In assenza di Wnt (o in presenza di inibitori della via Wnt), la proteina β -catenina viene riconosciuta da un complesso di degradazione formato da diverse proteine (Axin, APC, GSK3, CK). In questo complesso, la β -catenina è fosforilata in residui specifici di serina (Ser33, Ser37, Ser45) e di treonina (Thr41). La fosforilazione funge da segnale per il riconoscimento da parte della β -TrCP (β -transducin repeat-containing protein), che indirizza la β -catenina verso la degradazione nel proteasoma (ubiquitina first). Di conseguenza, in assenza del segnale Wnt, la β -catenina non si accumula nel citoplasma e non può attivare la trascrizione genica nel nucleo. Un aspetto cruciale è che mutazioni nei residui di serina/treonina o nei componenti del complesso di degradazione (ad esempio APC o Axin) possono impedire la degradazione della β -catenina, portando così alla sua stabilizzazione anomala e alla conseguente attivazione aberrante dei geni target. Questo meccanismo è rilevante in vari processi patologici, incluso il cancro.

PARTE II - IL FEGATO: ANATOMIA, STRUTTURA E FUNZIONE METABOLICA

Quando la via Wnt è attivata, avviene la seguente sequenza di eventi

1. Produzione e secrezione del ligando Wnt: La proteina Wnt viene palmitoilata e glicosilata dall'enzima Porcupine (Porcup) nel reticolo endoplasmatico. Successivamente viene trasportata dal complesso Wntless (WLS) dall'apparato di Golgi fino alla membrana cellulare, dove viene secreta.
2. Interazione con i recettori: Wnt si lega al recettore di membrana Frizzled (FZD) e ai corecettori LRP5/6.
3. Trasduzione del segnale: L'attivazione di FZD e LRP5/6 richiama la proteina Dishevelled (Dsh), che blocca il complesso di degradazione (Axin, APC, GSK3, CK). In questo modo, la β -catenina non viene fosforilata e degradata, ma si stabilizza e si accumula nel citoplasma.
4. Traslocazione nucleare: La β -catenina stabilizzata migra nel nucleo. Qui interagisce con i fattori di trascrizione LEF/TCF, attivando l'espressione di specifici geni target coinvolti in proliferazione, differenziamento e sopravvivenza cellulare.

Fattori Chiave Nella Via Canonica Wnt

1. FZD (Frizzled receptors): Recettori transmembrana a 7 domini, simili ai recettori accoppiati a proteine G (GPCR), che riconoscono e legano i ligandi Wnt secreti.
2. LRP5 e LRP6 (Low density lipoprotein receptor-related proteins 5 e 6): Corecettori a singolo passaggio transmembrana, indispensabili per la trasduzione del segnale Wnt. Agiscono in cooperazione con i recettori Frizzled.
3. sFRP (Soluble Frizzled-Related Proteins): Proteine solubili che modulano la segnalazione Wnt. Possiedono un dominio ricco in cisteine, analogo al sito di legame Wnt delle proteine Frizzled, e possono sequestrare i ligandi impedendo la loro interazione con i recettori.
4. Dsh/Dvl (Dishevelled, Dvl nei mammiferi): Fosfoproteina citoplasmatica che agisce subito a valle dei recettori Frizzled. Il suo reclutamento alla membrana consente l'assemblaggio di altre proteine regolatrici e la modulazione del complesso di degradazione della β -catenina.
5. Dkk1 (Dickkopf 1): Inibitore della via Wnt: si lega a LRP6 impedendone la funzione di corecettore e bloccando così l'attivazione della cascata.
6. Axin-1 Proteina scaffold: interagisce con APC, β -catenina, GSK3 β e altre molecole. È un regolatore negativo della via, poiché favorisce l'assemblaggio del complesso di degradazione.
7. APC (Adenomatous Polyposis Coli): Proteina oncosoppressore che partecipa al complesso di degradazione della β -catenina, agendo come antagonista della via Wnt.
8. GSK3 β (Glycogen Synthase Kinase 3 beta): Serina/treonina chinasi che fosforila la β -catenina, marcandola per la degradazione.
9. CK (Casein Kinase): Chinasi che fosforila e attiva GSK3 β , contribuendo al controllo della stabilità della β -catenina.
10. LEF: L'ultimo stadio della cascata canonica Wnt attivata è proprio l'ingresso della β -catenina nel nucleo e la sua associazione con i fattori di trascrizione della famiglia LEF/TCFs. LEF1 sta per Lymphoid Enhancer-binding Factor 1 ed è un elemento centrale nella via di trasduzione del segnale.

APPROFONDIMENTO · Attivazione dipendente da β -catenina – via canonica

In presenza di Wnt, la β -catenina stabilizzata entra nel nucleo e si lega a LEF/TCF. Questo complesso attiva i geni target che contengono il motivo CTTTGWWS, noto come Wnt Responsive Element (WRE). La β -catenina, tramite i suoi domini di attivazione (N- e C- terminali), amplifica l'attività trascrizionale. Secondo lo schema generale della via trasduzione del segnale, noi possiamo definire i vari moduli di attivazione della cascata. -

Molecola segnale: Wnt Recettori di membrana e corecettori: FZDs receptors che agiscono in concerto con LRP5/6 Proteine adattatrici: Dsh, APC e le proteine che costituiscono il complesso Modulatore intracellulare: Dkk Proteina segnale: β catenina Target nucleare: LEF/TCF

La cascata può essere modulata anche da recettori solubili che agiscono come coregolatori: sFRP Le vie di segnalazione cellulare sono costituite da una serie di passaggi che trasformano un segnale extracellulare in una risposta intracellulare. I principali meccanismi coinvolti sono: -

Riconoscimento molecolare Interazioni proteina-proteina Modificazioni post-traduzionali delle proteine Degradazione proteica

L'espressione zonata dei geni deriva dalla convergenza della segnalazione Wnt con fattori di trascrizione specifici per l'epatocita: β -catenina e LEF-1 (via Wnt), HNF-4 (fattore epatocitario chiave) Nei promotori dei geni "zonati" sono presenti siti di legame per LEF-1 e HNF-4. L'interazione (o l'interferenza) di questi fattori regola la trascrizione genica e definisce il fenotipo funzionale degli epatociti. La trascrizione attivata da LEF-1 (Wnt attivo) determina il fenotipo perivenoso. La trascrizione guidata da HNF-4 determina il fenotipo periportale. Una delle principali conclusioni è che APC, proteina che fa parte del complesso multiproteico deputato a trattenere la β -catenina nel citoplasma e indirizzarla alla degradazione, può essere considerata un vero e proprio "zonation-keeper" del fegato.

APPROFONDIMENTO · Glossario — Il concetto di zonation si traduce in una compartimentazione funzionale

- Esistono due distinti meccanismi di detossificazione dell'ammoniaca, distribuiti in modo zonato lungo il lobulo epatico. Anche altre funzioni metaboliche, come il metabolismo dei carboidrati e il metabolismo degli xenobiotici, sono organizzate in modo zonato. Tuttavia, queste ultime presentano una regolazione più dinamica, in quanto la loro espressione può variare in risposta a segnali ormonali. Tra gli esempi, alcuni geni chiave della gluconeogenesi sono regolati in modo flessibile e dinamico, adattandosi alle condizioni fisiologiche e ai segnali circolanti. Gli esperimenti degli autori hanno dimostrato che l'espressione di APC stessa è zonata: è più elevata nella zona periportale prossimale (vicina alla triade portale) e diminuisce progressivamente man mano che ci si avvicina alla vena centrolobulare. Questa distribuzione si traduce in un'attivazione zonata della β catenina, che risulta inibita nella zona periportale (dove APC è abbondante) e invece attiva nella zona perivenosa (dove APC è meno espresso). In questo modo, APC si configura come un fattore centrale della zonation epatica, capace di determinare quali vie metaboliche siano attive in ciascuna regione del lobulo. L'espressione di APC nella zona periportale agisce come regolatore negativo della cascata di β -catenina,

limitandone l'attivazione. Al contrario, i livelli più bassi di APC nella zona perivenosa permettono una maggiore attivazione della via Wnt/ β -catenina. Questa differenza di regolazione si traduce direttamente a livello genico β -catenina attivata agisce come regolatore trascrizionale positivo nei confronti dei geni espressi nella zona perivenosa (indicati in rosso e con +). All'opposto, nella zona periportale, la presenza elevata di APC mantiene la cascata soppressa e i geni caratteristici di quest'area risultano regolati negativamente da β -catenina (indicati in verde e contrassegnati con "-"). In questo modo, l'asse APC- β -catenina definisce un vero e proprio meccanismo di partizionamento genico zonato, garantendo la specializzazione funzionale tra le due aree principali del lobulo epatico. Quali sono questi geni? — — — — —
 — — Geni espressi nella zona periportale (regolati negativamente da β -catenina) Cps1 (Carbamoyl-phosphate synthetase 1) → enzima del ciclo dell'urea, fondamentale per la detossificazione dell'ammoniaca. Arg1 (Arginase 1) → anch'esso parte del ciclo dell'urea, coinvolto nella conversione dell'arginina in urea e ornitina. Pepck1 (Phosphoenolpyruvate carboxykinase 1) → enzima chiave della gluconeogenesi.

- Dkk (Dickkopf) → proteina secreta ricca in cisteine che interagisce con i corecettori
- Wnt bloccandone la segnalazione (ruolo di inibitore della cascata). Gene espresso nella zona perivenosa (regolato positivamente da β -catenina) Gls2 (Glutaminase 2) → enzima del metabolismo della glutammina, localizzato nella zona perivenosa. Supporta il metabolismo redox, biosintesi, fine integrazione del metabolismo azotato. Per quanto riguarda la detossificazione dall'ammoniaca, essa è maggiormente periportale (ciclo dell'urea), però la glutammina sintetasi funge da detossificante dell'ammoniaca negli epatociti perivenosi. Accanto al ruolo cruciale di APC, è importante considerare anche l'intervento di altri fattori. Tra questi, un ruolo significativo è svolto da
- Dkk (Dickkopf), che agisce come inibitore del segnale Wnt. Il riquadro mostrato in diapositiva sintetizza bene questo concetto: Dkk, legandosi ai corecettori di Wnt, impedisce l'attivazione della cascata di β -catenina, contribuendo così a mantenerne l'attività ridotta o spenta. Al contrario, quando l'effetto inibitorio di Dkk si attenua, la cascata Wnt/ β -catenina raggiunge la sua massima attivazione. Questa dinamica si riflette a livello di espressione genica. Alcuni geni target sono regolati in modo negativo (prevalentemente quelli periportali, dove APC e Dkk sono attivi). Altri geni target sono invece regolati in modo positivo (prevalentemente quelli perivenosi, dove la β -catenina è attiva). Un interrogativo centrale nella comprensione della zonazione epatica riguarda l'origine del segnale Wnt: se gli epatociti rappresentano le cellule bersaglio, allora è necessario chiedersi quali altre cellule, presenti all'interno del lobulo, possano essere responsabili della produzione e del rilascio di Wnt. I ricercatori negli anni hanno cercato di dare una risposta a questa domanda. È emerso che: in condizioni particolari, come durante la rigenerazione epatica, le cellule di
- Kupffer (i macrofagi residenti del fegato) possono effettivamente rappresentare una fonte di Wnt. Tuttavia, questo vale per situazioni non fisiologiche, strettamente legate a uno stato di stress o danno tissutale. Rimane quindi aperta la domanda fondamentale: quali cellule producono Wnt in condizioni fisiologiche, cioè durante il normale funzionamento del fegato? Una risposta convincente alla domanda sulla sorgente fisiologica di Wnt nel fegato è arrivata relativamente di recente. Lo studio pubblicato su *Hepatology* nel 2018, dal titolo "Angiocrine

Wnt signaling controls liver growth and metabolic maturation in mice”, ha dimostrato che: Le cellule endoteliali dei sinusoidi epatici (LSEC, Liver Sinusoidal Endothelial Cells) sono in grado di secernere Wnt. Questo Wnt endoteliale esercita un'azione angiocrina, ovvero un segnale proveniente dalle cellule endoteliali rivolto agli epatociti. L'effetto è altamente specifico: regola la crescita del fegato e lo sviluppo della zonazione metabolica negli epatociti, senza tuttavia influenzare la zonazione delle stesse cellule endoteliali. Accanto a questo, un editoriale di accompagnamento (“Deciphering the cell-specific role of Wnt in the liver: new tools for a difficult task”) ha sottolineato l'importanza di questa scoperta. In esso viene riconosciuto che la fonte principale di Wnt in condizioni fisiologiche sono proprio le

- LSECs (Liver sinusoidal endothelial cells), responsabili dell'attivazione dell'intera cascata Wnt/ β -catenina che definisce la zonazione epatocitaria.

APPROFONDIMENTO · Meccanismo di regolazione spazio-temporale del segnale Wnt (insegnamenti dall'intestino)

Nell'intestino il segnale Wnt è fondamentale per mantenere le cellule staminali intestinali e regolare la proliferazione. Ciò ha portato i ricercatori a studiare i modulatori della stabilità del recettore Frizzled, che potrebbero spiegare anche la regolazione nel fegato. In assenza di RSPO (Rspodina): Le ligasi E3 RNF43 e ZNRF3 ubiquitinano i recettori Frizzled. Questo induce la degradazione dei recettori e quindi una riduzione della sensibilità al segnale Wnt. Risultato: il segnale è spento o fortemente ridotto. In presenza di RSPO: RSPO si lega al dominio extracellulare di RNF43/ZNRF3. Forma un complesso con il recettore LGR5. Questo complesso porta alla rimozione dalla membrana di RNF43/ZNRF3. Di conseguenza, i recettori Frizzled restano più stabili in membrana e il segnale Wnt è potenziato. RSPO agisce come un amplificatore locale del segnale Wnt, impedendo la degradazione dei recettori e garantendo che il gradiente di Wnt lungo l'asse porto-centrale (dal periportale al perivenoso) venga mantenuto in modo regolato. In altre parole: non basta che il Wnt venga prodotto (es. dalle cellule endoteliali sinusoidali), serve anche un sistema di controllo fine, che negli studi sull'intestino è rappresentato dall'asse.

Rspo–Lgr5–Rnf43/Znrf3

Analizzando la figura si nota che il sangue entra dalla vena porta e dall'arteria epatica, scorre lungo i sinusoidi verso la vena centrolobulare. Lungo questo percorso si crea un gradiente di ossigeno e nutrienti (alto vicino alla zona portale e basso vicino alla zona centrolobulare). La zonazione metabolica si costruisce sopra questo gradiente fisico.

APPROFONDIMENTO · Glossario — Gradiente metabolico (pannello b)

- Zona periportale (vicino a vena porta): alta ossigenazione, prevalgono gluconeogenesi e β -ossidazione.
- Zona perivenosa (vicino a vena centrolobulare): bassa ossigenazione, prevalgono glicolisi, lipogenesi, sintesi di trigliceridi. Questo riflette la diversa attivazione del segnale Wnt/ β -

catenina. L'espressione di LGR4/5 e RNF43/ZNRF3 (riquadro viola) è zonata, con maggiore attività nella regione perivenosa.

- RSPO (segnale modulatore) agisce rimuovendo l'effetto inibitorio di RNF43/ZNRF3 → stabilizza i recettori Frizzled → potenzia il segnale Wnt. Risultato: la cascata Wnt/ β -catenina è più attiva nella zona perivenosa → questo regola l'espressione di geni target (Axin2, GS, ecc.) e spinge le funzioni metaboliche tipiche di questa regione. Il gradiente Wnt/ β -catenina nel fegato non dipende solo dalla produzione di
- Wnt (es. da cellule endoteliali sinusoidali), ma anche da un sofisticato sistema di modulazione recettoriale (RSPO-LGR-RNF43/ZNRF3) che permette di stabilire la zonazione spaziale delle funzioni metaboliche epatiche. Dopo aver capito che

RSPO (R-spondine) hanno un ruolo cruciale nel modulare la cascata Wnt/ β -catenina attraverso i recettori LGR4/5 e gli inibitori RNF43/ZNRF3, rimaneva la domanda “qual è la loro fonte nel fegato?” I risultati sono riportati negli studi (2015-2016): - RSPO3 è stato identificato come espresso in modo specifico nelle cellule endoteliali della vena centrolobulare. Questa localizzazione pericentrale permette di creare un gradiente spaziale di segnale Wnt, rafforzando l'attività di β -catenina negli epatociti perivenosi. RSPO3 è necessario per mantenere la zonazione metabolica del fegato: senza il suo contributo, l'architettura funzionale basata sulla distribuzione zonale di geni metabolici viene meno. È stato inoltre dimostrato che l'espressione ectopica di RSPO1 è sufficiente a convertire gli epatociti verso un fenotipo centrale, a conferma della potenza regolatoria di queste molecole. La zonazione epatica non dipende solo da APC, Dkk e dalla produzione di Wnt da parte delle LSEC, ma viene ulteriormente raffinata dalla presenza locale di RSPO3 nelle cellule endoteliali centrolobulari, che funge da “potenziatore” del segnale Wnt nella zona perivenosa. In conclusione, la zonazione epatica è quella caratteristica che permette al fegato di svolgere le sue funzioni metaboliche in maniera non uniforme, ma regolata sia nello spazio che nel tempo. Questo significa che all'interno del lobulo epatico, a seconda della posizione - vicino alla vena porta o vicino alla vena centrale - gli epatociti ricevono segnali diversi e quindi attivano programmi metabolici differenti. Questa organizzazione garantisce: lo sviluppo e la crescita corretta del fegato, la rigenerazione in seguito a un danno, la flessibilità metabolica in condizioni fisiologiche, e un adattamento efficace in condizioni patologiche. In altre parole, la zonazione rappresenta il cuore funzionale del lobulo epatico. Capire i meccanismi molecolari che regolano questa zonazione è fondamentale non solo per comprendere la fisiologia del fegato, ma anche per scoprire i percorsi patogenetici che si alterano nelle malattie epatiche, e per identificare nuovi possibili target terapeutici.

Metabolismo Del Glucosio Nel Fegato

Il ruolo centrale del fegato nel metabolismo del glucosio, che è quello di mantenere costante la glicemia - cioè la concentrazione di glucosio nel sangue - entro un intervallo molto ristretto, compreso tra 70 e 100 mg/dl. Valori inferiori possono compromettere la funzione cerebrale, mentre concentrazioni superiori a 100-110 mg/dl determinano condizioni di iperglicemia, con conseguenze dannose a lungo termine per i tessuti e per l'organismo. Il fegato bilancia questo attraverso la regolazione coordinata di tre vie metaboliche principali: 1. La glicolisi, che degrada il glucosio; poco

attiva in condizioni di normoglicemia, ma aumenta in condizioni di iperglicemia o di ipossia. Il significato metabolico della glicolisi nel fegato non è solo la produzione di energia, ma soprattutto la generazione di intermedi utili per processi anabolici (lipogenesi, sintesi del colesterolo e dei fosfolipidi, formazione di alcuni aminoacidi). 2. Il metabolismo del glicogeno, che rappresenta una riserva dinamica di glucosio nel fegato, ne permette l'immagazzinamento o la mobilitazione; 3. La gluconeogenesi, che consente la produzione di nuovo glucosio a partire da precursori non glucidici (lattato, glicerolo e aminoacidi) in condizioni di digiuno prolungato e quando le riserve di glicogeno si esauriscono. È un meccanismo fondamentale per il mantenimento della glicemia a lungo termine. Dopo un pasto, circa un terzo del glucosio assorbito viene captato dal fegato e immagazzinato sotto forma di glicogeno. Questo processo rappresenta il primo obiettivo metabolico della fase post-prandiale: rimuovere l'eccesso di glucosio dal sangue e creare riserve energetiche. Il glicogeno epatico potrà poi essere degradato, attraverso la glicogenolisi, per mantenere la glicemia stabile durante il digiuno. Un altro terzo del glucosio viene utilizzato o immagazzinato a livello del muscolo scheletrico. In condizioni di riposo, il muscolo può accumulare glicogeno come riserva energetica locale; tuttavia, durante l'attività fisica o la contrazione, il glucosio viene immediatamente ossidato per produrre ATP.

Il cervello è il principale consumatore di glucosio dell'organismo (consuma il tersante terzo del glucosio assorbito con la dieta). Anche in condizioni di riposo, le cellule del sistema nervoso centrale - in particolare gli astrociti - utilizzano costantemente glucosio per sostenere sia le funzioni anaboliche (come la sintesi di neurotrasmettitori e membrane cellulari), sia le attività elettrochimiche necessarie alla trasmissione degli impulsi nervosi. Solo una piccolissima parte del glucosio può essere accumulata sotto forma di glicogeno cerebrale, mentre la maggioranza viene rapidamente ossidata fino a CO_2 e H_2O , fornendo l'energia richiesta per il funzionamento continuo del sistema nervoso. Questo bilanciamento riflette la coordinazione metabolica tra gli organi, indispensabile per mantenere l'omeostasi glicemica sistemica. I due principali ormoni coinvolti sono l'insulina e il glucagone, secreti rispettivamente dalle cellule β e cellule α delle isole di Langerhans pancreatiche. Essi agiscono in maniera antagonista ma complementare, assicurando il mantenimento della omeostasi glicemica. Quando la glicemia aumenta - ad esempio dopo un pasto ricco di carboidrati - le cellule β pancreatiche vengono stimulate a secernere insulina. L'insulina rappresenta il principale segnale anabolico per il fegato: promuove l'uptake del glucosio attraverso i trasportatori GLUT2 (che, pur essendo insulin-indipendenti, sono influenzati dall'aumentata disponibilità di substrato), stimola la fosforilazione del glucosio a glucosio-6fosfato mediante la glucochinasi. L'effetto complessivo è quello di favorire l'immagazzinamento del glucosio in eccesso - tramite la glicogenosintesi, con accumulo di glicogeno epatico; tramite l'attivazione della glicolisi e della lipogenesi, che consentono di convertire il glucosio in acidi grassi e trigliceridi per la sintesi di lipidi di riserva

In condizioni di digiuno o ipoglicemia, la concentrazione di glucosio nel sangue diminuisce. In risposta, le cellule α pancreatiche rilasciano glucagone, l'ormone con azione catabolica opposta all'insulina. Il glucagone attiva nel fegato una serie di vie metaboliche volte ad aumentare la disponibilità di glucosio nel sangue: -

Stimola la glicogenolisi, cioè la degradazione del glicogeno epatico, con liberazione di glucosio libero in circolo; Attiva la gluconeogenesi, utilizzando come precursori scheletri carboniosi derivati dagli amminoacidi, in particolare l'alanina, che rappresenta uno dei principali substrati glucogenetici.

In questo contesto, il fegato assume un ruolo di emergenza, fornendo glucosio al cervello e agli altri tessuti glucosio-dipendenti, e garantendo così la sopravvivenza metabolica dell'organismo anche in assenza di apporto alimentare. ➤ L'insulina agisce in condizioni di abbondanza di glucosio, stimolando stoccaggio e sintesi; ➤ Il glucagone interviene in condizioni di deficit di glucosio, promuovendo mobilitazione e produzione endogena di glucosio. L'alternanza dinamica di questi due ormoni permette al fegato di modulare costantemente i flussi metabolici in funzione dello stato nutrizionale, mantenendo stabile la glicemia e quindi l'equilibrio energetico dell'intero organismo

ATTENZIONE · Uptake (Glut2)

Il primo passaggio del metabolismo del glucosio a livello epatico è rappresentato dalla captazione del glucosio attraverso specifici trasportatori di membrana appartenenti alla famiglia dei GLUT (Glucose Transporters). Nel fegato, l'isoforma predominante è GLUT2, un trasportatore ad alta capacità e bassa affinità, con una $K_m \approx 17 \text{ mM}$, il che significa che lavora in modo efficiente solo quando le concentrazioni di glucosio sono elevate, come nelle fasi post-prandiali, caratteristiche che lo rendono perfettamente adatto alla funzione epatica. GLUT2 consente infatti un flusso bidirezionale di glucosio, permettendo sia l'ingresso che la fuoriuscita in base al gradiente di concentrazione. Si tratta di una proteina transmembrana glicosilata costituita da 12 domini α -elicoidali che attraversano la membrana plasmatica, collegati da loop intraed extracellulari, con entrambe le estremità rivolte verso il citoplasma.

Il GLUT2 non è espresso solo nel fegato, ma anche nell'intestino tenue (consente il rilascio del glucosio assorbito dagli enterociti nella circolazione), nel rene (permette la riescrezione del glucosio nel sangue dopo la filtrazione glomerulare) e nel pancreas, riflettendo il suo ruolo chiave nella regolazione sistemica del metabolismo glucidico. Quando si parla del ruolo di GLUT2 nel fegato, è utile distinguere due livelli funzionali ben diversi tra loro: quello degli epatociti veri e propri, e quello del sistema vascolare epato-portale. Negli epatociti, GLUT2 partecipa sia alla captazione che al rilascio di glucosio, ma esperimenti su modelli knockout epatocitari hanno mostrato qualcosa di interessante: se manca GLUT2, la capacità di captare glucosio dal sangue diminuisce, ma il rilascio di glucosio in circolo non viene compromesso. Questo significa che il fegato dispone di vie alternative e indipendenti da GLUT2 per garantire l'uscita del glucosio - probabilmente legate al sistema vascolare o a fenomeni di diffusione passiva. GLUT2, quindi, risulta dispensabile per l'output epatico, mentre resta importante soprattutto per la captazione in condizioni di iperglicemia. C'è poi un secondo livello di regolazione, rappresentato dalle cellule endoteliali della vena epato-portale, dove GLUT2 è espresso ma svolge una funzione completamente diversa: non trasporta glucosio, bensì lo percepisce, comportandosi da vero e proprio sensore glicemico. Dopo un pasto ricco di carboidrati, la concentrazione di glucosio nel sangue portale sale, e questi sensori endoteliali - grazie a GLUT2 - colgono la variazione e la trasmettono al cervello attraverso afferenze vagali. Si attiva così una risposta sistemica coordinata: viene inibita la secrezione di glucagone, si riduce l'assunzione di cibo, e viene stimolata la captazione di glucosio nei muscoli e nel tessuto adiposo. Se GLUT2 manca in questa sede, questo segnale si perde, e con esso la capacità dell'organismo di indirizzare il glucosio verso i tessuti periferici in modo appropriato. Un aspetto piuttosto sorprendente riguarda poi la presenza di GLUT2 nel sistema nervoso centrale. Studi di immunoistochimica e microscopia elettronica hanno rivelato che questo trasportatore si trova in popolazioni specifiche di neuroni, astrociti, cellule endoteliali e taniciti - questi ultimi localizzati nella parte inferiore del terzo ventricolo, specializzati proprio nel rilevare le variazioni di glucosio nel liquido cerebrospinale. Attraverso modelli di knockout selettivo (RIPGlut1; Glut2-/-), i ricercatori

hanno osservato che l'assenza di GLUT2 in queste aree provoca un ritardo nella ripresa dell'alimentazione dopo un digiuno, oltre a una secrezione di glucagone che diventa eccessiva e non più correttamente modulata in base ai livelli di glicemia. Tutto questo suggerisce che GLUT2, oltre al suo ruolo periferico, agisca anche come sensore centrale, capace di influenzare comportamento alimentare e risposta ormonale ai cambiamenti glicemici, in connessione con il sistema melanocortinico e le vie simpatiche e parasimpatichiche. Mettendo insieme tutte queste osservazioni, emerge un concetto centrale: nei roditori, GLUT2 non va inteso semplicemente come un trasportatore di glucosio, ma come un vero sistema di sensing delle variazioni glicemiche. La sua presenza diffusa in fegato, pancreas, intestino, rene e sistema nervoso centrale gli permette di coordinare una risposta integrata ai cambiamenti metabolici, grazie alla combinazione tipica di bassa affinità e alta capacità di trasporto, che lo rende capace di percepire anche oscillazioni lievi della glicemia e tradurle in segnali metabolici, ormonali o neuronali.

Il ruolo della glucochinasi nell'epatocita

Strettamente legato a GLUT2 è il funzionamento della glucochinasi, l'enzima responsabile della fosforilazione del glucosio nell'epatocita. Perché il glucosio possa essere avviato alle vie metaboliche, deve prima essere trasformato in glucosio-6-fosfato; questa reazione ha anche l'effetto collaterale di abbassare la concentrazione di glucosio libero all'interno della cellula, mantenendo così il gradiente di concentrazione tra esterno e interno che è essenziale perché GLUT2 - un trasportatore facilitativo - possa continuare a funzionare secondo il proprio meccanismo. L'attività della glucochinasi è strettamente legata alla fase post-prandiale, quando il glucosio abbonda e viene indirizzato principalmente verso la sintesi di glicogeno, dato che il fegato non usa il glucosio come principale fonte energetica. Le proprietà di questo enzima si adattano perfettamente a questa funzione: quando la glicemia è bassa, la sua attività resta ridotta, e durante il digiuno viene addirittura traslocato nel

nucleo e inibito dal legame con la glucokinase regulatory protein (GKRP), così da limitarne ulteriormente l'azione. Ciò che rende la glucochinasi particolarmente interessante è la sua capacità di comportarsi come un sensore di glucosio, grazie a proprietà allosteriche che danno origine a una curva sigmoide della velocità di reazione in funzione della concentrazione di glucosio.

Confrontandola con l'esochinasi, si nota una differenza fondamentale: la glucochinasi ha una K_m di circa 8 mM, il che significa che diventa attiva solo quando la glicemia è relativamente alta, mentre l'esochinasi ha un'affinità molto maggiore per il glucosio e resta attiva anche a basse concentrazioni. In questo, la glucochinasi condivide con GLUT2 la stessa logica di funzionare solo "quando serve davvero", cioè quando il glucosio è abbondante. Un'altra differenza rispetto all'esochinasi è che la glucochinasi non viene inibita dal proprio prodotto, il glucosio-6-fosfato. Infine, la sua regolazione avviene principalmente a livello trascrizionale: l'insulina ne stimola l'espressione, mentre il glucagone, attraverso il sistema cAMP/PKA, la riduce - un meccanismo coerente con il ruolo del fegato nel bilanciare accumulo e rilascio di glucosio a seconda dello stato nutrizionale.

Regolazione trascrizionale e struttura della glucochinasi, e ormoni del metabolismo glucidico

Il gene della glucochinasi (GK) ha un'organizzazione piuttosto complessa: è composto da 10 esoni, ma la particolarità sta nell'avere tre copie diverse dell'esone 1 (1a, 1b e 1c), con due siti di inizio della trascrizione distinti - uno in corrispondenza dell'esone 1a e uno dell'esone 1b. Questi due esoni, pur essendo rappresentati vicini negli schemi didattici, sono in realtà separati da decine di kilobasi di DNA genomico. Ognuno dei due ha il proprio promotore, e questo permette un'espressione tessuto-specifica: nelle cellule β pancreatiche la trascrizione parte dall'esone 1a ed è indotta soprattutto dal glucosio come segnale metabolico, mentre negli epatociti parte dall'esone 1b ed è regolata principalmente dall'insulina (che la stimola) e dal glucagone (che la inibisce). A questa regolazione trascrizionale si aggiunge poi uno splicing alternativo che genera isoforme diverse a seconda del tessuto: nelle cellule β vengono esclusi gli esoni 1b e 1c, mentre nel fegato la forma principale include l'esone 1b insieme agli esoni 2-10, e una forma minoritaria comprende anche l'esone 1c per un evento di exon skipping parziale. Per quanto riguarda le mutazioni del gene, si distinguono due categorie con effetti opposti. Le mutazioni attivanti abbassano la soglia di glucosio necessaria per attivare le cellule β pancreatiche, causando una secrezione di insulina eccessiva anche a basse glicemie - un quadro di iperinsulinemia che può portare a ipoglicemia e configura forme di iperinsulinismo congenito. Le mutazioni inattivanti, al contrario, riducono la funzione dell'enzima e causano il MODY-2, una forma di diabete monogenico giovanile ben distinta dal diabete di tipo 2 classico (che invece è legato all'insulino-resistenza): qui la ridotta attività della glucochinasi alza la soglia glicemica necessaria per la secrezione insulinica, dando un'iperglicemia lieve e stabile, generalmente senza complicanze gravi. Sul piano strutturale, la glucochinasi appartiene alla famiglia delle esochinasi e ha una forma bilobata, con un dominio grande e uno piccolo connessi da una hinge region flessibile che li fa muovere l'uno rispetto all'altro, un po' come le valve di una conchiglia. Il sito di legame del glucosio si trova proprio nella fessura tra i due domini. In assenza di substrato l'enzima assume una conformazione "super-open", inattiva; quando il glucosio arriva e si lega ai residui di entrambi i domini, l'enzima si chiude progressivamente fino alla forma "closed", pienamente attiva, in cui può trasferire un fosfato dall'ATP al glucosio generando glucosio-6-fosfato. Il glucosio, quindi, funziona sia da substrato che da modulatore allosterico che guida questo cambio conformazionale. Un ulteriore livello di regolazione arriva dalla Glucokinase Regulatory Protein (GKRP), che controlla sia l'attività che la localizzazione della glucochinasi. Quando il glucosio intracellulare è basso, la glucochinasi è in forma "open" inattiva e si lega alla GKRP (legame stabilizzato dal fruttosio-6-fosfato), formando un complesso che viene sequestrato nel nucleo. Quando invece il glucosio abbonda, il fruttosio-1-fosfato si lega

alla GKRP impedendole di interagire con l'enzima: il complesso si scioglie, la glucochinasi trasloca nel citoplasma e torna attiva. In pratica: glucosio alto + F1P $\rightarrow$ GK libera e attiva nel citoplasma; glucosio basso + F6P $\rightarrow$ GK sequestrata e inattiva nel nucleo. Questo meccanismo distingue nettamente la condizione postassorbitiva (tra cena e colazione, GK inattiva nel nucleo) da quella post-prandiale (dopo i pasti, GK attiva nel citoplasma). La glucochinasi interagisce anche con l'enzima bifunzionale PFK-2/FBPase-2, collegandosi così anche alla regolazione della glicolisi tramite il fruttosio-2,6-bisfosfato. Una nota a parte riguarda il fruttosio: pur essendo un componente comune della dieta e spesso chiamato in causa nei disturbi metabolici, non esistono ancora dati conclusivi su un nesso causale diretto. Viene metabolizzato soprattutto in intestino e fegato tramite fruttochinasi e aldolasi

B, con vie parallele alla glicolisi che possono generare metaboliti associati a una possibile "carbotossicità".

IMPLICAZIONE CLINICA · Gli ormoni del metabolismo glucidico

Si passa poi a un excursus sull'insulina, partendo dalla sua scoperta nel 1921 fino al 1976, anno in cui è diventata il primo farmaco ricombinante mai prodotto - una pietra miliare per la biotecnologia farmaceutica. L'insulina matura è formata da due catene (A e B) tenute insieme da ponti disolfuro, e agisce legandosi a un recettore tirosin-chinasico che, pur derivando da un unico gene, si presenta come un dimero di subunità α e β . Il recettore è espresso ovunque nell'organismo, con picchi in fegato e tessuto adiposo. Dal legame insulina-recettore partono due vie di segnalazione: quella mitogenica (via Ras-Raf-MAPK, che promuove crescita cellulare e blocca l'apoptosi) e quella metabolica, mediata dall'attivazione di PI3K, PIP3, PDK1/2 e infine Akt/PKB, che porta ad aumento della captazione di glucosio, sintesi di glicogeno e proteine, inibizione della gluconeogenesi ed effetti anti-apoptotici. L'insulina viene poi degradata a livello epatico attraverso un meccanismo che coinvolge il recettore, la proteina CEACAM1 e l'Insulin Degrading Enzyme (IDE) nell'ambiente acido degli endosomi, mentre il recettore viene riciclato in membrana. Interessante anche il dato, emerso da uno studio su Cell del 2019, che una parte del recettore insulinico trasloca nel nucleo dove modula direttamente la trascrizione genica, spiegando così gli effetti a lungo termine dell'insulina oltre alla rapida cascata fosforilativa. Accanto all'insulina agiscono glucagone e adrenalina, entrambi tramite recettori GPCR. Il glucagone attiva l'adenilato ciclasi aumentando il cAMP; l'adrenalina agisce sia tramite recettori β -adrenergici (che producono cAMP) sia tramite recettori α -adrenergici (che alzano il calcio intracellulare). Il recettore del glucagone ha un'espressione molto ristretta, concentrata soprattutto nel fegato e in misura minore nel rene, coerente con il suo ruolo nella glicogenolisi e gluconeogenesi. Infine, viene descritta la cascata classica del cAMP (la "first wave"): il legame ormone-recettore attiva la proteina G, che scambia GDP con GTP sulla subunità α , la quale si dissocia e attiva l'adenilato ciclasi, producendo cAMP. Il cAMP libera le subunità catalitiche della PKA dalle subunità regolatorie, permettendo loro di agire nel citoplasma o traslocare nel nucleo per fosforilare fattori come CREB. A questo modello classico si è poi aggiunto quello della "second wave", in cui la PKA viene attivata anche a livello nucleare e si formano pool di cAMP compartimentalizzati, per una regolazione più fine e prolungata nel tempo - a testimonianza di come anche una via di segnalazione ben nota come quella del cAMP sia ancora oggetto di studio e revisione.

(Glp-1), i suoi agonisti farmacologici e il sistema chinasi/fosfatasi

Il GLP-1 è un ormone peptidico secreto da diverse fonti: le cellule enteroendocrine L dell'intestino, le cellule α del pancreas e anche il sistema nervoso centrale. Agisce legandosi al proprio recettore, il GLP-1R, espresso in numerosi tessuti umani. Ciò che rende questo sistema particolarmente interessante sono gli effetti coordinati che ne derivano a livello pancreatico: il GLP-1 stimola la secrezione di insulina dalle cellule β , inibisce quella di glucagone dalle cellule α e promuove il rilascio di somatostatina dalle cellule δ - un'azione integrata che nel complesso migliora la funzionalità pancreaticata e riduce la glicemia.

L'interesse verso questo sistema è cresciuto molto negli ultimi anni, perché i suoi effetti non si fermano al pancreas ma si estendono a cervello, fegato, cuore e tratto gastrointestinale,

contribuendo al controllo dell'omeostasi energetica e glucidica in senso ampio. Questo ha portato allo sviluppo di agonisti sintetici del recettore GLP-1, oggi diventati una realtà clinica consolidata - tra questi il più noto è probabilmente la semaglutide. Uno studio molto citato, pubblicato sul New England Journal of Medicine nel 2021, ha mostrato che la somministrazione settimanale di semaglutide (2,4 mg), abbinata a modifiche dello stile di vita, produce una riduzione significativa e duratura del peso corporeo in adulti sovrappeso o obesi. È importante però ricordare che questi farmaci nascono in origine come antidiabetici: gli agonisti del GLP-1R migliorano soprattutto la sensibilità insulinica e il controllo glicemico, mentre l'effetto sul peso, per quanto rilevante, va visto come un beneficio aggiuntivo nel contesto del trattamento del diabete di tipo 2, condizione spesso associata all'obesità. A chiudere la carrellata sugli ormoni della glicemia c'è un esempio più recente e ancora dibattuto: l'asprosin. Si tratta di una molecola prodotta dagli adipociti e rilasciata in circolo, proposta come nuovo ormone regolatore del metabolismo glucidico. Secondo lo studio di riferimento (Cell, 2016), agirebbe su due bersagli principali: nel fegato promuoverebbe il rilascio di glucosio, con un effetto simile a quello del glucagone, mentre nelle cellule β pancreatiche stimolerebbe la secrezione di insulina. Va però sottolineato che gli stessi autori e la comunità scientifica considerano questo campo ancora in fase di validazione, e servono ulteriori studi indipendenti per chiarire il reale ruolo fisiologico dell'asprosin.

APPROFONDIMENTO · Il sistema chinasi/fosfatasi

Si passa poi a un tema più generale ma strettamente collegato: la regolazione delle proteine tramite fosforilazione. Circa un terzo di tutte le proteine eucariotiche viene regolato attraverso la fosforilazione di residui di serina, treonina e/o tirosina - una delle modificazioni post-traduzionali più importanti, ed è nella maggior parte dei casi reversibile. Il livello di fosforilazione di una proteina, quindi, riflette in ogni momento un equilibrio dinamico tra l'attività delle chinasi, che aggiungono i gruppi fosfato, e quella delle fosfatasi, che li rimuovono. Questo bilanciamento è cruciale per moltissimi processi cellulari, compresi quelli metabolici, perché può cambiare rapidamente e con precisione l'attività, la localizzazione o le interazioni di una proteina. Dal punto di vista numerico, i genomi dei mammiferi codificano circa 100 proteine chinasi e fosfatasi tirosiniche, mentre le serina/treonina chinasi sono molto più numerose (circa 400), a fronte di sole 25 fosfatasi serina/treonina circa. Nel corso dell'evoluzione il numero di chinasi è cresciuto molto, mentre le fosfatasi sono rimaste più limitate numericamente - pur avendo comunque sviluppato una notevole diversità funzionale attraverso le loro proteine regolatrici, il che garantisce comunque una regolazione fine e specifica. Le cascate di trasduzione del segnale, come quella innescata dal legame dell'insulina al proprio recettore, si basano esattamente su questo principio: il recettore insulinico, infatti, è esso stesso una tirosinchinasi, e la sua attivazione avvia l'intera cascata a valle.

PARTE III - METABOLISMO DEL GLICOGENO

Il sistema chinasi/fosfatasi: un'asimmetria evolutiva

Prima di entrare nel dettaglio del glicogeno, vale la pena riprendere un concetto già accennato a proposito della regolazione per fosforilazione: nei genomi dei mammiferi le chinasi sono numericamente molto più abbondanti delle fosfatasi. Questa marcata asimmetria suggerisce che, nel corso dell'evoluzione, le chinasi abbiano subito un'espansione maggiore, mentre le fosfatasi siano rimaste numericamente più limitate ma funzionalmente più versatili, grazie all'interazione con numerose proteine regolatrici capaci di conferire loro selettività di substrato. Il motivo di questa disparità, e i meccanismi con cui le fosfatasi riescono comunque a mantenere una regolazione così precisa, restano tuttora un aspetto da approfondire della biologia cellulare - ed è proprio questo il filo conduttore delle prossime tre fosfatasi Ser/Thr che vale la pena conoscere prima di addentrarsi nel metabolismo del glicogeno.

ATTENZIONE · PP1: la fosfatasi Ser/Thr ubiquitaria

La protein fosfatasi 1 (PP1) è una delle principali fosfatasi Ser/Thr, espressa ubiquitariamente in tutte le cellule eucariotiche e coinvolta in una gamma impressionante di processi - meiosi e divisione cellulare, apoptosi, sintesi proteica, metabolismo, riorganizzazione del citoscheletro, regolazione di recettori e canali di membrana. Il punto concettualmente interessante è che, pur esistendo molteplici forme di PP1 con specificità di substrato ampia nel complesso, ogni singolo complesso PP1 attivo è invece molto selettivo, grazie a un principio strutturale semplice: ogni enzima funzionale è formato da una subunità catalitica - altamente conservata, con piega strutturale e sito attivo comuni a tutta la famiglia PPP - e da una subunità regolatoria (R). Sono state identificate oltre 100 subunità regolatorie R capaci di legarsi alla catalitica, ciascuna deputata al riconoscimento di specifici substrati o compartimenti: è questa combinatoria a conferire a PP1 la sua sorprendente versatilità funzionale pur partendo da un unico "motore" catalitico. Un esempio strutturale è dato dal complesso tra la subunità catalitica e la regolatoria MYPT1, che ne determina localizzazione e selettività verso i bersagli biologici.

APPROFONDIMENTO · PP2A: abbondanza e versatilità

La PP2A è una delle fosfatasi più abbondanti e conservate tra gli eucarioti - dal lievito all'uomo - arrivando in alcuni tessuti a rappresentare fino all'1% delle proteine totali. È coinvolta in sviluppo, proliferazione e morte cellulare, ciclo cellulare, dinamiche del citoscheletro, mobilità cellulare e in numerose vie di segnalazione. Strutturalmente può esistere in due forme: un core enzyme eterodimerico (subunità catalitica + scaffold strutturale), oppure un oloenzima eterotrimerico, in cui il core si associa a una subunità regolatoria - un'organizzazione modulare, non dissimile da quella di PP1, che le permette di riconoscere un ampio ventaglio di substrati mantenendo comunque elevata specificità. Insieme a PP1, PP2A costituisce uno dei principali sistemi di regolazione della fosforilazione reversibile, incluse le cascate ormonali metaboliche di insulina e glucagone che ritroveremo tra poco.

APPROFONDIMENTO · Calcineurina (PP2B): la fosfatasi calcio-dipendente

La calcineurina (PP2B) è una fosfatasi Ca^{2+} /calmodulina-dipendente, chiave nel controllo di numerosi processi calcio-dipendenti - sviluppo e memoria neuronale, risposta immunitaria, ipertrofia cardiaca, sviluppo muscolare. È formata da due subunità: CNA (catalitica) e CNB (regolatoria, lega gli ioni calcio). Nella forma libera, CNA si associa a CNB tramite la CNB-binding helix, mentre i domini calmodulina-simili di CNB creano una superficie composita che coordina i segnali di Ca^{2+} . Un elemento autoinibitorio - un'elica α che occupa il sito attivo - mantiene l'enzima inattivo in condizioni basali. L'attività catalitica richiede due ioni metallici nel sito attivo e quattro ioni calcio legati a CNB. Quando il calcio intracellulare aumenta, la calmodulina si lega alla calcineurina, inducendo un cambiamento conformazionale che rimuove il blocco autoinibitorio e attiva l'enzima, che può così defosforilare substrati cruciali - come il fattore di trascrizione NFAT nei linfociti T - modulando risposte cellulari fondamentali alla segnalazione calcica.

Il metabolismo del glicogeno nel fegato: quadro generale

Il glicogeno è un polimero di numerose unità di glucosio, una riserva energetica dinamica che può essere sia sintetizzata sia mobilizzata secondo le necessità metaboliche. Il fegato funge da deposito strategico: accumula glicogeno dopo un pasto ricco di carboidrati e lo degrada durante il digiuno, contribuendo così al mantenimento della glicemia - essenziale per organi fortemente glucosio-dipendenti come il cervello. I due processi cardine sono la glicogenosintesi (enzima chiave: glicogeno sintasi) e la glicogenolisi (enzimi chiave: glicogeno fosforilasi e fosforilasi chinasi).

APPROFONDIMENTO · Organizzazione della particella di glicogeno

Il glicogeno non è una semplice catena lineare, ma forma particelle complesse (fino a circa 10^7 Dalton, visibili solo con microscopia elettronica ad alta risoluzione, ~20-21 nm) a cui sono associate numerose proteine regolatrici ed enzimatiche. La sua formazione parte dalla nucleazione a opera della glicogenina: due monomeri si autoglicosilano reciprocamente su un residuo di tirosina, il cui gruppo -OH funge da punto di ancoraggio per i primi legami glicosidici (C1 di un glucosio ciclico con C4 di un altro), tramite legami $\alpha(1\rightarrow4)$, formando una piccola catena primer su cui la glicogeno sintasi potrà poi allungare la catena. Interviene poi l'enzima ramificante, che introduce ramificazioni $\alpha(1\rightarrow6)$ tra il C1 di un'unità e il C6 di un'altra: la struttura ramificata risultante è più compatta e, al tempo stesso, più accessibile agli enzimi di sintesi e degradazione. La particella interagisce inoltre con proteine citosoliche come l'actina, che ne favoriscono l'organizzazione spaziale; con la crescita, le regioni più interne diventano progressivamente meno accessibili e quindi meno attive dal punto di vista metabolico.

APPROFONDIMENTO · Differenze tissutali: cervello, muscolo, fegato

Le proprietà del glicogeno variano significativamente da tessuto a tessuto. Nel muscolo scheletrico, il glicogeno è una riserva locale con comportamento "selfish": viene utilizzato esclusivamente per i bisogni energetici della fibra stessa, senza contribuire alla glicemia sistemica - pur restando il muscolo rilevante per la clearance del glucosio ematico in iperglicemia post-prandiale. Nel cervello,

il glicogeno si trova prevalentemente negli astrociti, di supporto metabolico ai neuroni: la quantità complessiva è ridotta ma funzionalmente significativa in condizioni di elevata richiesta energetica o carenza transitoria di glucosio. Le dimensioni delle particelle riflettono queste differenze: più piccole nel cervello (10-30 nm), intermedie nel muscolo (10-40 nm), più grandi nel fegato (110-290 nm). Anche le quantità totali variano molto: il fegato, pur pesando relativamente poco, può contenere fino a 400 g di glicogeno in un adulto; il muscolo scheletrico ne possiede una riserva distribuita ma complessivamente abbondante (fino al 30% della massa corporea, a seconda di genere e allenamento); nel cervello la quantità è modesta ma di grande importanza funzionale. Anche la localizzazione differisce - uniforme nel citosol degli epatociti, più eterogenea in cervello e muscolo - così come le isoforme molecolari: la glicogenina ha due varianti (GN1, GN2), e sia la glicogeno sintasi (GS1/GS2) sia la glicogeno fosforilasi (GPM/GPB) possiedono isoforme epatiche e muscolari distinte, specchio della specializzazione metabolica di ciascun distretto.

Le proteine associate al glicogeno

La rapidità con cui il metabolismo del glicogeno risponde alle richieste energetiche è resa possibile dal fatto che la particella non ospita solo gli enzimi di sintesi e degradazione, ma anche diverse proteine regolatrici, che ne modulano l'attività tramite fosforilazione e defosforilazione.

APPROFONDIMENTO · Glossario — Gli enzimi canonici

- Glicogeno fosforilasi - enzima chiave della glicogenolisi, rimuove sequenzialmente residui di glucosio come glucosio-1-fosfato dai terminali non riducenti; regolata sia covalentemente (fosforilazione/defosforilazione) sia allostericamente (attivata da AMP, inibita da ATP e glucosio-6fosfato); Glicogeno sintasi - enzima chiave della glicogenosintesi, allunga la catena con residui provenienti dall'UDP-glucosio; regolata da fosforilazioni multiple e allostericamente attivata dal glucosio-6fosfato; Glicogenina - proteina di innesco (primer), si autocatalizza trasferendo su un proprio residuo di tirosina i primi residui di glucosio;
- Enzima ramificante (GBE) - introduce ramificazioni $\alpha(1\rightarrow6)$, aumentando solubilità e velocità sia di sintesi sia di degradazione;
- Enzima deramificante (GDE, AGL) - completa la degradazione delle ramificazioni residue;
- Fosforilasi chinasi - chinasi specifica che fosforila e attiva la glicogeno fosforilasi, passaggio fondamentale della cascata ormonale di adrenalina/glucagone via cAMP/PKA.

APPROFONDIMENTO · Glossario — Le proteine regolatrici: AMPK, PP1, malina, laforina

- Oltre agli enzimi canonici, l'analisi proteomica dei granuli di glicogeno - condotta tramite spettrometria di massa per ricostruire il vero e proprio "interattoma" del glicogeno - ha rivelato diverse proteine regolatrici, alcune attese, altre inaspettate: —
- AMP chinasi (AMPK) - sensibile allo stato energetico cellulare: quando l'AMP aumenta, si attiva e fosforila glicogeno sintasi e fosforilasi chinasi, inibendo la sintesi e favorendo la

mobilizzazione del glucosio - un modo per coordinare il metabolismo del glicogeno con il bilancio energetico complessivo; Protein fosfatasi 1 (PP1) e le sue subunità regolatorie - inverte l'azione delle chinasi, riattivando la sintasi e inattivando fosforilasi e fosforilasi chinasi; le subunità regolatorie la ancorano alla particella conferendole specificità di substrato;

- Malina (E3 ubiquitina ligasi) - promuove l'ubiquitinazione di proteine bersaglio, marcandole per la degradazione e contribuendo alla qualità e stabilità strutturale del complesso;
- Laforina (EPM2A) - fosfatasi unica capace di legarsi direttamente ai polimeri glucidici, rimuove gruppi fosfato anomali dal glicogeno prevenendone l'aggregazione in depositi insolubili - la stessa proteina la cui perdita di funzione è alla base della malattia di Lafora, già incontrata a proposito delle glicogenosi.

Glicogeno sintasi: il punto di controllo della sintesi

La glicogeno sintasi allunga le catene preesistenti aggiungendo unità di glucosio dall'UDP-glucosio ai terminali non riducenti, formando legami $\alpha(1\rightarrow4)$ - ma non può iniziare da sola: richiede il primer già preparato dalla glicogenina. L'enzima ramificante agisce in parallelo generando la struttura ramificata tipica del glicogeno.

APPROFONDIMENTO · Regolazione per fosforilazione e defosforilazione

L'enzima esiste in due forme interconvertibili: glicogeno sintasi a (o I), defosforilata e attiva, e glicogeno sintasi b (o D), fosforilata e meno attiva. La conversione è governata dall'equilibrio tra protein-chinasi (PKA, AMPK, ma anche GSK-3, PKC e chinasi calcio/calmodulina-dipendenti, che fosforilano e inattivano) e PP1 (che defosforila e riattiva). Il glucosio-6-fosfato (G6P) gioca qui un ruolo cruciale come attivatore allosterico della forma fosforilata, permettendole di mantenere una certa attività anche quando non è ancora stata defosforilata - un meccanismo che lega direttamente la disponibilità di substrato alla regolazione enzimatica.

APPROFONDIMENTO · Il meccanismo allosterico del glucosio-6-fosfato

Quando la concentrazione di G6P aumenta - tipicamente nel fegato in iperglicemia, dopo fosforilazione del glucosio da parte della glucochinasi - il metabolita si lega a una regione allosterica specifica della glicogeno sintasi, con due conseguenze: 1. aumento dell'attività catalitica - il legame del G6P induce un'apertura parziale del sito attivo, facilitando l'accesso dell'UDP-glucosio anche quando l'enzima è ancora parzialmente fosforilato; 2. maggiore suscettibilità alla defosforilazione - la nuova conformazione espone alcuni siti fosforilati, rendendoli più accessibili a PP1, che può così completare la conversione alla forma pienamente attiva. Il G6P, dunque, non solo attiva direttamente l'enzima in modo allosterico, ma ne facilita anche la riattivazione covalente - un esempio elegante di cooperazione tra segnale metabolico e regolazione enzimatica. Studi di cristallografia a raggi X hanno identificato il sito di legame del G6P in prossimità del dominio catalitico e, tramite mutagenesi sito-specifica, un residuo di arginina determinante per l'interazione elettrostatica con il gruppo fosfato: la sua sostituzione con alanina abolisce la capacità del G6P di

attivare allostericamente l'enzima, dirottando il metabolismo del glucosio verso la glicolisi anziché verso l'accumulo di glicogeno - una dimostrazione diretta che questa singola interazione molecolare ha un impatto sistemico sull'omeostasi glucidica.

APPROFONDIMENTO · Struttura e interazione con la glicogenina

Uno studio strutturale su *Caenorhabditis elegans* (PNAS, 2014) ha chiarito la base molecolare dell'interazione tra glicogeno sintasi e glicogenina, identificando una sequenza minima di legame sulla sintasi, superfici di contatto distinte che stabilizzano il complesso GS-GN, e un effetto cooperativo legato all'organizzazione dimerica del complesso che ne aumenta l'efficienza. In sintesi: la glicogenina "accende" il processo, la glicogeno sintasi lo porta avanti, in un'interazione altamente conservata tra le specie.

APPROFONDIMENTO · GYG1 e GYG2: due isoforme, due ruoli distinti

Fino a poco tempo fa si riteneva che le due isoforme umane della glicogenina - GYG1 (prevalente nei tessuti muscolari) e GYG2 (prevalente nel fegato) - svolgessero funzioni identiche, differendo solo per la distribuzione tissutale. Studi più recenti hanno invece dimostrato ruoli complementari ma distinti: GYG2 conserva la classica attività autoglicosilante, avviando autonomamente il primer per la glicogeno sintasi; GYG1, al contrario, ha attività autoglicosilante minima o nulla e agisce piuttosto come modulatore negativo della formazione del glicogeno, interferendo con l'attività della sintasi - un possibile meccanismo di controllo fine sulla dimensione e distribuzione dei granuli.

La cascata ormonale completa: insulina contro glucagone/adrenalina

Il controllo ormonale della glicogeno sintasi converge su un singolo nodo: la subunità regolatoria di PP1 specifica per il glicogeno epatico, chiamata GL ("glycogen-liver"). L'insulina attiva la chinasi Akt/PKB, che fosforila GL su una specifica serina (la serina 46): questa fosforilazione ha un effetto attivante, perché permette alla subunità catalitica di PP1 di associarsi alla particella di glicogeno formando un dimero attivo. La PP1 così attivata defosforila sia la glicogeno sintasi (attivandola) sia la fosforilasi chinasi (inattivandola) - un'azione coordinata che spinge il metabolismo verso l'anabolismo: sintesi di glicogeno accesa, degradazione spenta. Il glucagone (e in modo analogo l'adrenalina, tramite il proprio recettore β -adrenergico, della stessa famiglia GPCR) produce l'effetto opposto. L'attivazione del recettore genera cAMP e attiva la PKA, che agisce su più fronti: fosforila direttamente la glicogeno sintasi (inattivandola); fosforila GL su siti diversi da quelli usati da Akt, questa volta con effetto inibitorio, causando la dissociazione di PP1 dal granulo; e fosforila e attiva una proteina inibitrice di PP1, che si lega alla fosfatasi bloccandola del tutto. Il risultato netto: PP1 non può più defosforilare né la glicogeno sintasi (che resta inattiva) né la fosforilasi chinasi (che resta attiva), favorendo la glicogenolisi.

Il punto concettuale più importante di questo meccanismo è che la fosforilazione non ha un significato univoco: lo stesso substrato (GL) può essere attivato o inibito a seconda del sito

fosforilato e della chinasi coinvolta - Akt in un caso, PKA nell'altro. È un esempio elegante di come la specificità di sito, più che la semplice presenza o assenza del gruppo fosfato, determini l'esito funzionale della regolazione.

Glicogeno fosforilasi: l'enzima chiave della degradazione

La glicogeno fosforilasi catalizza la fosforolisi che libera glucosio-1-fosfato dalle estremità non riducenti del polimero - uno degli enzimi allosterici più studiati della storia della biochimica. È un dimero, e ciascun monomero può assumere una forma T (tense), meno attiva, o una forma R (relaxed), più attiva, con siti attivi più accessibili. La transizione $T \rightarrow R$ è cooperativa: piccoli cambiamenti locali si propagano all'intera struttura quaternaria. Due meccanismi regolano questa transizione, agendo in modo sinergico: la fosforilazione della serina 14 (regolazione covalente) e il legame dell'AMP a un sito allosterico dedicato - entrambi stabilizzano la forma R. Il significato fisiologico dell'AMP è centrale: essendo un indicatore diretto di carenza energetica (deriva dal consumo di ATP), il suo aumento segnala emergenza metabolica, e la glicogeno fosforilasi è tra i primi bersagli di questo segnale - insieme, non a caso, alla stessa AMPK. A livello strutturale, la forma attiva dell'enzima presenta due superfici distinte: la regulatory face, esposta al citosol, che ospita i siti di legame per AMP e fosforilazione (Ser14), e la catalytic face, sede della scissione del legame glicosidico. Il legame dell'AMP o la fosforilazione della Ser14 innescano riarrangiamenti conformazionali che si propagano dalla cap region fino all'interfaccia tra le due subunità - con accorciamento della cosiddetta 250s loop - permettendo ai monomeri di "chiudersi" l'uno verso l'altro e rendendo il sito attivo pienamente accessibile.

APPROFONDIMENTO · Fosforilasi chinasi: una macchina esadecamerica

La fosforilasi chinasi (PhK) è un enzima di dimensioni notevoli (~1,3 MDa), organizzato come esadecamero: quattro tipi di subunità - α , β , γ , δ - ciascuna presente in quattro copie. La subunità γ rappresenta il cuore catalitico, capace di fosforilare la glicogeno fosforilasi convertendola dalla forma b alla forma a; le subunità α , β e δ sono invece regolatorie e permettono all'enzima di integrare segnali ormonali tramite secondi messaggeri come Ca^{2+} e cAMP. La subunità δ è in realtà una calmodulina: quando il calcio aumenta (contrazione muscolare, stimoli ormonali), si lega e induce l'attivazione della subunità γ . La PhK può inoltre essere fosforilata da altre chinasi - PKA in primis, ma anche chinasi calcio/calmodulina-dipendenti - un sistema di regolazione multilivello che garantisce una risposta rapida e precisa. In condizioni di ipoglicemia, il glucagone attiva il recettore epatico accoppiato a proteina G, che porta a cAMP e PKA; la PKA fosforila e attiva la fosforilasi chinasi, che converte la fosforilasi b in a, avviando la glicogenolisi. Il glucosio-1-fosfato liberato viene convertito in glucosio-6-fosfato e infine, nel fegato, defosforilato a glucosio libero per il rilascio ematico. Un dettaglio di raffinatezza ulteriore: la fosforilasi epatica è anche autoregolata dal glucosio stesso, che legandosi alla forma fosforilata ne stabilizza la conformazione inattiva - un feedback negativo che attenua la glicogenolisi man mano che il glucosio si accumula nell'epatocita, prima che quest'ultimo venga esportato tramite GLUT2.

APPROFONDIMENTO · Regolazione incrociata: PP1 e PKA sulla fosforilasi

Il processo è pienamente reversibile: la PP1, ancorata al granulo di glicogeno, defosforila sia la glicogeno fosforilasi a sia la fosforilasi chinasi, riportandole entrambe alle forme inattive - permettendo alla cellula di terminare rapidamente la glicogenolisi non appena le condizioni energetiche si ripristinano o in risposta all'insulina. Il sistema a tre livelli - un enzima (PKA) attiva un secondo enzima (fosforilasi chinasi), che attiva il terzo (glicogeno fosforilasi) - è un classico esempio di cascata di amplificazione del segnale: un singolo stimolo ormonale genera una risposta metabolica di grande portata. La stessa logica di regolazione incrociata già vista per la glicogeno sintasi si applica qui in modo speculare: quando prevale l'insulina, Akt/PKB attiva PP1 (via GL), che defosforila e inattiva sia glicogeno fosforilasi sia fosforilasi chinasi - la glicogenolisi si arresta. Quando prevalgono glucagone o adrenalina, la PKA inattiva

PP1 (fosforilandola) ed ELIMINA così il freno alla fosforilasi chinasi, che a sua volta attiva la fosforilasi - la glicogenolisi procede senza ostacoli. È un perfetto esempio di controllo reciproco: l'attivazione di una via metabolica comporta automaticamente l'inibizione di quella opposta.

Isoforme epatiche e muscolari a confronto

Il confronto tra glicogeno sintasi muscolare ed epatica rivela un'identità di sequenza complessiva del 69%, ma con una distribuzione molto disomogenea: la regione catalitica centrale è identica per circa l'80% (coerente con la reazione chimica condivisa), mentre le regioni terminali N- e C- mostrano solo il 40-45% di identità - ed è proprio qui che si concentrano i siti di fosforilazione (substrati di PKA, PKC, CK-I, CK-II, chinasi Ca^{2+} /calmodulina-dipendenti, AMPK, GSK-3). Questa divergenza spiega perché le due isoforme rispondano a segnali diversi: quella epatica è più sensibile ai segnali ormonali sistemici (insulina, glucagone), quella muscolare ai segnali locali (AMP, Ca^{2+} , attività contrattile). Un dettaglio elegante: la fosforilazione della glicogeno sintasi è gerarchica - la modifica di alcuni residui è necessaria per permettere la fosforilazione di altri, così che l'inattivazione completa richieda il completamento di una sequenza ordinata di eventi, piuttosto che un semplice interruttore on/off. Anche la glicogeno fosforilasi mostra un confronto informativo: le isoforme muscolare (842 aa) ed epatica (847 aa) condividono circa l'80% di identità, con siti di fosforilazione (Ser14) e di legame per l'AMP conservati in entrambe. Nonostante ciò, la risposta funzionale è molto diversa: nel muscolo, l'AMP ha un effetto potente e cooperativo, capace di attivare l'enzima fino all'80% anche in assenza di fosforilazione (con un ulteriore +10% se l'enzima è già fosforilato) - un comportamento coerente con la necessità di mobilitare rapidamente il glicogeno durante lo sforzo, quando ATP scende e AMP sale. Nel fegato, invece, l'effetto dell'AMP è molto più modesto (10-20%), e ATP e G6P - che nel muscolo competono con l'AMP inibendo l'enzima - non influenzano significativamente il legame epatico. La spiegazione molecolare risiede in piccole variazioni nei residui adiacenti al sito di legame per l'AMP (identico nel core in entrambe le isoforme), che alterano la rete di legami idrogeno e le interazioni di van der Waals - una differenza perfettamente coerente con la diversa fisiologia dei due tessuti: risposta rapida ai segnali energetici interni nel muscolo, risposta ai segnali ormonali sistemici nel fegato.

Integrazione fisiologica: digiuno, pasto, esercizio

Durante il digiuno, il calo di insulina e l'aumento di glucagone elevano il cAMP epatico, attivando la PKA: questa fosforila e attiva la glicogeno fosforilasi, mentre fosforila e inattiva la glicogeno sintasi. Il risultato netto - più glicogenolisi, meno glicogenosintesi - permette al fegato di rilasciare glucosio nel sangue e mantenere costante la glicemia. Dopo un pasto ricco di carboidrati, la situazione si inverte: l'iperglicemia stimola l'insulina mentre il glucagone crolla; il cAMP diminuisce (degradato dalla fosfodiesterasi) e la cascata Akt/PKB defosforila e attiva la glicogeno sintasi, defosforilando e inattivando la fosforilasi. Si inibisce così la degradazione e si stimola la sintesi, favorendo l'accumulo di riserve sia epatiche sia muscolari. Durante l'esercizio fisico o lo stress, il segnale predominante è l'adrenalina (con il contributo del calcio intracellulare, soprattutto nel muscolo): il legame ai recettori β -adrenergici innalza il cAMP e attiva la PKA, mentre il complesso Ca^{2+} -calmodulina attiva ulteriormente la fosforilasi chinasi. Entrambi i segnali convergono sull'attivazione della glicogeno fosforilasi, garantendo una rapida degradazione del glicogeno per fornire energia immediata alla contrazione muscolare - mentre la glicogeno sintasi resta inattiva, poiché in questa fase la priorità metabolica è il consumo, non l'accumulo, delle riserve glucidiche.

PARTE IV - GLICOLISI, GLUCONEOGENESI E VIA DEI PENTOSO FOSFATI

Sintesi del glicogeno: tappe enzimatiche e glicogenosi associate

Il glucosio extracellulare entra nella cellula tramite trasportatori di membrana specifici - nel fegato, GLUT2. Un difetto di questo trasportatore causa la sindrome di Fanconi-Bickel, con accumulo anomalo di glicogeno e alterazioni del metabolismo glucidico. Una volta all'interno, il glucosio viene fosforilato dall'esochinasi (o dalla glucochinasi nel fegato) a glucosio-6-fosfato (G6P) - un vero nodo metabolico, potendo entrare nella glicolisi, nella via dei pentoso fosfati o, come in questo caso, nella glicogenosintesi. La fosfoglucomutasi (PGM1) converte il G6P in glucosio-1-fosfato (G1P); mutazioni nel gene causano una deficienza di PGM1, con riduzione della sintesi e mobilizzazione del glicogeno. Il G1P viene poi attivato da UDP tramite la UDP-pirofosforilasi, formando UDP-glucosio, il vero substrato della glicogeno sintasi, che aggiunge residui di glucosio alle estremità non riducenti della catena in crescita usando la glicogenina come primer. Difetti nella glicogeno sintasi epatica o muscolare causano quadri di deficienza tessuto-specifica, mentre alterazioni di AMPK γ 2, regolatore della glicogenosintesi, producono quadri clinici correlati. La glicogeno branching enzyme (GBE) introduce ramificazioni $\alpha(1\rightarrow6)$, rendendo il polimero più solubile e degradabile: mutazioni nel gene GBE1 causano forme di amilopetrosi o la malattia da accumulo di poliglucosano adulto, con glicogeno anomalo e scarsamente ramificato. Infine, proteine come laforina, malina e PRDM8 ne sorvegliano la qualità strutturale: la loro perdita di funzione è alla base della malattia di Lafora, grave encefalopatia neurodegenerativa con accumulo di aggregati insolubili di poliglucosano nel tessuto nervoso.

Degradazione del glicogeno: glicogenolisi e le glicogenosi da difetto degradativo

La degradazione inizia con la glicogeno fosforilasi, che scinde i legami $\alpha(1\rightarrow4)$ alle estremità non riducenti liberando glucosio-1-fosfato - il primo e fondamentale passo per mobilizzare rapidamente le riserve di glucosio. Esistono diverse isoforme tissutali, ciascuna con regolazione specifica, e i loro difetti danno origine a glicogenosi distinte: — deficienza della fosforilasi muscolare (malattia di McArdle) - il muscolo scheletrico non riesce a degradare il glicogeno durante l'esercizio, con debolezza, crampi e intolleranza allo sforzo; deficienza della fosforilasi epatica (malattia di Hers) - compromessa liberazione di glucosio dal fegato, con episodi di ipoglicemia ed epatomegalia; difetti nella fosforilasi chinasi (l'enzima che attiva la fosforilasi tramite fosforilazione) - ridotto avvio della glicogenolisi sia epatica sia muscolare. Il secondo enzima chiave è la glicogeno debranching enzyme, che rimuove le ramificazioni $\alpha(1\rightarrow6)$ che la fosforilasi non può scindere: la sua deficienza causa l'accumulo di glicogeno anomalo, poco degradabile, tipico della malattia di Cori (o di Forbes), con epatomegalia, ipoglicemia e debolezza muscolare.

Glicolisi e gluconeogenesi nel fegato

Nel fegato, la glicolisi è relativamente poco attiva in condizioni di normo- o ipoglicemia, ma viene stimolata dall'iperglicemia, in stretto coordinamento con le vie anaboliche - in particolare la lipogenesi, poiché gli intermedi glicolitici forniscono i precursori per la sintesi di acidi grassi e glicerolo. In digiuno o scarsa disponibilità di glucosio, il fegato attiva invece la gluconeogenesi, producendo glucosio endogeno da substrati non glucidici - amminoacidi, glicerolo, lattato - garantendo l'apporto costante ai tessuti glucosiodipendenti come sistema nervoso centrale e globuli rossi.

APPROFONDIMENTO · Zonazione epatica di glicolisi e gluconeogenesi

Le due vie, pur opposte, sono coordinate anche a livello spaziale, secondo la stessa logica di zonazione già incontrata a proposito del metabolismo lipidico: la gluconeogenesi è più attiva negli epatociti periportal e intermedi, dove l'apporto di ossigeno e substrati gluconeogenetici è maggiore; la glicolisi, al contrario, prevale in modo più costitutivo negli epatociti perivenosi ed è stimolata dall'iperglicemia e dall'azione dell'insulina. Glicolisi, gluconeogenesi e glicogenogenesi sono quindi sottoposte a una regolazione dinamica di tipo ormonale, dipendente dallo stato nutrizionale e dai principali ormoni circolanti - insulina, glucagone, catecolamine.

APPROFONDIMENTO · Condivisione e distinzione enzimatica: le tre tappe irreversibili

Glicolisi e gluconeogenesi avvengono entrambe nel citoplasma e condividono buona parte degli enzimi, ma si distinguono in tre tappe chiave, ciascuna irreversibile e catalizzata da enzimi diversi nelle due direzioni: 1. Fosforilazione del glucosio - glicolisi: esochinasi/glucochinasi (glucosio → glucosio-6-fosfato); gluconeogenesi: reazione inversa catalizzata dalla glucosio-6-fosfatasi, che libera glucosio nel sangue; 2. Conversione del fruttosio-6-fosfato - glicolisi: fosfofruttochinasi-1 (PFK-1) (→ fruttosio-1,6-bisfosfato); gluconeogenesi: reazione inversa tramite fruttosio-1,6-bisfosfatasi; 3. Formazione del piruvato - glicolisi: piruvato chinasi (PK) (fosfoenolpiruvato → piruvato); gluconeogenesi: percorso inverso in due tappe - piruvato → ossalacetato tramite piruvato carbossilasi (mitocondriale), poi ossalacetato → fosfoenolpiruvato tramite PEP-carbossichinasi (PEPCK).

APPROFONDIMENTO · PFK-1: il gatekeeper della glicolisi e il ruolo del fruttosio-2,6-bisfosfato

La PFK-1 è il vero punto di controllo del flusso glicolitico, finemente regolato da effettori allosterici - in primis il fruttosio-2,6-bisfosfato (F2,6BP), che agisce in modo speculare sulle due vie: attiva la PFK-1 (stimolando la glicolisi) e inibisce la fruttosio-1,6-bisfosfatasi (bloccando la gluconeogenesi). I livelli di F2,6BP sono a loro volta controllati da un enzima bifunzionale, la PFK-2/FBPasi-2, che possiede sia un'attività chinasi (PFK-2, sintetizza F2,6BP) sia un'attività fosfatasi (FBPasi-2, lo degrada). L'attività di questo enzima bifunzionale è modulata dagli ormoni pancreatici: l'insulina ne stimola l'attività chinasi (più F2,6BP, più glicolisi), mentre il glucagone ne attiva l'attività fosfatasi (meno F2,6BP, più gluconeogenesi). Il fegato regola così, in modo integrato e sensibile, lo smistamento del glucosio tra glicolisi, gluconeogenesi e glicogenogenesi.

APPROFONDIMENTO · Le isoforme di PFK-2/FBPasi-2 e il meccanismo molecolare ormone-dipendente

L'enzima bifunzionale è codificato da quattro geni (PFKFB1-4), ciascuno capace di generare diverse isoforme di splicing con distribuzione tissutale e regolazione specifiche. L'isoforma epatica, codificata dal gene PFKFB1, risponde in modo coordinato a insulina e glucagone con effetti opposti sull'attività chinasi/fosfatasi dello stesso enzima. Il meccanismo molecolare è ormai ben chiarito: il glucagone, legandosi al proprio recettore epatico, attiva la proteina chinasi A (PKA) tramite la via del cAMP. La PFK-2/FBPasi-2 è un substrato diretto della PKA: la fosforilazione ne inibisce l'attività chinasi e ne attiva quella fosfatasi, riducendo il F2,6BP e favorendo la gluconeogenesi. L'insulina, al contrario, attiva la proteina fosfatasi 2A (PP2A), che defosforila l'enzima riportandolo alla forma chinasi attiva, aumentando il F2,6BP e stimolando la glicolisi. In sintesi: — Glucagone → PKA → fosforilazione PFK-2/FBPasi-2 → attività fosfatasi ↑ → F2,6BP ↓ → gluconeogenesi ↑ Insulina → PP2A → defosforilazione PFK-2/FBPasi-2 → attività chinasi ↑ → F2,6BP ↑ → glicolisi ↑ Si tratta di una risposta acuta, che si instaura nel giro di pochi minuti tramite fosforilazione/defosforilazione; ad essa si affianca però anche una regolazione trascrizionale, più lenta, che agisce sugli stessi ormoni con una finestra temporale più ampia - i due livelli insieme permettono una modulazione fine e continuativa del bilancio glicolisi/gluconeogenesi.

APPROFONDIMENTO · Intermedi fosforilati come molecole segnale

Il ruolo del fruttosio-2,6-bisfosfato si inserisce in un principio più ampio: molti intermedi del metabolismo glucidico - come il fruttosio-1-fosfato e il fruttosio-6-fosfato nella regolazione della glucochinasi, o il glucosio-6-fosfato nel metabolismo del glicogeno - non svolgono solo una funzione di transito, ma agiscono come vere e proprie molecole segnale, modulando specifici enzimi e proteine regolatorie in base allo stato nutrizionale e ormonale del fegato.

APPROFONDIMENTO · Dal piruvato al fosfoenolpiruvato: le due isoforme di PEPCK

La prima tappa della gluconeogenesi si articola in due reazioni coordinate: la piruvato carbossilasi converte il piruvato in ossalacetato (OAA), e la fosfoenolpiruvato carbossichinasi (PEPCK) trasforma l'ossalacetato in fosfoenolpiruvato, utilizzando GTP come donatore del gruppo fosfato. Esistono due isoforme: una mitocondriale, espressa in modo più costitutivo e collegata direttamente al ciclo di Krebs (il GTP che utilizza è lo stesso generato dalla succinil-CoA sintetasi), e una citosolica (PEPCK-C), sottoposta invece a intensa regolazione ormonale e trascrizionale. Il PEP mitocondriale può essere esportato nel citoplasma per proseguire nel flusso gluconeogenetico.

APPROFONDIMENTO · Glossario — PEPCK-C: un paradigma storico della regolazione genica

- Il gene della PEPCK-C rappresenta, sin dagli anni '80, un modello di riferimento per lo studio della regolazione trascrizionale ormonale e nutrizionale - una review dell'
- Annual Review of Physiology (1997), con il contributo di Richard W. Hanson, ne ha sintetizzato le conoscenze fondamentali, e nel 2009 il Journal of Biological Chemistry ha dedicato un

intero numero speciale a questo gene. Il promotore di PEPCK-C ospita numerose "scatole" cis-regolatorie e unità regolatorie complesse: — unità di risposta al cAMP - media l'effetto del glucagone via PKA, CREB e CBP/p300; unità di risposta ai glucocorticoidi - tramite il recettore GR e le sequenze GRE; unità di risposta all'acidosi - regola l'espressione in condizioni di squilibrio acido-base. A questi si aggiungono interazioni proteina-proteina con cofattori come CBP/p300, dotati di attività acetiltransferasica capace di modificare istoni e altri fattori trascrizionali - rendendo PEPCK-C un vero paradigma di regolazione genica integrata, in cui convergono segnali ormonali, nutrizionali e metabolici.

APPROFONDIMENTO · L'ultimo passaggio: il sistema multicomponente della glucosio-6-fosfatasi

Sia la gluconeogenesi sia la glicogenolisi terminano con la de-fosforilazione del glucosio-6-fosfato e il rilascio di glucosio libero nel sangue, ad opera del complesso della glucosio-6-fosfatasi (G6Pasi) - non una singola proteina citosolica, ma un sistema multicomponente localizzato nel reticolo endoplasmatico: 1. il trasportatore T1 media l'ingresso del glucosio-6-fosfato dal citoplasma nel lume del RE; 2. la subunità catalitica idrolizza il glucosio-6-fosfato in glucosio e fosfato inorganico (Pi); 3. il trasportatore T2 fa uscire il Pi nel citosol; 4. il trasportatore T3 rilascia il glucosio libero dal lume del RE al citoplasma, da cui diffonde nel sangue tramite GLUT2. Questa localizzazione nel RE garantisce un controllo spaziale rigoroso, evitando che l'attività fosfatasi interferisca con le vie metaboliche citosoliche.

IMPLICAZIONE CLINICA · La struttura della G6PC1: dalla cryo-EM al meccanismo catalitico

La struttura tridimensionale dell'isoforma umana G6PC1 è stata recentemente risolta mediante microscopia crioelettronica (cryo-EM), sia in forma wild-type sia in varianti ingegnerizzate per la stabilizzazione, e sia in assenza sia in presenza del substrato. Il confronto tra le due condizioni ha rivelato un marcato cambiamento conformazionale - spostamenti di loop e domini del sito attivo - coerente con un meccanismo di tipo induced fit, in cui il legame del substrato stabilizza la conformazione cataliticamente competente. La mutagenesi sito-diretta ha permesso di identificare i residui essenziali per riconoscimento del substrato e catalisi, portando a un modello in cui: 1. il glucosio-6-fosfato si lega al sito attivo, stabilizzando la conformazione catalitica; 2. un residuo nucleofilo (verosimilmente un'istidina conservata) attacca il gruppo fosfato, formando un intermedio fosfoenzimatico covalente; 3. l'intermedio viene idrolizzato, con rilascio di glucosio e fosfato inorganico. Alterazioni genetiche o regolatorie della G6Pasi sono associate a patologie di grande rilevanza clinica - diabete mellito e glicogenosi epatiche, in particolare la malattia da accumulo di glicogeno di tipo I (GSD I) - e questi dati strutturali offrono una base molecolare solida per comprendere come mutazioni puntiformi compromettano la funzione catalitica.

APPROFONDIMENTO · Regolazione trascrizionale coordinata di PEPCK-C e G6PC1

I promotori di G6PC1 (fegato) e G6PC2 (pancreas e altri tessuti extraepatici) contengono elementi responsivi per i principali ormoni metabolici. Nel promotore di G6PC1 figurano FOXO1 (media gli effetti del glucagone via cAMP/PKA), CREB e il recettore dei glucocorticoidi (GR), HNF-4 α (fattore epatico chiave per il fenotipo dell'epatocita) e i regolatori basali Sp1 e NF1. Nel promotore di G6PC2, invece, prevalgono siti per PDX-1, PAX6 e MafA, coerenti con la sua espressione pancreatica endocrina. PEPCK-C (prima tappa della gluconeogenesi) e G6PC1 (ultima tappa) mostrano quindi una regolazione trascrizionale coordinata: in digiuno, l'attivazione concertata dei due promotori assicura un'efficiente produzione e rilascio di glucosio epatico nel circolo sistemico.

La via dei pentoso fosfati

A livello epatico, la via dei pentoso fosfati riveste un ruolo fondamentale non solo nel sostenere la lipogenesi, ma anche nella risposta antiossidante della cellula e nella produzione di ribosio-5-fosfato per la sintesi dei nucleotidi - un fabbisogno particolarmente rilevante per un organo anabolicamente attivo come il fegato. All'interno della via si generano inoltre importanti molecole segnale. I due enzimi principali che ne regolano il flusso sono la glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PDH) e la transchetolasi - quest'ultima già incontrata a proposito di NRF2 e del carcinoma epatocellulare in Parte V.

APPROFONDIMENTO · Fase ossidativa: la produzione di NADPH

Nella fase ossidativa, il glucosio-6-fosfato subisce due reazioni di ossidazione consecutive, la prima delle quali catalizzata dalla G6PDH, con produzione di NADPH citoplasmatico - potere riducente essenziale sia per numerosi processi biosintetici (a partire dalla sintesi lipidica) sia per la difesa antiossidante della cellula. Fase non ossidativa: interconversione degli zuccheri e molecole segnale. Nella fase non ossidativa, una serie di isomerasi e soprattutto gli enzimi transaldolasi e transchetolasi trasferiscono gruppi carboniosi tra diversi intermedi, generando tra l'altro gliceraldeide-3-fosfato e fruttosio-6-fosfato - un collegamento diretto con la glicolisi - oltre a due composti di particolare rilevanza: — ribosio-5-fosfato - substrato per la sintesi di nucleotidi e acidi nucleici; xilulosio-5-fosfato - attiva la fosfatasi PP2A, che a sua volta defosforila e attiva il fattore di trascrizione ChREBP, responsabile dell'induzione della lipogenesi epatica - un ulteriore esempio di come un intermedio della via dei pentoso fosfati funga da vero e proprio segnale metabolico.

APPROFONDIMENTO · Connessioni con la glicolisi e regolazione del flusso

Il flusso attraverso la via dei pentoso fosfati dipende sia dalla disponibilità di glucosio sia dalle necessità metaboliche della cellula - cofattori ridotti (NADPH) da un lato, intermedi zuccherini dall'altro. Via dei pentoso fosfati e glicolisi restano strettamente collegate per due motivi: condividono lo stesso substrato di partenza, il glucosio-6-fosfato, e competono quindi in parte per il suo utilizzo; e scambiano intermedi - fruttosio-6-fosfato e gliceraldeide-3-fosfato, prodotti nella fase non ossidativa, possono infatti rientrare nel flusso glicolitico. Questo intreccio metabolico permette al fegato di deviare in modo flessibile una parte del glucosio verso la via dei pentoso fosfati quando serve produrre NADPH (per lipogenesi o risposta antiossidante) o fornire ribosio-5-fosfato per la

sintesi nucleotidica. La regolazione del flusso dipende in ultima analisi da tre fattori: l'efficienza della fosforilazione iniziale del glucosio (esochinasi/glucocochinasi), l'attività della G6PDH - il vero punto di controllo della via - e il rapporto $\text{NADPH}/\text{NADP}^+$, che riflette lo stato redox citosolico e regola in senso retroattivo l'attività della stessa G6PDH.

PARTE V - PANCREAS ENDOCRINO E METABOLISMO LIPIDICO EPATICO

Un esempio dalla ricerca: NRF2, transchetolasi e carcinoma epatocellulare

Prima di entrare nel merito del pancreas endocrino, vale la pena riprendere per un momento la via dei pentoso fosfati, già incontrata in precedenza, con un esempio che ne mostra la rilevanza anche in ambito oncologico. In condizioni fisiologiche, lo stress ossidativo viene contrastato dal complesso NRF2-Keap1: in assenza di stimoli ossidativi, Keap1 mantiene NRF2 legato e ne promuove l'ubiquitinazione e la degradazione proteasomiale. Quando invece specifici residui di cisteina di Keap1 vengono modificati dallo stress ossidativo, il complesso si dissocia, NRF2 trasloca nel nucleo e attiva la trascrizione di geni antiossidanti - una risposta protettiva in una cellula sana. Nel carcinoma epatocellulare (HCC), però, questa stessa via diventa un vantaggio selettivo per le cellule tumorali, rendendole più resistenti allo stress ossidativo e meno suscettibili all'apoptosi. Uno studio ha mostrato che la transchetolasi (TKT), enzima della fase di interconversione degli zuccheri della via dei pentoso fosfati, è necessaria per la crescita dell'HCC: la sua iperespressione aumenta la produzione di NADPH, potenziando la capacità delle cellule tumorali di contrastare lo stress ossidativo. Non a caso, il gene TKT è esso stesso un target trascrizionale di NRF2 - un circuito di autoamplificazione che rende TKT un potenziale bersaglio terapeutico: la sua inibizione potrebbe compromettere l'omeostasi redox delle cellule tumorali e ridurre la sopravvivenza.

Il pancreas endocrino

Con il termine pancreas endocrino si indica l'insieme di aggregati cellulari specializzati che, dal punto di vista anatomico, costituiscono le isole di Langerhans - disperse, in modo ben vascolarizzato, all'interno della componente esocrina, che rappresenta la maggior parte del pancreas ed è dedicata alla digestione tramite secrezione di enzimi digestivi. Parlare di pancreas endocrino è di fondamentale importanza anche per lo studio del metabolismo epatico, dal momento che gli ormoni pancreatici - in primis l'insulina - regolano in modo cruciale il metabolismo glucidico e lipidico del fegato, uno dei principali organi bersaglio della loro azione. Dal punto di vista anatomico il pancreas si trova nella regione splanchnica, in stretta connessione con stomaco, duodeno e intestino tenue - una prossimità che riflette la sua duplice natura, esocrina e endocrina. La sua circolazione sanguigna, particolarmente complessa, garantisce inoltre un efficiente scambio di ormoni tra le isole endocrine e la circolazione portale epatica, permettendo a insulina e glucagone di raggiungere rapidamente il fegato.

ATTENZIONE · Organizzazione delle isole di Langerhans e ruolo delle cellule β

Le isole di Langerhans contengono diversi tipi cellulari, tradizionalmente identificati con lettere greche: — cellule α - secernono glucagone; cellule β - producono e secernono insulina; cellule δ - producono somatostatina; cellule PP - rilasciano il polipeptide pancreatico; cellule ϵ - produttrici di grelina, presenti in quantità minore. Le cellule β occupano un ruolo centrale e quantitativamente dominante (circa il 60-70% delle cellule endocrine pancreatiche), e la secrezione di insulina avviene in modo pulsatile e coordinato, come risultato dell'azione sincronizzata di numerose cellule β

all'interno della stessa isola. Un punto concettualmente importante: a prima vista si potrebbe pensare che la capacità di rispondere all'iperglicemia dipenda semplicemente dal numero di cellule β presenti. Negli adulti, tuttavia, la massa β cellulare rimane relativamente stabile nel tempo, senza significativi processi rigenerativi, e si osserva un'ampia variabilità interindividuale anche tra soggetti metabolicamente sani. Questo suggerisce che è la funzione β -cellulare - più che la quantità assoluta - a determinare l'efficienza del controllo glicemico: l'insufficienza β -cellulare nel diabete di tipo 2 non riflette solo una perdita numerica di cellule, ma soprattutto alterazioni qualitative della loro capacità secretoria.

Dinamica della secrezione insulinica

La secrezione di insulina in risposta al glucosio segue un andamento caratteristico bifasico: 1. una prima fase (rapida), con un picco acuto e transitorio entro pochi minuti dall'aumento della glicemia, dovuto al rilascio immediato delle vescicole già pronte ("readily releasable"), tipicamente quando il glucosio passa dai valori basali di circa 4,5 mM (80-90 mg/dL) a valori post-prandiali di circa 8 mM (140 mg/dL) - cruciale per limitare rapidamente l'iperglicemia postprandiale; 2. una seconda fase (prolungata), con secrezione graduale e sostenuta, dovuta al reclutamento progressivo di nuove vescicole e al mantenimento della sintesi ormonale in presenza di glicemia elevata. Prima ancora dell'aumento effettivo della glicemia, esiste anche una fase cefalica anticipatoria, indotta da stimoli sensoriali (vista, odore, pensiero del cibo) tramite riflessi neuroendocrini - una vera e propria "preparazione" metabolica al pasto. È significativo che proprio la prima fase sia quella più precocemente compromessa nel diabete mellito di tipo 2: la sua perdita costituisce uno dei primi indicatori di disfunzione β -cellulare.

APPROFONDIMENTO - Il sistema di nutrient sensing: GLUT2 e glucochinasi

Il meccanismo che permette alla cellula β di tradurre la glicemia in secrezione insulinica si articola in passaggi ordinati. Il glucosio entra tramite GLUT2, trasportatore a bassa affinità ma alta capacità: proprio questa caratteristica gli permette di rispondere in modo proporzionale alle variazioni fisiologiche della glicemia (trasporto modesto a 4,5 mM, sensibilmente aumentato a 8 mM). Altri tessuti - muscolo, tessuto adiposo - utilizzano invece trasportatori ad alta affinità (GLUT1, GLUT3), attivi anche a basse concentrazioni: una differenza funzionale che riflette la specializzazione della cellula β nel rilevare i cambiamenti glicemici, più che nel garantire un'assunzione costante di glucosio. Una volta all'interno, il glucosio viene fosforilato dalla glucochinasi (GK) a glucosio-6-fosfato - reazione che rappresenta il vero e proprio punto di sensing. A differenza del fegato, dove l'espressione della GK è regolata ormonalmente (soprattutto dall'insulina), nella cellula β la glucochinasi è espressa in modo costitutivo. Il glucosio-6-fosfato alimenta la glicolisi e poi il ciclo di Krebs, aumentando il rapporto ATP/ADP intracellulare - il segnale energetico primario dell'intero meccanismo.

APPROFONDIMENTO · Dal segnale metabolico all'esocitosi

L'aumento di ATP induce la chiusura dei canali KATP di membrana, determinando depolarizzazione, apertura dei canali voltaggio-dipendenti del Ca^{2+} e ingresso di calcio nel citoplasma. È questo aumento del calcio intracellulare, concentrato in prossimità dei granuli secretori, a innescare l'esocitosi delle vescicole contenenti insulina, completando così il processo secretorio. GLUT2 e glucochinasi rappresentano dunque il cuore del sistema di nutrient sensing β -cellulare.

APPROFONDIMENTO · Il contributo di altri nutrienti e l'anaplerosi mitocondriale

Il glucosio resta il secretagogo fisiologico principale, ma non è l'unico: alcuni amminoacidi, come la leucina, possono entrare nel ciclo di Krebs e potenziare la produzione mitocondriale di ATP, amplificando la cascata secretoria. Il piruvato prodotto dalla glicolisi può inoltre seguire due destini mitocondriali: essere convertito in acetil-CoA dalla piruvato deidrogenasi ed entrare direttamente nel ciclo di Krebs, oppure - soprattutto

quando l'acetil-CoA è già abbondante - essere carbossilato a ossalacetato dalla piruvato carbossilasi, garantendo un rifornimento anaplerotico di intermedi metabolici. Questa anaplerosi mitocondriale è essenziale nelle cellule β per sostenere una produzione continua di equivalenti riducenti (NADH, FADH₂) e quindi di ATP. Un ulteriore livello di raffinatezza è dato dalla fosfoenolpiruvato carbossichinasi mitocondriale (PEPCK-M), che converte l'ossalacetato in fosfoenolpiruvato (PEP) consumando GTP prodotto dalla succinil-CoA sintetasi nel ciclo di Krebs. Il PEP viene poi riconvertito in piruvato nel citoplasma dalla piruvato chinasi, liberando ATP: un vero e proprio "ciclo PEP-piruvato" che permette di recuperare nel citosol, sotto forma di ATP, l'energia investita nel mitocondrio come GTP - un meccanismo di amplificazione energetica che contribuisce a sostenere la depolarizzazione di membrana necessaria alla secrezione insulinica.

ATTENZIONE · Gli acidi grassi: una lama a doppio taglio per la cellula β

Anche gli acidi grassi, attraverso la β -ossidazione, forniscono acetil-CoA al ciclo di Krebs e contribuiscono alla produzione di ATP. Tuttavia, quando presenti in eccesso cronico, esercitano effetti lipotossici: accumulo di lipidi tossici come diacilgliceroli e ceramidi, disfunzione mitocondriale, stress ossidativo e del reticolo endoplasmatico, con progressiva compromissione della funzionalità secretoria e della sopravvivenza β cellulare. La lipotossicità rappresenta così, insieme alla glucotossicità, uno dei principali fattori alla base della disfunzione β -cellulare nel diabete di tipo 2 - un tema su cui torneremo più avanti.

Metabolismo lipidico epatico: quadro generale

Il fegato è il principale centro di regolazione del metabolismo lipidico, integrando assorbimento, trasporto, immagazzinamento e ossidazione dei grassi. Il trasporto dei lipidi nel sangue avviene tramite lipoproteine - chilomicroni, VLDL, IDL, LDL e HDL - ciascuna con densità, composizione e funzione specifiche. I chilomicroni, di origine intestinale, veicolano trigliceridi e colesterolo dietetici verso i tessuti periferici; i loro residui vengono captati dal fegato, che riutilizza colesterolo e lipidi per

assemblare nuove VLDL, responsabili del trasporto endogeno dei trigliceridi. Il fegato è anche il principale sito di biosintesi degli acidi grassi (in condizioni di eccesso energetico) e di β -ossidazione (in digiuno o aumentata richiesta energetica), con l'acetil-CoA risultante avviato al ciclo di Krebs oppure convertito in corpi chetonici - via alternativa già discussa in Parte VI. L'integrazione di β -ossidazione, lipogenesi e chetogenesi è regolata da un complesso sistema di enzimi e ormoni che modula la compartimentalizzazione metabolica a livello degli organelli.

APPROFONDIMENTO · Zonazione epatica e vie lipidiche

Il lobulo epatico presenta un'organizzazione funzionale che riflette il gradiente di pressione parziale di ossigeno e di nutrienti lungo l'asse porto-centrale - la stessa zonazione metabolica già introdotta a proposito della via Wnt e del metabolismo glucidico, qui applicata al versante lipidico. Nella zona periportale, dove l'ossigeno è più abbondante (60-65 mmHg), prevalgono i processi ossidativi ad alta richiesta energetica: β -ossidazione, chetogenesi e gluconeogenesi, che forniscono l'ATP necessario a sostenere quest'ultima e il ciclo dell'urea durante il digiuno fisiologico (la gluconeogenesi utilizza alanina di origine muscolare, la cui deaminazione libera ammoniaca, detossificata localmente). Procedendo verso la zona perivenosa (o pericentrale), la tensione di ossigeno scende progressivamente (30-35 mmHg) e prevalgono i processi anabolici meno ossigeno-dipendenti: lipogenesi de novo, sintesi dei trigliceridi e assemblaggio delle VLDL. È interessante notare che la chetogenesi resta attiva in entrambe le zone, ma con funzioni diverse: nella periportale è prevalentemente legata alla produzione di corpi chetonici durante il digiuno, nella perivenosa assume più un ruolo di bilancio dell'acetil-CoA. La distinzione tra le due zone non è netta ma graduale, un vero e proprio continuum metabolico che consente al fegato di alternare con grande flessibilità fasi cataboliche e anaboliche a seconda dello stato nutrizionale.

Lipogenesi de novo e β -ossidazione: le due vie opposte

Il metabolismo lipidico epatico si fonda sull'equilibrio tra due vie opposte ma strettamente integrate: la lipogenesi de novo (DNL), che converte l'eccesso di glucosio in acidi grassi, e la β -ossidazione, che degrada gli acidi grassi per produrre energia. Il punto di partenza comune è il citrato mitocondriale: quando il ciclo di Krebs, alimentato da un flusso abbondante di substrati, si orienta in senso anabolico, il citrato in eccesso viene esportato nel citoplasma.

IMPLICAZIONE CLINICA · ATP citrato liasi: la porta d'ingresso al citoplasma

L'ATP citrato liasi (ACLY) scinde il citrato citosolico in acetil-CoA e ossalacetato, utilizzando ATP e CoA come cofattori (una fosforilazione seguita da una ligazione). L'acetil-CoA così liberato è il punto di partenza per la biosintesi di acidi grassi e colesterolo, mentre l'ossalacetato può rientrare nei circuiti energetici. Studi recenti di biologia strutturale hanno chiarito l'architettura tridimensionale dell'enzima e identificato un sito allosterico in una tasca idrofobica adiacente al sito di legame del citrato: la sua occupazione da parte di piccole molecole induce cambiamenti conformazionali che inibiscono indirettamente il legame con il citrato, un meccanismo alla base dello sviluppo di inibitori selettivi di ACLY per il trattamento delle ipercolesterolemie - un esempio concreto del concetto di druggability, ossia la capacità di un bersaglio biologico di essere modulato efficacemente da un farmaco.

APPROFONDIMENTO · Acetil-CoA: più che un semplice intermediario

La distribuzione dell'acetil-CoA tra i compartimenti cellulari riflette direttamente lo stato metabolico della cellula. L'accumulo mitocondriale segnala una condizione catabolica di ossidazione attiva di acidi grassi e amminoacidi (es. digiuno); l'accumulo citosolico (via ACLY) segnala invece un surplus di carboidrati e orienta la cellula verso l'anabolismo lipidico. Oltre a questo ruolo metabolico, l'acetil-CoA agisce anche come secondo messaggero: tramite acetilazione può modificare enzimi, fattori di trascrizione e istoni, influenzando così - nel caso dell'acetilazione istonica - direttamente l'espressione genica. È dunque, al contempo, molecola energetica e segnale regolatorio, elemento centrale nell'integrazione tra catabolismo e anabolismo.

IMPLICAZIONE CLINICA · Acetil-CoA carbossilasi: dal dimero al polimero

L'acetil-CoA carbossilasi (ACC) catalizza il passaggio limitante della lipogenesi: la conversione di acetil-CoA in malonil-CoA. È un enzima multidominio che esiste, in condizioni fisiologiche, come omodimero (~720 kDa), ma può autoassemblarsi in forme polimeriche (1048-1236 kDa) dotate di un'attività catalitica oltre cinquanta volte superiore. La polimerizzazione è favorita dall'aumento del citrato (tipico delle condizioni anaboliche) e dalla defosforilazione dell'enzima, mentre è contrastata dalla fosforilazione e dall'accumulo del prodotto finale, il malonil-CoA stesso (inibizione da prodotto). Un ulteriore regolatore è la proteina MIG12 (22 kDa), che ne favorisce la polimerizzazione: per l'isoforma mitocondriale la sola presenza di MIG12 è sufficiente ad attivare l'enzima, mentre per quella citoplasmatica serve anche un'elevata concentrazione di citrato. Esistono due isoforme, ACC1 (citosolica, lipogenica) e ACC2 (associata alla membrana mitocondriale esterna, regolatoria - su cui torneremo a proposito della β ossidazione). La fosforilazione dell'ACC - in particolare sulla serina 79 - è anche un importante marker sperimentale dell'attività dell'AMP-activated protein kinase (AMPK): la sua rilevazione, tramite kit come il Phospho-ACC (Ser79) Cellular Assay (metodi TR-FRET), è ampiamente usata per monitorare l'efficacia di farmaci attivatori di AMPK negli studi su diabete e obesità.

APPROFONDIMENTO · AMPK: il sensore energetico centrale

La AMP-activated protein kinase (AMPK) è il principale sensore dello stato energetico cellulare. In condizioni di stress metabolico (digiuno, ipossia, elevata richiesta energetica) il rapporto ATP/AMP si riduce e l'aumento di AMP e ADP si lega ai domini regolatori dell'enzima, favorendone la fosforilazione attivante.

Una volta attiva, AMPK blocca le vie anaboliche dispendiose (lipogenesi, sintesi proteica, biosintesi del colesterolo) e stimola quelle cataboliche produttrici di ATP (β -ossidazione, glicolisi, autofagia). Strutturalmente, AMPK è un eterotrimerico: la subunità catalitica α (dominio Ser/Thr chinasi), la subunità β (scaffold, con un carbohydrate-binding module) e la subunità regolatoria γ (domini CBS che legano AMP/ADP/ATP). L'attivazione richiede la fosforilazione della treonina 172 (Thr172) sulla subunità α , catalizzata da due chinasi a monte - LKB1 (espressa ovunque, nonostante il nome derivi dalla sua scoperta nel fegato) e CaMKK β (attivata dal calcio, indipendentemente dallo stato energetico). Il legame dell'AMP ai domini CBS della subunità γ agisce poi in modo allosterico su due fronti: potenzia la fosforilazione di Thr172 e protegge il residuo fosforilato dalla defosforilazione - un doppio meccanismo che rende AMPK un sensore estremamente sensibile alle variazioni energetiche.

APPROFONDIMENTO · Fatty acid synthase e la sintesi dei trigliceridi

La fatty acid synthase (FAS) utilizza il malonil-CoA prodotto da ACC per costruire, unità dopo unità, la catena carboniosa fino all'acido palmitico (C16:0), primo prodotto stabile della lipogenesi - reazione che richiede un costante apporto di NADPH, fornito dalla via dei pentoso fosfati. Il palmitato può essere allungato o desaturato (es. acido oleico, C18:1) e infine esterificato con glicerolo-3-fosfato a formare trigliceridi, destinati alle goccioline lipidiche intracellulari o all'assemblaggio nelle VLDL - un processo che coinvolge il reticolo endoplasmatico (dove ApoB-100 e la microsomal triglyceride transfer protein, MTP, assemblano la particella) e l'apparato di Golgi, che ne completa la maturazione e secrezione. Il contributo della lipogenesi de novo ai trigliceridi delle VLDL varia molto con la dieta: con un apporto povero di grassi e ricco di carboidrati può arrivare a circa il 50%, mentre con una dieta occidentale (30-40% lipidi, 45-55% carboidrati) scende a valori trascurabili (0-10%) - un'ulteriore dimostrazione della grande flessibilità metabolica epatica.

APPROFONDIMENTO · Il doppio ruolo della FAS: dai modelli knockout ai lipidi segnale

Studi su modelli animali knockout per FAS hanno rivelato un dato inatteso: oltre alla prevedibile compromissione della lipogenesi post-prandiale, questi animali risultano anche incapaci di attivare efficacemente la β -ossidazione durante il digiuno - un apparente paradosso, dato che FAS è un enzima lipogenico. La spiegazione è che tra i prodotti della lipogenesi de novo si trova una specifica glicerofosfatidilcolina (GPC) contenente acido palmitico e acido oleico, capace di agire da ligando endogeno per il recettore nucleare PPAR α (in eterodimero con RXR), attivando così la trascrizione dei geni della β -ossidazione. La lipogenesi post-prandiale, dunque, non è soltanto un evento di accumulo, ma anche una fase preparatoria che predispone il fegato al digiuno successivo - un esempio di anticipazione funzionale nella fisiologia metabolica.

APPROFONDIMENTO · Glossario — La superfamiglia dei PPAR

- IPPAR (Peroxisome Proliferator-Activated Receptors) appartengono alla superfamiglia dei recettori nucleari e sono classificati come recettori "adopted orphan": inizialmente orfani, è stato loro identificato un ligando fisiologico - acidi grassi liberi e loro derivati ossidati. Esistono tre isoforme: — PPAR α (NR1C1) - fegato, cuore, muscolo scheletrico; regola la β -ossidazione mitocondriale e perossisomiale; PPAR β/δ (NR1C2) - espressione ubiquitaria, contribuisce a resistenza insulinica e ossidazione lipidica periferica; PPAR γ (NR1C3) - tessuto adiposo; controlla differenziazione degli adipociti e sensibilità insulinica. Il complesso PPAR-RXR si lega alle sequenze
- PPRE (Peroxisome Proliferator Response Elements) nei promotori dei geni bersaglio, reclutando coattivatori o corepressori in base allo stato metabolico.

APPROFONDIMENTO · PPAR α : il regolatore del digiuno epatico

L'attivazione di PPAR α avviene soprattutto in condizioni di deprivazione energetica (digiuno prolungato), quando è necessario mobilitare le riserve lipidiche. Il recettore favorisce la chetogenesi, aumenta la β ossidazione mitocondriale e perossisomiale, induce l'espressione di CPT1 e inibisce la glicolisi promuovendo la gluconeogenesi - coordinando così l'intero programma metabolico del digiuno. Nei macrofagi, contribuisce inoltre a ridurre l'infiammazione, inibendo l'accumulo di LDL ossidato e la formazione di foam cells tipiche delle lesioni aterosclerotiche. La sua espressione è massima nei tessuti ad alta capacità ossidativa - fegato, cuore, tessuto adiposo bruno - con il fegato come sede di gran lunga più rappresentativa nell'uomo.

APPROFONDIMENTO · Il sistema della carnitina: l'ingresso mitocondriale degli acidi grassi

Gli acili-CoA a lunga catena (>16 atomi di carbonio) non possono attraversare liberamente le membrane mitocondriali e richiedono il sistema di trasporto della carnitina, articolato in tre passaggi: 3. l'enzima CPT1 (carnitina palmitoil-transferasi I), sulla membrana mitocondriale esterna, trasferisce il gruppo acile dal CoA alla carnitina, formando acil-carnitina - il passaggio più regolato e limitante dell'intero sistema; 4. la CACT (carnitina-acilcarnitina translocasi) trasloca l'acil-carnitina nella matrice, in antiporto con carnitina libera; 5. l'enzima CPT2, sulla faccia interna della membrana interna, rigenera acil-CoA mitocondriale, liberando carnitina per il riciclo. L'attività di CPT1 è inibita dal malonil-CoA, che impedisce così l'ingresso e l'ossidazione degli acidi grassi proprio mentre la cellula sta sintetizzando lipidi - un meccanismo di reciproca esclusione tra le due vie.

APPROFONDIMENTO · Glossario — L'asse AMPK–ACC2–CPT1 e il concetto di ciclo futile

- Il malonil-CoA regolatorio di CPT1 non proviene dalla stessa ACC coinvolta nella lipogenesi, ma da una seconda isoforma, ACC2, associata alla membrana mitocondriale esterna: il suo prodotto non alimenta la sintesi lipidica, ma agisce puramente come inibitore allosterico di CPT1. Le due isoforme condividono la stessa regolazione - fosforilazione da parte di
- AMPK (che le inattiva) e defosforilazione insulino-dipendente (che le riattiva) - ma con effetti opposti sul destino metabolico degli acidi grassi: — ACC2 attiva $\rightarrow$ malonil-CoA alto $\rightarrow$ CPT1 inibita $\rightarrow$ β -ossidazione ridotta (fase anabolica, surplus energetico); ACC2 fosforilata (inattiva, via AMPK) $\rightarrow$ malonil-CoA basso $\rightarrow$ CPT1 attiva $\rightarrow$ β -ossidazione aumentata (fase catabolica, carenza energetica). Questa apparente inefficienza - l'attività lipogenica di ACC1 che coesiste con una parziale inibizione della β -ossidazione mediata da ACC2 - ha portato a chiedersi se il fegato, come il tessuto adiposo bruno, ospiti un vero "ciclo futile". In realtà si tratta più propriamente di un meccanismo di coordinazione fine tra vie opposte: durante la lipogenesi la β -ossidazione non viene abolita ma solo ridotta in modo controllato, il che permette al fegato di passare rapidamente e senza sprechi tra stato anabolico post-prandiale e stato catabolico da digiuno.

Dalla steatosi semplice alla MASLD: origine degli acidi grassi epatici

La NAFLD (Nonalcoholic Fatty Liver Disease), oggi ridenominata MASLD (Metabolic dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease, classificazione 2024), è caratterizzata dall'accumulo eccessivo di trigliceridi epatici, associato a infiammazione, insulino-resistenza e danno epatico - una delle manifestazioni più comuni della disfunzione metabolica sistemica, spesso legata a obesità e diabete di tipo 2. Uno studio con isotopi stabili in pazienti obesi sottoposti a biopsia epatica ha permesso di quantificare l'origine degli acidi grassi epatici e delle VLDL nella MASLD, individuando tre fonti principali: gli acidi grassi

liberi (NEFA) rilasciati dal tessuto adiposo per lipolisi (circa il 59% dei trigliceridi epatici), gli acidi grassi della dieta veicolati dai chilomicroni (27%), e la lipogenesi de novo epatica (14%). È emersa inoltre una significativa reciprocità tra lipolisi periferica e lipogenesi epatica: nei pazienti con MASLD, un maggiore rilascio di NEFA dal tessuto adiposo si accompagna a una maggiore sintesi de novo nel fegato, in una sinergia che aggrava il sovraccarico lipidico. La steatosi epatica emerge quindi non come un fenomeno isolato, ma come il risultato di un disequilibrio sistemico in cui il fegato converge l'eccesso di substrati energetici provenienti da più distretti.

Sviluppo e disfunzione delle cellule β pancreatiche

IMPLICAZIONE CLINICA · PDX1: sviluppo e glucose sensing

Il fattore di trascrizione PDX1 (Pancreatic and Duodenal Homeobox 1) è uno dei principali regolatori dello sviluppo delle cellule β : attivato precocemente nelle cellule progenitrici dell'endoderma, indirizza il differenziamento verso le componenti endocrina, duttale e acinosa del pancreas. Nella cellula β matura, PDX1 non smette di agire: sostiene l'espressione del gene dell'insulina, attiva Glut2 e glucochinasi, e modula il metabolismo mitocondriale (probabilmente tramite TFAM, regolatore della trascrizione del DNA mitocondriale). PDX1 agisce dunque anche come sensore di glucosio: quest'ultimo ne promuove la traslocazione nucleare, il legame alle A-box del promotore dell'insulina, l'attività trascrizionale e la stabilità proteica. Non stupisce che alterazioni di PDX1 siano strettamente associate a disfunzione β -cellulare, insulino-resistenza e diabete.

IMPLICAZIONE CLINICA · I meccanismi di danno: glucotossicità, lipotossicità, infiammazione

La glucotossicità - esposizione prolungata a iperglicemia cronica - induce stress del reticolo endoplasmatico e mitocondriale, con eccesso di specie reattive dell'ossigeno (ROS). L'attivazione prolungata della unfolded protein response e la perdita di integrità mitocondriale portano al rilascio di citocromo c e all'attivazione della via apoptotica intrinseca. La lipotossicità, legata all'accumulo di diacilglicerolo e ceramidi, attiva vie di segnalazione pro-apoptotiche che compromettono ulteriormente mitocondrio e RE. Infine, l'infiammazione cronica - con elevati livelli di IL-1 β , TNF- α e IFN- γ , tipici sia del diabete di tipo 1 sia di tipo 2 - attiva ulteriori risposte di stress. Il risultato è un circolo vizioso tra iperglicemia, eccesso lipidico e infiammazione, alla base fisiopatologica della progressiva perdita di funzione β -cellulare.

IMPLICAZIONE CLINICA · Dalla compensazione alla disfunzione: apoptosi, dedifferenziamento, transdifferenziamento

In condizioni di sovralimentazione e scarsa attività fisica, l'insulino-resistenza spinge le cellule β verso una risposta compensatoria: aumento di massa e capacità secretoria, potenziamento temporaneo dell'attività del RE e della funzione mitocondriale, attivazione della UPR per gestire il carico proteico. Quando però gli stimoli negativi persistono, la capacità compensatoria si esaurisce e la cellula entra in disfunzione conclamata. Se il modello tradizionale prevedeva quasi esclusivamente l'apoptosi come esito finale, oggi sappiamo che le cellule β possono anche andare incontro a dedifferenziamento - perdita della propria identità e delle caratteristiche fenotipiche specifiche, con riduzione della capacità di produrre insulina - o addirittura a transdifferenziamento, acquisendo tratti tipici di altre cellule pancreatiche (α o δ). Questi processi rappresentano vie di sopravvivenza alternative alla morte cellulare, ma contribuiscono comunque alla disfunzione β -cellulare e alla progressione del diabete.

IMPLICAZIONE CLINICA · Stress del reticolo endoplasmatico e risposta UPR

L'esposizione prolungata a glicemia elevata comporta un'eccessiva sintesi di insulina e l'accumulo di proinsulina mal ripiegata nel RE, attivando la Unfolded Protein Response (UPR), mediata dai sensori IRE1, PERK e ATF6, normalmente tenuti inattivi dal legame con la chaperonina BiP. La UPR riduce la sintesi proteica e attiva programmi trascrizionali per il corretto ripiegamento e lo smaltimento delle proteine

danneggiate - una risposta protettiva che, se lo stress si protrae nel tempo, si converte in un segnale proapoptotico, contribuendo in modo decisivo alla perdita di funzionalità e massa β -cellulare nel diabete.

IMPLICAZIONE CLINICA · Disfunzione mitocondriale e stress ossidativo

Nel diabete, l'esposizione cronica al glucosio altera progressivamente il metabolismo mitocondriale: si osserva una dissociazione tra metabolismo e secrezione, con glicolisi e gluconeogenesi iperattivate a fronte di una fosforilazione ossidativa ridotta, e conseguente calo della produzione di ATP. Glucotossicità, lipotossicità, infiammazione e stress del RE alterano inoltre l'equilibrio tra fissione e fusione mitocondriale e compromettono la mitofagia, portando all'accumulo di mitocondri danneggiati. Lo stress del RE interferisce anche con la comunicazione nucleo-mitocondriale (ostacolando la traslocazione di FOXM1 e la corretta replicazione del DNA mitocondriale), favorendo il rilascio citoplasmatico di mtDNA che agisce da segnale pro-infiammatorio (mt-DAMP) e amplifica ulteriormente l'infiammazione cronica. Ne risente anche la regolazione del calcio, cruciale per la secrezione insulinica, con attivazione delle vie apoptotiche mitocondriali mediate da BAX e BAK. Un ulteriore contributo viene dallo stress ossidativo, conseguenza dello squilibrio tra produzione di ROS (mitocondri, RE, lisosomi) e capacità dei sistemi antiossidanti. In condizioni patologiche - iperglicemia cronica, glucotossicità, lipotossicità, infiammazione - la produzione di ROS supera la capacità tampone della cellula, causando danno

ossidativo a proteine, lipidi e DNA, amplificando l'ER stress e le vie infiammatorie: un circolo vizioso che accelera la perdita di vitalità β -cellulare.

ATTENZIONE · Flessibilità metabolica e il ruolo dei fattori FoxO

La metabolic flexibility è la capacità della cellula di selezionare in modo dinamico il substrato energetico più appropriato - glucosio o acidi grassi - in base alle condizioni fisiologiche. È un indicatore di salute cellulare e sistemica: la sua perdita, tipica di obesità, insulino-resistenza e diabete di tipo 2, comporta un sovraccarico mitocondriale con accumulo di intermedi metabolici non completamente ossidati, riduzione della produzione di ATP e deficit secretorio - la fase iniziale del dedifferenziamento β -cellulare. Un ruolo chiave in questo equilibrio spetta ai fattori di trascrizione FoxO (in particolare FoxO1, FoxO3, FoxO4), caratterizzati da un dominio di legame al DNA (FKH), un dominio di attivazione trascrizionale (TAD) e sequenze di localizzazione/esportazione nucleare che ne permettono lo spostamento tra nucleo e citoplasma. La loro localizzazione è regolata dalla fosforilazione (via Akt, che ne promuove l'esportazione citoplasmatica e l'inattivazione) e dall'acetilazione/deacetilazione (quest'ultima, mediata dalle sirtuine e sensibile al rapporto $NAD^+/NADH$, ne favorisce la permanenza nucleare attiva). In condizioni di euglicemia, FoxO1 si trova prevalentemente nel citoplasma; quando la glicemia aumenta, trasloca nel nucleo dove svolge una duplice funzione: attiva i geni del metabolismo del glucosio e, contemporaneamente, inibisce PPAR α e PPAR γ , sopprimendo l'ossidazione degli acidi grassi. In questo modo orienta la cellula verso il metabolismo glucidico, sostenendo la flessibilità metabolica e un'efficiente secrezione insulinica. In condizioni di iperglicemia cronica, tuttavia, la segnalazione insulinica che normalmente inibisce FoxO1 si inceppa: il fattore resta anomalmente attivo nel nucleo, l'effetto repressivo su PPAR α/γ viene meno, e le cellule β perdono la capacità di privilegiare correttamente un substrato, accumulando lipidi e intermedi tossici. Questa perdita di flessibilità metabolica, con la conseguente riduzione della glucose-stimulated insulin secretion (GSIS), rappresenta un ulteriore tassello - insieme a glucotossicità, lipotossicità, stress del RE e disfunzione mitocondriale - nel percorso che porta dalla compensazione fisiologica alla disfunzione β -cellulare conclamata del diabete.

PARTE VI - CHETOGENESI E CORPI CHETONICI

La chetogenesi rappresenta una via metabolica strettamente connessa con la β -ossidazione degli acidi grassi ed è una funzione esclusiva del fegato, l'unico organo in grado di sintetizzare in modo significativo i corpi chetonici, pur non potendoli utilizzare come substrato energetico per sé stesso - un dettaglio spesso trascurato ma concettualmente centrale: il fegato produce ciò che non consuma.

La chetogenesi epatica: una valvola di sfogo per l'acetil-CoA mitocondriale

Il processo si svolge interamente nei mitocondri degli epatociti, dove l'intensa attività di β -ossidazione degli acidi grassi porta a un accumulo progressivo di acetil-CoA. Poiché la membrana mitocondriale interna è impermeabile a questo metabolita, il fegato non può semplicemente esportarlo così com'è: deve prima convertirlo in una forma trasportabile. È qui che entra in gioco la chetogenesi, che può essere schematizzata in tappe successive: 1. due molecole di acetil-CoA si condensano a formare acetoacetil-CoA, grazie alla β -chetilasi; 2. una terza molecola di acetil-CoA si aggiunge, generando β -idrossi- β -metilglutaril-CoA (HMG-CoA), reazione catalizzata dalla HMG-CoA sintasi mitocondriale (HMGCS2) - l'isoforma chetogenica dell'enzima, da non confondere con l'omologa citosolica della via del mevalonato, che vedremo più avanti; 3. l'HMG-CoA viene scisso dalla HMG-CoA liasi in acetoacetato (AcAc), il primo vero corpo chetonico; 4. l'acetoacetato può essere ridotto a β -idrossibutirrato (β OHB), forma più idrosolubile e quindi privilegiata per il trasporto ematico. Una piccola quota di acetoacetato, essendo un β -chetoacido instabile, tende inoltre a decarbossilarsi spontaneamente ad acetone. Quest'ultimo non ha alcun ruolo metabolico e viene semplicemente eliminato per via respiratoria - è il motivo per cui, in condizioni di forte chetosi (digiuno prolungato, chetoacidosi diabetica), l'alito assume il caratteristico odore fruttato.

Il destino dei corpi chetonici nei tessuti extraepatici

Acetoacetato e β -idrossibutirrato, una volta immessi in circolo, vengono captati da tessuti extraepatici - muscolo scheletrico, cuore e cervello in primis - tramite trasportatori dedicati di acidi monocarbossilici (MCT1/2). Qui avviene il percorso inverso rispetto alla chetogenesi: i corpi chetonici vengono riconvertiti in acetil-CoA e immessi nel ciclo di Krebs per la produzione di ATP. Va sottolineato che si tratta di una via a senso unico dal punto di vista tissutale: il fegato produce, la periferia consuma, perché manca proprio dell'enzima chiave della chetolisi (la SCOT, su cui torneremo tra poco). Accanto a questa funzione puramente energetica, i corpi chetonici possiedono anche un ruolo non ossidativo, particolarmente rilevante nel cervello in via di sviluppo: l'acetil-CoA da essi derivato può infatti alimentare la lipogenesi de novo e la sintesi del colesterolo, processi indispensabili per la formazione delle membrane e per la mielinizzazione neuronale. I corpi chetonici, insomma, non sono soltanto un carburante di riserva, ma anche un substrato plastico per la crescita di tessuti metabolicamente molto attivi.

Fegato chetogenico vs fegato lipogenico: due facce dello stesso acetil-CoA

Il ruolo della chetogenesi va inquadrato all'interno della più ampia integrazione tra β -ossidazione, ciclo di Krebs e stato nutrizionale dell'organismo - e qui il ragionamento si fa interessante. In digiuno, la β ossidazione fornisce grandi quantità di acetil-CoA mitocondriale, ma il flusso del ciclo di Krebs è

limitato: l'ossalacetato, che dovrebbe condensarsi con l'acetil-CoA per formare citrato, viene sottratto e dirottato verso la gluconeogenesi. L'acetil-CoA, non potendo essere smaltito nel ciclo di Krebs, si accumula e viene quindi convogliato verso la chetogenesi.

Nella condizione opposta - iperglicemia o stato postprandiale - la glicolisi epatica genera grandi quantità di piruvato, che entra nel mitocondrio ed è avviato dalla piruvato deidrogenasi (PDH) verso un ciclo di Krebs pienamente ossidativo. Se il bilancio energetico cellulare è già elevato (alto rapporto ATP/ADP), il piruvato viene invece carbossilato a ossalacetato dalla piruvato carbossilasi (PC): l'ossalacetato favorisce la formazione di citrato, che viene esportato nel citoplasma e alimenta la lipogenesi de novo. In sintesi, lo stesso identico metabolita - l'acetil-CoA - viene indirizzato verso destini opposti a seconda dello stato nutrizionale: chetogenesi in digiuno, lipogenesi in eccesso di glucosio. È un esempio elegante di come il fegato traduca lo stato energetico sistemico in una scelta di via biochimica.

Regolazione ormonale e trascrizionale della chetogenesi

La chetogenesi è finemente regolata da segnali sia ormonali sia trascrizionali. Digiuno, allattamento, restrizione calorica e diete ad alto contenuto lipidico ne stimolano la produzione; l'insulina, al contrario, la inibisce, coerentemente con il suo ruolo generale di ormone dell'abbondanza energetica. Tra i principali regolatori trascrizionali figurano PPAR α , mTORC1, FOXA2, FGF21, PER2 e HNF4 α , che coordinano l'espressione dei geni chetogenici chiave (Hmgcs2, Hmgcl, Bdh1).

APPROFONDIMENTO · Regolazione post-traduzionale di HMGCS2

Oltre al controllo trascrizionale, l'attività della HMGCS2 è modulata da un ricco repertorio di modificazioni post-traduzionali - fosforilazione, metilazione, ma soprattutto acetilazione, succinilazione e palmitoilazione, che ne regolano finemente la funzione in risposta allo stato energetico della cellula: — Acetilazione - controllata dall'equilibrio tra acetiltransferasi e deacetilasi. La sirtuina 3 (SIRT3), deacetilasi mitocondriale la cui attività aumenta in condizioni di digiuno o stress energetico, rimuove i gruppi acetilici da HMGCS2 (e da altri enzimi della β -ossidazione), favorendo la chetogenesi. Succinilazione - ha l'effetto opposto: il legame del gruppo succinile ostacola l'interazione dell'enzima con l'acetoacetil-CoA, inibendo la formazione dei corpi chetonici. Palmitoilazione - potenzia invece l'attività dell'HMGCS2, contribuendo ad aumentare il flusso chetogenico. A livello ormonale, il glucagone stimola l'attività di HMGCS2 durante il digiuno, mentre l'insulina la inibisce in condizioni di abbondanza di glucosio - un ulteriore livello di coerenza con la regolazione trascrizionale già descritta.

APPROFONDIMENTO · SCOT: l'enzima della chetolisi periferica

Se HMGCS2 è l'enzima chiave della produzione epatica, la succinil-CoA:3-chetoacido transferasi (SCOT) è l'enzima simmetrico dell'utilizzo periferico: espressa nei tessuti extraepatici ma assente nel fegato (motivo per cui il fegato produce corpi chetonici ma non li consuma), permette la riconversione dell'acetoacetato in acetil-CoA. Anche la SCOT è regolata da acidi grassi, PPARs e insulina, oltre che da modificazioni posttraduzionali come la nitratura della tirosina. L'equilibrio dinamico tra HMGCS2 e SCOT riflette quindi il bilanciamento tra produzione epatica e utilizzo periferico dei corpi chetonici, calibrato sullo stato ormonale e sul fabbisogno energetico dell'organismo.

La via del mevalonato: non solo colesterolo

Cambiamo completamente prospettiva, pur restando nell'ambito del destino dell'acetil-CoA. La via del mevalonato viene comunemente associata alla sola biosintesi del colesterolo, ma questa è una semplificazione: si tratta in realtà di una via costitutiva, attiva in tutte le cellule dell'organismo, perché fornisce i precursori per un'intera famiglia di composti isoprenoidi. È vero però che in alcuni distretti - fegato, intestino, sistema nervoso centrale in sviluppo - l'attività della via è particolarmente indirizzata verso la produzione di colesterolo.

Il passaggio centrale, quello che dà il nome all'intera via, è la conversione dell'HMG-CoA in mevalonato, catalizzata dalla HMG-CoA reduttasi (HMGCR): un punto di controllo così importante da essere oggetto di una regolazione multilivello - trascrizionale, post-traduzionale e di degradazione proteica - che vedremo nel dettaglio più avanti.

APPROFONDIMENTO · Le prime tappe citosoliche: da acetil-CoA a HMG-CoA

A differenza della chetogenesi, la via del mevalonato inizia nel citosol. Poiché l'acetil-CoA è generato principalmente nel mitocondrio, la cellula deve prima renderlo disponibile fuori da esso: l'acetil-CoA mitocondriale viene convertito in citrato, esportato nel citosol e lì riconvertito in acetil-CoA e ossalacetato grazie all'ATP citrato liasi - la stessa reazione chiave che avevamo incontrato nella lipogenesi de novo poco fa, a conferma di quanto questi nodi metabolici siano condivisi tra vie apparentemente distanti. Le prime due condensazioni ricalcano da vicino quelle della chetogenesi, ma con isoforme enzimatiche differenti: 1. due molecole di acetil-CoA si condensano, ad opera dell'acetoacetil-CoA tiolasi, a formare acetoacetil-CoA; 2. una terza molecola di acetil-CoA si aggiunge grazie alla HMG-CoA sintetasi citosolica (isoforma distinta dalla HMGCS2 mitocondriale vista in precedenza), generando HMG-CoA. È proprio a partire da questo HMG-CoA citosolico - e non da quello mitocondriale della chetogenesi - che si sviluppa tutta la biosintesi degli isoprenoidi.

APPROFONDIMENTO · Glossario — HMG-CoA reduttasi: struttura di un enzima da Premio Nobel

- La riduzione dell'HMG-CoA a mevalonato richiede due molecole di NADPH, provenienti principalmente dalla via dei pentoso fosfati - un dettaglio che lega ulteriormente questa via al metabolismo glucidico: in condizioni di abbondanza di glucosio la cellula dispone contemporaneamente sia dell'acetil-CoA necessario per avviare la via, sia del potere riducente per sostenerla. Il mevalonato prodotto possiede sia un gruppo carbossilico sia un gruppo ossidrilico, che possono ciclizzarsi intramolecolarmente a formare un lattone; nell'ambiente citosolico è infatti frequente ritrovarlo nella forma di mevalonolattone. La HMG-CoA reduttasi è uno degli enzimi più studiati della biochimica moderna - le ricerche sul suo conto, e più in generale sul metabolismo del colesterolo e delle lipoproteine, sono state insignite del Premio Nobel per la Medicina e la Fisiologia. Dal punto di vista strutturale, si tratta di un monomero di 888 amminoacidi, la cui forma attiva è un tetramero. L'enzima è ancorato al reticolo endoplasmatico con un'organizzazione topologica precisa: —
- N-terminale (residui 1-339) - dominio transmembrana, otto segmenti idrofobici immersi nella membrana del RE, che costituisce lo sterol-sensing domain: è qui che l'enzima "percepisce" i

livelli di colesterolo e ossisteroli; linker (residui 340-459) - regione di collegamento che garantisce la flessibilità strutturale necessaria all'attività enzimatica;

- C-terminale (residui 460-888) - dominio catalitico, sporgente verso il citosol, sede della riduzione HMG-CoA → mevalonato. Le analisi cristallografiche hanno individuato tre siti di legame contigui - per il CoA, per l'HMG e per il NADPH - a formare una tasca catalitica coordinata.
- Un residuo di serina (Ser872 nell'enzima umano), posto in prossimità del sito del NADPH, può essere fosforilato: la fosforilazione induce una variazione conformazionale che riduce l'affinità per il NADPH e quindi inattiva l'enzima, mentre la defosforilazione lo riattiva - un meccanismo rapido e reversibile che collega direttamente lo stato energetico/redox della cellula all'attività della reduttasi.

APPROFONDIMENTO · Dal mevalonato agli isoprenoidi attivati

A partire dal mevalonato, una sequenza di fosforilazioni genera gli intermedi ad alta energia necessari per costruire le unità isoprenoidi: 1. mevalonato → mevalonato-5-fosfato (mevalonato chinasi, ATP-dipendente); 2. mevalonato-5-fosfato → mevalonato-5-pirofosfato (fosfomevalonato chinasi); 3. decarbossilazione, con perdita di CO₂, a formare isopentenil-5-pirofosfato (IPP) (mevalonato-5-pirofosfato decarbossilasi). L'IPP può isomerizzarsi nel suo equilibrio, il dimetilallil pirofosfato (DMAPP), grazie alla isopentenil-PP isomerasi. IPP e DMAPP sono i due "mattoni" fondamentali da cui si costruiranno tutte le molecole isoprenoidi - dal colesterolo all'ubichinone, dai dolicoli alle proteine prenilate.

ATTENZIONE · Le ramificazioni: geranil-PP, farnesil-PP e i profumi della natura

La condensazione di DMAPP con IPP, catalizzata dalla geranil-pirofosfato sintasi, genera un intermedio a dieci atomi di carbonio, il geranil-pirofosfato (GPP), base strutturale per i monoterpeni. Il suo derivato, il geraniolo (dopo perdita del pirofosfato), è un composto naturalmente presente negli oli essenziali di rosa, palmarosa e citronella - un aneddoto utile a ricordare che questa via non è affatto un'esclusiva animale: è ubiquitaria, presente anche in piante e microrganismi, dove contribuisce a molecole con funzioni ecologiche, difensive e, non a caso, anche a proprietà antibatteriche. Una seconda condensazione con IPP, ad opera della farnesil-pirofosfato sintasi, porta al farnesil-pirofosfato (FPP), C₁₅ - anch'esso un profumo naturale (fragranza calda e floreale, usata in profumeria), ma soprattutto il vero punto di snodo della via: da FPP si diramano infatti le strade che portano a colesterolo, ubichinone, dolicoli e proteine prenilate.

APPROFONDIMENTO · Verso il colesterolo: squalene, lanosterolo e le tappe finali

Due molecole di FPP si condensano testa-coda, ad opera della squalene sintasi, liberando i gruppi pirofosfato e formando lo squalene (C₃₀) - molecola "protosterolica", non ancora un vero sterolo, ma già predisposta alla ciclizzazione. Questo passaggio è irreversibile: da qui la via è "committed" verso la sintesi degli steroli. Lo squalene viene ossidato dalla squalene monoossigenasi a squalene-2,3-epossido, poi ciclizzato dalla lanosterolo sintasi a lanosterolo, il primo intermedio sterolico, dotato del caratteristico nucleo ciclopentanoperidrofenantrenico. Dal lanosterolo (C₃₀) al colesterolo (C₂₇) il percorso richiede oltre 19 reazioni enzimatiche: demetilazioni ai carboni C₁₄ e

C4 (O₂- e NADPH-dipendenti), riduzioni dei doppi legami al C14 e C24, isomerizzazione $\Delta 8 \rightarrow \Delta 7$ e comparsa del doppio legame $\Delta 5$ caratteristico del colesterolo maturo - un investimento energetico non trascurabile in ATP, NADPH e ossigeno. Con la perdita del gruppo pirofosfato dopo il farnesile, gli intermedi diventano via via più idrofobici, ed è per questo che gli enzimi coinvolti operano tutti in stretta associazione con le membrane del reticolo endoplasmatico. Il colesterolo così ottenuto non è soltanto un componente strutturale delle membrane, ma anche il precursore di ormoni steroidei, acidi biliari e vitamina D - motivo per cui mutazioni negli enzimi di questa fase finale causano gravi difetti congeniti dello sviluppo. Non stupisce che la storia di questa via sia costellata di riconoscimenti: un primo Premio Nobel, nei primi del Novecento, per la definizione (allora ancora imperfetta) della struttura del colesterolo, un secondo, decenni più tardi, per gli studi sulla sua biosintesi e sulla regolazione del metabolismo lipidico.

APPROFONDIMENTO · Glossario — Il traffico intracellulare degli steroli: SCP-1, SCP-2 e StAR

- Il progressivo aumento di idrofobicità degli intermedi pone un problema pratico: come farli viaggiare tra compartimenti a prevalenza acquosa? La cellula risolve il problema con proteine di trasporto dedicate: — SCP-1 (Sterol Carrier Protein 1) - proteina citosolica di circa 47 kDa, media il trasferimento degli intermedi idrofobici nel passaggio squalene → lanosterolo; SCP-2 - più piccola (13,2 kDa), localizzata in perossisomi e mitocondri, trasporta il lanosterolo e gli intermedi successivi, oltre al colesterolo maturo, partecipando a esterificazione e sintesi degli acidi biliari;
- St
- A
- R (Steroidogenic Acute Regulatory protein) - fosfoproteina mitocondriale che trasferisce il colesterolo dalla membrana mitocondriale esterna a quella interna, passaggio indispensabile perché il P450_{scc} lo converta in pregnenolone, il primo passo della steroidogenei. Non a caso, mutazioni nel gene STAR causano gravi forme di insufficienza surrenalica congenita.

La regolazione multilivello della HMG-CoA reduttasi

APPROFONDIMENTO · Glossario — La regolazione multilivello della HMG-CoA reduttasi

- Essendo l'enzima limitante dell'intera via, la HMG-CoA reduttasi è sottoposta a un controllo su tre livelli distinti, che vale la pena ricapitolare in modo organico: —
- Modificazione covalente (rapida) - fosforilazione su Ser872 (inattivazione) / defosforilazione (riattivazione), come descritto sopra; Inibizione competitiva - il mevalonato stesso, prodotto della reazione, esercita un feedback negativo; a questo si aggiunge l'inibizione farmacologica da parte delle statine (es. lovastatina), strutturalmente simili al mevalonato in forma lattonica, che occupano il sito attivo impedendo il legame con l'HMG-CoA - meccanismo alla base del loro uso nel trattamento dell'ipercolesterolemia e nella prevenzione cardiovascolare;
- Regolazione trascrizionale e degradativa (lenta) - mediata dai fattori di trascrizione SREBP, sensibili ai livelli di steroli e ossisteroli (come il 25-idrossicolesterolo): in abbondanza di

colesterolo la trascrizione di nuova reduttasi viene inibita, e l'enzima già presente può essere marcato per la degradazione proteasomica.

APPROFONDIMENTO · Degradazione sterolo-dipendente: il sistema ERAD e le proteine Insig

Il meccanismo di degradazione accelerata della reduttasi in eccesso di steroli prende il nome di ERAD (Endoplasmic Reticulum-Associated Degradation) ed è un modello paradigmatico di regolazione retroattiva. La sequenza di eventi può essere così riassunta: 1. l'accumulo di steroli e ossisteroli (25-idrossicolesterolo, 24,25-diidrolanosterolo) promuove il legame delle proteine Insig-1/Insig-2 allo sterol-sensing domain della HMG-CoA reduttasi, in cooperazione con SCAP; 2. questo legame recluta la E3 ubiquitina ligasi gp78, che opera insieme all'enzima E2 Ubc7; 3. gp78 e Ubc7 catalizzano la poliubiquitinazione della reduttasi su specifici residui di lisina; 4. l'ATPasi p97/VCP (famiglia AAA), sfruttando l'idrolisi dell'ATP, estrae fisicamente l'enzima ubiquitinato dalla membrana del RE e lo trasferisce al citosol; 5. l'enzima viene infine degradato dal proteasoma. Quando invece i livelli di steroli calano, Insig si dissocia dalla reduttasi, il complesso di degradazione non si forma e l'enzima rimane stabile, permettendo la ripresa della sintesi di mevalonato. È interessante notare che il modello più aggiornato di questo meccanismo include, oltre agli steroli, anche il contributo di

isoprenoidi non sterolici - in particolare il geranilgeraniolo - che ne potenziano ulteriormente l'efficienza: un ulteriore segnale con cui la via "si autoregola" anche a valle del proprio stesso flusso metabolico. Nel complesso, la cellula riesce così ad autolimitare la biosintesi del colesterolo con un sistema integrato di sensing, ubiquitinazione e degradazione proteasomica, che si affianca ai controlli trascrizionali e posttraduzionali già descritti - un esempio, forse tra i più completi in biochimica, di come un singolo enzima possa essere regolato simultaneamente su scale temporali e meccanicistiche molto diverse tra loro.

PARTE VII - COLESTEROLO E PATHWAY SREBP

La retro-regolazione della HMG-CoA reduttasi: ERAD e il ruolo del geranilgeraniolo

Riprendiamo il meccanismo di degradazione della HMG-CoA reduttasi, già introdotto in Parte VI, per approfondirne un dettaglio spesso trascurato. Gli steroli si legano al dominio sensore dell'enzima, promuovendo il reclutamento delle proteine Insig, che si associano alla E3 ubiquitina ligasi gp78 (in collaborazione con l'E2 Ubc7 e l'ATPasi VCP/p97), avviando la poliubiquitinazione dell'enzima. La reduttasi modificata viene poi estratta meccanicamente dalla membrana del RE da VCP/p97, che sfrutta l'idrolisi dell'ATP per "tirare" la proteina fuori dal doppio strato lipidico e consegnarla al proteasoma. L'aspetto di particolare interesse è che questa fase di estrazione e degradazione sembra facilitata dal geranilgeraniolo, un isoprenoide a 20 atomi di carbonio prodotto in uno dei rami laterali della via del mevalonato. Sebbene il meccanismo non sia ancora del tutto chiarito, si ritiene che il geranilgeraniolo (o suoi derivati) stabilizzi o attivi il complesso di estrazione VCP/p97-gp78-Ubc7, aumentando l'efficienza della degradazione. È un dettaglio concettualmente importante: i prodotti intermedi non sterolici della via del mevalonato non sono semplici sottoprodotti, ma possono svolgere funzioni regolatorie dirette - in questo caso amplificando il segnale di feedback derivante dagli steroli. L'intero processo di ERAD si articola quindi in tre fasi: riconoscimento e legame degli steroli al dominio sensore (con reclutamento di Insig), ubiquitinazione multipla a opera di gp78 e Ubc7, ed estrazione e degradazione proteasomica potenziate dal geranilgeraniolo.

Un secondo punto di controllo a valle: la squalene monoossigenasi

La sintesi del colesterolo non è regolata soltanto a livello della HMG-CoA reduttasi, ma anche in punti più distali della via. Un ruolo cruciale spetta alla squalene monoossigenasi (SM), o squalene epossidasi, che catalizza la prima ossidazione del percorso sterolico - la conversione dello squalene in squalene-2,3epossido - utilizzando O₂ e NADPH. È uno dei passaggi limitanti la velocità della via, e agisce di fatto come un secondo "filtro" di controllo posto a valle della reduttasi: anche quando quest'ultima è attiva e produce mevalonato in abbondanza, la squalene monoossigenasi può modulare il flusso verso il colesterolo. Non a caso, questa reazione segna anche il punto di transizione chimica della via: fino allo squalene gli intermedi sono lineari e idrofobici, mentre da qui in poi compaiono le strutture cicliche tipiche degli steroli.

APPROFONDIMENTO · Il meccanismo: un degran sensibile al packing lipidico di membrana

Ciò che rende la squalene monoossigenasi un esempio particolarmente elegante di sensore lipidico è il meccanismo della sua regolazione - sottilmente diverso da quello della reduttasi. L'enzima contiene un degran conservato all'N-terminale, comprendente una α -elica anfipatica capace di percepire le variazioni nel packing lipidico della membrana del RE. Il punto chiave è che non è il colesterolo libero a interagire direttamente con l'enzima, ma la modifica delle proprietà fisiche del bilayer - spessore, fluidità, carica superficiale: — quando il colesterolo è basso, la membrana del RE presenta difetti di impacchettamento (più fluida e disordinata): l' α -elica anfipatica riesce a inserirsi parzialmente nel bilayer, stabilizzando l'enzima nella sua forma attiva e strutturata - la via prosegue verso la sintesi di nuovi steroli; quando il colesterolo è alto, l'impacchettamento diventa più rigido e

regolare: questo interrompe l'interazione tra α -elica e membrana, la regione N-terminale perde struttura e diventa disordinata ("unstructured"). Questa forma è riconosciuta come instabile dai sistemi di controllo qualità del RE, e la porzione disordinata agisce da degron che attira il complesso ubiquitina-proteasoma, portando alla degradazione dell'enzima. Il risultato è un feedback autoregolatorio perfettamente calibrato, in cui la membrana stessa funge da piattaforma di segnalazione biofisica. Il colesterolo, dunque, non solo limita la propria biosintesi bloccando la HMG-CoA reduttasi a monte, ma agisce anche a valle destabilizzando la squalene monoossigenasi - una doppia regolazione che conferisce al sistema una sensibilità estrema, tale che piccole variazioni di concentrazione influenzano simultaneamente più punti chiave della via.

APPROFONDIMENTO · Perché la membrana del RE è "diversa": biofisica dei bilayer

Per capire come questi sensori funzionino, vale la pena confrontare le due membrane in gioco. La membrana del reticolo endoplasmatico è sottile, poco compatta, a carica superficiale neutra sul versante citoplasmatico, con bassa densità sterolica e alto contenuto di acidi grassi insaturi - quindi più fluida, adatta alla funzione biosintetica e di ripiegamento proteico. La membrana plasmatica, al contrario, è più spessa, con impacchettamento denso, carica superficiale negativa (fosfolipidi anionici e steroli) e maggiore rigidità, adatta alla funzione di barriera. Questa differenza si riflette perfino nella geometria dei domini transmembrana delle proteine residenti: ~20 amminoacidi nelle proteine del RE (bilayer sottile), ~25 nelle proteine della membrana plasmatica (bilayer spesso, ricco di colesterolo). Il traffico tra i due compartimenti avviene tramite il Golgi, con un sorting lipidico preciso, oltre che tramite siti di contatto diretto RE- membrana plasmatica che permettono lo scambio non vescicolare di lipidi - su cui torneremo a proposito delle proteine Aster.

Il pathway SREBP–SCAP–Insig: regolazione trascrizionale

APPROFONDIMENTO · Glossario — Il pathway SREBP–SCAP–Insig: regolazione trascrizionale

- Accanto al controllo sulla stabilità degli enzimi, la biosintesi del colesterolo è regolata anche a livello trascrizionale, tramite un sistema centrato sul fattore di trascrizione SREBP2 (Sterol Regulatory Element Binding Protein 2). SREBP2 è una proteina di membrana ancorata al RE e sintetizzata in forma inattiva: per attivare la trascrizione dei geni della sintesi e captazione del colesterolo, deve prima essere trasferita al Golgi e subire una doppia clivatura proteolitica - e questo trasferimento è strettamente controllato dai livelli di colesterolo. Nel RE, SREBP2 forma un complesso con
- SCAP (SREBP Cleavage-Activating Protein), dotata di uno sterolsensing domain simile a quello della reduttasi. Il comportamento del sistema dipende dai livelli di colesterolo: — in carenza di steroli, SCAP non lega Insig e assume una conformazione che le permette di legare le vescicole COPII: il complesso SCAP-SREBP2 viene traslocato al Golgi, dove le proteasi S1
- P (Site-1 Protease, serin-proteasi) e S2
- P (Site-2 Protease, metalloproteasi) operano due tagli successivi, liberando il dominio N-terminale bHLH - il vero fattore di trascrizione attivo, che migra nel nucleo e si lega alle sequenze

- SRE (Sterol Regulatory Elements) dei geni bersaglio; in eccesso di steroli, il colesterolo si lega a SCAP inducendo un cambiamento conformazionale che ne favorisce l'interazione con Insig: il complesso resta ancorato nel RE, non lega le COPII, SREBP2 non viene processato e la trascrizione dei geni lipogenici è soppressa. Tra i geni bersaglio figurano la HMG-CoA reduttasi, la HMG-CoA sintetasi, il recettore LDL ed enzimi della sintesi degli acidi grassi. È un esempio straordinario di retrocontrollo metabolico: il prodotto finale della via - il colesterolo - regola direttamente l'attività genica, tramite un sistema di sensori e proteasi specializzate.

APPROFONDIMENTO · La struttura di SCAP: loop 6, motivo MELADL e la rotazione L1-L7

SCAP è l'elemento chiave del sistema. Sul lato citosolico presenta un dominio di interazione con SREBP e un ampio Loop 6, che contiene il motivo conservato MELADL, sito di legame per le proteine COPII (Sec23, Sec24, Sar1-GTP). Le eliche transmembrana costituiscono invece lo sterol-sensing domain. Il motivo MELADL funziona come un vero e proprio interruttore molecolare: in carenza di colesterolo, la conformazione del loop 6 lo espone, permettendo il legame con le COPII e la traslocazione al Golgi; in eccesso di colesterolo, il legame di Insig a SCAP altera il loop 6 mascherando MELADL, bloccando il legame con le COPII.

Un lavoro pubblicato su Cell nel 2021 ha fornito, tramite crio-microscopia elettronica (Cryo-EM), la visione molecolare diretta di questo meccanismo. SCAP presenta due loop luminali principali, L1 e L7, intrecciati in una struttura globulare compatta: a basso colesterolo la loro disposizione consente il trasporto di SREBP; ad alto colesterolo, l'interazione con Insig induce una rotazione significativa del dominio luminale L1-L7, una nuova conformazione che blocca il trasporto - un meccanismo strutturale che traduce direttamente il livello di colesterolo in un segnale di trasporto acceso o spento.

APPROFONDIMENTO · Il ruolo degli ossisteroli

Non è solo il colesterolo a regolare il complesso, ma anche i suoi derivati ossidati, gli ossisteroli - tra cui il più studiato è il 25-idrossicolesterolo. Il colesterolo lega direttamente SCAP tramite il suo sterol-sensing domain, mentre Insig ha spiccata affinità per gli ossisteroli: l'interazione sinergica tra colesterolo, ossisteroli, SCAP e Insig stabilizza la ritenzione del complesso nel RE, sopprimendo la trascrizione dei geni lipogenici. È un doppio sensore - uno per il colesterolo, uno per gli ossisteroli - che rende il sistema ancora più sensibile allo stato sterolico complessivo.

APPROFONDIMENTO · Quadro integrato: alto vs basso colesterolo

Mettendo insieme regolazione trascrizionale (SREBP) e degradativa (ERAD), il sistema SCAP-SREBP-Insig- HMGCR funziona in modo coordinato. In carenza di colesterolo, Insig stessa viene ubiquitinata (da gp78) e degradata; la sua diminuzione, unita all'assenza di inibizione, permette a SCAP di legare le COPII e traghettare SREBP2 al Golgi per l'attivazione; nel frattempo la HMG-CoA reduttasi resta attiva (non lega Insig, non è degradata) e la squalene monoossigenasi resta ancorata e funzionale - il risultato è un aumento della sintesi. In eccesso di colesterolo, SCAP lega Insig e trattiene SREBP2 nel RE (trascrizione soppressa), mentre la reduttasi viene ubiquitinata e degradata via ERAD e la

squalene monoossigenasi cambia conformazione avviandosi anch'essa alla degradazione - sintesi bloccata su più fronti. Un modello quasi perfetto di feedback metabolico negativo.

Il colesterolo come molecola segnale: proteine leganti e sterol-sensing domains

SCAP e HMG-CoA reduttasi sono state tra le prime proteine identificate come dotate di un sterol-sensing domain (SSD), capace di percepire il colesterolo di membrana. Oggi però sappiamo che la famiglia delle proteine che interagiscono con il colesterolo è molto più ampia. Uno studio su Nature Methods (2013) ha sviluppato una strategia chemoproteomica - basata su sonde steroliche "clickable" e fotoattivabili combinate con spettrometria di massa quantitativa - che ha identificato oltre 250 proteine leganti il colesterolo (recettori, canali ionici, enzimi, trasportatori), consolidando l'idea del colesterolo non solo come componente strutturale, ma come vera e propria molecola segnale multifunzionale.

APPROFONDIMENTO · Motif contro domini: CRAC, CARC e SSD

Le proteine interagiscono con il colesterolo in due modi principali, che conviene distinguere: tramite brevi motif (5-15 amminoacidi, funzione di legame molto specifica) o tramite domini più ampi (centinaia di amminoacidi, autonomia conformazionale). I motif più noti sono CRAC e CARC: Il motivo CRAC (Cholesterol Recognition/interaction Amino acid Consensus) ha la sequenza L/V - X₁₋₅ - Y - X₁₋₅ - K/R, orientata dal polo N-terminale (apolare) al C-terminale (cationico): la L/V interagisce con la catena laterale apolare del colesterolo, la Y (tirosina aromatica) con i quattro anelli condensati del nucleo sterolico, la K/R (cationica) con il gruppo -OH, unico punto polare della molecola. Il motivo CARC è la sua immagine speculare (sequenza in direzione opposta), tipico delle proteine di membrana di classe I: pur invertito, mantiene la stessa logica di interazione. Entrambi funzionano come veri e propri "fingerprint" molecolari del colesterolo. Gli Sterol-Sensing Domains (SSD) sono invece regioni molto più grandi (~180-200 amminoacidi, cinque eliche transmembrana connesse da brevi loop), capaci di un'interazione altamente specifica con colesterolo e ossisteroli. Si ritrovano - con un meccanismo di sensing evolutivamente conservato - in proteine di vie molto diverse: la HMG-CoA reduttasi, SCAP, NPC1 (trasporto del colesterolo da endosomi/lisosomi) e Patched (via Hedgehog). Nell'SSD di NPC1, in particolare, il colesterolo risulta completamente avvolto: non una semplice regione di legame, ma una tasca tridimensionale di riconoscimento e regolazione.

La via Hedgehog: colesterolo come modificazione e come modulatore

La via di segnalazione Hedgehog (Hh) è uno dei sistemi di comunicazione cellula-cellula più conservati dei metazoi, cruciale sia nello sviluppo embrionale sia nella rigenerazione dei tessuti adulti - e rappresenta uno degli esempi più affascinanti del ruolo del colesterolo come molecola di segnalazione, non solo strutturale.

APPROFONDIMENTO · La colesterilazione di Hedgehog

La proteina Hedgehog è sintetizzata come precursore con due domini: un signaling domain N-terminale (attività biologica) e un autoprocessing domain C-terminale (responsabile del proprio clivaggio). Dopo la sintesi, Hedgehog subisce un autotaglio proteolitico catalizzato dal proprio dominio C-terminale, che libera l'estremità carbossilica del signaling domain - immediatamente sede di una modificazione lipidica straordinaria: l'aggiunta covalente di una molecola di colesterolo tramite uno spostamento N→S del legame peptidico, un attacco nucleofilo del colesterolo e la formazione di un legame estere. Questa colesterilazione è uno dei pochissimi casi noti in cui il colesterolo è direttamente incorporato in una proteina, e alla sua scoperta suscitò notevole scetticismo. La maturazione si completa con l'aggiunta di un residuo di acido palmitico all'N-terminale: la proteina risultante è doppiamente lipidata (colesterolo al C-terminale, palmitato all'N-terminale), altamente idrofobica, capace di ancorarsi alle membrane e diffondere in modo regolato nei tessuti, stabilendo gradienti di concentrazione che definiscono il destino cellulare.

IMPLICAZIONE CLINICA · Il meccanismo di disinibizione: Patched, Smoothened e il primary cilium

La trasduzione del segnale avviene in gran parte a livello del primary cilium, un organello sensoriale solitario dotato di proprio citoscheletro e sistema di trasporto intraciliare (IFT) - la cui disfunzione causa un gruppo di patologie note come ciliopatie. Sulla membrana della cellula ricevente si trovano due proteine chiave: Patched (Ptch), che inibisce, e Smoothened (Smo), un recettore GPCR-like che è il vero trasduttore. Il meccanismo è controintuitivo - funziona per "inibizione dell'inibitore": 1. in assenza di Hedgehog, Patched (nel cilium) mantiene Smoothened inattiva; PKA e SUFU restano attivi e reprimono GLI - PKA lo fosforila convertendolo nella forma repressiva GLI-R, SUFU lo trattiene nel citoplasma: i geni target restano silenziati; 2. in presenza di Hedgehog, il ligando lega Patched (tramite lo sterol-sensing domain di Ptch, che riconosce la porzione colesterilata di Hh), causandone la rimozione dal cilium; Smoothened, liberata dall'inibizione, si accumula nel cilium (associandosi al complesso scaffold Ellis-van Creveld) e si attiva, inibendo PKA e SUFU; GLI sfugge alla repressione, resta integro come GLI-A (attivatore) e trasloca nel nucleo, promuovendo la trascrizione dei geni di proliferazione, differenziamento e patterning tissutale. Il punto notevole è che Hedgehog non lega direttamente il trasduttore (Smoothened), ma rimuove l'effetto soppressivo dell'inibitore (Patched) - un principio di disinibizione sequenziale che percorre l'intera cascata.

IMPLICAZIONE CLINICA · La doppia azione del colesterolo: anche Smoothened è colesterilata

Uno degli sviluppi più recenti riguarda la scoperta che il colesterolo modula direttamente anche Smoothened, e non solo il legame di Hedgehog a Patched. È stato identificato che SMO viene modificata con una molecola di colesterolo legata covalentemente al residuo di aspartato 95 (Asp95) tramite legame estere: questa colesterilazione è inibita da Patched ma promossa da Hedgehog. Esperimenti con la mutazione D95N, che impedisce il legame, mostrano che SMO mutata non si localizza correttamente nel cilium e non attiva la cascata; nei topi, la mutazione corrispondente è letale in fase embrionale, con difetti cardiaci gravi simili a quelli dei topi privi del gene Smo. La conclusione è che il segnale Hedgehog è trasdotto tramite una doppia azione del colesterolo - extracellulare (su Hedgehog, per mediare il legame a Patched) e intracellulare (su Smoothened, per attivarne la funzione) - con potenziali implicazioni terapeutiche nei tumori a via Hedgehog aberrante.

Il traffico intracellulare del colesterolo

Data la sua natura fortemente lipofila, il colesterolo non può muoversi liberamente nel citosol: la maggior parte del suo flusso intracellulare dipende da proteine di trasporto dedicate, che ne coordinano la distribuzione tra reticolo endoplasmatico, Golgi, lisosomi/endosomi tardivi, goccioline lipidiche e membrana plasmatica (il principale serbatoio cellulare).

APPROFONDIMENTO · Le caveole e le caveoline

Nella membrana plasmatica il colesterolo si concentra in microdomini specializzati - lipid rafts e, in particolare, caveole: invaginazioni di 60-80 nm ricche di colesterolo, sfingolipidi e caveoline, coinvolte in omeostasi lipidica, trasduzione del segnale, endocitosi e meccano-trasduzione. La caveolina-1 (CAV1) è la principale proteina strutturale: presenta un dominio di oligomerizzazione, un dominio intramembrana idrofobico (un'"ansa" che penetra nel bilayer), una regione di scaffolding che interagisce direttamente con il colesterolo (tramite motif CRAC), e residui di cisteina (C133, C143, C156) soggetti a palmitoilazione. Cooperano con le cavine (Cavin 1-4), proteine citosoliche a dominio coiled-coil che stabilizzano la struttura caveolare. La CAV1 segue un itinerario intracellulare regolato: sintesi nel RE (dove inizia già ad associare colesterolo), trasporto COPII-dipendente al Golgi (dove oligomerizza), quindi indirizzamento alla membrana plasmatica per formare le caveole. Queste strutture sono dinamiche - possono essere internalizzate (via meccanismo clatrina-indipendente), riciclate o degradate, e in condizioni di stress meccanico possono appiattirsi rilasciando le cavine, modulando così la tensione di membrana.

IMPLICAZIONE CLINICA · Le proteine Niemann-Pick: NPC1 e NPC2

Il colesterolo internalizzato tramite le LDL segue un percorso preciso: legame al recettore LDL, endocitosi, maturazione endosomiale fino ai lisosomi, dove la lipasi acida lisosomiale (LAL) idrolizza gli esteri liberando colesterolo libero. A questo punto entrano in gioco le proteine Niemann-Pick tipo C, identificate proprio grazie allo studio dell'omonima patologia: NPC2, solubile nel lume lisosomiale, lega direttamente il colesterolo e lo consegna a NPC1, proteina transmembrana (entrambe dotate di SSD), che lo trasferisce verso citoplasma e altri organelli. Da lì il colesterolo può essere ridistribuito a RE, Golgi, goccioline lipidiche o membrana plasmatica - un sistema che impedisce l'accumulo tossico di steroli nei lisosomi.

APPROFONDIMENTO · Le proteine Aster: trasporto non vescicolare

Più recentemente sono state identificate le proteine Aster (Aster-A, -B, -C), che mediano un trasporto non vescicolare del colesterolo - indipendente da endocitosi e fusione vescicolare. Residenti nel RE, trasferiscono il colesterolo direttamente dalla membrana plasmatica al RE nei punti di contatto tra i due compartimenti. Sono costituite da un dominio GRAM N-terminale (riconosce membrane ricche di fosfatidilserina e colesterolo) e un dominio centrale sterol-binding strutturalmente simile a quello delle proteine StART. Uno studio su Cell (2018) ha chiarito che, quando la membrana plasmatica si arricchisce di colesterolo (es. dopo ingresso via HDL/SR-BI), le Aster vengono reclutate ai contatti PM-RE ed estraggono il colesterolo trasferendolo al RE, dove può essere esterificato dall'enzima ACAT. In particolare Aster-B è critica nelle ghiandole surrenali, dove garantisce il trasferimento di colesterolo dalle HDL al RE per la sintesi degli ormoni steroidei - la sua assenza, nei modelli murini, riduce la steroidogenesi e altera l'omeostasi lipidica.

Colesterolo e malattia di Alzheimer

È emersa negli anni una relazione sempre più chiara tra omeostasi del colesterolo cerebrale e patogenesi della malattia di Alzheimer: livelli elevati di colesterolo nelle membrane neuronali e negli endosomi favoriscono processi amiloidogenici. Il nodo è la proteina precursore dell'amiloide (APP), in particolare il suo frammento C-terminale C99 (β -CTF), che contiene un sito di legame per il colesterolo - caratterizzato

tramite NMR - localizzato tra i residui 672 e 713, a cavallo tra sequenza extracellulare e dominio transmembrana. Il legame colesterolo-C99 promuove la localizzazione del frammento nei lipid rafts, microdomini che rappresentano il sito preferenziale di attività delle β - e γ -secretasi: ciò sposta il metabolismo dell'APP verso la via amiloidogenica, con produzione del peptide β -amiloide ($A\beta$), componente principale delle placche senili. Si delinea inoltre un circuito di feedback: i prodotti della via amiloidogenica ($A\beta$ e il dominio intracellulare AICD) regolano negativamente il metabolismo del colesterolo (riducendo l'assorbimento mediato da ApoE e la biosintesi). Il colesterolo, dunque, non è solo un modulatore della fluidità di membrana, ma un regolatore diretto della via amiloidogenica - il che suggerisce che il controllo dei livelli di colesterolo, farmacologico o dietetico, possa rappresentare una strategia preventiva e terapeutica.

La regolazione trascrizionale del metabolismo epatico

Chiudiamo allargando lo sguardo dal colesterolo all'intero metabolismo epatico. Il fegato è il principale organo di controllo del metabolismo glucidico e lipidico, e adatta la propria attività a condizioni nutrizionali, ormonali e circadiane integrando quattro livelli: fattori di trascrizione specifici (ChREBP, SREBP, FOXO1, PPAR α , HNF), segnali ormonali (insulina vs glucagone, tramite chinasi/fosfatasi come PKA, AKT, AMPK, PP1, PP2A), regolazione epigenetica (metilazione del DNA, modifiche istoniche) e ritmo circadiano. Questi meccanismi concorrono a tre livelli di attività: espressione costitutiva (funzioni di base), risposta a segnali extracellulari (adattamento rapido) e modulazione circadiana (sincronizzata con i cicli alimentazione/digiuno).

APPROFONDIMENTO · Glossario — Anatomia funzionale di un fattore di trascrizione

- I fattori di trascrizione hanno una struttura modulare, con domini funzionali distinti: il dominio di legame al DNA (DBD), che riconosce gli elementi responsivi tramite motivi ricorrenti (zinc finger, helix-turn-helix, leucine zipper); il dominio di transattivazione (TAD), che interagisce con la RNA polimerasi II e i coattivatori; e un signal-sensing domain, che risponde a segnali (legame di ligandi, fosforilazioni). La loro attività è finemente regolata da modificazioni post-traduzionali, di cui le due più rilevanti sono: — Fosforilazione - su Ser/Thr/Tyr, a opera di chinasi (rimossa dalle fosfatasi); l'effetto (attivante o inibitorio) dipende dal sito modificato, e regola anche la localizzazione nucleo/citoplasma e le interazioni proteina-proteina; Acetilazione - su residui di lisina, a opera di acetiltransferasi (HAT, rimossa dalle HDAC); modula attivazione/inattivazione del fattore e reclutamento di cofattori, ma - a differenza della fosforilazione - non controlla lo shuttling nucleo-citoplasma.

IMPLICAZIONE CLINICA · I fattori epatospecifici (HNF): un quadro d'insieme

I fattori nucleari dell'epatocita (HNF, Hepatocyte Nuclear Factors) non sono esclusivi del fegato, ma vi sono particolarmente abbondanti e ne regolano l'identità metabolica. Si suddividono in quattro famiglie: HNF1, FOXA (HNF3), HNF4 e ONECUT (HNF6). Durante lo sviluppo, gli HNF guidano la maturazione epatica - un esempio è il gene dell'albumina, non espresso nella fase prenatale (dove è presente una proteina affine) e costitutivamente attivo solo nel fegato adulto. Questo ha un risvolto sperimentale pratico: nei modelli murini knockout tessuto-specifici via Cre-Lox, l'uso di un promotore dell'albumina per esprimere la Cre ricombinasi risulta efficace solo nel fegato maturo, proprio perché l'albumina non è espressa prima. HNF1 - esiste in due isoforme (HNF1 α , HNF1 β) con struttura modulare (dominio di dimerizzazione DD, dominio di legame POU, dominio di transattivazione TAD); indispensabile per l'attivazione di molti geni epatici glucidici e lipidici. Clinicamente, mutazioni di HNF1A sono associate al diabete monogenico MODY3 e ad adenomi epatici. È espresso preferenzialmente in fegato e intestino, a riflettere la funzione metabolica condivisa di questi organi. FOXA (HNF3) - sottofamiglia dei fattori Forkhead (Fox), tutti caratterizzati dal dominio Forkhead (FKH) o "winged helix" per il legame al DNA, oltre a TAD, dominio repressore N-terminale (NRD) e sequenze

NLS/NES per la localizzazione. I FOXA attivano geni epatospecifici (albumina, transtiretina) e - dato particolarmente interessante - interagiscono con la cromatina facilitando l'accesso dei complessi trascrizionali ("pioneer factors"), contribuendo alla regolazione epigenetica. Espressi in fegato, intestino e stomaco, con pattern splancnico. HNF4 - recettore nucleare "orfano" (possiede un dominio di legame per il ligando, ma senza ligando endogeno identificato); agisce da omodimero e controlla molti geni epatici, incluso HNF1 α (regolandone quindi indirettamente i bersagli). Mutazioni di HNF4A causano il diabete monogenico MODY1. È espresso in fegato e intestino, con particolare abbondanza nel colon - a conferma del ruolo di coordinamento metabolico condiviso tra fegato e apparato digerente.

IMPLICAZIONE CLINICA · Riprogrammazione metabolica: rigenerazione e cancro

Un'ultima considerazione, che apre a temi di frontiera: il metabolismo non è statico. Variazioni di nutrizione, temperatura, ossigenazione e segnalazione ormonale inducono modifiche profonde nell'attività enzimatica e nell'espressione genica. I tessuti in rigenerazione riprogrammano le proprie vie metaboliche per sostenere proliferazione e sintesi di nuove strutture; e un esempio ancora più marcato è la riprogrammazione metabolica tumorale, con cui le cellule neoplastiche rimodellano il metabolismo per favorire crescita rapida, sopravvivenza in condizioni avverse ed evasione dei controlli. Le patologie a base infiammatoria, che spesso evolvono verso iperproliferazione e trasformazione neoplastica, rappresentano un punto di partenza particolarmente rilevante: l'interazione tra infiammazione cronica, stress ossidativo e alterazioni metaboliche segna la progressiva perdita di omeostasi cellulare alla base della malattia.

PARTE VIII - REGOLAZIONE TRASCRIZIONALE DEL METABOLISMO EPATICO

Disregolazione delle proteine HNF e implicazioni metaboliche

Le proteine HNF (Hepatocyte Nuclear Factors) svolgono un ruolo cruciale nella regolazione dell'espressione genica nel fegato, pancreas e rene, organi chiave nel metabolismo glucidico e nella detossificazione. La loro disfunzione o mutazione è strettamente associata a diverse forme patologiche di diabete, in particolare alle varianti MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young). Nel fegato, i fattori FOXA1/2 e HNF1 α controllano geni coinvolti nella differenziazione epatocitaria e nel metabolismo epatico. Mutazioni in HNF1 α determinano alterazioni funzionali epatiche, favorendo lo sviluppo di adenomi epatocellulari (HCA) e carcinoma epatocellulare (HCC), oltre ad essere responsabili del MODY3 e di displasie renali. Nel pancreas, le mutazioni in HNF1 β compromettono la funzione beta-cellulare, causando MODY5, con ridotta secrezione insulinica e concomitanti disfunzioni epatiche e renali. Nel rene, l'alterata espressione di HNF4 α e HNF1 β si associa a malattie cistiche renali e a sindrome di Fanconi, con perdita tubulare di glucosio e altre sostanze, contribuendo al quadro clinico diabetico. In sintesi, la disregolazione delle proteine HNF rappresenta un collegamento molecolare tra disordini della funzione epatica, pancreatica e renale e lo sviluppo di forme monogeniche di diabete, in particolare i diversi sottotipi di MODY.

Regolazione trascrizionale dei geni lipogenici e controllo metabolico epatico

I geni lipogenici, responsabili della de novo lipogenesi e quindi della sintesi degli acidi grassi, sono soggetti a una regolazione coordinata a livello trascrizionale che risponde a segnali extracellulari e varia nel corso del ciclo alimentazione-digiuno, seguendo anche i ritmi circadiani. La trasduzione di segnali ormonali e nutrizionali attiva specifiche cascate di segnalazione intracellulare, che convergono sull'attività di fattori di trascrizione e recettori nucleari, modulando il programma genico epatico e, di conseguenza, le funzioni metaboliche del fegato. Tra i principali regolatori si trovano gli upstream stimulatory factors (USFs), lo sterol regulatory element-binding protein 1C (SREBP1C), i liver X receptors (LXRs) e il carbohydrate-responsive element-binding protein (ChREBP). Questi fattori riconoscono regioni promotrici comuni nei geni lipogenici e ne coordinano l'espressione. Lo SREBP1C, appartenente alla famiglia dei fattori già discussi nella via del mevalonato, collega la sintesi del colesterolo a quella degli acidi grassi, mentre ChREBP, attivato dal glucosio, regola l'espressione dei geni coinvolti nell'utilizzo e nella conversione dei carboidrati in lipidi. Le modificazioni post-traduzionali dei fattori di trascrizione lipogenici, come fosforilazione e acetilazione, rappresentano un livello essenziale di controllo. Questi processi sono regolati da chinasi (come DNA-PK, aPKC, AKT-mTOR) e fosfatasi, che bilanciano lo stato di attivazione o inattivazione delle proteine coinvolte. Enzimi come le acetiltransferasi (es. p300) e le deacetilasi modulano ulteriormente la stabilità, la localizzazione e la capacità di legame al DNA dei fattori trascrizionali. Un ulteriore livello di regolazione è rappresentato dal rimodellamento della cromatina, che implica acetilazione e metilazione degli istoni e il coinvolgimento di complessi proteici come lipoBAF. Questi meccanismi determinano l'accessibilità del DNA ai fattori trascrizionali, consentendo o inibendo la trascrizione dei geni lipogenici. In sintesi, l'attività dei segnali extracellulari si traduce in modificazioni dinamiche

della cromatina e dei fattori di trascrizione, che insieme definiscono il programma trascrizionale lipogenico epatico, regolando l'equilibrio tra sintesi e utilizzo dei lipidi nel fegato.

Cascade di segnalazione insulinica e regolazione trascrizionale dei geni lipogenici

La figura rappresenta una cellula epatica in cui sono evidenziati due elementi chiave della membrana: il recettore dell'insulina e il trasportatore del glucosio (GLUT). Queste due componenti entrano in gioco in condizioni di feeding o di disponibilità di glucosio derivante dalla dieta. Il glucosio extracellulare viene internalizzato principalmente tramite GLUT2, altamente espresso nel fegato. L'ingresso del glucosio e la successiva produzione di metaboliti come xilulosio-5-fosfato (X-5-P) favoriscono l'attivazione della proteina fosfatasi 2A (PP2A), la quale svolge un ruolo centrale nella de-fosforilazione e quindi nell'attivazione del fattore di trascrizione ChREBP (Carbohydrate-responsive Element-Binding Protein). Quest'ultimo regola i geni coinvolti nella lipogenesi e nell'utilizzo del glucosio per la sintesi di acidi grassi. Parallelamente, il recettore dell'insulina, appartenente alla famiglia dei recettori tirosin-chinasici, si lega all'insulina o ai fattori di crescita insulino-simili (IGF). La sua attivazione innesca la cascata PI3K-AKT, che rappresenta una via anabolica, orientata alla crescita cellulare e alla biosintesi di macromolecole. L'attivazione di AKT determina la fosforilazione di numerosi bersagli intracellulari, tra cui mTOR (mammalian target of rapamycin), che opera in due complessi principali: mTORC1 e mTORC2. Questi regolano la trascrizione di geni lipogenici attraverso l'attivazione di SREBP1C (Sterol Regulatory Element-Binding Protein 1C), un fattore fondamentale per la sintesi degli acidi grassi e dei trigliceridi. La cascata insulinica coinvolge inoltre altre chinasi come aPKC (atypical Protein Kinase C) e DNA-PK (DNA-dependent Protein Kinase), oltre alla fosfatasi PP1, la cui subunità regolatoria è modulata direttamente da AKT, collegando così la disponibilità di insulina alla regolazione post-traduzionale dei fattori trascrizionali. Tra i fattori nucleari che mediano la risposta lipogenica troviamo: ChREBP, attivato da metaboliti del glucosio e modulato da PP2A, che agisce sui geni del metabolismo dei carboidrati e degli acidi grassi; LXR (Liver X Receptor), recettore nucleare che risponde agli ossisteroli, formando un eterodimero funzionale con RXR (Retinoid X Receptor), con cui regola geni coinvolti nella omeostasi lipidica; SREBP1C, che coordina la risposta alla disponibilità di insulina e nutrienti, distinto da SREBP2, principalmente coinvolto nel metabolismo del colesterolo; USF1 e USF2 (Upstream Stimulatory Factors), che interagiscono con altri coattivatori e con elementi del DNA per controllare la trascrizione coordinata dei geni lipogenici. Nel complesso, la combinazione dei segnali derivanti dal glucosio e dall'insulina attiva un intricato network di chinasi, fosfatasi, recettori nucleari e fattori trascrizionali, che convergono sul nucleo per rimodellare la cromatina e promuovere l'espressione dei geni lipogenici. Questo processo consente al fegato di convertire l'eccesso di glucosio in lipidi di riserva, riflettendo il ruolo dell'insulina come ormone anabolico e regolatore chiave del metabolismo energetico epatico.

Fattori Upstream Stimolatori (USF)

I fattori Upstream Stimolatori (USF) appartengono alla famiglia delle basic helix-loop-helix leucine zipper proteins (bHLH-LZ), che agiscono come fattori di trascrizione regolando l'espressione di numerosi geni metabolici. Tra questi, USF1 svolge un ruolo chiave nella lipogenesi epatica, partecipando all'attivazione trascrizionale dei geni coinvolti nella sintesi degli acidi grassi e nel metabolismo lipidico. Il gene USF1, localizzato sul cromosoma 21, produce diverse varianti trascrizionali attraverso meccanismi di splicing alternativo. La proteina risultante si lega a specifiche

sequenze di DNA, note come pyrimidine-rich initiator (Inr) ed E-box motifs, che rappresentano siti promotori fondamentali nella regolazione di geni metabolicamente attivi. Studi di genomica su larga scala (Genome-Wide Association Studies, GWAS) hanno messo in evidenza la presenza di polimorfismi a singolo nucleotide (SNPs) nel gene USF1, associati alla Familial Combined Hyperlipidemia (FCHL), una patologia caratterizzata da elevati livelli plasmatici di colesterolo e trigliceridi. Tali correlazioni, pur non stabilendo un rapporto diretto di causa-effetto, indicano un legame statistico significativo tra varianti genetiche di USF1 e predisposizione a disordini lipidici. La figura mostra la struttura

primaria della proteina USF1 e i suoi principali domini funzionali: USR (Upstream Regulatory Region) e BR (Basic Region), coinvolti nel riconoscimento del DNA; HLH (Helix-Loop-Helix) e LZ (Leucine Zipper), responsabili della dimerizzazione e del legame al DNA. Sulla proteina sono indicati numerosi siti di fosforilazione (P), che costituiscono punti di controllo regolati da diverse protein chinasi. Tra queste si annoverano ERK1/2, p38 α , CK2, DNA-PK e PKA, ciascuna in grado di modulare la funzione di USF1 in risposta a segnali differenti, come la presenza di insulina o condizioni opposte alla segnalazione insulinica. La possibilità che USF1 sia fosforilato da più chinasi consente una regolazione multifattoriale e dinamica, che integra segnali nutrizionali, ormonali e ambientali per modulare l'attività trascrizionale della proteina. Questo meccanismo di controllo complesso garantisce che l'attivazione dei geni lipogenici avvenga in modo finemente bilanciato, in accordo con lo stato energetico e metabolico della cellula epatica. Il gene USF2 codifica per una proteina appartenente alla famiglia bHLH-LZ (basic helix-loop-helix leucine zipper) dei fattori di trascrizione, condividendo con USF1 la capacità di legarsi a specifici motivi del DNA come gli E-box motifs e gli Inr (pyrimidine-rich initiator) elements. Questi elementi promotori permettono a USF2 di regolare un ampio spettro di processi cellulari, tra cui il metabolismo dei lipidi e dei carboidrati, la risposta allo stress e la proliferazione cellulare. Analogamente a USF1, USF2 è ampiamente espresso nei tessuti e può formare omodimeri o eterodimeri con USF1, modulando in modo sinergico o alternativo l'attività trascrizionale di geni target, in particolare quelli coinvolti nella lipogenesi epatica. La figura illustra la mappa strutturale della proteina USF2, lunga 346 amminoacidi, in cui sono individuabili i seguenti domini funzionali: USR (Upstream Regulatory Region), che contiene residui serinici fosforilabili regolati da segnali extracellulari; BR (Basic Region), deputata al riconoscimento del DNA; HLH (Helix-Loop-Helix) e LZ (Leucine Zipper), responsabili della dimerizzazione e del corretto ancoraggio al DNA. Sulla sequenza di USF2 sono indicati diversi siti di fosforilazione (P), sui quali agiscono chinasi come GSK3 β e PKA. Queste modificazioni post-traduzionali si verificano prevalentemente in condizioni opposte alla segnalazione insulinica, cioè in situazioni di digiuno o deficit energetico, durante le quali l'attività lipogenica viene soppressa. La fosforilazione mediata da GSK3 β tende a ridurre la stabilità e la capacità di legame al DNA di USF2, mentre quella indotta da PKA modula la sua attività trascrizionale e interazioni con cofattori nucleari. In questo modo, USF2 contribuisce a regolare finemente la risposta metabolica epatica, opponendosi all'effetto anabolico dell'insulina e favorendo un assetto catabolico che riduce la sintesi lipidica. Nel complesso, USF1 e USF2 costituiscono una coppia di regolatori trascrizionali complementari, la cui attività è controllata da fosforilazioni multiple e dipendenti dal contesto metabolico, integrando i segnali provenienti dall'insulina, dal glucosio e da altri ormoni per mantenere l'equilibrio tra anabolismo e catabolismo lipidico nel fegato.

Ruolo di USF1 e USF2 nella regolazione dei geni lipogenici durante il digiuno e l'alimentazione

L'attività dei fattori di trascrizione USF1 e USF2 varia in modo coordinato in risposta allo stato metabolico dell'organismo, alternandosi tra condizione di digiuno (fasting) e condizione post-prandiale (feeding). Queste variazioni riflettono un controllo fine dell'espressione dei geni lipogenici, cioè quelli coinvolti nella sintesi de novo degli acidi grassi. Durante il digiuno, USF1 e USF2 restano legati al DNA in corrispondenza delle sequenze E-box, ma non promuovono la trascrizione. In questa fase, infatti, interagiscono con l'istone deacetilasi 9 (HDAC9), un enzima che rimuove i gruppi acetile (Ac) da USF1. La deacetilazione di USF1 impedisce il reclutamento di coattivatori essenziali come la DNA-dependent protein kinase (DNA-PK) e la p300/CBP-associated factor (PCAF), bloccando così l'attivazione trascrizionale. Di conseguenza, i geni lipogenici non vengono espressi, coerentemente con lo stato energetico di carenza di nutrienti in cui la sintesi lipidica deve essere inibita.

Durante la fase di alimentazione (feeding) o in risposta al segnale insulinico, il quadro si ribalta. L'attività di fosfatasi e chinasi, in particolare PP1 e DNA-PK, determina la fosforilazione e acetilazione di USF1, che ora diventa capace di interagire con PCAF e con la subunità BAF60C del complesso LipoBAF, responsabile del rimodellamento della cromatina. Questa serie di modificazioni consente l'apertura della struttura nucleosomica e il reclutamento di SREBP1C, altro fattore trascrizionale chiave della lipogenesi. L'interazione coordinata tra USF1, USF2, SREBP1C e i coattivatori epigenetici determina la trascrizione attiva dei geni responsabili della sintesi di acidi grassi e trigliceridi. In sintesi, la funzione di USF1/USF2 è regolata da modificazioni post-traduzionali (acetilazione, fosforilazione, deacetilazione) e dall'interazione con complessi enzimatici nucleari, che agiscono da interruttori metabolici: inibendo la trascrizione durante il digiuno e attivandola in condizioni di abbondanza energetica. Questo meccanismo molecolare integra i segnali ormonali e nutrizionali per assicurare che la lipogenesi epatica avvenga solo quando l'organismo dispone di sufficiente glucosio e insulina.

Condizione di feeding

Durante la fase di alimentazione (feeding), l'aumentata disponibilità di glucosio e insulina attiva una rete coordinata di cascate di segnalazione intracellulari, che convergono sull'attivazione dei fattori di trascrizione lipogenici e dei complessi epigenetici associati. In questo contesto, la cellula epatica integra segnali metabolici e ormonali per promuovere l'espressione dei geni coinvolti nella sintesi degli acidi grassi. Il processo inizia con l'attivazione della DNA-dependent protein kinase (DNA-PK), che fosforila i fattori USF1 e USF2, permettendo la loro conversione in forme attive. A sua volta, DNA-PK è de-fosforilata e attivata dalla protein fosfatasi 1 (PP1), la quale risponde ai segnali insulinici. Successivamente, USF1 viene acetilato dall'enzima PCAF (p300/CBP-associated factor), un'acetiltransferasi che stabilizza l'interazione tra i fattori di trascrizione e la cromatina, favorendo così l'attivazione trascrizionale. L'USF1 fosforilato e acetilato interagisce con la proteina BAF60C, appartenente al complesso lipoBAF. Quest'ultima viene preliminarmente fosforilata dall'atypical PKC (aPKC) e successivamente trasloca dal citosol al nucleo, dove funge da ponte molecolare per il reclutamento del complesso BRG1, dotato di attività ATPasica e coinvolto nel rimodellamento della cromatina. Il complesso lipoBAF, costituito dalle subunità BAF155, BAF250 e BRG1, agisce riorganizzando i nucleosomi per rendere il DNA accessibile ai fattori trascrizionali. Parallelamente, il fattore SREBP1C, attivato dalla via insulinica, si lega alla sequenza SRE (Sterol Regulatory Element) e

coopera con USF1/USF2, legati alle E-box, per costituire un complesso trascrizionalmente attivo. L'interazione sinergica tra SREBP1C e USF1 rappresenta un punto di convergenza chiave tra la segnalazione insulinica e quella glucidica, assicurando che la trascrizione dei geni lipogenici avvenga solo in presenza di nutrienti. In sintesi, in condizione di feeding, l'attivazione concertata di PP1, DNA-PK, PCAF, aPKC, BAF60C e SREBP1C conduce alla formazione di un complesso nucleare altamente dinamico e funzionale che stimola la trascrizione dei geni della lipogenesi, promuovendo la conversione del glucosio in lipidi di deposito nel fegato.

La famiglia delle SREBP: struttura, isoforme e funzioni metaboliche

Le Sterol Regulatory Element-Binding Proteins (SREBP) costituiscono una famiglia di fattori di trascrizione fondamentali per la regolazione del metabolismo lipidico, in particolare della sintesi degli acidi grassi e del colesterolo. Esistono tre principali isoforme: SREBP-1a, SREBP-1c e SREBP-2, che presentano una struttura simile ma funzioni e pattern di espressione differenti. Le SREBP-1a e SREBP-1c derivano dallo stesso gene, SREBF1, localizzato sul cromosoma 17p11.2, mentre SREBP-2 è codificata da un gene distinto, SREBF2, situato sul cromosoma 22q13. Tutte e tre condividono un'organizzazione strutturale tripartita composta da: un dominio NH₂-terminale con motivo bHLH-Zip (basic helix-loop-helix leucine zipper) responsabile del legame al DNA; due segmenti transmembrana idrofobici che ancorano la proteina al reticolo endoplasmatico (ER); un dominio COOH-terminale regolatorio, che media l'interazione con altre proteine coinvolte nella maturazione e nel trasporto.

Le SREBP sono sintetizzate come precursori ancorati alla membrana dell'ER, e vengono attivate attraverso un processo di scissione proteolitica che libera il dominio N-terminale. Questo frammento, una volta traslocato nel nucleo, si lega a specifiche Sterol Regulatory Elements (SRE) sul DNA, attivando la trascrizione di geni target. Tra le isoforme, SREBP-1c è la più abbondante nel fegato e rappresenta la forma principale indotta dal segnale insulinico e dalla disponibilità di nutrienti. Essa regola selettivamente i geni della sintesi degli acidi grassi, come acetil-CoA carbossilasi, acido grasso sintasi (FASN) e stearoil-CoA desaturasi (SCD1), promuovendo la lipogenesi de novo. SREBP-1a, invece, presenta una regione N-terminale più estesa e possiede una maggiore capacità trascrizionale, ma è meno abbondante nei tessuti. Questa isoforma è espressa preferenzialmente in cellule in proliferazione, dove sostiene un'elevata richiesta di lipidi per la sintesi di membrane. SREBP-2 regola principalmente i geni del metabolismo del colesterolo, come quelli codificanti per HMG-CoA reduttasi e recettore delle LDL, mantenendo l'omeostasi del colesterolo cellulare. In sintesi, le SREBP rappresentano un punto di convergenza tra i segnali metabolici, ormonali e nutrizionali. Pur condividendo meccanismi di attivazione e siti di legame simili, le loro differenze isoformiche permettono una regolazione selettiva dei geni implicati rispettivamente nella sintesi lipidica (SREBP-1c) e nel controllo del colesterolo (SREBP-2), garantendo un adattamento flessibile del metabolismo epatico alle condizioni nutrizionali dell'organismo.

Meccanismo di attivazione delle SREBP: regolazione dipendente dal colesterolo

Le Sterol Regulatory Element-Binding Proteins (SREBP) sono fattori di trascrizione di membrana localizzati nel reticolo endoplasmatico (RE), dove formano un complesso funzionale con la proteina SCAP (SREBP CleavageActivating Protein) e la proteina regolatrice Insig (Insulin-Induced Gene). Questo sistema agisce come un sensore del contenuto di colesterolo nella membrana del RE,

controllando l'attivazione o l'inibizione della trascrizione dei geni lipogenici e colesterogenici. In condizioni di deficienza di colesterolo (pannello a), SCAP subisce un cambiamento conformazionale che riduce la sua affinità per Insig, permettendo così l'interazione con le proteine del complesso COPII, responsabili della formazione di vescicole di trasporto dirette al complesso del Golgi. In questa sede, la SREBP va incontro a maturazione proteolitica sequenziale ad opera di due enzimi: la serina proteasi S1P (Site-1 Protease) e la metalloproteasi S2P (Site-2 Protease). Il doppio taglio determina il rilascio del frammento N-terminale di SREBP, che migra nel nucleo e si lega alle Sterol Regulatory Elements (SRE) del DNA, attivando la trascrizione dei geni coinvolti nella sintesi degli acidi grassi e del colesterolo. In condizioni di eccesso di colesterolo (pannello b), la situazione si inverte. L'aumento del contenuto di colesterolo nella membrana del RE favorisce l'interazione tra SCAP e Insig, che blocca il reclutamento del complesso COPII. Di conseguenza, il complesso SREBP-SCAP rimane ancorato al RE e non viene trasportato al Golgi, impedendo il processamento proteolitico. In assenza del rilascio del dominio attivo di SREBP, la trascrizione dei geni lipogenici risulta inibita. Questo meccanismo di feedback negativo consente di mantenere l'omeostasi lipidica e sterolica cellulare, evitando un'eccessiva accumulazione di lipidi e colesterolo. È un processo comune a tutte le isoforme di SREBP (1a, 1c e 2), che condividono la medesima modalità di traslocazione, attivazione proteolitica e controllo trascrizionale. In sintesi, il complesso SREBP-SCAP-Insig funziona come un sensore molecolare del colesterolo, in grado di coordinare la risposta trascrizionale del fegato e di altri tessuti in base alla disponibilità sterolica, garantendo un equilibrio tra sintesi, trasporto e accumulo di lipidi.

Ruolo funzionale delle SREBP e dei modelli transgenici nella regolazione lipidica epatica

La tabella riassume i risultati di una serie di studi condotti su modelli murini transgenici e knockout, sviluppati per comprendere il ruolo delle diverse isoforme di SREBP (Sterol Regulatory Element-Binding Protein) e della proteina SCAP nella regolazione della lipogenesi, della via del mevalonato e del metabolismo lipidico epatico. Nel gruppo dei topi transgenici (riquadro blu), l'iperespressione di SREBP-1a, SREBP-1c, SREBP-2 e della forma mutata di SCAP (D443N) determina un significativo aumento dei livelli di nSREBPs (forme nucleari attive), con conseguente attivazione trascrizionale dei geni bersaglio lipogenici, tra cui FAS (Fatty Acid Synthase), che presenta nel suo promotore una sequenza SRE (Sterol Regulatory Element). L'aumentata espressione di FAS e di altri geni regolati da SREBP si traduce in una maggiore sintesi di acidi grassi (FA) e di trigliceridi (TG), sia nel fegato che nel plasma, come indicato dai valori elevati di accumulo epatico e circolante. Parallelamente, anche l'attività dei geni coinvolti nella sintesi del colesterolo, come HMG-CoA reduttasi (HMGR) e LDL receptor (LDLR), risulta aumentata, confermando l'azione anabolica e coordinata di SREBP sul metabolismo lipidico complessivo. Interessante è osservare che, nonostante SREBP-2 sia classicamente associata alla via del mevalonato e alla sintesi di colesterolo, i dati sperimentali mostrano che essa può contribuire anche alla lipogenesi. Questo dimostra una sovrapposizione funzionale tra le isoforme, che cooperano per mantenere l'omeostasi lipidica. L'iperespressione di SCAP, la proteina che trasporta le SREBP dal reticolo endoplasmatico al Golgi per la loro attivazione, amplifica ulteriormente gli effetti lipogenici, poiché aumenta la quantità di SREBP mature disponibili nel nucleo. Al contrario, nei modelli knockout (per SCAP, S1P o S2P), la perdita di funzione di questi componenti blocca la maturazione e l'attivazione nucleare delle SREBP, determinando una riduzione drastica della trascrizione dei geni lipogenici e una diminuzione della sintesi lipidica. In particolare, la

delezione embrionale di SREBP-2 o delle proteasi di processamento risulta letale, confermando l'importanza vitale di questa via metabolica. In sintesi, i modelli animali mostrano che le SREBP e SCAP sono elementi centrali nella regolazione coordinata del metabolismo lipidico e colesterolemico. Pur con ruoli preferenziali - SREBP-1c per la lipogenesi e SREBP2 per la sintesi del colesterolo - entrambe contribuiscono a un sistema integrato di controllo che modula l'espressione di geni chiave come FAS, assicurando al fegato la capacità di adattarsi rapidamente alle variazioni nutrizionali e ormonali.

Effetti dei modelli knockout epatici di SCAP e S1P sulla regolazione lipidica

I modelli knockout epatici per SCAP e S1P forniscono informazioni fondamentali sul ruolo di questi due elementi chiave nella maturazione e attivazione delle SREBP e, di conseguenza, nella regolazione del metabolismo lipidico epatico. Nel modello SCAP knockout specifico per il fegato, la perdita di questa proteina impedisce il trasporto delle SREBP dal reticolo endoplasmatico (RE) al complesso del Golgi, bloccando così il processo di scissione proteolitica necessario per liberare il dominio N-terminale attivo. In assenza di SCAP, le SREBP restano intrappolate nella membrana del RE e non possono attivare la trascrizione dei geni bersaglio. Il risultato è una marcata riduzione dell'espressione di FAS (Fatty Acid Synthase) e degli altri geni lipogenici regolati da SREBP, con conseguente drastico calo della sintesi di acidi grassi (FA) e trigliceridi (TG). La diminuzione si osserva anche nei livelli di colesterolo epatico e plasmatico, a conferma del ruolo di SCAP come regolatore essenziale della lipogenesi e colesterologenesi. In modo analogo, nel modello S1P knockout epatico, viene interrotto il processo di maturazione proteolitica delle SREBP. La serina proteasi S1P (Site-1 Protease), infatti, è la prima delle due proteasi che tagliano la forma precursore della SREBP nel Golgi. La sua assenza blocca la scissione iniziale, impedendo anche l'azione successiva della metalloproteasi S2P, e di conseguenza la formazione del frammento attivo in grado di migrare nel nucleo.

Come nel caso del knockout di SCAP, anche l'assenza di S1P determina una riduzione significativa dei livelli nucleari di SREBP, con abbattimento della trascrizione dei geni lipogenici e soppressione quasi completa della sintesi lipidica epatica. In sintesi, entrambi i modelli - SCAP KO e S1P KO - mostrano che la via di attivazione delle SREBP è indispensabile per il mantenimento del metabolismo lipidico nel fegato. Senza il trasporto (mediato da SCAP) o senza la maturazione proteolitica (mediata da S1P), le SREBP non possono agire come fattori di trascrizione attivi. Di conseguenza, si osserva una riduzione globale della lipogenesi, dei trigliceridi epatici e plasmatici e un profilo metabolico coerente con una condizione di blocco anabolico lipidico.

Effetti dei knockout germinali di SREBP e S1P: ruolo differenziale delle isoforme nella lipogenesi .. 64 Regolazione di SREBP-1c da parte dell'insulina e attivazione dei geni lipogenici

Il ruolo non ridondante delle diverse isoforme di SREBP nella regolazione del metabolismo lipidico. Questi esperimenti permettono di comprendere come la perdita di ciascun fattore influenzi la trascrizione dei geni lipogenici e la sintesi di acidi grassi. Nel knockout combinato di SREBP-1a e SREBP-1c, si osserva una drastica riduzione dell'espressione di FAS (Fatty Acid Synthase) e una conseguente diminuzione della sintesi di acidi grassi (FA) e trigliceridi (TG). Questo effetto conferma che SREBP-1, in particolare l'isoforma 1c, rappresenta il principale regolatore trascrizionale della

lipogenesi epatica. L'assenza di queste isoforme non viene compensata efficacemente da SREBP-2, che pur condividendo alcuni target trascrizionali, mostra una specificità funzionale orientata principalmente alla sintesi del colesterolo. Nel knockout di SREBP-1c isolato, i risultati sono coerenti: si osserva una significativa riduzione dei livelli di FAS, a conferma che questa isoforma è indispensabile per l'attivazione dei geni coinvolti nella sintesi de novo degli acidi grassi. Diversamente, il knockout germinale di SREBP-2 non comporta variazioni rilevanti nei livelli di espressione di FAS o nella sintesi lipidica, suggerendo che SREBP-1 può compensare in parte la sua funzione. Tuttavia, la delezione completa di SREBP-2 risulta letalmente embrionale, a conferma della sua importanza per la sintesi di colesterolo e per la vitalità cellulare durante lo sviluppo. Infine, la delezione germinale della proteasi S1P - essenziale per la maturazione di tutte le SREBP - è anch'essa embrionale letale, poiché blocca la scissione proteolitica e quindi l'attivazione di tutti i membri della famiglia SREBP. Nel complesso, questi risultati dimostrano che: SREBP-1c è fondamentale per la lipogenesi epatica, poiché regola geni chiave come FAS. SREBP-2 è cruciale per la sintesi e l'omeostasi del colesterolo, ma non riesce a sostituire completamente la funzione lipogenica di SREBP-1. S1P è indispensabile per l'attivazione di entrambe le isoforme e quindi per la sopravvivenza embrionale. Questi dati confermano che, pur esistendo una parziale sovrapposizione funzionale tra i membri della famiglia SREBP, la specificità trascrizionale di SREBP-1c la rende indispensabile per la regolazione della sintesi degli acidi grassi e per l'equilibrio metabolico del fegato.

Regolazione di SREBP-1c da parte dell'insulina e attivazione dei geni lipogenici Il fattore di trascrizione SREBP-1c rappresenta un punto di convergenza tra la segnalazione insulinica e la regolazione della lipogenesi epatica. L'insulina, infatti, agisce su SREBP-1c attraverso due livelli di controllo complementari, che insieme determinano un aumento dell'attività lipogenica del fegato. 1. Aumento della trascrizione del gene SREBP-1c Il legame dell'insulina al suo recettore tirosin-chinasico (IR) attiva la cascata PI3K-AKT, che stimola la trascrizione del gene SREBP-1c a livello nucleare. Questo porta ad un incremento del messaggero SREBP-1c (mRNA) e della proteina precursore associata al reticolo endoplasmatico. L'insulina, inoltre, agisce tramite un elemento regolatore insulinico (INSIG-2) presente nel promotore del gene, che ne amplifica la trascrizione in risposta allo stato post-prandiale. 2. Aumento del processamento e della

maturazione di SREBP-1c Parallelamente, l'insulina favorisce la maturazione post-traduzionale della proteina SREBP-1c precursore. Attraverso l'attivazione di enzimi chiave, promuove il rilascio del frammento N-terminale mediante il classico processo di scissione proteolitica mediato da S1P e S2P, permettendo la traslocazione nel nucleo della forma attiva. L'effetto combinato di maggiore sintesi genica e maturazione aumentata porta ad un netto incremento della quantità di SREBP-1c attiva nel nucleo, che si lega alle Sterol Regulatory Elements (SRE) di geni bersaglio coinvolti nella sintesi lipidica e nel metabolismo del glucosio. Tra i principali geni indotti da SREBP-1c vi sono: FAS/FASN (Fatty Acid Synthase), che codifica per l'enzima chiave della sintesi degli acidi grassi; GK (Glucocinasi), che catalizza la fosforilazione del glucosio facilitandone l'utilizzo in condizioni di iperglicemia. Nel complesso, l'azione dell'insulina su SREBP-1c costituisce un meccanismo anabolico integrato, volto a promuovere la conversione del glucosio in lipidi di deposito durante lo stato di abbondanza nutrizionale. Tale coordinazione tra regolazione trascrizionale e post-traduzionale è essenziale per mantenere l'omeostasi energetica epatica.

Influenza della composizione di membrana del reticolo endoplasmatico sulla via di attivazione delle SREBP

Il reticolo endoplasmatico (RE) rappresenta il principale sito di sintesi e regolazione dei lipidi cellulari, e la sua composizione di membrana svolge un ruolo determinante nel controllo funzionale del pathway di attivazione delle SREBP (Sterol Regulatory Element-Binding Proteins). La membrana del RE è caratterizzata da un doppio strato lipidico sottile, con impacchettamento lipidico lasco, bassa carica superficiale citoplasmatica e alta percentuale di acidi grassi insaturi nei fosfolipidi. Queste caratteristiche strutturali la rendono flessibile e dinamica, consentendo una rapida mobilità e scambio di lipidi, in particolare di colesterolo e acidi grassi. Tale flessibilità è essenziale per le funzioni biogeniche e metaboliche del RE, che richiedono una continua modulazione della sua composizione lipidica. La relazione tra composizione fosfolipidica del RE e attività del pathway SREBP è stata evidenziata da studi che hanno analizzato l'effetto della dieta lipidica sul metabolismo epatico. La presenza di acidi grassi saturi o insaturi nei fosfolipidi del RE, infatti, può influenzare le proprietà fisiche della membrana (come lo spessore e la fluidità) e, di conseguenza, modulare l'interazione tra SREBP, SCAP e Insig. Un aumento della fluidità di membrana, dovuto a una maggiore percentuale di acidi grassi insaturi, può facilitare il rilascio del complesso SREBP-SCAP dal RE e promuovere la traslocazione verso il Golgi, favorendo l'attivazione trascrizionale dei geni lipogenici. Al contrario, un'elevata presenza di acidi grassi saturi o un incremento del contenuto di colesterolo stabilizzano il legame con Insig, limitando la mobilità del complesso e quindi inibendo la maturazione di SREBP. Questo meccanismo, sebbene ausiliario rispetto alla regolazione trascrizionale classica mediata da insulina o colesterolo, rappresenta un ulteriore livello di controllo metabolico. Esso dimostra come la composizione lipidica di membrana, influenzata dall'alimentazione e dallo stato nutrizionale, possa contribuire a modulare finemente l'attività delle vie metaboliche epatiche, compresa la lipogenesi. In sintesi, il reticolo endoplasmatico non è solo il luogo fisico in cui avviene l'attivazione delle SREBP, ma anche un ambiente regolatore, la cui composizione fosfolipidica partecipa attivamente all'adattamento del metabolismo lipidico alle condizioni nutrizionali e ormonali dell'organismo.

Struttura e regolazione di ChREBP in risposta ai livelli di glucosio

Il Carbohydrate-Responsive Element-Binding Protein (ChREBP) è un fattore di trascrizione sensibile al metabolismo glucidico, essenziale per il controllo dell'espressione dei geni lipogenici e della conversione del glucosio in lipidi. Ne esistono due isoforme principali, ChREBP- α e ChREBP- β , ma la forma α è quella più estesa e funzionalmente rilevante nel fegato e nei tessuti metabolicamente attivi. La struttura di ChREBP- α , organizzata dal dominio N-terminale al C-terminale, include diverse regioni funzionali che ne regolano

l'attività in risposta ai livelli di glucosio: LID (Low-Glucose Inhibitory Domain): dominio inibitorio che, in condizioni di bassa disponibilità di glucosio, induce un ripiegamento conformazionale della proteina. Questo determina l'interazione intramolecolare con la regione adiacente, bloccando la capacità di ChREBP di legarsi al DNA. In condizioni di digiuno o ipoglicemia, quindi, ChREBP resta inattivo nel citoplasma, spesso complessato con la proteina 14-3-3, che ne stabilizza la forma inattiva. GRACE (Glucose-Response Activation Conserved Element): dominio responsabile dell'attivazione trascrizionale in risposta all'aumento del glucosio intracellulare. Durante lo stato di feeding o iperglicemia, ChREBP subisce modificazioni post-traduzionali (defosforilazione) che ne

modificano la conformazione, separando il dominio LID da GRACE e consentendo la sua attivazione. Le regioni GSM (Glucose-Sensing Module) e MM/CR regolano la sensibilità al glucosio, mentre nella porzione C-terminale si trovano i domini bHLH e Zip-like, che mediano il legame al DNA e la dimerizzazione con MLX (Max-like protein X), necessaria per il riconoscimento delle sequenze ChoRE (Carbohydrate-Responsive Elements) nei promotori genici. In condizioni di digiuno, l'attività di ChREBP è inibita da fosforilazioni operate da glucagone/PKA e AMPK, che mantengono la proteina inattiva nel citoplasma. Al contrario, durante l'alimentazione e in presenza di elevati livelli di glucosio e insulina, metaboliti come lo xilulosio-5-fosfato attivano la PP2A, che defosforila ChREBP, consentendone la traslocazione nel nucleo e l'attivazione trascrizionale. Una volta nel nucleo, ChREBP- α si lega alle ChoRE e promuove l'espressione dei geni lipogenici come FASN (Fatty Acid Synthase) e ACC (Acetil-CoA Carbossilasi), oltre a quelli implicati nel metabolismo del glucosio. In sintesi, ChREBP agisce come un sensore molecolare del glucosio, capace di adattare la risposta trascrizionale epatica ai cambiamenti nutrizionali: è inattivo durante il digiuno, quando prevale il catabolismo, e attivo in condizioni di alimentazione, promuovendo la lipogenesi e l'utilizzo anabolico del glucosio.

Regolazione di ChREBP in risposta ai livelli di glucosio e al segnale del glucagone

L'immagine rappresenta il meccanismo di controllo dell'attività di ChREBP (Carbohydrate-Responsive Element-Binding Protein) in funzione dello stato energetico e dei livelli di glucosio nell'organismo, mostrando come questo fattore di trascrizione alterni una forma inattiva citoplasmatica a una attiva nucleare. In condizioni di bassa disponibilità di glucosio (ipoglicemia), prevale il segnale del glucagone, che attraverso la via dell'AMP ciclico (cAMP) attiva la protein chinasi A (PKA). Questa chinasi fosforila ChREBP in corrispondenza del residuo di serina 196 (Ser196), evento che blocca la traslocazione nucleare della proteina e ne mantiene la forma inattiva nel citoplasma. In questa fase, i livelli di insulina sono bassi, mentre l'attività del glucagone e di PKA è elevata. Di conseguenza, la trascrizione dei geni target di ChREBP, come quelli che codificano per enzimi glicolitici e lipogenici (es. piruvato chinasi, PK), è fortemente ridotta. L'espressione di questi geni risulta così repressa, poiché non vi è legame di ChREBP alle sequenze ChoRE (Carbohydrate-Responsive Elements) nel DNA. Durante una fase di alimentazione ricca di carboidrati, la situazione si ribalta. L'aumento dei livelli di glucosio e insulina e la riduzione del glucagone determinano l'attivazione di vie anaboliche. Il metabolismo del glucosio produce xilulosio-5-fosfato, un metabolita che attiva la proteina fosfatasi 2A (Pp2A). PP2A defosforila ChREBP in corrispondenza di Ser196, permettendone la traslocazione nel nucleo. Una volta nel nucleo, ChREBP si lega ai ChoRE dei geni bersaglio, inducendo la trascrizione di enzimi glicolitici e lipogenici, come FAS (Fatty Acid Synthase) e PK, e favorendo la conversione del glucosio in lipidi. In sintesi, l'immagine mostra una regolazione a doppio livello del fattore ChREBP: In ipoglicemia: la fosforilazione da parte di PKA mantiene ChREBP inattivo, inibendo la lipogenesi. In iperglicemia: la defosforilazione mediata da PP2A consente la traslocazione nucleare e l'attivazione trascrizionale dei geni del

metabolismo glucidico e lipidico. Questo meccanismo consente al fegato di adattarsi rapidamente alle variazioni dei livelli di glucosio, modulando il passaggio tra uno stato catabolico (a digiuno) e uno anabolico (post-prandiale).

Attivazione della lipogenesi epatica de novo in risposta a un pasto ricco di carboidrati

In seguito a un pasto contenente carboidrati, l'aumento della glicemia determina una diminuzione del glucagone e un incremento della secrezione di insulina. Questo cambiamento ormonale innesca una serie di cascate metaboliche e trascrizionali che convergono sull'attivazione della lipogenesi de novo epatica, ovvero la sintesi di acidi grassi a partire dal glucosio. Il glucosio entra negli epatociti principalmente tramite il trasportatore GLUT2 e viene fosforilato dalla glucochinasi (GK), la cui espressione è indotta dall'insulina attraverso SREBP-1c. Il glucosio-6-fosfato prodotto può seguire diversi destini metabolici: entrare nella glicolisi, portando alla formazione di piruvato, oppure essere deviato verso la via dei pentoso fosfati (PPP), generando xilulosio-5-fosfato (X5P). Quest'ultimo metabolita agisce come un effettore chiave nella regolazione del fattore di trascrizione ChREBP (Carbohydrate-Responsive Element-Binding Protein). Lo xilulosio-5-fosfato attiva la protein fosfatasi 2A (PP2A), che defosforila ChREBP, permettendogli di interagire con il sistema delle importine e di traslocare nel nucleo grazie alla sua nuclear localization sequence (NLS). Una volta nel nucleo, ChREBP si lega alle sequenze ChoRE (Carbohydrate-Responsive Elements) dei promotori genici e coopera con SREBP-1c per attivare la trascrizione dei geni lipogenici. Tra questi figurano: FASN (Fatty Acid Synthase) e ACC (Acetil-CoA Carbossilasi), coinvolti nella sintesi di acidi grassi, GK (Glucochinasi) e enzimi glicolitici come la piruvato chinasi (PK), che favoriscono l'utilizzo del glucosio. Il piruvato prodotto dalla glicolisi entra nei mitocondri, dove viene convertito in acetil-CoA tramite la piruvato deidrogenasi (PDH). Parte di questo acetil-CoA esce nel citosol sotto forma di citrato, che può essere riconvertito in acetil-CoA per la biosintesi lipidica o usato nel nucleo come donatore di gruppi acetile per le modificazioni post-traduzionali delle proteine, tra cui l'acetilazione dei fattori trascrizionali. L'acetilazione in queste condizioni anaboliche è particolarmente attiva e può avere effetto attivante o inibente a seconda del bersaglio, contribuendo a regolare in modo fine la risposta trascrizionale epatica. In sintesi, l'immagine mostra come, durante il feeding, i segnali ormonali (insulina), metabolici (xilulosio-5P, acetil-CoA) e trascrizionali (ChREBP, SREBP-1c) si integrino per attivare un programma lipogenico epatico coordinato, che permette la conversione dell'eccesso di glucosio in acidi grassi e trigliceridi e regola allo stesso tempo l'acetilazione nucleare e la funzione genica in risposta allo stato nutrizionale.

Modificazioni post-traduzionali di ChREBP e ruolo dell'N-acetil-glucosammina

come sensore della disponibilità di glucosio Il glucosio non è solo una fonte energetica e un precursore metabolico, ma agisce anche come segnale nutrizionale in grado di modulare direttamente l'attività delle proteine attraverso modificazioni post-traduzionali. Uno dei principali metaboliti derivati dal glucosio con funzione regolatoria è la N-acetil-glucosammina (GlcNAc), che partecipa al processo di O-glicosilazione delle proteine, una modificazione dinamica e reversibile nota come O-GlcNAcilazione. Questo processo utilizza come donatore di zucchero l'intermedio UDP-N-acetil-glucosammina (UDP-GlcNAc), prodotto dalla via dell'esosamina, che integra diversi segnali metabolici derivanti da glucosio, glutammina, acetil-CoA e nucleotidi. Un'elevata disponibilità di glucosio, come in condizioni postprandiali o di iperglicemia, incrementa i livelli di UDP-GlcNAc, potenziando la glicosilazione di specifiche proteine citoplasmatiche e nucleari. Tra i bersagli di questa via vi è proprio ChREBP (Carbohydrate-Responsive Element-Binding Protein), che rappresenta un integratore di segnali metabolici. In presenza di abbondante glucosio, ChREBP può subire

modificazioni post-traduzionali multiple, tra cui: Defosforilazione, che ne consente la traslocazione nel nucleo

e l'attivazione trascrizionale; Acetilazione, che ne modula la stabilità e l'affinità per il DNA; O-GlcNAcilazione, che funge da segnale diretto della disponibilità di glucosio e può potenziare la sua attività trascrizionale. L'O-GlcNAcilazione di ChREBP agisce come un sensore intracellulare dello stato energetico, indicando una condizione di elevata disponibilità di nutrienti. In questo contesto, la proteina diventa più stabile e attiva, coordinando la trascrizione dei geni coinvolti nella glicolisi e nella lipogenesi, come FASN e ACC. In sintesi, l'N-acetil-glucosammina e la sua via metabolica costituiscono un meccanismo fine di regolazione metabolica, attraverso cui la cellula “traduce” la disponibilità di glucosio in modificazioni posttraduzionali dei fattori di trascrizione, tra cui ChREBP, che così adegua il programma genico epatico allo stato nutrizionale e all'abbondanza energetica.

Regolazione trascrizionale dei geni lipogenici: integrazione dei principali fattori di controllo

La tabella riassume i principali fattori di trascrizione coinvolti nella regolazione dei geni lipogenici e mostra come i loro meccanismi di attivazione e inibizione siano strettamente coordinati in risposta a stimoli ormonali, nutrizionali e metabolici. Tra i protagonisti della regolazione della lipogenesi epatica troviamo USF1, SREBP1c, ChREBP e LXR, ciascuno dei quali riconosce specifiche sequenze di legame (binding sites) nei promotori dei geni bersaglio e risponde a diverse modificazioni post-traduzionali. USF1 (Upstream Stimulatory Factor 1) Questo fattore riconosce sequenze E-box (5'-CANN TG-3') e regola geni chiave della lipogenesi, come SREBP1c, FAS, ACC, ACLY e SCD1. La sua attivazione avviene tramite fosforilazione da DNA-PK (Ser262) e acetilazione da PCAF, mentre viene inattivato per deacetilazione mediata da HDAC9, che ne riduce l'affinità per il DNA. SREBP-1c (Sterol Regulatory Element-Binding Protein 1c) Si lega alla sequenza SRE (5'-TCACCACCAC-3') e controlla la trascrizione di FAS, ACC, SCD1, mGPAT, piruvato chinasi e glucochinasi. È attivato da fosforilazioni specifiche (Ser117, Ser63, Ser746) da parte di MAPK e da acetilazione sui residui Lys289 e Lys309 da parte di p300, mentre la deacetilazione mediata da SIRT o la fosforilazione da AMPK comportano inattivazione. ChREBP (Carbohydrate-Responsive Element-Binding Protein) Riconosce le sequenze ChoRE (5'-CAYGNGNNNCRRTG-3') e regola geni coinvolti sia nella glicolisi (L-piruvato chinasi, PK) sia nella lipogenesi (FAS, ACC, ACLY, SCD1). È attivato dalla defosforilazione (Ser196 e Thr666) mediata da PP2A in risposta a elevati livelli di glucosio, e ulteriormente modulato da acetilazione (Lys672 da p300) e O-GlcNAcilazione. Al contrario, viene inattivato tramite fosforilazioni da PKA e AMPK che ne impediscono la traslocazione nucleare e il legame al DNA. LXR (Liver X Receptor) Recettore nucleare che si lega a LXRE (5'-AGGTCA n AGGTCA-3') e regola geni come SREBP-1c, ChREBP, LXR α , FAS e ACC. È attivato anch'esso da O-GlcNAcilazione, indicativa di uno stato anabolico ricco di glucosio, mentre è inibito da fosforilazioni su Ser195 e Ser196 mediate da PKA e P70S6K. Nel complesso, questa panoramica evidenzia un sistema trascrizionale coordinato, in cui ogni fattore risponde a modificazioni post-traduzionali specifiche - fosforilazioni, acetilazioni e glicosilazioni - che riflettono lo stato metabolico della cellula. Durante il feeding e in presenza di insulina e glucosio, prevalgono le modificazioni attivanti (defosforilazione e acetilazione), che promuovono la trascrizione dei geni lipogenici. Al contrario, in digiuno o ipoglicemia, la fosforilazione mediata da PKA o AMPK e la deacetilazione da HDAC mantengono i fattori in forma inattiva, inibendo la lipogenesi e favorendo il metabolismo catabolico.

Regolazione trascrizionale del metabolismo del glucosio epatico: il gene PEPCK

Il gene PEPCK (fosfoenolpiruvato carbossichinasi) rappresenta un punto chiave nella regolazione della gluconeogenesi epatica, il processo mediante il quale il fegato (e in parte anche il rene) produce glucosio a

partire da substrati non glucidici, soprattutto durante il digiuno. 1. Ruolo fisiologico della gluconeogenesi Durante il digiuno, il mantenimento della glicemia dipende in larga misura dall'attività della PEPCK, enzima che catalizza una delle tappe iniziali della gluconeogenesi. Il segnale ormonale principale che stimola la trascrizione del gene PEPCK nel fegato è il glucagone, che attiva una cascata di segnali culminante nella fosforilazione del fattore di trascrizione CREB. Al contrario, in condizioni di abbondanza di nutrienti, l'insulina inibisce la trascrizione di PEPCK, impedendo un'eccessiva produzione di glucosio. Quando la cascata di segnalazione dell'insulina è compromessa (ad esempio nella resistenza insulinica), questa inibizione non avviene: la gluconeogenesi rimane attiva anche in presenza di livelli elevati di glucosio, contribuendo allo sviluppo del diabete mellito di tipo 2. 2. Struttura del promotore del gene PEPCK L'immagine rappresenta la versione del 2004 del promotore del gene PEPCK-C, pubblicata nel Journal of Biological Chemistry (2005). La numerazione in basso indica la posizione relativa dei nucleotidi rispetto al sito di inizio della trascrizione (+1); i valori negativi (-1500, -300, ecc.) rappresentano le regioni a monte del sito di inizio. Il promotore contiene numerosi elementi di risposta (o binding sites) per diversi fattori di trascrizione: HNF-3, HNF-4, FOXO-1, SREBP-1, GR, TR, C/EBP, NFκB, ecc. Molti di questi sono fattori epatospecifici, che conferiscono la specificità tissutale dell'espressione genica. 3. Co-regolatori trascrizionali Oltre ai fattori che si legano direttamente al DNA, intervengono co-regolatori trascrizionali, evidenziati nelle aree tratteggiate colorate: CBP/p300 (in arancione): due acetiltransferasi con funzioni sovrapposte. Acetilano sia istoni (favorendo una cromatina più accessibile) sia fattori di trascrizione, aumentando la loro attività. PGC1-α (in blu): un importante coattivatore trascrizionale, che interagisce con fattori come HNF4α e FOXO1, potenziando l'espressione di geni gluconeogenici durante il digiuno. SRC-1 (in verde): coattivatore che amplifica l'azione dei recettori nucleari, come PPARγ e TR. La complessa architettura del promotore del gene PEPCK riflette la fine regolazione multilivello dell'omeostasi glucidica. Un equilibrio tra attivatori (glucagone, cortisolo) e inibitori (insulina) assicura che la gluconeogenesi sia attiva solo quando necessario. Qualsiasi alterazione di questo equilibrio contribuisce a disordini metabolici come la resistenza insulinica e il diabete mellito.

Attivazione trascrizionale indotta dal glucagone durante il digiuno

In condizioni di digiuno, negli epatociti si attiva la cascata di segnalazione del glucagone, principale ormone che stimola la gluconeogenesi e la mobilitazione energetica. 1. Segnale ormonale e via del cAMP Il glucagone, legandosi al suo recettore accoppiato a proteina G (GPCR) sulla membrana epatocitaria, induce l'attivazione dell'adenilato ciclasi, che converte l'ATP in cAMP (adenosin monofosfato ciclico). L'aumento di cAMP porta all'attivazione della proteina chinasi A (PKA), un enzima che fosforila diversi bersagli proteici, modulando il metabolismo epatico. 2. Attivazione del fattore di trascrizione CREB Uno dei principali bersagli della PKA è il fattore di trascrizione CREB (cAMP Response Element Binding protein). La fosforilazione di CREB ne consente il legame a specifiche sequenze regolatorie del DNA chiamate CRE (cAMP Response Elements), localizzate nei promotori di geni sensibili al segnale del glucagone. 3. Geni bersaglio del segnale del glucagone Le sequenze CRE si trovano in diversi geni chiave del metabolismo, tra cui il gene PEPCK, responsabile

della produzione di uno degli enzimi principali della gluconeogenesi; il gene PGC-1 α , che codifica per un coattivatore trascrizionale in grado di potenziare l'espressione di numerosi geni metabolici, inclusi quelli gluconeogenici. L'attivazione di CREB e di PGC-1 α determina una trascrizione elevata dei geni coinvolti nella gluconeogenesi e nella ossidazione degli acidi grassi, adattando l'epatocita alle condizioni di digiuno e garantendo il mantenimento della glicemia.

La cascata del segnale del cAMP e il ruolo del fattore CREB

La proteina centrale di questa via di segnalazione è il CREB (cAMP Response Element-Binding protein), un fattore di trascrizione che regola l'espressione genica in risposta a stimoli ormonali come glucagone e adrenalina. Questa cascata è un modello generale di regolazione trascrizionale mediata da recettori

accoppiati a proteine G (GPCR) e si adatta al contesto cellulare: nel fegato controlla la gluconeogenesi, nel muscolo la mobilizzazione energetica, e negli adipociti la lipolisi. 1. Attivazione del recettore GPCR Il processo inizia con il legame di un agonista ormonale (come glucagone o adrenalina) al suo recettore GPCR sulla membrana plasmatica. Il recettore attivato stimola la proteina Gs, che a sua volta attiva l'adenilato ciclasi (AC), enzima di membrana che converte l'ATP in cAMP. 2. Aumento del cAMP e attivazione della PKA L'aumento intracellulare di cAMP determina il legame di questa molecola alle subunità regolatorie (R) della protein chinasi A (PKA). Questo legame provoca la dissociazione delle subunità catalitiche (C) attive, che si diffondono nel citoplasma e nel nucleo. 3. Fosforilazione di CREB Le subunità catalitiche della PKA entrano nel nucleo dove fosforilano CREB sulla serina 133 (Ser133). Il CREB fosforilato acquisisce la capacità di legarsi alle sequenze CRE (cAMP Response Elements) presenti nei promotori di geni bersaglio. Questa interazione attiva la trascrizione di geni regolati dal cAMP, come PEPCK, PGC-1 α , o geni implicati nel metabolismo lipidico e glucidico. 4. Specificità cellulare e regolazione integrata Sebbene la cascata del cAMP sia comune a molti tipi cellulari, l'effetto finale dipende dall'integrazione con fattori specifici di tessuto: nel fegato, CREB coopera con HNF4 α , FOXO1 e PGC-1 α per regolare geni gluconeogenici come PEPCK; nel muscolo, stimola la mobilizzazione del glicogeno e l'aumento del metabolismo ossidativo; negli adipociti, attiva la lipolisi attraverso la regolazione di enzimi come la lipasi ormone-sensibile. 5. Terminazione del segnale Dopo l'attivazione, CREB viene progressivamente defosforilato dalle fosfatasi PP1 e PP2A, riportando il sistema allo stato basale. Inoltre, la degradazione del cAMP ad AMP da parte della fosfodiesterasi contribuisce alla chiusura temporale del segnale.

Domini funzionali e meccanismo di attivazione del fattore di trascrizione CREB

Il CREB (cAMP Response Element-Binding protein) è un fattore di trascrizione altamente conservato che traduce i segnali intracellulari mediati dal cAMP e da altre vie di segnalazione in una risposta trascrizionale specifica. La sua attività è regolata da modificazioni post-traduzionali, in particolare la fosforilazione, e dall'interazione con co-attivatori trascrizionali. 1. Organizzazione strutturale del CREB CREB è costituito da più domini funzionali, ciascuno con un ruolo preciso nella regolazione della trascrizione: Domini Q1 e Q2 (Glurich domains): regioni ricche in acido glutammico che partecipano all'attivazione trascrizionale. Il dominio Q2 si lega al TAF4 (TBP-associated factor 4), una subunità del complesso TFIID, contribuendo al reclutamento della macchina trascrizionale basale. Dominio KID (Kinase-Inducible Domain): rappresenta la porzione del TAD (Transactivation Domain)

sensibile alla fosforilazione. Contiene diversi residui di serina, tra cui la Ser133, il principale sito di fosforilazione da parte della PKA e, in alcuni contesti, anche della PKC. La fosforilazione della Ser133 è cruciale perché promuove il legame con i co-attivatori CBP/p300, i quali potenziano l'attività trascrizionale di CREB. Altre serine adiacenti (Ser117, Ser121, Ser129, Ser142) possono essere fosforilate da chinasi come ATM o CaMKII; tuttavia, queste modificazioni tendono a inibire o modulare negativamente l'interazione con CBP/p300. Dominio bZIP (basic Leucine Zipper): è il dominio di legame al DNA (DBD) e di dimerizzazione. La regione basica riconosce e si lega alle sequenze CRE (cAMP Response Elements) nei promotori dei geni bersaglio. La zipper di leucine permette la dimerizzazione del CREB con se stesso o con altre proteine della stessa famiglia (CREM, ATF-1). All'interno del bZIP è inoltre presente una sequenza di localizzazione nucleare, che consente al fattore di agire nel nucleo. 2. Fosforilazione e ruolo della Ser133 Il residuo di Serina 133 è il fulcro funzionale del CREB. La fosforilazione di questo residuo è indotta dall'attivazione della PKA in seguito all'aumento di cAMP; consente l'interazione diretta con il dominio KIX dei co-attivatori CBP/p300; stimola l'attivazione trascrizionale dei geni contenenti sequenze CRE.

Al contrario, la fosforilazione di residui adiacenti può ridurre o inibire la capacità del CREB di legarsi ai coattuatori, introducendo un meccanismo fine di regolazione dell'attività trascrizionale. 3. Co-attivatori del CREB: CBP/p300 e CRTC CBP/p300 sono co-attivatori universali della trascrizione con attività acetiltransferasica (HAT). Oltre ad acetilare gli istoni, rendendo la cromatina più accessibile, acetilano anche fattori di trascrizione, potenziandone l'attività. CRTC (CREB-Regulated Transcription Coactivator) rappresenta una seconda classe di co-attivatori che si lega a CREB in risposta a segnali metabolici diversi dal cAMP, come variazioni di Ca^{2+} o dello stato energetico cellulare, amplificando la risposta trascrizionale. 4. Meccanismo di azione complessivo Il processo di attivazione di CREB può essere riassunto come segue 1. Il segnale ormonale (ad es. glucagone o adrenalina) attiva un recettore GPCR → aumento del cAMP. 2. Il cAMP attiva la PKA, che fosforila CREB su Ser133. 3. Il CREB fosforilato si lega alle sequenze CRE nel DNA. 4. CREB recluta i co-attivatori CBP/p300 e CRTC, che favoriscono il reclutamento del complesso di trascrizione (inclusa RNA polimerasi II). 5. Si ottiene un'aumentata trascrizione dei geni bersaglio coinvolti in metabolismo, sopravvivenza e adattamento cellulare. In conclusione, la struttura modulare del CREB - con i suoi domini Q1, KID, Q2 e bZIP - consente una risposta dinamica e integrata ai segnali intracellulari, coordinando la trasduzione del segnale ormonale con la regolazione trascrizionale.

Struttura modulare e ruolo dei co-attivatori trascrizionali CBP/p300

Le proteine CBP (CREB-Binding Protein) e p300 sono co-attivatori trascrizionali strettamente correlati, che condividono una struttura modulare molto simile e svolgono un ruolo centrale nell'integrazione dei segnali ormonali e metabolici con la regolazione della trascrizione genica. Entrambe possiedono attività istone acetiltransferasica (HAT) e interagiscono con un'ampia gamma di fattori di trascrizione, tra cui CREB, rendendole fondamentali nella risposta del fegato al digiuno e in altri contesti di stress metabolico o fisico. 1. Struttura e domini funzionali di CBP/p300 La sequenza di CBP/p300 è costituita da una serie di domini conservati che consentono interazioni multiple con fattori di trascrizione, co-attivatori e componenti della cromatina: RID (Receptor Interaction Domain): dominio che media il legame con i recettori nucleari. CH1 e CH3 (Cys/His-rich regions): regioni ricche in cisteina e istidina che partecipano a interazioni proteina-proteina e alla regolazione tramite fosforilazione. KIX domain: dominio di legame diretto con CREB, essenziale per l'attivazione trascrizionale dei geni indotti dal cAMP. Il KIX riconosce il dominio KID fosforilato del

CREB (in particolare sulla Ser133). BR (Bromodomain): dominio che si lega alle code acetilate degli istoni, facilitando l'accesso del complesso trascrizionale al DNA. PHD (Plant Homeodomain) e ZZ (Zinc-binding domain): domini che partecipano al riconoscimento di proteine e modificazioni istoniche. HAT (Histone Acetyltransferase domain): il dominio enzimaticamente attivo, responsabile dell'acetilazione degli istoni (H3, H4) e anche di fattori di trascrizione. L'acetilazione neutralizza le cariche positive degli istoni, rilassando la cromatina e favorendo l'accesso della RNA polimerasi II. IBID (Interferon Response Factor-Binding Domain): coinvolto nel legame con altri regolatori trascrizionali. 2. Regolazione tramite fosforilazione CBP e p300 sono soggetti a fosforilazioni regolatorie che modulano la loro capacità di interagire con altri fattori: La fosforilazione della Ser89 da parte di SIK2 o AMPK inibisce il legame con CRT2, limitando l'attivazione della trascrizione in risposta al cAMP. La fosforilazione della Ser436 (presente solo in CBP, non in p300) da parte di PKC λ/ι riduce il legame con CREB, rappresentando un punto di divergenza funzionale tra le due proteine. Queste modificazioni spiegano perché, pur essendo omologhe, CBP e p300 possano avere ruoli distinti in contesti cellulari differenti. 3. Funzione biologica Le CBP/p300 agiscono come piattaforme di integrazione del segnale traducono le fosforilazioni di fattori di trascrizione (come CREB, HIF1 α , NF- κ B) in modifiche epigenetiche (acetilazione degli istoni e dei fattori stessi); coordinano la formazione di complessi multiproteici che costituiscono la macchina trascrizionale attiva; partecipano alla risposta metabolica del fegato al digiuno, amplificando l'espressione di geni gluconeogenici come PEPCK e G6Pase; svolgono funzioni analoghe anche in altri tessuti (muscolo, adipocita, neurone) in risposta a stress metabolico, fisico o emozionale. 4. Ruolo integrato con CREB e CRT2 Durante il digiuno, il segnale del glucagone porta alla fosforilazione del CREB su Ser133.

Il CREB fosforilato recluta CBP/p300 attraverso il dominio KIX, e in presenza di CRT2 si forma un complesso trascrizionale altamente attivo. Questo complesso promuove la trascrizione di geni metabolicamente rilevanti, integrando i segnali ormonali (glucagone, adrenalina) con quelli energetici (AMPK).

Struttura e regolazione del co-attivatore trascrizionale CRT2

Il CRT2 (CREB-Regulated Transcription Coactivator 2) è un co-regolatore trascrizionale appartenente alla famiglia dei CRT2, che agisce in stretta collaborazione con il fattore di trascrizione CREB. È un elemento chiave nel controllo della trascrizione genica mediata dal cAMP, in particolare nella risposta metabolica epatica al digiuno, ma la sua funzione è rilevante anche in altri tessuti sensibili agli ormoni (muscolo, pancreas, cervello). 1. Struttura modulare del CRT2 Il CRT2 presenta una struttura modulare, che include quattro principali domini funzionali CBD (CREB Binding Domain): si trova all'estremità N-terminale e consente il legame diretto con CREB. Questo dominio permette a CRT2 di stabilizzare il complesso trascrizionale CREB-CBP/p300, potenziando l'attivazione dei geni bersaglio. REG (Regulatory Domain): è il dominio centrale e costituisce la principale area di regolazione posttraduzionale. Contiene residui di serina che possono essere fosforilati da diverse protein chinasi (AMPK, SIK2, MARK2). La fosforilazione induce un cambiamento conformazionale della proteina e regola la sua localizzazione subcellulare. In particolare Ser171, Ser275 e Ser307 sono i siti principali di fosforilazione. Quando fosforilato, CRT2 lega la proteina 14-3-3, che agisce come chaperone citoplasmatico e trattiene CRT2 fuori dal nucleo, impedendone l'azione co-attivante. La defosforilazione di questi residui (ad esempio in risposta al glucagone) determina la traslocazione nucleare di CRT2 e la sua attivazione funzionale. SD (Splicing Domain): regione coinvolta in processi di splicing alternativo, che possono modulare la diversità funzionale

delle isoforme di CRTC2. TAD (Transactivation Domain): si trova all'estremità Cterminale e consente l'interazione con altre proteine del complesso trascrizionale. È il dominio che promuove l'attivazione genica, agendo in sinergia con CREB e CBP/p300. 2. Regolazione mediante fosforilazione e traslocazione Il meccanismo regolatorio di CRTC2 si basa su un equilibrio dinamico tra fosforilazione e defosforilazione: In condizioni basali o post-prandiali, le chinasi energetiche come AMPK, SIK2 e MARK2 fosforilano CRTC2 (soprattutto su Ser171). Questo evento induce il legame con la proteina 143-3, che sequestra CRTC2 nel citoplasma, inibendo la trascrizione. In condizioni di digiuno o stimolazione da glucagone, l'aumento di cAMP attiva la PKA, che inibisce SIK2 e promuove la defosforilazione di CRTC2. Il coattivatore può così traslocare nel nucleo, dove si lega al CREB già associato al DNA e potenzia la trascrizione dei geni gluconeogenici (es. PEPCK, G6Pase). 3. Ruolo funzionale e significato biologico Il CRTC2 agisce come amplificatore del segnale del glucagone nel fegato stabilizza il complesso CREB-CBP/p300 sul promotore dei geni target; coordina la risposta trascrizionale alla deprivazione energetica; contribuisce al mantenimento della glicemia durante il digiuno. La sua fosforilazione inibitoria rappresenta un meccanismo di controllo negativo che impedisce un'eccessiva attivazione della gluconeogenesi, mentre la defosforilazione garantisce una risposta rapida e reversibile agli stimoli ormonali.

Regolazione del co-attivatore trascrizionale CRTC: controllo della localizzazione nucleare tramite fosforilazione

I CRTC (CREB-Regulated Transcriptional Coactivators) sono una famiglia di coattivatori trascrizionali che potenziano l'attività del fattore CREB, agendo come sensori integrativi dei segnali ormonali e metabolici. Il loro stato funzionale dipende strettamente dal livello di fosforilazione, che ne determina la localizzazione subcellulare e la capacità di attivare la trascrizione genica. 1. Stato fosforilato: inattivo, sequestrato nel citoplasma In condizioni basali (assenza di stimolo ormonale o durante la fase post-prandiale) Le chinasi SIK (Salt-Inducible Kinases), attive nel citoplasma, fosforilano CRTC su specifici residui di serina (Ser171, Ser275,

Ser307). La fosforilazione crea siti di legame per la proteina 14-3-3, uno chaperone citoplasmatico che lega CRTC e ne impedisce l'ingresso nel nucleo. Di conseguenza, il co-attivatore rimane inattivo e non può interagire con CREB. Questo meccanismo di sequestro citoplasmatico rappresenta una forma di controllo negativo che impedisce l'attivazione non necessaria dei geni gluconeogenici. 2. Stato defosforilato: attivo, localizzato nel nucleo Durante il digiuno o in risposta a stimoli ormonali come il glucagone Il legame del glucagone al suo recettore attiva la cascata GPCR → adenilato ciclasi → cAMP → PKA. La PKA fosforila e inibisce le SIK, riducendo così la fosforilazione del CRTC. In parallelo, l'aumento di Ca^{2+} intracellulare (ad esempio per l'attivazione di recettori α -adrenergici o durante la contrazione muscolare) attiva la fosfatasi calcineurina (CN). Calcineurina rimuove i gruppi fosfato dal CRTC, determinando la defosforilazione del co-attivatore. Una volta defosforilato, CRTC 1. si dissocia da 14-3-3; 2. trasloca nel nucleo; 3. si lega al CREB sul promotore dei geni contenenti sequenze CRE; 4. attiva la trascrizione in sinergia con CBP/p300. 3. Integrazione tra segnali ormonali e del calcio Il controllo del CRTC rappresenta un punto di integrazione tra due principali vie di segnalazione la via del cAMP/PKA, attivata da glucagone e recettori β -adrenergici; la via del Ca^{2+} /calcineurina, attivata da recettori α -adrenergici o da stimoli muscolari. Entrambe convergono sullo stesso risultato: la defosforilazione di CRTC, la sua attivazione nucleare e il potenziamento dell'attività di CREB. Nel fegato, questa cascata promuove la trascrizione di geni gluconeogenici come PEPCK e G6Pase, consentendo la produzione di glucosio durante il digiuno. Nel muscolo, la

stessa logica di segnalazione può modulare geni coinvolti nella resistenza allo sforzo e nell'adattamento metabolico.

Regolazione temporale della gluconeogenesi epatica: risposta a breve e lungo termine al digiuno 73 PGC-1 α : co-attivatore trascrizionale chiave nel metabolismo energetico e nella termogenesi

datta progressivamente il proprio metabolismo energetico per garantire il mantenimento della glicemia e l'approvvigionamento di substrati energetici ai tessuti glucosio-dipendenti (come cervello ed eritrociti). Lo schema illustra come, nel fegato, la risposta trascrizionale mediata da CREB e dai suoi co-attivatori evolva nel tempo, passando da una fase iniziale (short-term fasting) a una fase prolungata (prolonged fasting).

1. Shortterm fasting (4-6 ore): attivazione rapida del programma gluconeogenico Nelle prime ore di digiuno L'aumento del glucagone stimola la cascata cAMP/PKA, determinando la fosforilazione e attivazione di CREB. Il CREB fosforilato si associa ai co-attivatori CBP/p300 e CRTC2, formando un complesso trascrizionale attivo sui promotori contenenti elementi CRE. Viene così indotta la trascrizione dei geni gluconeogenici principali: PC (Piruvato carbossilasi) PEPCCK1 (Fosfoenolpiruvato carbossichinasi citosolica) G6PC (Glucosio-6-fosfatasi) Questi enzimi consentono all'epatocita di riconvertire substrati non glucidici (come alanina, lattato e glicerolo) in glucosio libero, che può essere rilasciato nel circolo sanguigno. Parallelamente, CREB attiva anche la trascrizione del co-attivatore PGC1 α , amplificando la capacità trascrizionale del sistema nelle ore successive.

2. Prolonged fasting (oltre 24 ore): consolidamento della risposta trascrizionale Con il prolungarsi del digiuno, si attivano meccanismi secondari che potenziano e stabilizzano la risposta metabolica: L'aumento di PGC1 α , indotto nella fase precedente, consente la formazione di complessi trascrizionali con recettori nucleari e fattori epatici quali: GR (Glucocorticoid Receptor) HNF4 α (Hepatocyte Nuclear Factor 4 α) FOXO1 Questi complessi agiscono in sinergia su promotori contenenti elementi di risposta specifici, sostenendo la trascrizione dei geni PEPCCK1, G6PC e GLUT2. L'induzione di GLUT2 è particolarmente importante, poiché permette il rilascio efficiente del glucosio neoformato dal fegato nel flusso sanguigno. In parallelo, viene attivato anche NR4A1, un altro fattore di trascrizione indotto da CREB, che si lega a elementi NBRE e promuove ulteriormente la trascrizione dei geni gluconeogenici (tra cui FBP1, FBP2, G6PC, GLUT2 ed enolasi 3).

3. Integrazione funzionale Il sistema agisce in modo gerarchico e coordinato nella fase iniziale, CREB garantisce una risposta rapida all'aumento di glucagone; nella fase prolungata, PGC1 α e NR4A1 assicurano un mantenimento sostenuto della gluconeogenesi, in cooperazione con fattori nucleari epatospecifici. Questa sequenza di eventi rappresenta le basi molecolari della regolazione temporale della gluconeogenesi: breve termine → risposta ormonale

immediata (glucagone-CREB); lungo termine → rimodulazione trascrizionale mediata da co-attivatori e recettori nucleari. Possibile domanda all'orale: qual è la risposta del fegato nella fase di digiuno? Rispondera partendo da cascata del segnale del glucagone, si attiva la gluconeogenesi il con meccanismo sovracitato

PGC-1 α : co-attivatore trascrizionale chiave nel metabolismo energetico e nella termogenesi Il PGC-1 α (Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Gamma Coactivator 1 Alpha) è un coattivatore trascrizionale fondamentale nella regolazione del metabolismo energetico, scoperto inizialmente nel tessuto adiposo bruno come regolatore della termogenesi. È definito un “co-attivatore pleiotropico” perché interagisce con diversi fattori di trascrizione nucleari e complessi epigenetici, modulando

numerosi processi cellulari, tra cui la biogenesi mitocondriale, la gluconeogenesi e la ossidazione lipidica. 1. Scoperta e ruolo nella termogenesi Il PGC-1 α fu identificato come un fattore indotto dal freddo nel tessuto adiposo bruno, dove stimola la termogenesi non da brivido. La termogenesi avviene grazie all'attivazione del gene della UCP1 (Uncoupling Protein 1), una proteina mitocondriale che disaccoppia la catena di trasporto degli elettroni dalla sintesi di ATP, convertendo l'energia del gradiente protonico in calore. Negli adipociti bruni, PGC-1 α co-attiva il recettore nucleare PPAR γ , promuovendo l'espressione di UCP1, l'aumento della biogenesi mitocondriale e l'attivazione del metabolismo ossidativo. Negli adipociti bianchi, invece, l'assenza o la bassa espressione di PGC-1 α spiega la scarsa attività mitocondriale e la mancanza di termogenesi. Pertanto, la differenza funzionale tra adipociti bruni e bianchi è dovuta non tanto a PPAR γ (espresso in entrambi), ma alla presenza o assenza di PGC-1 α , che ne modula l'attività. 2. Struttura e funzioni molecolari PGC-1 α possiede una struttura modulare che gli consente di agire come scaffold per l'assemblaggio di complessi multiproteici. Si lega direttamente a fattori di trascrizione (come PPAR γ , HNF4 α , FOXO1, ERR α , GR) per potenziarne l'attività. Interagisce con complessi di rimodellamento della cromatina e enzimi modificatori degli istoni, tra cui: HAT (Histone Acetyltransferase complex), che acetila gli istoni rendendo la cromatina più accessibile; TRAP/DRIP (Mediator complex), che collega i co-attivatori alla RNA polimerasi II; complessi di splicing, che favoriscono la corretta maturazione dell'mRNA. In questo modo, PGC-1 α non solo attiva la trascrizione, ma coordina l'intero processo di espressione genica, dalla modulazione epigenetica allo splicing. 3. Regolazione tramite modificazioni post-traduzionali L'attività di PGC-1 α è finemente modulata da numerosi segnali fisiologici e da modificazioni post-traduzionali, che ne influenzano la stabilità, la localizzazione e l'interazione con i partner proteici. Le principali modificazioni includono Fosforilazione: mediata da AMPK, p38 MAPK, PKA o CaMK, attiva PGC-1 α in risposta a segnali energetici o ormonali (come esercizio fisico, digiuno o stimolazione adrenergica). De-fosforilazione: regolata da fosfatasi specifiche, può ridurre l'attività trascrizionale. Acetilazione / Deacetilazione: Acetilazione (da parte di GCN5) riduce l'attività di PGC-1 α . Deacetilazione (da parte di SIRT1, sensibile al livello di NAD $^{+}$) la riattiva, collegando la funzione del coattivatore allo stato energetico cellulare. Ubiquitinazione e metilazione: regolano la stabilità e la degradazione del coattivatore. O-GlcNAcilazione (OGT): rappresenta un'ulteriore modulazione legata allo stato nutrizionale e glucidico della cellula. 4. Contesto fisiologico e integrazione dei segnali PGC-1 α funge da integrazione tra segnali intracellulari ed extracellulari, traducendo stimoli ormonali, metabolici e ambientali in adattamenti trascrizionali mirati. Esercizio fisico $\rightarrow$ attivazione di CaMK e AMPK $\rightarrow$ aumento di PGC-1 α $\rightarrow$ biogenesi mitocondriale nel muscolo. Digiuno e glucagone $\rightarrow$ via cAMP/PKA $\rightarrow$ fosforilazione e attivazione di PGC-1 α $\rightarrow$ induzione della gluconeogenesi epatica. Restrizione calorica o freddo $\rightarrow$ SIRT1 attiva PGC-1 α tramite deacetilazione $\rightarrow$ aumento della termogenesi e dell'ossidazione lipidica. Invecchiamento o eccesso nutrizionale $\rightarrow$ acetilazione di PGC-1 α $\rightarrow$ riduzione della sua attività $\rightarrow$ declino mitocondriale e metabolico. PGC-1 α rappresenta un nodo centrale di controllo del metabolismo.

Nel fegato, attiva geni della gluconeogenesi e dell'ossidazione mitocondriale. Nel muscolo scheletrico, stimola la biogenesi mitocondriale e migliora la resistenza alla fatica. Nel tessuto adiposo bruno, regola la termogenesi e il disaccoppiamento ossidativo. Il suo funzionamento riflette la capacità dell'organismo di adattare il metabolismo energetico alle condizioni ambientali e nutrizionali.

PGC-1 α e controllo farmacologico della gluconeogenesi nel diabete di tipo 2

Il PGC-1 α rappresenta un nodo chiave nella regolazione della gluconeogenesi epatica, processo che risulta iperattivo nel diabete mellito di tipo 2 (T2D) e contribuisce in modo sostanziale all'iperglicemia a digiuno. Lo studio illustrato mostra come la modulazione chimica dello stato di acetilazione di PGC-1 α possa costituire una strategia terapeutica mirata per ridurre la produzione epatica di glucosio e migliorare la sensibilità insulinica.

1. PGC-1 α e gluconeogenesi epatica In condizioni fisiologiche, il glucagone stimola la via cAMP/PKA, attivando CREB e i suoi co-attivatori CRTC2 e PGC-1 α , che cooperano per indurre l'espressione dei geni gluconeogenici (PEPCK, G6PC, PC). Nel diabete di tipo 2, questa via rimane iperattiva anche in presenza di insulina, portando a una produzione eccessiva di glucosio epatico. PGC-1 α , interagendo con fattori epatici come HNF4 α e FOXO1, promuove la trascrizione dei geni gluconeogenici, aggravando l'iperglicemia.

2. Ruolo dell'acetilazione di PGC-1 α L'acetilazione è una modifica post-traduzionale che agisce come interruttore molecolare sull'attività di PGC-1 α : In condizioni di abbondanza di nutrienti, l'elevata disponibilità di acetil-CoA (derivante dal metabolismo del glucosio) favorisce l'acetilazione di PGC-1 α , riducendone l'attività trascrizionale. In condizioni di digiuno o stress energetico, la deacetilasi SIRT1 (attivata da NAD⁺) rimuove questi gruppi acetile, riattivando PGC-1 α e promuovendo la gluconeogenesi. Nel contesto del diabete, dove la gluconeogenesi è eccessiva, mantenere PGC-1 α in forma acetilata può rappresentare un modo efficace per ridurre l'attività.

3. Target farmacologico: molecole che aumentano l'acetilazione di PGC-1 α Attraverso uno screening ad alta processività (high-throughput screen), sono state identificate piccole molecole in grado di: Aumentare l'acetilazione di PGC-1 α ; Inibire la trascrizione dei geni gluconeogenici dipendente da PGC-1 α ; Ridurre la produzione epatica di glucosio; Migliorare la sensibilità all'insulina e abbassare la glicemia in modelli murini di diabete di tipo 2. Tra queste, la molecola SR-18292 si è dimostrata particolarmente efficace. SR18292 agisce aumentando l'acetilazione di PGC-1 α , che a sua volta riduce l'interazione con HNF4 α e con i coattivatori trascrizionali (come CBP/p300), sopprimendo così la trascrizione dei geni gluconeogenici. Il meccanismo proposto fornisce un collegamento diretto tra stato nutrizionale, metabolismo dell'acetil-CoA e controllo trascrizionale del metabolismo glucidico. In particolare: L'acetilazione di PGC-1 α riflette la disponibilità di carbonio metabolico (acetil-CoA) e quindi lo stato energetico della cellula. La modulazione farmacologica di questo stato consente di ridurre selettivamente la gluconeogenesi epatica, senza compromettere le altre funzioni mitocondriali di PGC-1 α . Pertanto, il targeting dell'acetilazione di PGC-1 α rappresenta una strategia promettente per il trattamento del diabete di tipo 2, con potenziale effetto sinergico nel miglioramento della sensibilità insulinica e nel ripristino dell'omeostasi glucidica.

FOXO1: regolatore trascrizionale chiave del metabolismo epatico e bersaglio della segnalazione insulinica

Il FOXO1 (Forkhead box protein O1) è un fattore di trascrizione nucleare appartenente alla famiglia Forkhead, che gioca un ruolo centrale nella regolazione dell'omeostasi metabolica. È il principale bersaglio della via di segnalazione dell'insulina e partecipa al controllo dell'equilibrio tra gluconeogenesi e utilizzo del glucosio, modulando l'espressione genica in risposta allo stato nutrizionale della cellula.

1. Struttura e domini funzionali FOXO1 presenta una organizzazione modulare che ne determina le funzioni e la localizzazione subcellulare: DBD (DNA-Binding Domain): dominio Forkhead situato nella porzione N-terminale, responsabile del riconoscimento delle sequenze IRE (Insulin Response Element) nei promotori dei geni bersaglio. Questo dominio consente l'attivazione trascrizionale di geni coinvolti nella gluconeogenesi (come PEPCK1 e G6PC).

TAD (Transactivation Domain): situato nella regione C-terminale, necessario per l'interazione con coattivatori trascrizionali quali CBP/p300 e per la stimolazione della trascrizione. NLS (Nuclear Localization Signal): consente l'importazione di FOXO1 nel nucleo, dove esercita la sua funzione trascrizionale. NES (Nuclear Export Signal): media l'interazione con proteine chaperon (come 14-3-3) che favoriscono l'esportazione dal nucleo e il sequestro nel citoplasma. L'equilibrio tra NLS e NES regola la localizzazione dinamica del fattore in risposta ai segnali ormonali.

2. Regolazione post-traduzionale FOXO1 è un esempio emblematico di regolazione tramite modificazioni posttraduzionali, che influenzano la sua attività, localizzazione e stabilità: Fosforilazione: Mediata da Akt/PKB, attivata dalla via dell'insulina. La fosforilazione su residui di treonina e serina (T24, S256, S319) causa il legame con la proteina 14-3-3 e la traslocazione di FOXO1 nel citoplasma, con conseguente inibizione della sua attività trascrizionale. Altre chinasi, come CDK1/2 e MST1, modulano la funzione di FOXO1 in contesti specifici (stress ossidativo, ciclo cellulare). Acetilazione e deacetilazione: FOXO1 è acetilato da CBP/p300, il che riduce la sua capacità di legarsi al DNA. La deacetilazione mediata da SIRT1 ripristina la funzione trascrizionale, soprattutto in condizioni di digiuno o stress energetico. Metilazione e poliubiquitinazione: regolano rispettivamente la specificità del legame al DNA e la degradazione proteasomiale.

3. Ruolo epatico e interazione con PGC-1 α Nel fegato, FOXO1 è un attivatore trascrizionale dei geni gluconeogenici. Agisce in sinergia con PGC-1 α , HNF4 α e C/EBP α , coordinando l'espressione dei geni PEPCK1, G6PC e IGFBP1. In condizioni di digiuno, FOXO1 è attivo nel nucleo e promuove la gluconeogenesi. Dopo un pasto, la segnalazione insulinica induce la fosforilazione di FOXO1 (tramite la via PI3K-Akt), provocandone la esportazione citoplasmatica e l'inibizione della trascrizione dei geni gluconeogenici. Questo meccanismo consente un controllo fine e reversibile della produzione di glucosio epatico, adattando il metabolismo allo stato nutrizionale. FOXO1 rappresenta un punto di convergenza tra vie ormonali e metaboliche: Durante il digiuno, favorisce la produzione di glucosio e il mantenimento della glicemia. Dopo l'assunzione di nutrienti, la via dell'insulina lo disattiva, prevenendo l'iperglicemia postprandiale. In condizioni patologiche come il diabete di tipo 2, l'insulino-resistenza impedisce l'inibizione di FOXO1, con conseguente iperattivazione della gluconeogenesi. In sintesi: FOXO1 attivo (non fosforilato) $\rightarrow$ nel nucleo $\rightarrow$ stimola PEPCK1, G6PC, IGFBP1 $\rightarrow$ aumenta la gluconeogenesi. FOXO1 fosforilato (via Akt/insulina) $\rightarrow$ esportato nel citoplasma $\rightarrow$ inattivo $\rightarrow$ soppressione della gluconeogenesi. FOXO1 funge da interruttore molecolare che integra la segnalazione insulinica con la regolazione genica del metabolismo glucidico, mantenendo l'equilibrio tra produzione e utilizzo del glucosio.

Inibizione della gluconeogenesi da parte dell'insulina: regolazione di FOXO1 attraverso la via PI3K– Akt

L'insulina rappresenta il principale ormone anabolico dell'organismo e svolge un ruolo essenziale nel controllo della glicemia. Uno dei suoi effetti più importanti a livello epatico è l'inibizione della gluconeogenesi, ottenuta tramite la fosforilazione e inattivazione del fattore di trascrizione FOXO1, un regolatore chiave dei geni gluconeogenici come PEPCK e G6PC.

1. FOXO1 attivo in assenza di insulina (digiuno) In condizioni di digiuno o assenza di segnale insulinico, la via PI3K-Akt non è attiva. FOXO1 si trova in forma non fosforilata e localizzata nel nucleo. Si lega a specifiche sequenze del DNA (Insulin Response Elements, IRE) nei promotori dei geni gluconeogenici. In collaborazione con PGC-1 α e HNF4 α , promuove la trascrizione di PEPCK, G6PC e IGFBP1, favorendo la produzione epatica di glucosio. Questa condizione è fisiologica nel digiuno e permette di mantenere stabile la glicemia.

2. Attivazione della cascata insulinica (stato postprandiale) Dopo un pasto, l'aumento della

glicemia induce la secrezione di insulina da parte delle cellule β pancreatiche. Il recettore insulinico, una tirosina chinasi, subisce autofosforilazione e attiva il substrato IRS (Insulin Receptor Substrate). IRS, a sua

volta, recluta e attiva la fosfatidilinositolo-3-chinasi (PI3K), che converte PIP2 in PIP3, un secondo messaggero che recluta Akt (Protein Kinase B) alla membrana plasmatica. La fosforilazione di Akt da parte di PDK1 e mTORC2 ne attiva pienamente l'attività catalitica. 3. Fosforilazione e inattivazione di FOXO1 Una volta attivata, Akt fosforila FOXO1 in specifici residui di serina e treonina (T24, S256, S319). Questo evento provoca tre conseguenze principali 1. Formazione del complesso FOXO1-14-3-3: la proteina 14-3-3 riconosce i residui fosforilati di FOXO1 e vi si lega. 2. Esportazione nucleare: il complesso FOXO1-14-3-3 viene traslocato nel citoplasma, allontanando il fattore dal DNA e impedendo la trascrizione dei geni gluconeogenici. 3. Degradazione proteasomiale: la forma fosforilata di FOXO1 viene ubiquitinata e degradata, impedendo il suo riutilizzo. Il risultato finale è la soppressione della gluconeogenesi epatica e la riduzione della produzione endogena di glucosio. 4. Condizione patologica: insulino-resistenza Nel diabete di tipo 2, la via insulinica PI3K-Akt risulta compromessa. Akt non viene adeguatamente attivata. FOXO1 resta non fosforilato, nucleare e trascrizionalmente attivo. I geni PEPCK e G6PC vengono espressi in modo inappropriato, anche in presenza di insulina. Questo contribuisce alla gluconeogenesi incontrollata e all'iperglicemia cronica tipica del diabete.

Regolazione trascrizionale della PEPCK in breve

PEPCK-c è un gene altamente regolato e rappresenta un punto chiave nel controllo della gluconeogenesi. Una delle vie di regolazione più studiate coinvolge FOXO, glucagone e la cascata cAMP-PKA, che attivano la trascrizione in relazione al ciclo digiuno-alimentazione. La via del glucagone-cAMP-PKA attiva la trascrizione dei geni bersaglio (come PEPCK) tramite CREB. CREB viene attivato per fosforilazione e inattivato per defosforilazione (da PP1 e PP2A). La sua attività è anche regolata dai co-attivatori CRTC, che entrano o escono dal nucleo a seconda del loro stato di fosforilazione. Altri geni regolati da CRE includono il co-attivatore PGC-1 α , che interagendo con fattori di trascrizione (come HNF4) potenzia ulteriormente l'espressione di PEPCK. PGC-1 α è a sua volta regolato tramite acetilazione (che lo inattiva). La via dell'insulina-Akt inibisce la trascrizione dei geni bersaglio (come PEPCK) modulando lo stato di fosforilazione e la localizzazione nucleare di FOXO. Come si collega a quello appena visto il fatto che FOXO oltre che attivare PEPCK inibisce i recettori nucleari di PPAR α e γ ? (momento prof risponde a domande) Il fattore di trascrizione FOXO rappresenta un nodo di controllo centrale che collega metabolismo, risposta ormonale e longevità. La sua azione nel fegato è ben caratterizzata in relazione alla gluconeogenesi, ma FOXO agisce anche come modulatore dell'attività di altri fattori nucleari, tra cui i recettori PPAR α e PPAR γ , estendendo il suo ruolo a un più ampio spettro di processi metabolici e biologici. Nel fegato, FOXO si lega al promotore del gene PEPCK, stimolandone la trascrizione in condizioni di digiuno o assenza di insulina. Questo effetto è alla base dell'attivazione della gluconeogenesi epatica e dipende dalla via insulinica PI3K-Akt: in assenza di insulina $\rightarrow$ FOXO non fosforilato, attivo nel nucleo $\rightarrow$ promuove PEPCK e G6PC; in presenza di insulina $\rightarrow$ Akt fosforila FOXO, che si lega alla proteina 14-3-3 $\rightarrow$ viene esportato nel citoplasma e degradato $\rightarrow$ inibizione della gluconeogenesi. Questo meccanismo garantisce che la produzione epatica di glucosio avvenga solo quando è realmente necessaria. Oltre a promuovere la gluconeogenesi, FOXO modula i recettori nucleari PPAR α e PPAR γ , due fattori chiave del metabolismo lipidico e della sensibilità insulinica. FOXO

induce l'espressione di PGC1 α , il quale coattiva PPAR α attivando beta ossidazione e gluconeogenesi. PPAR α regola l'ossidazione degli acidi grassi nel fegato e nei muscoli. PPAR γ controlla la differenziazione adipocitaria e la sensibilità all'insulina. FOXO, in condizioni di stress o digiuno prolungato, può modulare l'attività trascrizionale di PPAR α e PPAR γ , riducendo i processi anabolici (accumulo di lipidi e deposito energetico) a favore di quelli catabolici (mobilitazione e produzione di energia). Questa interazione riflette una logica metabolica di sopravvivenza: FOXO orienta la cellula verso il risparmio energetico e la produzione di substrati, piuttosto che verso la crescita o l'accumulo. Gli studi comparativi (ad esempio su Hydra e altri organismi modello) hanno mostrato che FOXO è un determinante evolutivamente conservato della longevità.

La sua attivazione è associata a: resistenza allo stress ossidativo, riduzione del danno cellulare, mantenimento della quiescenza e del metabolismo basale, regolazione dei geni della riparazione e dell'autofagia. L'attività di FOXO, dunque, non si limita al metabolismo glucidico, ma contribuisce a mantenere l'equilibrio energetico e a preservare la funzionalità cellulare nel tempo. FOXO è controllato su più livelli: Trascrizionale $\rightarrow$ regolazione della quantità di proteina espressa; Post-traduzionale $\rightarrow$ fosforilazione (Akt), acetilazione, ubiquitinazione, che ne determinano localizzazione e stabilità; Epigenetico $\rightarrow$ lo stato della cromatina (aperta o condensata) influenza l'accessibilità ai geni target. Tra tutte, la fosforilazione mediata da Akt rimane la più rilevante nel contesto epatico, perché permette di collegare direttamente la segnalazione insulinica con la repressione della gluconeogenesi e la modulazione di altri recettori metabolici. Nel digiuno: FOXO è attivo, stimola PECK e G6PC, modula PPAR α/γ , favorendo la produzione di glucosio e la conservazione energetica (favorita beta ossidazione e chetogenesi). Dopo il pasto: l'insulina attiva Akt, che fosforila FOXO $\rightarrow$ FOXO è inattivo, PECK è silenziata, PPAR γ è libero di promuovere l'utilizzo del glucosio e la lipogenesi. In questo modo, FOXO si comporta come un interruttore molecolare che coordina le vie metaboliche del glucosio e dei lipidi, collegando nutrizione, metabolismo e longevità. Il ruolo di FOXO è davvero molto ampio, i suoi effetti dipendono dal contesto

Metabolismo degli amminoacidi: concetti introduttivi fondamentali

Per comprendere in modo completo il metabolismo degli amminoacidi (AA) è necessario partire da alcune nozioni di base che riguardano la loro classificazione, il loro destino metabolico e la loro distribuzione nei diversi organi. Gli amminoacidi possono essere distinti in due grandi categorie: Essenziali (indispensabili): non possono essere sintetizzati dall'organismo in quantità adeguate e devono essere necessariamente introdotti con la dieta. Non essenziali (dispensabili): possono essere sintetizzati a livello endogeno tramite specifiche vie metaboliche. È importante ricordare che la distinzione non è assoluta, ma dipende dal contesto fisiologico alcuni amminoacidi diventano semi-essenziali in età pediatrica, altri diventano "essenziali" in condizioni patologiche o di aumentato fabbisogno. Quando pensiamo agli AA, immaginiamo immediatamente i mattoni delle proteine. Tuttavia, il metabolismo degli amminoacidi va ben oltre la sintesi proteica: alcuni AA o derivati non entrano nella composizione delle proteine ma svolgono ruoli cruciali in specifiche vie metaboliche. Un esempio fondamentale è l'ornitina, che partecipa al ciclo dell'urea, pur non essendo un amminoacido proteogenico. Questo significa che il metabolismo degli AA è strettamente collegato a produzione di energia, ciclo dell'urea, biosintesi di neurotrasmettitori, processi di detossificazione, regolazione dell'equilibrio azotato. Il metabolismo degli amminoacidi è un vero e proprio affare multi-organo nel fegato avvengono le principali trasformazioni (transaminazioni, ciclo dell'urea), nel muscolo gli AA sono una riserva energetica durante il digiuno prolungato, nel rene alcuni AA sono

utilizzati per la regolazione acido-base, nell'intestino vengono metabolizzati molti AA assunti con la dieta ancora prima che raggiungano la circolazione sistemica. In sintesi, comprendere il metabolismo degli amminoacidi significa studiare un sistema complesso, dinamico e distribuito, in cui diversi organi cooperano per mantenere l'omeostasi metabolica.

Bilancio dell'azoto: significato e condizioni che lo influenzano

Il bilancio dell'azoto è un parametro fondamentale per valutare lo stato metabolico e nutrizionale di un individuo. Si basa sul confronto tra: introduzione di azoto (principalmente tramite proteine alimentari, ma anche acidi nucleici e in minima parte lipidi), perdita di azoto (principalmente sotto forma di urea, ammonio, creatinina e altre molecole azotate eliminate da rene, intestino e cute). 1. Bilancio dell'azoto negativo Si verifica quando le perdite superano l'introito. È caratteristico di condizioni in cui prevale il catabolismo proteico e la degradazione dei tessuti. Situazioni tipiche Post-chirurgia Tumori in fase avanzata, spesso associati a cachessia (perdita di massa muscolare e di grasso corporeo, con forte componente infiammatoria)

Malnutrizione proteico-calorica Debilitazione dell'anziano, con sarcopenia e ridotta capacità di sintesi proteica In queste condizioni l'organismo degrada proteine corporee più rapidamente di quanto ne sintetizzi. 2. Bilancio dell'azoto positivo Si verifica quando l'introito supera le perdite, condizione in cui prevale l'anabolismo e la sintesi di nuove proteine. È fisiologico in: Infanzia, durante la crescita Gravidanza, per sostenere lo sviluppo fetale e materno Un adulto sano, in condizioni normali, tende a mantenere un bilancio neutro, con equilibrio tra sintesi e degradazione proteica. 3. Andamento durante l'età avanzata Con l'avanzare dell'età si osserva una progressiva perdita di massa muscolare riduzione della capacità di mantenere un bilancio neutro, con tendenza verso un lieve bilancio negativo Questo fenomeno contribuisce alla sarcopenia dell'anziano. In sintesi, il bilancio dell'azoto consente di comprendere se l'organismo si trova in una condizione di costruzione o di degradazione dei tessuti proteici, riflettendo profondamente lo stato nutrizionale e clinico della persona.

Protein turnover: visione d'insieme delle vie coinvolte (e destino degli amminoacidi)

Il turnover proteico è un processo continuo attraverso il quale le cellule sintetizzano nuove proteine e degradano quelle danneggiate, non ripiegate correttamente o semplicemente non più necessarie. Questa dinamica garantisce un costante rinnovamento del proteoma e permette alla cellula di adattarsi ai cambiamenti ambientali o metabolici. Dal punto di vista biologico, è più conveniente eliminare una proteina alterata e sintetizzarla ex novo, piuttosto che tentare di ripararla. La degradazione delle proteine avviene principalmente attraverso due sistemi: il proteasoma, responsabile della demolizione di proteine citoplasmatiche e nucleari spesso marcate con ubiquitina, e l'autofagia, che consente la degradazione su larga scala di proteine e organelli attraverso il sistema lisosomiale. Entrambi i processi alimentano un pool intracellulare di amminoacidi liberi, costantemente rinnovato. Gli amminoacidi liberati dalla proteolisi possono essere riutilizzati per la sintesi proteica. Per essere incorporati in nuove proteine devono prima essere attivati e legati al tRNA corrispondente. I principali punti di controllo della sintesi sono l'inizio della traduzione e l'allungamento, che rispondono allo stato energetico e nutrizionale della cellula. Una parte degli amminoacidi, però, non viene utilizzata per la sintesi e viene quindi degradata metabolicamente. La

degradazione degli amminoacidi richiede innanzitutto una transaminazione, grazie alla quale il gruppo amminico viene trasferito all' α -chetoglutarato, formando glutammato, che è il principale "deposito" di gruppi amminici. Il glutammato può poi essere sottoposto a deaminazione ossidativa, producendo ioni ammonio (NH_4^+) e liberando lo scheletro carbonioso. Quest'ultimo è definito "anfibolico" perché può essere indirizzato sia verso vie cataboliche, come il ciclo di Krebs, sia verso vie anaboliche, come la gluconeogenesi o la sintesi lipidica. Questo modo di disassemblare gli amminoacidi è particolarmente evidente in cellule con metabolismo accelerato, come le cellule tumorali. L'ammoniaca prodotta tramite queste reazioni non è soltanto un rifiuto da eliminare: una piccola quota contribuisce al mantenimento dell'equilibrio acido-base, grazie alla capacità dell'ammonio di agire come tampone. Inoltre rappresenta una fonte essenziale di azoto per la sintesi di basi azotate e quindi di nucleotidi. L'eccesso di ammoniaca, però, è tossico e viene trasformato in urea nel fegato ed eliminato attraverso i reni. In conclusione, il turnover proteico è un processo altamente regolato che permette alle cellule di mantenere equilibrio, qualità proteica e flessibilità metabolica. Gli amminoacidi derivanti dalla degradazione proteica possono essere recuperati per nuove sintesi oppure catabolizzati per fornire energia, carbonio e azoto, in un ciclo continuo che sostiene la vita cellulare.

Proteolisi intracellulare: meccanismi e significato biologico

La proteolisi intracellulare è un processo fondamentale per il mantenimento dell'equilibrio cellulare. Le proteine, infatti, devono essere costantemente rinnovate: alcune vengono eliminate perché danneggiate o mal ripiegate, altre perché non più necessarie, altre ancora perché la cellula entra in condizioni di stress o di mancanza di nutrienti. Non riguarda solo le proteine: anche organelli come i mitocondri possono essere degradati quando diventano disfunzionali o quando la cellula, in condizioni di carestia, recupera risorse interne per sostenere le funzioni essenziali. Esistono due grandi vie attraverso cui avviene la degradazione: La prima coinvolge proteine extracellulari, che vengono captate dalla cellula tramite endocitosi (o pinocitosi e fagocitosi nel caso di particelle più grandi). Una volta internalizzate, queste proteine formano endosomi che maturano e si fondono con i lisosomi. L'ambiente lisosomiale è fortemente acido e ricco di proteasi denominate catepsine, ognuna caratterizzata da un diverso residuo catalitico nel sito attivo: - Catepsina A è una serina proteasi, - Catepsina B è una cisteina proteasi, - Catepsina C è un'aspartato proteasi. Queste enzimi agiscono sulle proteine convogliate al lisosoma, consentendo la loro degradazione nei singoli amminoacidi. La seconda via riguarda la degradazione delle proteine intracellulari. Qui possiamo distinguere due scenari: da un lato il normale turnover, che permette la sostituzione di proteine costitutivamente espresse o regolate da segnali extracellulari; dall'altro il caso dell'apoptosi, un processo programmato di morte cellulare. In quest'ultimo, la degradazione proteica è affidata alle caspasi, proteasi a cisteina che tagliano dopo residui di acido aspartico e che orchestrano lo smantellamento controllato della cellula.

Classi principali di proteasi e loro meccanismo d'azione

Le proteasi si dividono in quattro grandi categorie in base al tipo di residuo o gruppo chimico coinvolto nella catalisi del legame peptidico. Pur seguendo tutte lo stesso principio generale - la scissione del legame peptidico tramite un attacco nucleofilo - differiscono nel modo in cui generano o sfruttano questo nucleofilo. Le serina proteasi utilizzano la serina del sito attivo come nucleofilo. La serina, attivata da una triade catalitica (in genere Ser-His-Asp), attacca direttamente il carbonile

del legame peptidico. Esempi classici sono tripsina e chimotripsina, presenti nel pancreas. Nelle cisteina proteasi il ruolo di nucleofilo è svolto dalla cisteina. Anche in questo caso la reattività del residuo è aumentata dall'interazione con un residuo basico, spesso un'istidina. Il meccanismo ricorda quello delle serina proteasi, ma qui è il gruppo tiolico della cisteina a iniziare l'attacco. Le aspartil proteasi e le metalloproteasi funzionano in modo diverso: non utilizzano direttamente un residuo proteico come nucleofilo. Nelle aspartil proteasi, due residui di acido aspartico attivano una molecola d'acqua, che diventa il nucleofilo responsabile della rottura del legame peptidico. Lo stesso principio vale per le metalloproteasi, ma in questo caso l'attivazione dell'acqua dipende da uno ione metallico, spesso zinco, coordinato nel sito attivo. In tutte queste classi, però, il risultato finale è lo stesso: l'acqua o un gruppo funzionale attivato attacca il legame peptidico e lo scinde, permettendo la degradazione controllata delle proteine.

Sistema ubiquitina–proteasoma e proteine ubiquitin-like

Il sistema ubiquitina-proteasoma è uno dei principali meccanismi con cui la cellula controlla la quantità e la qualità delle proprie proteine. Prima di essere degradata, una proteina deve essere “etichettata” con ubiquitina, un processo che richiede l'azione sequenziale di tre enzimi: l'enzima E1 che attiva l'ubiquitina, l'enzima E2 che la coniuga e la ligasi E3, responsabile del riconoscimento specifico del substrato. È proprio la componente E3 a determinare quale proteina dovrà essere eliminata: ad esempio la ligasi gp78, presente nel reticolo endoplasmatico, riconosce proteine specifiche come la HMG-CoA reduttasi, indirizzandole alla degradazione in risposta al contenuto di colesterolo della membrana. Il legame tra ubiquitina e proteina è un

legame isopeptidico, formato tra un gruppo carbossilico dell'ubiquitina e un gruppo amminico (di solito di una lisina) della proteina bersaglio. Una volta che la proteina viene poliubiquitinata, è riconosciuta dal proteasoma, un grande complesso cilindrico costituito da molte subunità, al cui interno si trovano i siti catalitici responsabili della degradazione completa della proteina in amminoacidi liberi. Oltre all'ubiquitina esistono altre piccole proteine simili, chiamate ubiquitin-like (UBL), come NEDD8 e SUMO. Anche queste utilizzano un sistema enzimatico analogo (E1-E2-E3), ma non servono soltanto come segnali di degradazione. In molti casi rappresentano vere e proprie modificazioni post-traduzionali, capaci di modulare l'attività, la stabilità, le interazioni o la localizzazione delle proteine. NEDD8, ad esempio, viene coniugata solo a un numero ristretto di proteine ma può avere un forte impatto sulla regolazione del ciclo cellulare e sul funzionamento del proteasoma stesso. In sintesi, il sistema ubiquitina-proteasoma, insieme alle proteine UBL come NEDD8 e SUMO, costituisce un complesso e finemente regolato meccanismo cellulare che consente non solo di eliminare proteine danneggiate o non più necessarie, ma anche di modulare dinamicamente la funzione proteica attraverso modificazioni covalenti altamente specifiche. Il sistema ubiquitina-proteasoma rappresenta il principale meccanismo cellulare per la degradazione regolata delle proteine. Quando una proteina deve essere eliminata, viene ubiquitinata, cioè marcata con catene di ubiquitina che fungono da segnale per la degradazione tramite il proteasoma 26S. Il processo di ubiquitinazione avviene attraverso l'azione sequenziale di tre classi di enzimi: l'enzima E1 (ubiquitin-activating enzyme), che attiva l'ubiquitina attraverso un legame ad alta energia; l'enzima E2 (ubiquitin-conjugating enzyme), che trasferisce l'ubiquitina; la ligasi E3, che riconosce specificamente la proteina bersaglio e completa il trasferimento dell'ubiquitina. La specificità del sistema è determinata principalmente dalle E3 ligasi, di cui esistono centinaia di varianti, ciascuna specializzata nel riconoscere un insieme definito di substrati. Accanto alle attività

di ubiquitinazione, esistono anche enzimi deubiquitinanti, che rimuovono l'ubiquitina e modulano stabilità e funzione delle proteine. Una proteina poliubiquitinata viene riconosciuta dal proteasoma 26S, composto da due parti principali: le particle regolatorie (RP), che riconoscono le proteine ubiquitinate, le srotolano e le introducono nel complesso; il core proteolitico (CP), formato da anelli α e β organizzati in una struttura cilindrica. All'interno del CP si trovano i siti catalitici responsabili della degradazione proteica in amminoacidi. Oltre alla degradazione, l'ubiquitinazione partecipa anche alla regolazione della struttura della cromatina, al metabolismo degli acidi nucleici, all'autofagia e alla regolazione dell'endocitosi recettore-mediata. In questo modo il sistema ubiquitina-proteasoma contribuisce in modo essenziale all'omeostasi cellulare, alla qualità delle proteine e alla risposta ai segnali intracellulari ed extracellulari.

Formazione delle catene di ubiquitina e rimozione dell'ubiquitina

L'aggiunta di ogni molecola di ubiquitina a una proteina richiede l'azione coordinata di tre enzimi. Per prima cosa interviene l'enzima E1 (ubiquitin-activating enzyme), che utilizza ATP per attivare l'ubiquitina. L'ubiquitina attivata viene poi trasferita all'enzima E2 (ubiquitin-conjugating enzyme), che la riceve tramite un legame tiol-estere. Il passaggio finale è mediato dalla E3 ligasi, l'enzima responsabile del riconoscimento specifico della proteina substrato: è questo passaggio che conferisce specificità all'intero processo di ubiquitinazione. La formazione di catene poliubiquitina è possibile perché l'ubiquitina può essere legata non solo alla proteina bersaglio, ma anche ad altre molecole di ubiquitina, tramite uno dei suoi sette residui di lisina o il gruppo amminico N-terminale. Il tipo di legame scelto determina la forma e la funzione della catena poliubiquitinata. Inoltre, esistono enzimi chiamati deubiquitinasi (DUB), che tagliano queste catene e rimuovono l'ubiquitina dai substrati, contribuendo a regolare la stabilità e il destino delle proteine. L'ubiquitina può essere collegata alle proteine tramite un legame isopeptidico che unisce il gruppo carbossilico terminale dell'ubiquitina alla

catena laterale di una lisina presente sulla proteina bersaglio. Questo meccanismo permette non solo la formazione di una singola ubiquitina legata alla proteina, ma anche la costruzione di catene poliubiquitina molto diverse tra loro. Le catene possono essere lineari o ramificate, e ogni molecola di ubiquitina può a sua volta essere legata ad altre ubiquitine tramite uno dei suoi vari residui di lisina (per esempio K48, K63, K11, ecc.) oppure tramite l'N-terminale (formando catene lineari di tipo M1). Esistono quindi catene omotipiche (tutte le ubiquitine legate nello stesso modo), eterotipiche, miste, oppure ramificate. Questa ampia combinazione di modalità di legame crea un vero e proprio codice dell'ubiquitina, perché ogni tipo di catena trasmette un'informazione biologica differente: non tutte le ubiquitinazioni sono equivalenti e non portano allo stesso destino cellulare. Alcuni tipi di catene indirizzano la proteina al proteasoma, altre attivano vie di segnalazione, altre ancora regolano traffico vescicolare, riparazione del DNA o risposta allo stress.

Proteine ubiquitin-like: SUMO

La SUMOilazione è una modificazione post-traduzionale che utilizza proteine della famiglia SUMO (Small Ubiquitin-like Modifier), strutturalmente simili all'ubiquitina. Come per l'ubiquitinazione, la SUMO viene legata in modo covalente al substrato tramite un legame isopeptidico con residui di lisina, grazie a un sistema enzimatico dedicato. Tuttavia, lo scopo funzionale della SUMOilazione non è generalmente quello di indirizzare la proteina al proteasoma, bensì quello di modificare le

proprietà della proteina stessa. Gli effetti della SUMOilazione possono essere diversi. In primo luogo, può inibire l'interazione del substrato con altri partner proteici, semplicemente schermando fisicamente il sito di legame. In altri casi, la SUMO può invece creare una nuova superficie di interazione, rendendo possibile il reclutamento di partner specifici che riconoscono la proteina SUMOilata. Infine, la SUMOilazione può indurre un cambiamento conformazionale, alterando l'attività della proteina o rendendo accessibili regioni normalmente nascoste, come siti di legame o regioni regolatorie. Nel complesso, la SUMO agisce dunque come un modulatore della funzione proteica, influenzando stabilità, interazioni, localizzazione e risposta a segnali cellulari.

Autofagia: meccanismo, funzioni e ruolo nel metabolismo

L'autofagia è un processo cellulare di degradazione e riciclo altamente conservato, il cui nome deriva dal greco *autóphagos*, “che mangia sé stesso”. Si tratta di un meccanismo essenziale per eliminare componenti cellulari danneggiati, superflui o disfunzionali, contribuendo così al mantenimento dell'omeostasi cellulare. Il materiale da degradare viene inglobato in vescicole a doppia membrana, gli autofagosomi, che successivamente si fondono con i lisosomi, sede della digestione finale. Esistono diverse forme di autofagia: la macroautofagia, la microautofagia e l'autofagia mediata da chaperoni. In condizioni fisiologiche la macroautofagia è la forma dominante ed è profondamente modulabile in risposta allo stato metabolico della cellula. Durante periodi di stress o deprivazione nutrizionale, l'autofagia si attiva come meccanismo di sopravvivenza, fornendo substrati metabolici alternativi e mantenendo l'equilibrio energetico. In altre condizioni, la sua attivazione contribuisce alla rimozione di componenti difettosi o potenzialmente tossici, riducendo il rischio di danno cellulare. L'autofagia svolge un ruolo fondamentale nella regolazione del metabolismo. La disponibilità di nutrienti modula infatti sia l'attivazione sia l'intensità del processo: in carenza di nutrienti, l'autofagia fornisce amminoacidi, lipidi e altri metaboliti riutilizzabili, mentre in condizioni di abbondanza viene mantenuta a livelli basali. Le funzioni dell'autofagia sono quindi strettamente collegate al metabolico status della cellula e al controllo del bilancio energetico. Oltre a contribuire al turnover di massa proteica e organellare, l'autofagia partecipa a vie

fisiologiche e patologiche rilevanti, come la risposta allo stress, la regolazione immunitaria e il controllo dell'invecchiamento. È inoltre un meccanismo chiave nelle malattie metaboliche e nel cancro, dove il suo ruolo - protettivo o pro-tumorale a seconda del contesto - è oggetto di intenso studio. Nel complesso, l'autofagia è un processo catabolico, fornisce una fonte alternativa di metaboliti durante la deprivazione nutrizionale e risulta rigidamente regolata in funzione dello stato metabolico e dei segnali extracellulari che la cellula riceve. L'autofagia è un processo catabolico attraverso cui la cellula degrada e ricicla componenti intracellulari - proteine, lipidi, organelli - per mantenere l'omeostasi. Questo meccanismo diventa particolarmente importante in condizioni di nutrient deprivation, quando l'autofagia rappresenta una fonte alternativa di nutrienti: gli elementi degradati vengono infatti riconvertiti in metaboliti utili alla produzione di energia o alla sintesi di nuove molecole. L'attivazione dell'autofagia è strettamente regolata e dipende in modo diretto dallo stato metabolico della cellula. Questo viene monitorato tramite specifici rapporti energetici, come: ATP/ADP ATP/AMP $NADH/NAD^+$. Questi indici riflettono il livello di energia disponibile e modulano l'attività di sensori metabolici come AMPK e mTOR, che a loro volta controllano l'avvio o la repressione dell'autofagia.

Panoramica del processo di autofagia

L'autofagia si avvia tipicamente in risposta a condizioni di stress cellulare, tra cui carenza di nutrienti (starvation), stress ossidativo, accumulo di proteine danneggiate o disfunzioni del reticolo endoplasmatico. In un'ottica metabolica, il segnale chiave rimane la nutrient deprivation, che attiva una cascata regolatoria altamente conservata. Il punto di inizio del processo è rappresentato da ULK1, una chinasi che costituisce il fulcro del complesso di inizio dell'autofagia. L'attivazione di ULK1 porta al reclutamento di diverse proteine note come ATG (Autophagy-Related Genes), elementi essenziali dell'intero processo autofagico. Quando ULK1 è attivo, si avvia la formazione del complesso PI3KC3, composto da diverse subunità, che rappresenta il passaggio fondamentale per la nucleazione del fagoforo, la struttura a doppia membrana da cui nasce l'autofagosoma. Esistono differenti isoforme di PI3KC3, alcune delle quali sono associate alla membrana plasmatica e quindi sensibili ai segnali dell'insulina, mentre altre operano in compartimenti differenti e non sono influenzate dai circuiti insulino-dipendenti. Questa diversità riflette il fatto che l'autofagia può essere regolata da molteplici segnali e non risponde esclusivamente a stimoli metabolici. L'attivazione della cascata prevede diversi passaggi coordinati: reclutamento delle proteine ATG che avviano la formazione del fagoforo, allungamento della membrana fino a inglobare materiale citoplasmatico, maturazione dell'autofagosoma a doppia membrana, fusione dell'autofagosoma con il lisosoma, degradazione del contenuto e riciclo dei nutrienti liberati. Insieme, questi passaggi consentono alla cellula di adattarsi a condizioni di stress, mantenere l'omeostasi e recuperare risorse metaboliche essenziali. L'autofagia è un processo complesso, che coinvolge numerose proteine ATG, diversi complessi multiproteici e una sequenza altamente coordinata di eventi. Nonostante questa complessità, il concetto generale da tenere a mente è che tutto parte dall'attivazione del complesso ULK1, che rappresenta il principale nodo di regolazione dell'intero pathway. La chinasi ULK1 funziona come una sorta di "interruttore metabolico": integra i segnali cellulari sullo stato energetico e nutrizionale e decide se l'autofagia deve essere attivata o soppressa. È infatti sensibile a due regolatori centrali: mTORC1, che in condizioni di abbondanza di nutrienti inibisce ULK1 e quindi blocca l'autofagia; AMPK, che in condizioni di stress energetico attiva ULK1, favorendo l'avvio del processo. Una volta attivata, ULK1 fosforila una serie di proteine ATG e consente la formazione del complesso PI3KC3, necessario per la nucleazione del fagoforo, da cui nascerà l'autofagosoma.

Regolazione di TORC1: integrazione tra segnali anabolici ed energetici

Il complesso TORC1 (Target of Rapamycin Complex 1) rappresenta uno dei principali snodi regolatori dell'anabolismo cellulare, in particolare della sintesi proteica, ma non solo: controlla crescita cellulare, biogenesi ribosomiale, metabolismo degli amminoacidi e autofagia. Il cuore del complesso è la chinasi mTOR,

che agisce sia come bersaglio di molte vie di segnalazione, sia come effettore finale di processi cellulari essenziali. mTOR come processore centrale dei segnali nutrizionali e di crescita mTOR riceve segnali a monte (fattori di crescita, disponibilità di amminoacidi, stato energetico) e modula a valle processi chiave della vita cellulare. Lo schema può essere concettualmente diviso in due blocchi: 1. Regolatori a monte di mTOR, che decidono se attivarlo o inibirlo. 2. Effetti a valle, cioè le risposte cellulari che mTOR controlla una volta attivato. 1. Segnali a monte di mTOR Fattori di crescita: la via PI3K-Akt-mTOR I fattori di crescita (come l'insulina) attivano recettori tirosin-chinasici, avviando la cascata PI3K trasforma PIP2 in PIP3. PIP3 permette l'attivazione di PDK1 e della chinasi Akt. Akt

fosforila vari effettori, tra cui il complesso TSC1/TSC2, disinibendo Rheb, che attiva mTOR. Un ruolo chiave è svolto dalla fosfatasi PTEN, che riconverte PIP3 in PIP2. PTEN è un tumor suppressor che impedisce una sovrastimolazione della via dei fattori di crescita modulando i livelli di PIP3.

Amminoacidi come sensori nutrizionali Gli amminoacidi (in particolare leucina e arginina) attivano mTOR tramite: Rag GTPasi (Rag A/B - Rag C/D) Proteine sensibili alla disponibilità di nutrienti (come Sestrine e CASTOR) Questi segnali posizionano mTOR sulla membrana dei lisosomi, dove può essere attivato da Rheb. Stato energetico: ruolo della AMPK In condizioni di bassa energia (alto rapporto AMP/ATP), si attiva AMPK, fosforilata da LKB1. AMPK agisce su due fronti: Inibisce mTOR direttamente o tramite attivazione di TSC2. Attiva ULK1, favorendo l'autofagia. Il risultato è l'arresto dei processi anabolici quando la cellula non ha risorse per sostenerli. 2. Effetti a valle di mTOR Quando mTOR è attivo Inibisce ULK1 → blocca l'autofagia. Attiva la sintesi proteica, fosforilando: S6K, che potenzia la traduzione 4E-BP1, che quando fosforilata rilascia eIF4E, favorendo l'inizio della traduzione Promuove crescita cellulare e biogenesi ribosomiale. Mantiene uno stato anabolico e reprime i programmi catabolici. Quando mTOR è inattivo (stress energetico, nutrient deprivation) ULK1 viene liberata dall'inibizione → autofagia attiva. La sintesi proteica si riduce, preservando energia e risorse.

Effetti downstream di mTORC1

I principali effettori downstream di mTORC1 sono coinvolti nel controllo dell'autofagia e della sintesi proteica. In particolare: ULK1 ULK1 è un componente chiave dell'avvio dell'autofagia. Quando mTORC1 è attivo, fosforila ULK1 in siti inibitori, impedendo che il complesso di iniziazione dell'autofagia si attivi. Di conseguenza, in condizioni di abbondanza di nutrienti e segnali anabolici, mTORC1 sopprime l'autofagia. 4E-BP1 4E-BP1 è un regolatore cruciale della fase di inizio della traduzione. In condizioni basali 4E-BP1 lega eIF4E, impedendo la formazione del complesso di inizio della traduzione cap-dipendente. Quando mTORC1 è attivo, fosforila 4E-BP1 → 4E-BP1 rilascia eIF4E → la macchina traduttiva si avvia più efficacemente. L'effetto complessivo è un potenziamento dell'inizio della sintesi proteica.

mTOR come reostato metabolico

La diapositiva riassume in maniera efficace il ruolo di mTORC1 come vero e proprio reostato metabolico, cioè un regolatore centrale che decide quanto attivare o spegnere le principali vie anaboliche della cellula in base alla disponibilità di nutrienti, energia e fattori di crescita. Quando mTORC1 è attivo, la cellula interpreta la situazione come favorevole all'anabolismo, quindi alla crescita, alla proliferazione e alla produzione di macromolecole. Le vie che mTORC1 coordina sono rappresentate con colori diversi nello schema. In azzurro è mostrata la glicolisi, una delle prime vie che rispondono a mTOR. Un aumento del flusso glicolitico non serve solo a generare ATP rapidamente, ma soprattutto a fornire intermedi utili per vie biosintetiche parallele. In rosa vediamo un ramo della glicolisi che porta alla sintesi di serina, glicina e dei metaboliti del ciclo del carbonio singolo (1C metabolism), un nodo cruciale per la produzione di gruppi metilici e per la biosintesi dei nucleotidi. Qui compare il tetraidrofolato (mTHF), che funziona come trasportatore di unità monocarboniose nelle reazioni anaboliche. Questo ramo è fondamentale per sostenere proliferazione, replicazione del DNA e biogenesi dei componenti cellulari. In giallo si osserva la glutamminolisi, essenziale per due motivi: da un lato la glutammina fornisce lo scheletro carbonioso

dell' α -chetoglutarato e quindi alimenta il ciclo di Krebs, sostenendo metabolismo energetico e produzione di intermedi biosintetici; dall'altro, grazie ai suoi atomi di azoto, è una fonte indispensabile per la sintesi dei nucleotidi e di altre molecole azotate. In verde è rappresentata la sintesi dei nucleotidi, sia purinici che pirimidinici. mTORC1, attivando le vie che forniscono ribosio-5-fosfato dal pentoso fosfato e ammonio/azoto tramite glutammina e aspartato, potenzia direttamente le reazioni di costruzione del DNA e dell'RNA. Infine, in arancione, c'è la sintesi dei lipidi, che include acidi grassi, fosfolipidi e steroli. Anche questa via è sotto forte controllo di mTORC1, perché una cellula che cresce deve produrre nuove membrane, nuove gocce lipidiche e nuovi componenti strutturali. L'idea centrale è che la proliferazione cellulare non può essere separata dal metabolismo: in molti contesti è addirittura il metabolismo stesso, ridirezionato da mTORC1, a guidare la proliferazione. Per questo mTORC1 agisce come un direttore d'orchestra che coordina glicolisi, metabolismo dei 1C, glutamminolisi, sintesi di lipidi e sintesi dei nucleotidi, assicurando che ogni componente necessario alla crescita sia prodotto in quantità adeguata e in modo sincronizzato.

TORC1 e il ruolo dei trasportatori di amminoacidi nel sensing metabolico

Gli amminoacidi sono molecole cariche e, per questo, non possono attraversare liberamente le membrane cellulari: necessitano di trasportatori specifici. Questi trasportatori non hanno soltanto la funzione di far entrare o uscire gli aa dalla cellula, ma svolgono anche un ruolo chiave come sensori metabolici, contribuendo ai meccanismi che regolano TORC1. Un esempio classico di trasportatore-sensore è GLUT2, che in base alla concentrazione di glucosio attiva risposte specifiche. Allo stesso modo, anche i trasportatori di amminoacidi funzionano come sensori di nutrienti. La differenza fondamentale è che non si trovano solo sulla membrana plasmatica, ma anche sulle membrane di vari organelli intracellulari, come i lisosomi, che sono nodi centrali per l'integrazione dei segnali nutritivi. Questi trasportatori, distribuiti tra compartimenti diversi, formano un vero e proprio sistema di sensing degli amminoacidi. In base alla loro capacità di riconoscere specifici aa (per esempio leucina, arginina o glutammina), e alla loro localizzazione, permettono di creare gradienti di concentrazione all'interno della cellula. Questi gradienti sono cruciali, perché modulano l'attivazione di intere cascate di segnalazione, tra cui quella che converge su TORC1, il complesso che integra le informazioni sui nutrienti per regolare anabolismo, crescita e sintesi proteica. I trasportatori di amminoacidi non vanno imparati a memoria: ciò che conta è capire il concetto generale. Poiché abbiamo 20 amminoacidi codificanti, la cellula necessita di molti trasportatori diversi, ciascuno con specificità differenti. Tutti appartengono alla grande famiglia dei Solute Carrier (SLC), la stessa categoria a cui appartengono anche i trasportatori del glucosio (GLUT). Nello schema è rappresentato anche mTORC1, che può trovarsi in varie zone della cellula: vicino alla membrana plasmatica, in prossimità dei lisosomi e in altri compartimenti intracellulari. Questo posizionamento non è casuale: essere vicino ai trasportatori degli aa significa trovarsi direttamente nei microambienti dove la concentrazione di specifici amminoacidi può aumentare o diminuire rapidamente. Il punto cruciale è che il ruolo di segnale degli amminoacidi è inseparabile dai trasportatori e dal sistema mTOR. Sono proprio questi trasportatori, situati nei punti strategici della cellula, a permettere a mTORC1 di percepire la disponibilità di nutrienti e quindi modulare la crescita, la sintesi proteica e l'autofagia. In altre parole, il sistema di sensing degli aa funziona grazie all'integrazione tra trasportatori e mTORC1, che insieme determinano la risposta metabolica della cellula.

Ruolo dei trasportatori di aminoacidi come transceptors e relazione con mTORC1

Quando si parla di aminoacidi e dei loro trasportatori emerge un concetto fondamentale: alcuni trasportatori non si limitano a trasferire gli aminoacidi da un compartimento all'altro, ma funzionano anche come sensori, trasmettendo un segnale alla cellula. Per questo motivo vengono definiti transceptors. Questo termine sottolinea che gli aminoacidi non sono soltanto nutrienti, ma anche molecole segnale capaci di modulare direttamente vie intracellulari come quella di mTORC1. Il trafficking degli aminoacidi - cioè il loro movimento tra compartimenti intracellulari - è fortemente compartimentalizzato. Gli aminoacidi possono: essere inviati ai ribosomi associati al reticolo endoplasmatico per sostenere la sintesi proteica, essere diretti al mitocondrio, restare nel citoplasma, in base alle esigenze metaboliche della cellula. Questa compartimentalizzazione si intreccia con la localizzazione di mTORC1, che infatti può trovarsi: vicino alla membrana plasmatica, associato ai lisosomi, in prossimità di altri organelli. Il risultato è che le variazioni locali nella concentrazione di aminoacidi influenzano pool distinti di mTORC1, attivandoli in modo specifico. A seconda di dove si trova e di quali segnali riceve, mTORC1 può modulare due processi chiave: ↑ traduzione dell'mRNA, cioè aumento della sintesi proteica ↓ autofagia, perché mTORC1 attivo la inibisce. Da qui nasce una domanda importante: la segregazione fisica di mTORC1 si traduce anche in una diversità funzionale? In altre parole, mTORC1 localizzato su un lisosoma ha lo stesso ruolo di mTORC1 vicino alla membrana plasmatica? Per indagare questa possibile specializzazione, molti studi sono stati condotti sul lievito, dove il sistema TOR (omologo di mTOR) è più semplice da analizzare.

Ruolo degli aminoacidi nella regolazione di mTORC1 attraverso pool localizzati

L'obiettivo di questo schema è capire come gli aminoacidi influenzano mTORC1 e, soprattutto, come la sua localizzazione intracellulare possa determinare funzioni differenti del complesso. Gli aminoacidi a catena ramificata - leucina, isoleucina, valina - sono tra i più importanti segnali nutrienti. Essi. Questa logica di regolazione è molto raffinata e permette alla cellula di bilanciare dinamicamente processi opposti come sintesi proteica e autofagia, in base alla disponibilità dei nutrienti. Agiscono tramite specifiche GTPasi che, interagendo con la cascata di mTOR, permettono alla cellula di “percepire” la disponibilità di questi nutrienti e di regolare l'attività di mTORC1. Studi condotti nel lievito hanno evidenziato un punto chiave: mTORC1 non è presente in un'unica posizione, ma può localizzarsi in compartimenti diversi, e ciascun compartimento è associato a funzioni specifiche. In particolare: Nel lievito, mTORC1 può attivarsi sulla membrana dei vacuoli oppure sugli endosomi. Nelle cellule dei mammiferi, il pool funzionalmente equivalente è quello attivo sulla membrana lisosomiale. Perché questa distinzione è così importante? Perché il trafficking intracellulare degli aminoacidi - cioè il loro movimento tra compartimenti - fa sì che modificazioni locali nella loro concentrazione attivino pool specifici di mTORC1. E ciascun pool, in base alla sua posizione, regola prevalentemente un processo biologico: Pool vacuolare/lisosomiale → regolazione dell'autofagia Pool endosomiale → regolazione della sintesi proteica. Questo significa che la cellula può modulare in modo finissimo quale funzione attivare, semplicemente variando: dove arrivano gli aminoacidi, dove viene attivato mTORC1, quale pool del complesso risponde. L'idea centrale è dunque che la segregazione fisica di mTORC1 coincide con una diversificazione funzionale. In altre parole, “dove si trova mTOR” determina “che cosa fa mTOR”.

Regolazione della sintesi proteica: focus sulla fase di inizio

Gli amminoacidi non servono solo come “mattoni” per costruire le proteine: sono anche importanti segnali metabolici che regolano quando e quanto le proteine devono essere sintetizzate. La sintesi proteica è un processo molto costoso dal punto di vista energetico, quindi la cellula lo attiva solo se ha abbastanza nutrienti e un adeguato stato metabolico. La fase di sintesi proteica più fortemente regolata è l'inizio della traduzione (translation initiation). È qui che entrano in gioco i segnali derivati dagli amminoacidi e da mTOR.

1. Il ternary complex: primo passo essenziale Il processo inizia con la formazione del ternary complex (TC), composto da eIF2-GTP (il fattore eIF2 con GTP legato) tRNA iniziatore Met-tRNA^{Met} eIF2 stesso (formato da subunità α , β , γ) Questo complesso porta l'amminoacido metionina iniziatrice alla piccola subunità ribosomiale 40S. Se il ternary complex non si forma → la traduzione non inizia.
2. Assemblaggio del pre-initiation complex (43S PIC) Il ternary complex si associa alla subunità 40S formando il 43S pre-initiation complex, insieme ad altri fattori (eIF3, eIF1, eIF1A). Questo complesso è pronto a cercare l'mRNA, ma per farlo ha bisogno di un altro player fondamentale: il complesso eIF4F.
3. Il complesso eIF4F “porta” l'mRNA al ribosoma Il complesso eIF4F è formato da eIF4E → riconosce e lega il 5'-cap dell'mRNA eIF4G → proteina scaffold che collega eIF4E, eIF4A e il ribosoma eIF4B → RNA elicasi che “apre” le strutture secondarie dell'mRNA. Senza il complesso eIF4F la fase di inizio si blocca, perché l'mRNA non viene caricato sul ribosoma.
4. L'incontro tra ribosoma e mRNA Il complesso eIF4F recluta il 43S PIC, che diventa così 48S PIC. Questo complesso inizia a “scansionare” l'mRNA fino a trovare il codone di inizio AUG.
5. Avvio della traduzione Una volta riconosciuto l'AUG il GTP del ternary complex viene idrolizzato, i fattori di inizio si staccano, la subunità 60S si unisce, si forma il ribosoma completo 80S, inizia l'allungamento della catena polipeptidica.

Come gli amminoacidi regolano l'inizio della traduzione? Gli amminoacidi modulano due passaggi critici:

A. Disponibilità del ternary complex (via eIF2) Se gli amminoacidi sono scarsi → viene fosforilato eIF2 α → il ternary complex non si forma → traduzione bloccata. Se gli amminoacidi sono abbondanti → eIF2 rimane attivo → il ternary complex si forma → traduzione attiva.

B.

Attivazione di eIF4F tramite mTORC1

quando mTORC1 è attivo fosforila 4E-BP1 → 4E-BP1 si stacca da eIF4E → eIF4F si forma → inizia la traduzione. S6K: attiva fattori che aumentano la sintesi delle proteine ribosomiali. Quindi: amminoacidi alti → mTOR attivo → traduzione attiva amminoacidi bassi → mTOR inattivo → niente eIF4F → traduzione inibita

Inizio della traduzione: come funziona davvero

Negli eucarioti, ogni mRNA presenta due elementi strutturali fondamentali per l'inizio della traduzione: il CAP in 5' e la coda poli-A in 3'. Il CAP non è soltanto una protezione contro le esonucleasi: è soprattutto un segnale di riconoscimento che permette al macchinario di traduzione di agganciarsi correttamente all'mRNA. La coda poli-A, oltre a proteggere l'estremità 3', contribuisce alla stabilità dell'mRNA e favorisce l'interazione con le proteine che partecipano all'avvio della traduzione. Il processo inizia con la formazione del complesso ternario, essenziale per caricare la metionina iniziatrice sul ribosoma. Questo complesso è formato da: eIF2, un fattore di inizio che lega GTP, il tRNA iniziatore caricato con metionina (Met-tRNA_i), GTP, necessario come fonte di energia e come regolatore conformazionale dell'intero sistema. Il complesso ternario si unisce alla piccola

subunità ribosomiale 40S insieme ad altri fattori di inizio, creando il preinitiation complex. Parallelamente, l'mRNA viene preparato per essere caricato sul ribosoma. Il CAP in 5' viene riconosciuto dal fattore eIF4E, che fa parte del complesso eIF4F. Questo complesso è formato da: eIF4E, che lega il CAP, eIF4G, una grossa proteina “impalcatura” che coordina l'interazione fra mRNA, eIF4E, eIF4A e ribosoma, eIF4A, una elicasi indispensabile per svolgere le strutture secondarie dell'mRNA. Infatti, l'mRNA può ripiegarsi su se stesso, formando strutture che ostacolerebbero lo scorrimento ribosomiale.

Affinché il ribosoma possa “scansionare” correttamente l'mRNA fino al codone di inizio, la molecola deve essere resa il più possibile a singolo filamento, compito svolto proprio da eIF4A. Una volta che l'mRNA è stato preparato e il complesso ternario è formato, il complesso con la 40S si associa al mRNA attraverso eIF4F, dando vita al 48S pre-initiation complex. Da qui, il ribosoma scorre lungo l'mRNA finché non riconosce il codone AUG, evento che porta all'ingresso della subunità 60S e all'avvio effettivo della sintesi proteica.

eIF2 come sensore della disponibilità di aminoacidi

L'inizio della traduzione dipende dalla formazione del complesso ternario (eIF2-GTP-tRNAⁱMet). Affinché questo complesso si formi correttamente, non basta avere solo metionina: tutti gli aminoacil-tRNA devono essere caricati, perché il livello globale di tRNA carichi è un indicatore diretto dell'abbondanza intracellulare di aminoacidi. Quando gli aminoacidi sono sufficienti Se gli aminoacidi nella cellula sono adeguati: la maggior parte dei tRNA risulta carica con il proprio aminoacido; la cellula “percepisce” abbondanza; la formazione del complesso ternario procede senza ostacoli; la traduzione è attiva. In altre parole, tRNA carichi = segnale di sufficiente disponibilità di aminoacidi. Cosa succede quando gli aminoacidi scarseggiano Se gli aminoacidi iniziano a scarseggiare, molti tRNA rimangono non caricati (uncharged tRNA). È proprio l'accumulo di questi tRNA “vuoti” a fungere da segnale di allarme metabolico. 1. Gli uncharged tRNA attivano GCN2 Gli uncharged tRNA hanno affinità per una proteina chiamata GCN2, che contiene un dominio simile a quello delle aminoacil-tRNA sintetasi (le enzimi che normalmente caricano i tRNA). Quando un tRNA non carico si lega a questo dominio GCN2 viene attivata come chinasi. 2. GCN2 fosforila eIF2α Una volta attivata, GCN2 fosforila la subunità α di eIF2, precisamente in Ser51. 3. La fosforilazione blocca l'inizio della traduzione L'eIF2 fosforilato non può più partecipare correttamente alla formazione del complesso ternario. Questo comporta riduzione drastica dell'inizio della traduzione generale → la cellula smette di sintetizzare la maggior parte delle proteine. È un meccanismo di risparmio energetico: se mancano gli aminoacidi, non ha senso continuare a produrre proteine.

Cap-dependent translation e sensing degli aminoacidi

(eIF4 complex) Quando gli aminoacidi sono disponibili, le aminoacil-tRNA sintetasi riescono a caricare i tRNA con il rispettivo amminoacido, formando gli aminoacil-tRNA necessari per l'allungamento della sintesi proteica. Se invece gli aminoacidi sono scarsi, molte sintetasi non riescono a completare il caricamento e di conseguenza aumentano i tRNA scarichi. Questi tRNA non caricati rappresentano un vero e proprio segnale intracellulare di carenza amminoacidica: si legano alla proteina GCN2, che possiede un dominio strutturalmente simile a quello delle aminoacil-tRNA sintetasi. L'interazione tRNA scarico-GCN2 attiva la funzione chinasi di GCN2. Una volta attivata, GCN2 fosforila la subunità α di eIF2. Poiché eIF2 è fondamentale nella fase iniziale della traduzione

(fa parte del complesso ternario eIF2-GTP- tRNAⁱMet), la sua fosforilazione inibisce l'assemblaggio del complesso e comporta un blocco precoce e globale dell'inizio della traduzione. In sintesi: poca disponibilità di aminoacidi → tRNA scarichi → attivazione di GCN2 → fosforilazione di eIF2α → arresto dell'inizio della traduzione.

Ruolo di mTORC1 e 4EBP1 nella regolazione del 5'cap

Un altro punto di regolazione cruciale dell'inizio della traduzione è rappresentato da 4EBP1, un inibitore dell'interazione tra eIF4E e gli altri componenti del complesso eIF4 necessari per riconoscere il 5' cap dell'mRNA. In condizioni basali 4EBP1 è ipo-fosforilato: in questa forma lega saldamente eIF4E e impedisce la formazione del complesso eIF4 → la traduzione non può iniziare. Quando si attiva mTORC1, vengono integrati i segnali provenienti da: growth factors tramite recettori tirosinchinasici, PI3K e Akt; nutrienti, inclusi gli aminoacidi liberi, che segnalano tramite GTP-binding proteins; livelli

energetici favorevoli (rapporto ATP/AMP spostato su ATP). L'attivazione di mTORC1 porta alla iperfosforilazione di 4EBP1, che perde affinità per eIF4E. Il distacco di 4EBP1 permette l'assemblaggio del complesso eIF4 (eIF4E-eIF4G-eIF4A) sul 5' cap dell'mRNA, a cui si aggiungono: la subunità ribosomiale 40S, il complesso ternario, e altri fattori di inizio. È come togliere un freno a mano: l'assemblaggio del pre-initiation complex può procedere e la traduzione viene avviata.

PARTE IX - METABOLISMO DEGLI AMMINOACIDI

Ruolo delle chinasi a valle di mTORC1

mTORC1 attiva anche chinasi come S6K (ribosomal S6 kinase), che a loro volta fosforilano e reclutano eIF4B, un cofattore che: si associa al complesso di inizio, potenzia l'attività elicastica di eIF4A, facilita l'apertura delle strutture secondarie dell'mRNA, e promuove l'avanzamento della scanning ribosomiale fino al codone AUG. eIF3 funziona principalmente come scaffold dinamico: una piattaforma di assemblaggio che coordina l'interazione tra mTORC1, S6K1 e i fattori di inizio della traduzione, facilitando la formazione del complesso di inizio sul 5' cap dell'mRNA. L'inizio della sintesi proteica è finemente modulato da meccanismi che permettono di rallentare il processo quando i nutrienti sono scarsi o quando mancano segnali anabolici come i fattori di crescita. In queste condizioni, la cellula riduce l'attivazione dei fattori di inizio e limita la traduzione già dalle sue prime fasi. Al contrario, quando gli amminoacidi sono disponibili, la cellula viene spinta verso l'anabolismo, e il controllo di questa risposta è esercitato in larga parte da mTOR, che integra i segnali nutrizionali ed energetici per favorire l'avvio della sintesi proteica.

Allungamento della catena polipeptidica

(translation elongation) Durante la fase di allungamento, il ribosoma procede lungo l'mRNA aggiungendo uno dopo l'altro gli amminoacidi alla catena nascente. Un attore chiave di questo processo è il fattore di elongazione eEF2, che permette il movimento ("traslocazione") del ribosoma utilizzando energia fornita dal GTP. Il meccanismo funziona così: 1. eEF2-GTP si lega al ribosoma dopo la formazione del legame peptidico. 2. L'idrolisi del GTP fornisce l'energia necessaria per far avanzare il ribosoma di un codone. 3. Questo movimento sposta: il tRNA con la catena polipeptidica dal sito A al sito P, e libera il sito A per il nuovo amminoacil-tRNA. 4. Dopo la traslocazione, eEF2 lascia il ribosoma nella forma eEF2-GDP. 5. Il ciclo può ricominciare con un nuovo GTP. È importante notare che l'attività di eEF2 può essere bloccata quando viene fosforilato da EF-2 chinasi: questo arresta l'allungamento e quindi la sintesi proteica. Questo meccanismo è particolarmente rilevante quando la cellula è in stress o quando i nutrienti sono scarsi, perché permette di modulare rapidamente la velocità della traduzione.

Nutrient sensing & translation elongation

- spiegazione della figura La diapositiva confronta il comportamento di tessuto normale e cellule tumorali in condizioni di deprivazione di nutrienti, mettendo in evidenza il ruolo del pathway AMPK-eEF2K-eEF2, fondamentale per la regolazione dell'allungamento della traduzione e per la sopravvivenza cellulare. Funzionamento in condizioni normali Quando una cellula normale si trova in una situazione di scarsità di nutrienti: 1. Il rapporto AMP/ATP aumenta e si attiva AMPK. 2. AMPK attiva eEF2K (eukaryotic elongation factor 2 kinase). 3. eEF2K fosforila eEF2, disattivandolo. 4. eEF2 inattivo porta a un blocco dell'allungamento della traduzione. Questo permette alla cellula di risparmiare energia. Il rallentamento della sintesi proteica consente alla cellula normale di sopravvivere durante la deprivazione nutrizionale. Risposta delle cellule tumorali Le cellule tumorali presentano un comportamento più complesso, poiché operano spesso in microambienti poveri di nutrienti e devono adattarsi per sopravvivere. Tumore con bassa espressione di eEF2K Se una cellula

tumorale ha livelli ridotti di eEF2K: Anche in condizioni di deprivazione nutrizionale, eEF2K rimane inattiva. eEF2 resta attiva e la traduzione continua. La cellula continua a consumare energia nonostante la scarsità di nutrienti. In questa condizione la cellula tumorale non riesce ad adattarsi e va incontro a morte cellulare per stress metabolico. Questo spiega perché alcuni tumori rispondono alla restrizione nutrizionale con un rapido declino. Tumore con alta espressione di eEF2K Altri tumori presentano livelli elevati di eEF2K 1. La deprivazione nutrizionale

attiva AMPK. 2. AMPK attiva eEF2K. 3. eEF2 viene fosforilato e bloccato. 4. La traduzione rallenta drasticamente. La cellula tumorale riduce così il proprio consumo energetico e riesce a sopravvivere anche in condizioni molto sfavorevoli. Le cellule tumorali quindi sfruttano l'asse AMPK-eEF2K per adattarsi ai microambienti poveri di nutrienti. Il pathway AMPK-eEF2K-eEF2 è un vero e proprio interruttore metabolico che determina se la cellula: risparmia energia e sopravvive oppure continua a eseguire la sintesi proteica quando non può sostenerla e muore Nelle cellule tumorali, questo asse diventa cruciale per la sopravvivenza in microambienti ipossici o poveri di nutrienti. Quando si caratterizza un tumore, oltre a identificare mutazioni driver o profili genetici, è fondamentale valutare anche i parametri metabolici, come: livelli di eEF2K attività di AMPK stato della traduzione proteica Questi fattori aiutano a classificare i tumori e a prevederne aggressività resistenza alle terapie capacità di sopravvivere in condizioni sfavorevoli

Il flusso inter-organo di amminoacidi— integrazione

Nel contesto del fasting overnight, il movimento degli amminoacidi tra i diversi organi segue logiche precise che dipendono dallo stato nutrizionale e dall'assenza di un vero deposito corporeo di amminoacidi. Il pool di amminoacidi circolanti è localizzato principalmente: nel sangue portale, che raccoglie gli amminoacidi provenienti dall'intestino nel plasma sistemico, dopo il passaggio attraverso il fegato Questo pool è costantemente utilizzato e rimpiazzato, poiché non esiste un deposito di riserva di amminoacidi nel corpo. Stato fed (post-prandiale) La direzione prevalente del flusso è dall'intestino verso gli altri tessuti, con il fegato come primo organo di filtraggio e smistamento. Fasting overnight La direzione principale cambia: il flusso va dal muscolo verso fegato e rene. Il muscolo rilascia amminoacidi (soprattutto alanina e glutammina) che saranno utilizzati: dal fegato per la gluconeogenesi (alanina → piruvato → glucosio) dal rene sia per gluconeogenesi sia per tamponare acidi (via glutamminica) Principi generali del flusso amminoacidico 1. Non esiste deposito di amminoacidi Gli amminoacidi introdotti con la dieta devono essere utilizzati subito per sintesi proteica trasformazioni metaboliche Gli eccessi vengono rapidamente catabolizzati. 2. Il catabolismo degli AA non deve aumentare l'ammonio ematico Il metabolismo extraepatico degli amminoacidi deve generare forme innocue di azoto. Azoto e scheletri carboniosi sono trasportati preferenzialmente come: alanina glutammina che raggiungono il fegato senza liberare ammoniaca nei tessuti periferici. 3. Molti amminoacidi sono glucogenici Durante il digiuno, aumenta il flusso di amminoacidi verso gli organi gluconeogenici fegato rene per sostenere la produzione di glucosio che mantiene la glicemia notturna. In condizioni di steady state - cioè lontano sia dal digiuno prolungato sia da un pasto recente - gli amminoacidi circolano secondo flussi ben precisi tra i vari organi. Il muscolo scheletrico rilascia una quantità significativa di alanina, che raggiunge il fegato ed entra nel ciclo dell'alanina, dove viene convertita in piruvato per sostenere la gluconeogenesi. Un altro flusso importante è quello della glutammina, prodotta sempre dal muscolo: questo amminoacido viene captato principalmente dal rene, che utilizza il suo scheletro carbonioso per la gluconeogenesi, mentre l'azoto viene eliminato sotto forma di ammonio. In queste condizioni il cervello utilizza

amminoacidi come serina e glutammina in modo più moderato, perché il suo substrato energetico principale rimane il glucosio. Dopo un pasto ricco di proteine, il quadro cambia radicalmente. L'intestino rilascia amminoacidi nel sangue portale, che raggiungono subito il fegato. Una parte di questi viene trattenuta dall'organo, ma una quota rilevante di amminoacidi a catena ramificata (BCAA) - leucina, isoleucina e valina - sfugge al metabolismo epatico perché il fegato esprime livelli molto bassi delle transaminasi specifiche per questi amminoacidi. Per questo motivo, dopo un pasto, il flusso sistemico di BCAA aumenta notevolmente e questi amminoacidi diventano particolarmente disponibili per il muscolo scheletrico, che li usa sia come substrati energetici sia

per la sintesi proteica. Anche il cervello beneficia di questa maggiore disponibilità di BCAA, che possono attraversare la barriera emato-encefalica. Quando confrontiamo le due condizioni, emerge bene il ruolo centrale di alanina e glutammina. L'alanina è infatti uno dei principali amminoacidi nel sangue e funge da vero e proprio vettore del carbonio dal muscolo al fegato, soprattutto in condizioni di steady state e durante il digiuno notturno. La glutammina, invece, è fondamentale come veicolo di azoto e come substrato per rene e intestino. In sintesi, le due situazioni - steady state e post-prandiale - mostrano flussi completamente diversi, guidati dal diverso stato metabolico dei tessuti e dalla diversa disponibilità di amminoacidi, con un ruolo chiave recitato da alanina, glutammina e dagli amminoacidi ramificati. In questa diapositiva vediamo uno dei lavori classici sul metabolismo degli aminoacidi in condizioni post-assorptive, cioè dopo diverse ore dall'ultimo pasto (overnight fasting). L'asse delle ordinate rappresenta la differenza artero-venosa: valori positivi indicano che un organo captata un amminoacido, valori negativi indicano che lo rilascia. Il muscolo scheletrico è, in queste condizioni, una delle principali sedi di rilascio di aminoacidi nel sangue, e in particolare libera alanina e glutammina in quantità nettamente superiori rispetto a tutti gli altri aminoacidi. Questo accade perché, durante il digiuno, il muscolo utilizza parte dei suoi aminoacidi per ricavare energia e convoglia l'azoto in forme non tossiche: alanina (tramite transaminazione con il piruvato) e glutammina. Questi due amminoacidi diventano quindi i principali "carrier" di azoto e di carbonio verso gli organi che se ne servono. Il fegato, infatti, mostra un'enorme captazione di alanina e glutammina, che utilizza come substrati per la gluconeogenesi, compensando la mancanza di glucosio esogeno. L'alanina, in particolare, entra direttamente nel ciclo glucosioalanina, in cui il fegato la riconverte in piruvato e poi in glucosio, rimettendolo in circolo per i tessuti glucosiodipendenti come cervello ed eritrociti. Anche la glutammina è utilizzata dal fegato come fonte di carbonio, mentre il rene la usa soprattutto come meccanismo di smaltimento dell'azoto in eccesso, liberando ammoniaca nelle urine. Il grafico mostra quindi in maniera molto chiara due ruoli distinti: il muscolo rilascia alanina e glutammina, mentre il fegato (e in parte il rene) li captano intensamente. Questo flusso è centrale perché sostiene la produzione di glucosio in assenza di assunzione alimentare, stabilizza i livelli di ammoniaca e permette la continuità del metabolismo cellulare. In sintesi, la figura illustra perfettamente come, nel digiuno, alanina e glutammina diventino gli aminoacidi più dinamici dell'intero pool circolante e rappresentino il collegamento metabolico principale tra muscolo e fegato. Le reazioni di transaminazione rappresentano il vero ponte tra il metabolismo degli amminoacidi e quello di glucosio e lipidi. Ogni amminoacido, prima di entrare nelle vie metaboliche centrali, deve perdere il gruppo amminico. Questo passaggio avviene quasi sempre tramite una transaminazione, in cui il gruppo -NH₂ viene trasferito su un α-chetoacido, generando un nuovo amminoacido e un nuovo chetoacido. Il punto di snodo di tutte queste reazioni è il glutammato, che funziona come collettore del gruppo amminico: quasi tutti gli amminoacidi gli trasferiscono il loro gruppo -NH₂. Per questo il glutammato è definito il principale "fissatore"

dell'azoto nel metabolismo umano. Una volta che lo scheletro carbonioso dell'amminoacido è stato separato dal suo gruppo amminico, può entrare in precise vie del metabolismo energetico. Nel grande schema circolare del ciclo di Krebs vediamo infatti che i carbon skeletons degli amminoacidi, una volta convertiti in intermedi del ciclo, possono seguire due principali destini. Alcuni amminoacidi vengono degradati fino a formare piruvato o intermedi TCA in grado di essere convertiti in ossalacetato: questi sono definiti glucogenetici, perché da questi intermedi è possibile produrre glucosio tramite gluconeogenesi. Altri, invece, convergono verso la produzione di acetil-CoA o acetoacetato, che non possono essere convertiti in glucosio ma possono portare alla sintesi di corpi chetonici: questi vengono definiti chetogenetici. Ce ne sono pochi che sono esclusivamente chetogenetici (leucina e lisina), mentre molti sono solo glucogenetici, e alcuni sono misti. Il ciclo di Krebs è quindi un centro di raccolta dei diversi scheletri carboniosi: a seconda del punto di ingresso, l'amminoacido può contribuire alla produzione energetica, alla sintesi di glucosio o alla formazione di corpi chetonici. Questo spiega anche perché, durante il digiuno prolungato o condizioni

cataboliche, il metabolismo degli amminoacidi diventa cruciale per sostenere la glicemia e l'energia cellulare, con il glutammato che resta sempre il principale hub per la gestione dell'azoto e la successiva eliminazione tramite ciclo dell'urea.

Transaminazione: rimozione del gruppo amminico e utilizzo dello scheletro carbonioso

Per poter utilizzare lo scheletro carbonioso di un amminoacido a fini metabolici (gluconeogenesi, ossidazione nel ciclo di Krebs, sintesi di lipidi o corpi chetonici), è indispensabile rimuovere il gruppo amminico. Questo passaggio avviene principalmente attraverso le reazioni di transaminazione, catalizzate da enzimi specifici chiamati aminotransferasi (o transaminasi). La transaminazione segue uno schema generale molto semplice e altamente conservato. È sempre coinvolta una coppia di molecole: un amminoacido donatore, un α -chetoadido accettore. Durante la reazione l'amminoacido donatore cede il proprio gruppo $-NH_2$ e si trasforma nel corrispondente α -chetoadido; l' α -chetoadido accettore riceve il gruppo amminico e diventa il corrispondente amminoacido. In questo modo l'azoto viene trasferito, non eliminato direttamente, consentendo alla cellula di gestire l'azoto in modo controllato e non tossico. Un esempio fondamentale è la reazione catalizzata dalla glutammato- piruvato aminotransferasi (ALT): alanina + α -chetoglutarato $\rightleftharpoons$ piruvato + glutammato. Questa reazione è centrale perché collega il metabolismo degli amminoacidi con quello del glucosio: il piruvato può entrare nella gluconeogenesi, il glutammato diventa il principale collettore dell'azoto, che potrà poi essere rimosso in modo sicuro tramite reazioni successive (deaminazione e ciclo dell'urea). Il concetto chiave è che le transaminazioni non producono ammoniaca libera, ma permettono di convogliare l'azoto su pochi amminoacidi (soprattutto glutammato), liberare gli scheletri carboniosi, che diventano utilizzabili nelle principali vie del metabolismo energetico. Questo meccanismo rappresenta il ponte metabolico tra metabolismo degli amminoacidi, metabolismo del glucosio e metabolismo lipidico. Un esempio classico è quello dell'alanina. Lo scambio del gruppo amminico dell'alanina porta alla formazione di piruvato, mentre l' α -chetoglutarato accettore viene convertito in glutammato. Questo tipo di reazione è tipico, ad esempio, del metabolismo muscolare e del ciclo glucosio-alanina. Un aspetto fondamentale da comprendere è che la coppia glutammato / α -chetoglutarato è costante e centrale nella stragrande maggioranza delle reazioni di transaminazione. Molti amminoacidi diversi convergono su questa coppia perché l' α -chetoglutarato, intermedio chiave del ciclo di Krebs, è un eccellente accettore di

gruppi amminici, mentre il glutammato rappresenta il principale “collettore” dell'azoto amminico all'interno della cellula. Alcuni amminoacidi sono quantitativamente più rilevanti di altri nel metabolismo, e quindi i loro scheletri carboniosi ricorrono più frequentemente nelle vie metaboliche. Tuttavia, indipendentemente dall'amminoacido di partenza, si osserva una chiara convergenza metabolica sull'asse α -chetoglutarato $\leftrightarrow$ glutammato, che funge da nodo centrale per: la gestione dell'azoto, il collegamento tra metabolismo degli amminoacidi e metabolismo energetico, l'instradamento degli scheletri carboniosi verso gluconeogenesi, ossidazione nel ciclo di Krebs o altre vie biosintetiche.

Navetta malato–aspartato: trasferimento di equivalenti riducenti e gruppi amminici

Un esempio paradigmatico di trasferimento dei gruppi amminici e, allo stesso tempo, di integrazione tra metabolismo degli amminoacidi e metabolismo energetico è rappresentato dalla navetta malato-aspartato. La funzione principale di questa navetta non è il trasporto diretto degli amminoacidi, ma il trasferimento degli equivalenti riducenti (NADH) dal citosol alla matrice mitocondriale, dove possono essere sfruttati dalla fosforilazione ossidativa. Durante la glicolisi, che avviene nel citosol, si forma NADH. Questo NADH contiene ancora un potenziale energetico elevato, ma non può attraversare la membrana mitocondriale interna, che è impermeabile ai

nucleotidi piridinici. Se il NADH citosolico non viene riossidato, la glicolisi stessa si arresta per mancanza di NAD^+ . È quindi necessario un sistema che permetta di “trasferire” il potere riducente del NADH citosolico al mitocondrio senza far passare fisicamente il NADH: questo è il ruolo della navetta malato-aspartato. Il processo inizia nel citosol con la presenza di ossalacetato, che viene ridotto a malato dalla malato deidrogenasi citosolica, consumando NADH e rigenerando NAD^+ . In questo modo, il potere riducente del NADH viene “mascherato” sotto forma di malato. Il malato può attraversare la membrana mitocondriale interna grazie a un antiporto malato/ α -chetoglutarato, entrando nella matrice mitocondriale. Una volta nella matrice, il malato viene nuovamente ossidato a ossalacetato dalla malato deidrogenasi mitocondriale, producendo NADH mitocondriale. Questo NADH può ora entrare nella catena di trasporto degli elettroni a livello del complesso I, contribuendo alla formazione del gradiente protonico e quindi alla sintesi di ATP. In questo modo, gli equivalenti riducenti originariamente prodotti nel citosol sono stati efficacemente trasferiti al mitocondrio. A questo punto però si pone un problema: l'ossalacetato non può attraversare la membrana mitocondriale interna, perché non possiede un trasportatore dedicato. Inoltre, non può accumularsi indefinitamente; il sistema deve mantenere un bilancio netto pari a zero delle specie coinvolte. La soluzione è una reazione di transaminazione. L'ossalacetato mitocondriale viene convertito in aspartato grazie a una aminotransferasi, utilizzando come donatore di gruppo amminico il glutammato. In questa reazione, il glutammato si trasforma in α -chetoglutarato. Qui emerge chiaramente il ruolo centrale della coppia glutammato/ α -chetoglutarato, che rappresenta la coppia fissa di praticamente tutte le reazioni di transaminazione. L'aspartato può uscire dal mitocondrio tramite un antiporto aspartato/glutammato: l'aspartato passa nel citosol mentre il glutammato rientra nella matrice. Nel citosol, l'aspartato viene nuovamente transaminato a ossalacetato, utilizzando come accettore del gruppo amminico l' α -chetoglutarato, che così si riconverte in glutammato. Questo glutammato potrà poi rientrare nel mitocondrio, chiudendo il ciclo. In questo modo: gli equivalenti riducenti del NADH citosolico vengono trasferiti alla matrice mitocondriale; il sistema mantiene un equilibrio delle specie chimiche coinvolte; le reazioni di transaminazione

fungono da collegamento essenziale tra metabolismo degli amminoacidi e metabolismo energetico. La navetta malato- aspartato è quindi un esempio perfetto di come il metabolismo degli amminoacidi, attraverso il ruolo centrale di glutammato e α -chetoglutarato, sia strettamente integrato con la produzione di energia cellulare.

Glutammato e deaminazione ossidativa: nodo centrale del metabolismo dell'azoto

Il glutammato è costantemente coinvolto nelle reazioni di transaminazione perché rappresenta il principale punto di convergenza del metabolismo degli amminoacidi. Attraverso le transaminazioni, i gruppi amminici di molti amminoacidi vengono trasferiti su un unico accettore, l' α -chetoglutarato, che si trasforma in glutammato. In questo modo l'azoto proveniente da amminoacidi diversi viene "canalizzato" su una sola molecola. La transaminazione, però, non elimina l'azoto dall'organismo: serve solo a spostare il gruppo amminico da una molecola all'altra. Il passo cruciale è quindi la deaminazione ossidativa del glutammato, che permette di liberare lo ione ammonio in modo controllato. Questa reazione è catalizzata dall'enzima glutammato deidrogenasi (GDH). Nella reazione catalizzata dalla glutammato-DH, il glutammato viene convertito in α -chetoglutarato, mentre il cofattore NAD^+ (o NADP^+ , a seconda del contesto) viene ridotto a NADH. Il gruppo amminico viene rilasciato come ammoniaca (NH_3), che nei fluidi biologici si protona rapidamente a ione ammonio (NH_4^+). In questo modo si ottiene un duplice risultato: da un lato si rigenera l' α -chetoglutarato, che può rientrare nel ciclo di Krebs o accettare nuovi gruppi amminici; dall'altro si produce ammonio, che potrà essere convogliato verso i sistemi di detossificazione, in particolare il ciclo dell'urea nel fegato. Il fatto che il glutammato sia il

fulcro di questo processo spiega perché "tutto il metabolismo degli amminoacidi converge sul glutammato". È l'unica molecola che integra trasferimento dell'azoto (transaminazioni) ed eliminazione dell'azoto (deaminazione ossidativa). L'importanza biologica di questa reazione è evidenziata anche dalla strettissima regolazione della glutammato deidrogenasi. L'enzima è fortemente regolato allostericamente in base allo stato energetico della cellula. Viene attivato in condizioni che indicano stress energetico, come la presenza di ADP e leucina, mentre viene inibito da molecole che segnalano abbondanza energetica, come ATP e GTP. In questo modo la cellula decide se favorire la degradazione degli amminoacidi per produrre energia oppure conservarli. La centralità della GDH è confermata anche a livello clinico: mutazioni spontanee nei siti regolatori dell'enzima, in particolare in quelli sensibili al GTP, portano a quadri patologici gravi, come la iperinsulinismo-iperammoniemia, a dimostrazione di quanto sia critico il controllo fine della produzione di ammonio. In sintesi, il glutammato è il nodo centrale del metabolismo dell'azoto perché: raccoglie i gruppi amminici da molti amminoacidi tramite transaminazione; li elimina in modo regolato tramite deaminazione ossidativa; collega il metabolismo degli amminoacidi allo stato energetico cellulare e al ciclo di Krebs. Il glutammato occupa una posizione centrale nel metabolismo degli amminoacidi perché rappresenta il principale punto di convergenza delle reazioni di transaminazione. Nella maggior parte dei casi, infatti, il gruppo amminico degli amminoacidi viene trasferito all' α -chetoglutarato, formando glutammato. Questo spiega perché il glutammato sia così frequentemente coinvolto: è la molecola che raccoglie l'azoto proveniente da molti amminoacidi diversi. La transaminazione di per sé non elimina l'azoto, ma lo sposta da una molecola all'altra. Il passo decisivo per la rimozione dell'azoto è invece la deaminazione ossidativa del glutammato, catalizzata dall'enzima glutammato deidrogenasi (GDH). Reazione catalizzata dalla glutammato deidrogenasi La

GDH catalizza la conversione del glutammato in α -chetoglutarato, con liberazione del gruppo amminico sotto forma di ammoniaca (NH_3), che nei fluidi biologici si protona rapidamente a ione ammonio (NH_4^+). Durante la reazione, il NAD^+ (o NADP^+) viene ridotto a NADH (o NADPH). Questa reazione è fondamentale perché: permette di eliminare l'azoto dagli amminoacidi; rigenera α -chetoglutarato, che può rientrare nel ciclo di Krebs o essere riutilizzato per nuove transaminazioni; fornisce ioni ammonio, che verranno poi convogliati verso il ciclo dell'urea. Regolazione metabolica della GDH La glutammato deidrogenasi è uno degli enzimi più finemente regolati del metabolismo, a dimostrazione della sua importanza fisiologica. È attivata in condizioni di: basso stato energetico, con aumento di ADP e AMP; presenza di leucina, che segnala abbondanza di amminoacidi. È invece inibita quando la cellula è in condizioni di benessere energetico, da ATP; GTP; palmitoil-CoA. Questo significa che la cellula favorisce la deaminazione del glutammato quando ha bisogno di energia o deve smaltire azoto, mentre la frena quando l'energia è abbondante. Aspetti strutturali e allosterici Studi strutturali hanno mostrato che la GDH è un enzima altamente dinamico. Possiede una fessura catalitica che può aprirsi e chiudersi in modo coordinato con il legame del substrato e dei regolatori allosterici. Il legame di attivatori o inibitori induce grandi cambiamenti conformazionali che modulano l'accesso del glutammato al sito attivo e la velocità della reazione. La rilevanza fisiologica di questa regolazione è confermata dal fatto che mutazioni spontanee nei siti regolatori della GDH causano patologie gravi, come la sindrome iperinsulinismo-iperammoniemia, evidenziando quanto sia critico mantenere sotto controllo la produzione di ammonio. Concetto chiave Il glutammato è sempre coinvolto nel metabolismo dell'azoto perché: raccoglie i gruppi amminici tramite transaminazione; li elimina in modo controllato tramite deaminazione ossidativa; collega il metabolismo degli amminoacidi al ciclo di Krebs, alla produzione energetica e allo smaltimento dell'azoto. Per questo, la coppia glutammato / α -chetoglutarato rappresenta il nodo centrale del metabolismo azotato. Per poter utilizzare lo scheletro carbonioso degli amminoacidi nelle vie metaboliche, è necessario eliminare il gruppo amminico. Questo può avvenire con modalità diverse, ma non tutte sono equivalenti dal punto di

vista metabolico e della sicurezza cellulare. Deaminazione ossidativa mediata da L-amminoacido ossidasi Nella reazione catalizzata dalla L-amminoacido ossidasi, il gruppo amminico viene rimosso tramite un processo di ossidazione in cui il cofattore flavinico FMN agisce da accettore di elettroni. Durante la reazione, FMN viene ridotto a FMNH_2 e successivamente ri-ossidato dall'ossigeno molecolare. Questo passaggio porta alla formazione di H_2O_2 (acqua ossigenata). L' H_2O_2 è una specie reattiva dell'ossigeno (ROS): è relativamente stabile, diffonde facilmente e può causare danni ossidativi a lipidi, proteine e DNA. Per questo motivo deve essere rapidamente detossificata, ad esempio tramite catalasi, che la converte in acqua e ossigeno. Dal punto di vista metabolico, questo rende la deaminazione ossidativa diretta degli amminoacidi meno conveniente, perché genera molecole potenzialmente tossiche. Perché il metabolismo converge sul glutammato La cellula adotta quindi una strategia più sicura ed efficiente: far convergere la maggior parte dei gruppi amminici sul glutammato attraverso le reazioni di transaminazione. In queste reazioni, il gruppo amminico viene semplicemente trasferito da un amminoacido a un α -chetoadido, senza produzione di specie reattive. Il glutammato diventa così il principale collettore dell'azoto amminico. Solo a questo punto il gruppo amminico viene eliminato tramite deaminazione ossidativa catalizzata dalla glutammato deidrogenasi (GDH). Questa reazione: utilizza NAD^+ o NADP^+ come cofattori, produce NH_4^+ (ione ammonio), non genera specie reattive dell'ossigeno. L'ammonio prodotto, pur essendo potenzialmente tossico, è una molecola che l'organismo sa gestire e convogliare verso sistemi di

eliminazione controllati, come il ciclo dell'urea. Significato metabolico Far convergere l'azoto sul glutammato permette quindi una gestione centralizzata e regolata dell'azoto, di evitare la produzione diffusa di ROS, di collegare il metabolismo degli amminoacidi allo stato energetico della cellula, dato che la glutammato deidrogenasi è finemente regolata da metaboliti come ATP, ADP, GTP e leucina. In sintesi, la strategia metabolica è chiara: prima transaminare, poi deaminare il glutammato, perché è il modo più efficiente e meno dannoso per eliminare l'azoto dagli amminoacidi.

Ammoniaca: nodo centrale del catabolismo degli amminoacidi

Il catabolismo degli amminoacidi, soprattutto quando è accoppiato alla deaminazione ossidativa del glutammato, porta inevitabilmente alla formazione di ammoniaca / ioni ammonio (NH_3 / NH_4^+). Questa molecola rappresenta un vero paradosso metabolico, perché è allo stesso tempo utile e potenzialmente pericolosa. Da un lato, l'ammoniaca possiede proprietà tampone nei fluidi biologici. Nel plasma e soprattutto nell'ultrafiltrato glomerulare contribuisce al mantenimento dell'equilibrio acido-base, un aspetto fondamentale per la fisiologia dell'organismo. Inoltre, l'azoto ammoniacale è una fonte indispensabile per la biosintesi dei nucleotidi: una cellula che prolifera ha un bisogno elevato di azoto ridotto per costruire le basi azotate di DNA e RNA. In questo senso, l'ammoniaca è una risorsa metabolica essenziale. Dall'altro lato, però, l'ammoniaca è una molecola tossica se accumulata in eccesso. Un aumento incontrollato degli ioni ammonio nel sangue porta a iperammonemia, una condizione particolarmente pericolosa per il sistema nervoso centrale. Per questo motivo, l'organismo deve mantenere la concentrazione di ammoniaca entro limiti molto stretti. Il punto chiave è quindi il bilancio: l'ammoniaca deve essere prodotta per soddisfare le esigenze biosintetiche e tampone, ma l'eccesso deve essere rapidamente eliminato. Questo rende necessari sistemi di detossificazione altamente efficienti, che permettono di trasformare l'azoto in forme meno tossiche ed eliminabili, evitando l'accumulo nel circolo.

In sintesi, l'ammoniaca non è né solo un rifiuto né solo una risorsa: è una molecola centrale del metabolismo dell'azoto, la cui pericolosità o utilità dipende interamente dalla capacità dell'organismo di controllarne la produzione e lo smaltimento.

Regolazione dei livelli di ammoniaca: integrazione tra organi e metabolismo dell'azoto

La detossificazione dell'ammoniaca è un processo fondamentale che coinvolge più organi e si basa su un equilibrio dinamico tra produzione, trasporto e eliminazione dell'azoto. Gli ioni ammonio (NH_4^+) derivano principalmente dal catabolismo degli amminoacidi e devono essere gestiti con grande efficienza perché, se accumulati, risultano tossici. Un primo meccanismo chiave per limitare la tossicità dell'ammoniaca è la sintesi della glutammina. Nel citosol, l'enzima glutammina sintetasi utilizza ammoniaca libera per convertire il glutammato in glutammina, una forma non tossica e facilmente trasportabile dell'azoto. Esiste anche la reazione opposta: la glutamminasi, localizzata nel mitocondrio, riconverte la glutammina in glutammato liberando ammoniaca. Questo ciclo glutammina-glutammato permette di distribuire e utilizzare l'azoto in modo controllato nei diversi tessuti. Il fegato ha un ruolo centrale e unico in questo sistema. È infatti l'unico organo in cui avviene in modo completo il ciclo dell'urea, il principale meccanismo di eliminazione dell'ammoniaca nell'uomo. Qui l'azoto viene definitivamente convertito in urea, una molecola non tossica che può

essere eliminata con le urine. Il fegato utilizza sia l'ammoniaca libera sia quella veicolata dalla glutammina, integrando i diversi flussi di azoto provenienti dai tessuti periferici. Anche il rene svolge un ruolo strategico. Attraverso la glutamminasi renale, il rene produce ammonio a partire dalla glutammina; questo processo è cruciale non solo per l'eliminazione dell'azoto, ma soprattutto per il controllo dell'equilibrio acido-base. In condizioni di acidosi metabolica, l'escrezione urinaria di ammonio aumenta, contribuendo al ripristino dell'omeostasi del pH sia nel plasma sia nell'ultrafiltrato che diventerà urina. Altri tessuti partecipano in modo più mirato. Il muscolo scheletrico è un importante produttore di glutammina, soprattutto in condizioni cataboliche, contribuendo al trasporto sicuro dell'azoto verso fegato e rene. Il cervello, invece, utilizza l'equilibrio glutammato-glutammina per fini funzionali: il glutammato è un neurotrasmettitore eccitatorio, quindi la regolazione di questo rapporto è essenziale per la trasmissione nervosa e per prevenire effetti neurotossici dell'ammoniaca. In sintesi, la regolazione dell'ammoniaca si basa su una cooperazione interorganica in cui glutammato, glutammina, fegato e rene rappresentano i nodi centrali. Questo sistema consente di sfruttare l'azoto per processi biosintetici quando serve, mantenendo al tempo stesso la tossicità dell'ammoniaca sotto controllo.

Regolazione dell'ammoniaca e conseguenze dell'insufficienza epatica

L'ammoniaca è una molecola che deriva dal catabolismo degli amminoacidi ed è fisiologicamente prodotta dall'organismo. In condizioni normali, viene rapidamente detossificata dal fegato attraverso il ciclo dell'urea, che rappresenta il principale meccanismo di eliminazione dell'azoto in eccesso nell'uomo. Questo processo consente di mantenere bassi i livelli di ammoniaca nel sangue, evitando effetti tossici. Quando però si instaura una insufficienza epatica, il fegato perde la capacità di eliminare efficacemente l'ammoniaca. Il ciclo dell'urea può risultare parzialmente o completamente compromesso per diverse cause (danno epatocellulare, cirrosi, shunt porto-sistemici), con conseguente accumulo di ioni ammonio nel circolo sanguigno. Questa condizione prende il nome di iperammonemia. L'aumento dell'ammoniaca nel sangue ha effetti particolarmente rilevanti sul sistema nervoso centrale. L'ammoniaca attraversa la barriera emato-encefalica e altera il metabolismo cerebrale, interferendo con l'equilibrio tra glutammato e glutammina negli astrociti. Il risultato clinico è lo sviluppo di encefalopatia

epatica, una sindrome caratterizzata da alterazioni dello stato di coscienza, disturbi cognitivi e, nei casi più gravi, coma. In sintesi, il fegato svolge un ruolo centrale nella omeostasi dell'ammoniaca. Quando questa funzione viene meno, l'accumulo di ammonio diventa un problema sistemico con importanti ripercussioni neurologiche, sottolineando quanto il corretto funzionamento del metabolismo azotato sia essenziale per l'equilibrio dell'intero organismo.

Regolazione dell'ammoniaca attraverso il metabolismo della glutammina

L'organismo riduce la tossicità dell'ammoniaca trasformandola in glutammina, una molecola non pericolosa, stabile e facilmente trasportabile nel sangue. Questo processo avviene nel citosol ed è catalizzato dall'enzima glutammina sintetasi, che utilizza ammoniaca, glutammato e ATP per formare glutammina. La glutammina rappresenta quindi una forma di detossificazione e trasporto dell'azoto, ed è per questo ampiamente presente in circolo. Il processo opposto è catalizzato dalla glutamminasi, un enzima mitocondriale che riconverte la glutammina in glutammato, liberando ioni ammonio. Questa reazione è fondamentale perché permette di utilizzare l'ammoniaca in modo controllato:

può contribuire al tamponamento acido-base, essere impiegata nella sintesi delle basi azotate (e quindi dei nucleotidi) oppure, soprattutto nel fegato, essere ulteriormente detossificata attraverso il ciclo dell'urea. Il destino dell'ammoniaca dipende quindi da più fattori: lo stato metabolico dell'organismo, il tipo di tessuto coinvolto e le esigenze cellulari. In una cellula epatica, l'obiettivo principale è eliminare l'eccesso di azoto sotto forma di urea; in una cellula in proliferazione, invece, l'ammoniaca può diventare una risorsa preziosa per sostenere la biosintesi dei nucleotidi. In questo equilibrio dinamico, l'asse glutammina-glutammato rappresenta uno snodo centrale per la gestione fisiologica dell'azoto.

Asparagina vs Glutammina

metabolismo dell'azoto nel La coppia aspartato-asparagina è spesso messa in parallelo con la coppia glutammato-glutammina, perché in entrambi i casi si tratta di un amminoacido e della sua forma amidata. Tuttavia, tra i due sistemi esiste una differenza fondamentale dal punto di vista della gestione dell'ammoniaca. Nel caso dell'asparagina, l'enzima asparaginasi può idrolizzarla ad aspartato, liberando ammoniaca. Questa reazione quindi produce ammoniaca, ma non rappresenta un meccanismo di detossificazione. Al contrario, quando l'organismo deve sintetizzare asparagina, non utilizza direttamente l'ammoniaca libera: l'enzima asparagina sintetasi usa come donatore di azoto la glutammina, non l'ammoniaca. Questo significa che la sintesi di asparagina non fissa direttamente l'azoto ammoniacale. Qui emerge il ruolo centrale della glutammina. A differenza dell'asparagina, la glutammina è l'unico amminoacido che consente una fissazione diretta dell'ammoniaca grazie all'enzima glutammina sintetasi. Per questo motivo la glutammina è il principale sistema di trasporto dell'azoto in forma non tossica nel sangue ed è anche il donatore universale di gruppi ammidici per numerose reazioni biosintetiche, inclusa proprio la sintesi dell'asparagina. In sintesi, mentre l'asparagina può rilasciare ammoniaca ma non contribuisce alla sua detossificazione, la glutammina ha un ruolo esclusivo e centrale sia nel tamponamento dell'ammoniaca sia nel rifornimento di azoto per la sintesi di altre molecole azotate. Questo rende la glutammina un vero snodo metabolico nel controllo dell'equilibrio dell'azoto nell'organismo.

Glutaminasi: isoforme tissutali e regolazione dell'utilizzo della glutammina

La glutaminasi è l'enzima mitocondriale che catalizza la conversione della glutammina in glutammato con liberazione di ammoniaca, rappresentando il passaggio chiave che rende l'azoto della glutammina nuovamente disponibile. Nell'uomo esistono due geni principali, GLS e GLS2, che attraverso splicing

alternativo generano isoforme diverse con distribuzione tissutale e funzioni differenti. Il gene GLS produce le isoforme KGA e GAC, espresse soprattutto in cervello e rene. Queste isoforme sono associate a un metabolismo più orientato alla produzione di ammoniaca e al supporto di processi energetici e biosintetici, in particolare in tessuti con alta richiesta metabolica o capacità tampone acido-base, come il rene. Il gene GLS2, invece, genera le isoforme LGA e GAB, con espressione prevalente nel fegato. Qui la glutaminasi è funzionalmente integrata con i sistemi di detossificazione dell'ammoniaca, in particolare con il ciclo dell'urea, contribuendo a mantenere l'omeostasi azotata dell'organismo. Questa organizzazione genetica e funzionale sottolinea come la glutammina non sia solo una molecola di trasporto "inerte", ma un vero nodo centrale del metabolismo dell'azoto, il cui

destino dipende dal tessuto, dallo stato metabolico e dalle esigenze fisiologiche della cellula: utilizzo biosintetico, regolazione del pH o eliminazione dell'azoto in eccesso.

Isoenzimi della glutaminasi: significato funzionale e regolazione metabolica

Le glutaminasi esistono in diverse isoforme, principalmente KGA e GAC, espresse in modo differenziale nei tessuti. La K-isoform è tipica di rene e cervello, mentre la L-isoform è caratteristica del fegato. Questa distribuzione non è casuale, ma riflette proprietà biochimiche diverse che si adattano alle funzioni specifiche dei vari organi. Un aspetto chiave è la cinetica enzimatica: entrambe le isoforme mostrano una K_m ($K_{0.5}$) elevata per la glutammina, il che indica che l'enzima entra in funzione soprattutto quando i livelli di glutammina sono alti. Questo è coerente con il ruolo della glutammina come molecola di trasporto dell'azoto e come segnale metabolico. Tuttavia, le isoforme differiscono per regolazione allosterica: la glutaminasi epatica è attivata dall'ammoniaca, mentre quella espressa in rene e cervello non lo è; inoltre, l'inibizione da parte del glutammato è presente nella K-isoform ma non nella L-isoform. Questa apparente attivazione “feed-forward” da parte dell'ammoniaca nel fegato non è controintuitiva se consideriamo la funzione epatica. Nel fegato, infatti, la glutaminasi lavora in stretta coordinazione con il ciclo dell'urea: l'ammoniaca prodotta dalla deamidazione della glutammina serve ad alimentare il ciclo dell'urea, permettendo una detossificazione efficiente dell'azoto in eccesso. In questo contesto, l'attivazione della glutaminasi da parte dell'ammoniaca garantisce che, quando il carico azotato aumenta, aumenti anche la capacità del fegato di convertire l'azoto in urea. Al contrario, in rene e cervello la glutaminasi ha funzioni diverse: contribuisce alla regolazione del pH, alla produzione di intermedi metabolici e, nel sistema nervoso, al delicato equilibrio tra glutammato e glutammina coinvolto nella neurotrasmissione. Qui un'attivazione diretta da parte dell'ammoniaca sarebbe potenzialmente pericolosa, ed è quindi assente. In sintesi, le differenze tra le isoforme di glutaminasi mostrano come una stessa reazione biochimica venga modulata finemente in base al contesto tissutale, integrando metabolismo dell'azoto, stato energetico e funzione fisiologica dell'organo.

Zonazione epatica della detossificazione dell'ammoniaca

Nel fegato i meccanismi di detossificazione dell'ammoniaca non sono distribuiti in modo uniforme, ma seguono una precisa zonazione funzionale all'interno del lobulo epatico. Gli epatociti localizzati in regioni diverse del lobulo esprimono infatti enzimi differenti, contribuendo in modo coordinato al controllo dei livelli di ammoniaca. In particolare, gli epatociti perivenosi (cioè quelli vicini alla vena centrale) esprimono in modo selettivo e marcato la glutammina sintetasi, un enzima chiave nella detossificazione dell'ammoniaca. Questo significa che il gene della glutammina sintetasi è attivo soprattutto in questa popolazione cellulare. Qui l'ammoniaca residua, che non è stata eliminata nei distretti epatici più a monte, viene fissata combinandosi con il glutammato per formare glutammina, una molecola non tossica e facilmente trasportabile nel circolo. Questa organizzazione zonale è estremamente efficiente: consente al fegato di usare prima meccanismi ad alta

capacità (come il ciclo dell'urea, localizzato prevalentemente negli epatociti periportal) e poi un sistema di rifinitura finale rappresentato dalla glutammina sintetasi negli epatociti perivenosi. In questo modo si evita che l'ammoniaca sfugga nel circolo sistemico, riducendo il rischio di iperammonemia e delle sue conseguenze, in particolare a livello neurologico. In sintesi, la zonazione

epatica garantisce un controllo fine e progressivo dell'ammoniaca, integrando metabolismo dell'azoto, funzione epatica e omeostasi sistemica.

Zonazione del lobulo epatico e metabolismo della glutammina

In funzione della zonazione del lobulo epatico, il metabolismo della glutammina e dell'ammoniaca è organizzato in modo altamente coordinato. Nel lobulo possiamo distinguere due aree funzionalmente diverse: la zona periportale e la zona perivenosa. Il sangue che attraversa questi compartimenti può contenere sia glutammina sia ammoniaca. La glutammina è un amminoacido abbondante nel circolo: deriva dalla digestione delle proteine, arriva al fegato attraverso il sangue portale ed è presente anche nel sangue arterioso. L'ammoniaca, invece, può essere già presente nel sangue come parte del sistema tampone dei fluidi biologici, ma può anche aumentare in modo significativo a causa del metabolismo intestinale. Il microbiota intestinale, utilizzando composti azotati introdotti con la dieta, produce ammoniaca che, dopo un pasto, può raggiungere concentrazioni elevate nel sangue portale. Questo rende necessario un controllo molto efficiente dei flussi di azoto che arrivano al fegato. Negli epatociti periportali, l'eccesso di ammoniaca stimola l'attività della glutaminasi, che contribuisce a generare ammoniaca a partire dalla glutammina. Qui entra in gioco il ciclo dell'urea, che rappresenta il principale sistema di detossificazione dell'ammoniaca nell'organismo. La glutaminasi periportale e il ciclo dell'urea sono strettamente coordinati: entrambi sono sistemi ad alta capacità e bassa affinità, caratterizzati da Km elevati, il che significa che funzionano in modo efficace solo quando le concentrazioni di ammoniaca sono alte. Questo assetto biochimico permette di ridurre rapidamente la quota di ammoniaca nel sangue che attraversa il lobulo e di rilasciare urea in circolo. È importante ricordare che l'isoforma mitocondriale della carbamoyl-fosfato sintetasi è quella coinvolta nel ciclo dell'urea, mentre una diversa isoforma citosolica partecipa alla sintesi delle basi azotate. Anche questo riflette una precisa compartimentazione funzionale. Nonostante l'efficienza del sistema periportale, una piccola quota di ammoniaca può sfuggire al ciclo dell'urea. In questo caso entra in funzione un secondo livello di controllo, localizzato negli epatociti perivenosi, che esprimono in modo selettivo la glutammina sintetasi. Questo enzima consente una regolazione fine dei livelli di ammoniaca: l'ammoniaca residua viene incorporata nella glutammina, trasformandola in una molecola non tossica, facilmente trasportabile nel circolo venoso senza effetti collaterali. Nel complesso, la zonazione del lobulo epatico permette di integrare un sistema ad alta capacità (ciclo dell'urea, periportale) con un sistema ad alta affinità (glutammina sintetasi, perivenoso), garantendo un controllo estremamente efficace dell'omeostasi dell'ammoniaca e proteggendo l'organismo dagli effetti tossici dell'iperammonemia.

PARTE X - HIF-1 α , IPOSSIA, CELLULE STAMINALI E MICROBIOTA

Per affrontare la biochimica dell'intestino è necessario avere alcune conoscenze di base. Serve innanzitutto un'idea generale dell'anatomia e della fisiologia intestinale. Faremo spesso riferimento alle cellule staminali, quindi è importante avere chiari concetti come self-renewal, quiescenza e proliferazione. Inoltre è utile conoscere, almeno a grandi linee, il sistema immunitario intestinale e i principali tipi cellulari coinvolti. L'intestino è uno degli organi adulti che possiede una vera e propria nicchia di cellule staminali. In questo senso è paragonabile al midollo osseo, che ospita le cellule staminali del sistema ematopoietico. Proprio per questo motivo, intestino e midollo osseo sono tra i compartimenti più studiati quando si parla di cellule staminali adulte, perché mostrano un elevato turnover cellulare e una regolazione estremamente fine dei processi di rinnovamento. Un altro tema di grande attualità, che meriterebbe lezioni dedicate, è il microbiota intestinale. L'interazione tra ospite e microbiota è centrale per la fisiologia dell'intestino: molti prodotti del metabolismo batterico hanno effetti importanti sull'organismo, alcuni benefici, altri potenzialmente dannosi, a seconda del contesto metabolico e fisiologico. Dal punto di vista anatomico e funzionale, l'intestino si divide in due grandi porzioni: intestino tenue e intestino crasso. Queste due parti condividono alcune caratteristiche, ma svolgono funzioni specifiche e diverse. L'intestino tenue è il principale sito di digestione dei nutrienti e di assorbimento. Qui avviene la maggior parte dell'assorbimento di zuccheri, amminoacidi, lipidi, vitamine e sali minerali, sia in condizioni post-prandiali sia durante il digiuno fisiologico. L'intestino crasso, invece, ha un ruolo predominante nella compattazione del contenuto intestinale e nel riassorbimento dell'acqua. Inoltre, è il compartimento in cui vengono gestiti i materiali non digeribili dall'uomo, come le fibre alimentari. Queste non possono essere degradate dagli enzimi umani, ma vengono metabolizzate dai microrganismi del microbiota, producendo metaboliti che possono influenzare in modo significativo la fisiologia dell'ospite. L'intestino tenue è un organo complesso formato da più strati di tessuto, ciascuno con una funzione specifica. Va pensato come un tubo il cui lume è, di fatto, in continuità con l'esterno: tutto ciò che introduciamo con l'alimentazione entra in contatto diretto con il suo rivestimento interno. Lo strato più interno è la mucosa, che è esposta al lume intestinale. È costituita da un epitelio cilindrico semplice formato da cellule epiteliali intestinali altamente specializzate. Queste cellule producono muco e proteine protettive che difendono l'epitelio dagli enzimi digestivi e da sostanze potenzialmente dannose presenti nel lume. La mucosa comprende anche la lamina propria, un tessuto connettivo che contiene vasi sanguigni, vasi linfatici e ghiandole. Al di sotto si trova la sottomucosa, un tessuto connettivo più lasso che ospita ulteriori ghiandole e strutture vascolari. Questo riflette il fatto che l'intestino non è solo un organo digestivo, ma anche endocrino ed esocrino, capace di secernere ormoni e molecole regolatorie. Segue poi la muscolaris externa, costituita da muscolatura liscia involontaria organizzata in due strati (circolare interno e longitudinale esterno). Questi strati sono responsabili della peristalsi, cioè dei movimenti coordinati che permettono il rimescolamento del contenuto intestinale, facilitando digestione e assorbimento. Un elemento strutturale chiave dell'intestino tenue è rappresentato dai villi intestinali, estroflessioni digitiformi della mucosa che aumentano enormemente la superficie di contatto con il lume. Ogni villo è rivestito da cellule epiteliali polarizzate, la cui membrana apicale presenta il caratteristico orletto a spazzola (brush border). Questo ulteriore aumento di superficie rende estremamente

efficiente il processo di assorbimento dei nutrienti. In sintesi, l'organizzazione stratificata dell'intestino tenue, insieme alla presenza di villi e microvilli, è funzionale a massimizzare protezione, digestione e assorbimento, garantendo un'interfaccia altamente

specializzata tra l'organismo e l'ambiente esterno. Nel confronto tra intestino tenue e intestino crasso emergono differenze strutturali molto nette che riflettono funzioni fisiologiche diverse. Le immagini istologiche mostrano chiaramente come lo small intestine presenti una mucosa altamente specializzata per la digestione e l'assorbimento. La caratteristica più evidente è la presenza dei villi intestinali, strutture digitiformi che aumentano enormemente la superficie di contatto con il contenuto luminale. Ogni villo ha un asse centrale connettivale ed è rivestito da enterociti, cellule epiteliali polarizzate. La loro membrana apicale, rivolta verso il lume, è caratterizzata dal brush border (orletto a spazzola), formato da microvilli, che amplifica ulteriormente la superficie disponibile e ospita numerosi enzimi digestivi. Alla base dei villi sono presenti le cripte di Lieberkühn, invaginazioni che contengono cellule staminali e cellule secernenti, fondamentali per il continuo rinnovamento dell'epitelio intestinale. Nel lume dell'intestino tenue, nonostante la peristalsi garantita dalla muscolatura liscia, si forma uno strato relativamente stabile di fluido a contatto con l'epitelio. Questo microambiente favorisce l'efficienza dei processi di digestione e assorbimento dei nutrienti. Il muco prodotto da cellule specializzate ha una funzione protettiva, schermando l'epitelio dagli enzimi digestivi e da potenziali agenti dannosi. L'intestino crasso, invece, mostra una struttura molto diversa. È privo di villi e la mucosa è costituita prevalentemente da cripte, con una superficie complessiva molto più ridotta. Questa organizzazione riflette il fatto che il colon non è specializzato nell'assorbimento dei nutrienti complessi, ma soprattutto nel riassorbimento di acqua ed elettroliti e nella gestione del contenuto residuo non digerito. Il muco è abbondante e svolge un ruolo cruciale nel facilitare il transito del materiale fecale. Un altro elemento distintivo del colon è la presenza massiccia del microbiota intestinale. I batteri commensali costituiscono un vero e proprio compartimento metabolico: fermentano substrati non digeribili dall'uomo, come le fibre, producendo metaboliti che possono avere effetti sia benefici sia potenzialmente dannosi sull'ospite. In condizioni fisiologiche, questa convivenza è equilibrata e contribuisce al corretto funzionamento dell'intestino. In sintesi, l'intestino tenue è strutturalmente adattato a massimizzare digestione e assorbimento grazie a villi, microvilli ed enzimi di superficie, mentre l'intestino crasso è organizzato per il recupero di acqua, la compattazione del contenuto e l'interazione metabolica con il microbiota. Le differenze anatomiche osservabili al microscopio sono quindi l'espressione diretta delle diverse funzioni svolte da questi due tratti dell'apparato digerente. La mucosa intestinale è costituita principalmente da cellule epiteliali intestinali (IECs), che rappresentano la prima barriera tra l'organismo e il contenuto del lume intestinale, da considerare a tutti gli effetti un ambiente esterno. Accanto alle IECs sono presenti numerose cellule del sistema immunitario, tra cui le cellule dendritiche (DCs) e i linfociti intraepiteliali (IELs), che contribuiscono a un sistema di sorveglianza altamente specializzato. L'intestino è infatti un organo costantemente esposto a antigeni alimentari, microbiota e potenziali patogeni. Per questo motivo, il sistema immunitario intestinale deve mantenere un equilibrio molto fine tra difesa e tolleranza. Non ogni stimolo induce una risposta infiammatoria: l'intestino è fisiologicamente tollerogenico, cioè capace di evitare un'attivazione immunitaria eccessiva che sarebbe dannosa per l'ospite. Tra i meccanismi di difesa locali rientrano la produzione di immunoglobuline A secretorie (IgA), che limitano l'interazione diretta tra microbi e superficie epiteliale, e la secrezione di peptidi antimicrobici (AMPs). Questi sistemi permettono di controllare la composizione microbica e di proteggere l'epitelio senza innescare infiammazione

cronica. Nel complesso, la mucosa intestinale è un esempio paradigmatico di integrazione tra barriera epiteliale, sistema immunitario e microbiota, in cui la regolazione fine delle risposte è essenziale per mantenere l'omeostasi dell'organismo.

Citologia della mucosa dell'intestino tenue

Dal punto di vista cellulare, l'intestino tenue è organizzato in modo fortemente gerarchico e dinamico, con una netta distinzione tra ciò che avviene nelle cripte di Lieberkühn e ciò che troviamo lungo i villi intestinali. Nelle cripte risiedono le cellule staminali intestinali, che rappresentano un vero e proprio reservoir proliferativo. Queste cellule sono caratterizzate da elevata capacità di self-renewal e di proliferazione, e generano cellule figlie che entrano in una fase di amplificazione transitoria. Sempre nelle cripte troviamo le cellule di Paneth, che svolgono un ruolo fondamentale nella difesa innata, producendo peptidi antimicrobici e contribuendo al mantenimento della nicchia staminale. A partire dalle cripte, le cellule neoformate migrano progressivamente verso l'alto, lungo l'asse del villo, andando incontro a differenziamento. Nei villi intestinali si ritrovano quindi le principali popolazioni cellulari mature: gli enterociti, che sono le cellule epiteliali assorbenti e costituiscono la maggioranza dell'epitelio; le cellule caliciformi (goblet), specializzate nella secrezione di muco con funzione protettiva; e le cellule enteroendocrine, che rilasciano ormoni e peptidi coinvolti nella regolazione della digestione, dell'assorbimento e del metabolismo sistemico. Gli enterociti sono cellule fortemente polarizzate e presentano sulla membrana apicale il caratteristico orletto a spazzola, formato da microvilli, che aumenta enormemente la superficie di assorbimento. Questo assetto strutturale è essenziale per garantire l'elevata efficienza dei processi digestivi e di uptake dei nutrienti. Nel complesso, la mucosa intestinale funziona come un sistema in continuo rinnovamento, in cui le cellule staminali delle cripte alimentano costantemente le popolazioni differenziate dei villi, assicurando sia il mantenimento dell'integrità epiteliale sia l'adattamento alle esigenze fisiologiche e ambientali dell'organismo.

Cripte intestinali: cellule staminali e cellule di Paneth

Se ci concentriamo sulle cripte di Lieberkühn, vediamo che qui convivono due popolazioni cellulari fondamentali: le cellule staminali intestinali e le cellule di Paneth. Queste due popolazioni possono essere distinte sia per localizzazione sia tramite colorazioni e marker specifici, che permettono di identificarle chiaramente negli studi istologici e di microscopia. Le cellule di Paneth sono cellule già differenziate e rappresentano un'eccezione importante, perché si trovano stabilmente alla base delle cripte insieme alle staminali. La loro funzione principale è la produzione di peptidi antimicrobici (AMPs), come le α -defensine, che contribuiscono in modo cruciale alla difesa innata dell'intestino. In questo modo creano un microambiente protetto, essenziale per la sopravvivenza e il corretto funzionamento delle cellule staminali adiacenti. Le cellule staminali intestinali, invece, costituiscono un vero e proprio reservoir proliferativo. A partire da queste cellule, attraverso divisioni e processi di differenziamento progressivo, si generano tutte le principali popolazioni dell'epitelio intestinale. Le cellule neoformate risalgono gradualmente dalla cripta verso il villo, dove acquisiscono le caratteristiche funzionali definitive, come quelle degli enterociti, delle cellule caliciformi e delle cellule enteroendocrine. All'interno della cripta, quindi, una quota rilevante della popolazione cellulare è rappresentata da cellule staminali, mentre le cellule di Paneth svolgono un ruolo di supporto strutturale e funzionale, sia dal punto di vista immunitario sia dal punto di vista della nicchia staminale. Lo studio di queste due popolazioni, grazie a marcatori specifici di staminalità o di

differenziamento, permette di analizzare in dettaglio l'ultrastruttura della cripta e di comprendere come venga mantenuto l'elevato turnover dell'epitelio intestinale.

Nicchia delle cellule staminali intestinali e rinnovamento dell'epitelio

L'intestino tenue è un esempio paradigmatico di epitelio a rapido rinnovamento, sostenuto da una nicchia di cellule staminali localizzata alla base delle cripte di Lieberkühn. In questa sede risiedono cellule indifferenziate, capaci di self-renewal e di generare progenie che, risalendo lungo l'asse cripta-villo, si differenzia nei vari tipi cellulari dell'epitelio intestinale. All'interno delle cripte, le uniche cellule già differenziate sono le cellule di Paneth, che svolgono un ruolo cruciale nella difesa dell'epitelio secernendo

peptidi antimicrobici (AMPs). Le cellule staminali sono identificate da marker specifici come Lgr5 e Olfm4, la cui espressione consente di tracciare sia la posizione delle staminali sia il loro flusso migratorio verso il villo. Questo movimento continuo è essenziale per mantenere l'integrità della mucosa, soprattutto perché la porzione più esposta al lume è soggetta a danno frequente e necessita di costante sostituzione. Un elemento chiave che influenza il setting metabolico delle cellule della cripta è HIF-1 α , fattore di trascrizione sensibile all'ipossia. Le cripte rappresentano infatti un microambiente relativamente povero di ossigeno, e questo contribuisce a mantenere le cellule in uno stato non differenziato e metabolicamente adattato. Questo concetto vale in modo particolare per lo small intestine, dove la presenza dei villi richiede una produzione continua di nuove cellule; nel large intestine, che ne è privo, l'organizzazione è diversa ma il principio di rinnovamento rimane. Nel complesso, l'intestino è un organo altamente dinamico, in cui la nicchia staminale garantisce il rinnovamento dell'epitelio, l'equilibrio tra proliferazione e differenziamento e l'adattamento metabolico alle condizioni locali. Questa organizzazione è fondamentale per sostenere le funzioni di assorbimento, barriera e tolleranza immunitaria in un tessuto costantemente esposto all'ambiente esterno.

Destino cellulare lungo l'asse cripta-villo

Nell'epitelio dell'intestino tenue le uniche cellule già differenziate presenti nella cripta sono le cellule di Paneth. Le cellule staminali intestinali, localizzate alla base della cripta, vanno incontro a self-renewal, ma una parte di esse entra in proliferazione e inizia un percorso di differenziamento. Questo serve a rimpiazzare continuamente le cellule che, man mano, abbandonano la cripta e migrano verso il villo, dove svolgono le loro funzioni specializzate e vengono poi eliminate. Per mantenere l'integrità del tessuto è quindi necessario un bilanciamento fine tra self-renewal, proliferazione e differenziamento. Lungo l'asse cripta-villo agiscono diverse vie di segnalazione, distribuite in modo spazialmente distinto nelle varie zone anatomiche della cripta. Queste cascate regolano il comportamento cellulare in maniera coordinata, assicurando che la produzione di nuove cellule sia adeguata alle perdite. Tra le vie di trasduzione del segnale più rilevanti in questo contesto spicca la via di Wnt, che svolge un ruolo centrale nel mantenimento dello stato staminale, nel controllo della proliferazione e nell'organizzazione del gradiente funzionale lungo la cripta. La corretta modulazione di questi segnali è essenziale per il rinnovamento continuo dell'epitelio intestinale, un tessuto altamente dinamico ed esposto costantemente a stress e danni.

Asse cripta-villo e regolazione Wnt/LGR5

LGR5 è un marcatore di staminalità che avevamo già incontrato e che qui torna centrale perché si inserisce direttamente nella regolazione della via di segnalazione Wnt/ β -catenina. Questa via è fondamentale per mantenere attive le cellule staminali intestinali alla base della cripta e per controllare il corretto equilibrio tra self-renewal, proliferazione e differenziamento lungo l'asse cripta-villo. Nel contesto della cripta intestinale, il gradiente di Wnt è massimo alla base e diminuisce risalendo verso il villo. Questo gradiente spaziale è ciò che definisce il destino cellulare: alte concentrazioni di segnale Wnt mantengono le cellule in uno stato staminale e proliferativo, mentre la sua progressiva riduzione favorisce il differenziamento. LGR5 agisce come potenziatore del segnale Wnt. In presenza delle proteine RSPO (R-spondine), LGR5 contribuisce a inibire l'azione negativa di specifiche E3 ubiquitina-ligasi (come RNF43 e ZNRF3) che normalmente promuovono la degradazione dei recettori Wnt di membrana, in particolare Frizzled. Il risultato è un aumento della stabilità e permanenza dei recettori Wnt sulla membrana cellulare, che rende la cellula più sensibile al segnale Wnt. In questo modo, l'espressione di LGR5 identifica una popolazione cellulare capace di rispondere in modo amplificato al segnale Wnt, mantenendo attiva la cascata di β -catenina e sostenendo lo stato staminale. Questo meccanismo, ben caratterizzato nell'intestino, è concettualmente analogo a quanto visto nel fegato con la zonazione epatica, dove gradienti di segnale controllano funzioni metaboliche e identità cellulari diverse in regioni anatomicamente distinte.

In sintesi, LGR5 non è solo un marker, ma un regolatore funzionale che rafforza la segnalazione Wnt nelle cellule staminali della cripta, contribuendo alla straordinaria dinamicità e capacità di rinnovamento dell'epitelio intestinale.

PARTE XI - MUSCOLO SCHELETRICO

Nel muscolo scheletrico l'unità organizzativa fondamentale è la fibra muscolare, che non corrisponde a una singola cellula classica, ma a una struttura polinucleata derivante dalla fusione di più miociti durante lo sviluppo. Le fibre muscolari si aggregano a formare fasci muscolari, e più fasci costituiscono il muscolo vero e proprio. Tutto il sistema è avvolto e sostenuto da tessuto connettivo, che garantisce integrità strutturale e trasmissione della forza al tendine e quindi all'osso. Le fibre muscolari sono cellule altamente specializzate: contengono un numero elevato di mitocondri, indispensabili per sostenere l'elevato fabbisogno energetico della contrazione, e una grande quantità di proteine contrattili organizzate in modo estremamente ordinato. Questa organizzazione è così precisa da definire l'unità morfo-funzionale del muscolo, il sarcomero. Il sarcomero è delimitato da due linee Z e presenta una struttura ripetitiva composta da regioni con diversa densità proteica. La banda I è la regione più chiara e contiene principalmente i filamenti sottili di actina; la banda A è più scura ed è caratterizzata dalla presenza dei filamenti spessi di miosina. La diversa disposizione e sovrapposizione di actina e miosina è responsabile dell'aspetto striato del muscolo osservabile al microscopio. Un ruolo strutturale cruciale è svolto anche dalla titina, una proteina elastica che collega la miosina alla linea Z, contribuendo alla stabilità meccanica del sarcomero e al ritorno elastico della fibra dopo la contrazione. Dal punto di vista funzionale, la contrazione muscolare deriva dallo scorrimento reciproco dei filamenti di actina e miosina all'interno del sarcomero, un processo altamente dipendente dall'ATP e finemente regolato dal calcio. L'elevata specializzazione strutturale delle fibre muscolari riflette quindi la necessità di trasformare in modo efficiente l'energia chimica in lavoro meccanico, mantenendo al tempo stesso resistenza e precisione nel movimento. L'ATP è centrale nel meccanismo della contrazione muscolare: sia il legame sia l'idrolisi dell'ATP sono eventi indispensabili. In particolare, la testa della miosina possiede un'attività ATP-asi. Il legame dell'ATP e la sua idrolisi determinano una serie di cambiamenti conformazionali della miosina che regolano le fasi di associazione e dissociazione con l'actina. La contrazione muscolare consiste infatti nello scorrimento del filamento spesso di miosina rispetto al filamento sottile di actina, processo che avviene a livello del sarcomero, l'unità morfofunzionale della fibra muscolare. L'ATP necessario alla contrazione deriva dai classici processi metabolici come glicolisi e fosforilazione ossidativa, ma nel muscolo scheletrico esistono anche vie aggiuntive specifiche per garantire una rapida disponibilità energetica. Una di queste è il sistema della fosfocreatina: la creatina può essere fosforilata dall'ATP e funge da serbatoio di legami ad alta energia, permettendo una rapida rigenerazione dell'ATP. Questo sistema è particolarmente importante durante attività fisica intensa, ma il pool di fosfocreatina si esaurisce rapidamente, in circa 8-10 secondi. Un'altra via tipica del muscolo è rappresentata dall'adenilato chinasi (o miochinasi), che catalizza la reazione tra due molecole di ADP per formare ATP e AMP. Questa reazione è rilevante perché porta all'aumento di AMP, una molecola che agisce come attivatore allosterico di AMPK. Quando la richiesta di ATP è elevata e glicolisi e fosforilazione ossidativa non sono sufficienti, l'attivazione dell'adenilato chinasi contribuisce all'aumento di AMP e quindi all'attivazione di AMPK, un importante sensore energetico cellulare. Un ruolo fondamentale è svolto anche dal calcio (Ca^{2+}). Il rilascio di calcio modula l'interazione tra le proteine contrattili attraverso proteine sensore accessorie. L'attivazione inizia a livello della placca neuromuscolare, dove l'acetilcolina rilasciata dai motoneuroni si lega ai suoi recettori sulla fibra muscolare. Questo segnale induce il rilascio di calcio dal reticolo sarcoplasmatico, il principale serbatoio intracellulare di Ca^{2+} . Il calcio è essenziale per la contrazione

muscolare, ma non solo: i picchi transitori di Ca^{2+} che si verificano durante la stimolazione rappresentano anche un potente segnale intracellulare. Le variazioni della concentrazione di calcio all'interno della fibra muscolare agiscono quindi come

segnali metabolici, influenzando numerosi processi cellulari oltre alla contrazione stessa. La contrazione muscolare è un evento meccanico ed energeticamente costoso che richiede una fornitura continua di ATP. Nel muscolo scheletrico l'ATP può essere prodotto e rigenerato attraverso più vie metaboliche che coesistono nella stessa fibra, rendendo il muscolo un tessuto estremamente metabolicamente flessibile. Una prima fonte immediata di ATP è il sistema fosfocreatina-creatina chinasi. La fosfocreatina (PCr) funge da serbatoio di gruppi fosfato ad alta energia e permette una rapida rigenerazione dell'ATP a partire da ADP. Questo sistema è fondamentale durante sforzi brevi e intensi, ma ha una capacità limitata nel tempo. Un secondo meccanismo rapido è rappresentato dalla adenilato chinasi (miochinasi), che converte due molecole di ADP in ATP e AMP. La produzione di AMP è particolarmente rilevante perché rappresenta un segnale metabolico che indica stress energetico e contribuisce all'attivazione di AMPK, il principale sensore dello stato energetico cellulare. La glicolisi è una via centrale nel muscolo. Il glucosio entra nella fibra muscolare tramite il trasportatore GLUT4, viene fosforilato dalla esochinasi (HK) e avviato alla produzione di piruvato, con generazione di ATP. Il glucosio può derivare sia dal sangue sia dalle riserve di glicogeno muscolare, che vengono mobilizzate grazie all'azione della glicogeno fosforilasi. In condizioni di elevata richiesta energetica o limitata disponibilità di ossigeno, il piruvato può essere convertito in lattato tramite la lattato deidrogenasi (LDH). Il piruvato può anche entrare nel mitocondrio ed essere convertito in acetil-CoA dalla piruvato deidrogenasi (PDH), alimentando il ciclo di Krebs e la fosforilazione ossidativa. Questo processo mitocondriale consente una produzione di ATP molto più efficiente, ma è più lenta rispetto ai sistemi immediati. Il muscolo scheletrico utilizza in modo rilevante anche i lipidi. Gli acidi grassi liberi (FFA) entrano nella fibra tramite trasportatori come CD36 e possono derivare sia dal circolo sia dai trigliceridi intramio cellulari (IMTG). Questi lipidi vengono mobilizzati, convertiti in acil-CoA e trasportati nel mitocondrio tramite CPT1, per essere ossidati attraverso la β -ossidazione, producendo grandi quantità di NADH e FADH_2 che alimentano la catena respiratoria. Nel complesso, questa slide evidenzia che una singola fibra muscolare integra simultaneamente glicolisi, ossidazione mitocondriale del glucosio, ossidazione degli acidi grassi, sistemi tampone dell'ATP come fosfocreatina e adenilato chinasi. Questa integrazione permette al muscolo di adattarsi rapidamente a condizioni di riposo, esercizio moderato o sforzo intenso, modulando il contributo delle diverse vie in funzione della disponibilità di substrati e della richiesta energetica. Questa tabella riassume le principali tipologie di fibre muscolari scheletriche e chiarisce perché non esiste un'unica miofibra, ma popolazioni diverse specializzate per funzioni differenti. La classificazione più usata distingue fibre di tipo I e fibre di tipo II, con ulteriori sottotipi (IIa, IIx), anche se nella realtà esiste uno spettro continuo di fenotipi. Le differenze tra le fibre riguardano sia aspetti contrattili, sia metabolici e morfologici. Le fibre di tipo I (dette slow oxidative, SO) sono caratterizzate da: Contrazione lenta Elevata capacità ossidativa Alta resistenza alla fatica Bassa potenza sviluppata Elevato contenuto di mitocondri, mioglobina e capillari Dal punto di vista metabolico utilizzano prevalentemente la fosforilazione ossidativa. Sono tipiche delle attività di resistenza e del mantenimento della postura. Le fibre di tipo IIa (fast oxidative-glycolytic, FOG) rappresentano una condizione intermedia Contrazione più rapida rispetto al tipo I Buona capacità ossidativa e glicolitica Resistenza alla fatica intermedia Potenza contrattile intermedia Queste fibre sono molto plastiche e possono adattarsi in base al tipo di allenamento. Le fibre di tipo IIx (fast

glycolytic, FG) sono invece a contrazione molto rapida. Prevalentemente glicolitiche. Scarsa resistenza alla fatica. Elevata potenza sviluppata. Basso contenuto mitocondriale e di mioglobina. Sono reclutate in attività brevi e ad alta intensità, come scatti o sollevamento pesi. Un criterio fondamentale di classificazione è la diversa isoforma della miosina espressa (MHC I, MHC IIa, MHC IIx), insieme alle isoforme di troponina e tropomiosina, che determinano la velocità di contrazione.

e l'attività ATP-asi della testa della miosina. Anche la modalità di reclutamento cambia. Le fibre di tipo I vengono reclutate a basse intensità. Le fibre di tipo IIa a intensità intermedie. Le fibre di tipo IIx solo a intensità elevate. In sintesi, il muscolo scheletrico è un tessuto eterogeneo e altamente adattabile, in cui la combinazione di fibre diverse consente di rispondere a richieste funzionali molto differenti, dall'endurance alla massima potenza. C'è anche un altro modo per descrivere le miofibre, che integra caratteristiche contrattili e caratteristiche metaboliche. Le fibre di tipo I sono caratterizzate da contrazione lenta, metabolismo fortemente ossidativo e alta resistenza alla fatica. Sono fibre adatte a sforzi prolungati nel tempo, anche se non particolarmente intensi. Hanno un'elevata endurance, una densità mitocondriale alta e un contenuto elevato di mioglobina, che conferisce loro il tipico colore rosso. Le fibre di tipo IIx sono invece fibre a contrazione rapida, con metabolismo prevalentemente glicolitico. Sono in grado di sviluppare forza elevata in tempi brevi, ma hanno una endurance molto bassa e si affaticano rapidamente. Presentano bassa densità mitocondriale, poca mioglobina e un aspetto più chiaro (bianco). Le fibre di tipo IIa rappresentano una forma intermedia: hanno una contrazione rapida, ma possiedono anche una discreta capacità ossidativa. L'endurance è quindi intermedia, così come la densità mitocondriale e il contenuto di mioglobina. La mioglobina svolge un ruolo chiave perché permette l'immagazzinamento intracellulare di ossigeno: maggiore è la quantità di mioglobina, maggiore è la disponibilità di ossigeno per i processi ossidativi. Questi processi richiedono un'elevata presenza di mitocondri, ricchi di citocromi, ed è per questo che le fibre più ossidative appaiono più rosse rispetto a quelle glicolitiche. In sintesi, le differenze tra i vari tipi di miofibre riflettono un preciso adattamento funzionale tra velocità di contrazione, capacità metabolica e resistenza alla fatica, che consente al muscolo scheletrico di rispondere a richieste meccaniche ed energetiche molto diverse. Gli enzimi riportati sono marcatori funzionali delle vie metaboliche prevalenti. Creatina chinasi (CK) Aumenta passando da Tipo I → Tipo IIx. Questo è coerente con il fatto che le fibre veloci devono rigenerare ATP molto rapidamente, anche se per poco tempo. Il sistema ATP-fosfocreatina è quindi centrale nelle fibre IIx. Fosfofruttochinasi (PFK) e lattato deidrogenasi (LDH). Sono enzimi chiave della glicolisi. Valori più alti nelle fibre II, soprattutto IIx, indicano una forte dipendenza da glicolisi anaerobica, con produzione di lattato. Questo spiega perché queste fibre si affaticano rapidamente. Citrato sintasi e succinato deidrogenasi Sono enzimi mitocondriali del ciclo di Krebs e della catena respiratoria. Sono più elevate nelle fibre di tipo I, confermando l'elevata capacità ossidativa e la ricchezza in mitocondri. 3-idrossiacil-CoA deidrogenasi (β -HAD) È un enzima della β -ossidazione degli acidi grassi. Valori più alti nelle fibre di tipo I indicano che queste fibre sono specializzate nell'uso dei lipidi come combustibile, soprattutto durante attività prolungate. Proprietà metaboliche: il profilo energetico. Qui emerge chiaramente un gradiente funzionale. Fibre di tipo I Metabolismo ossidativo alto Glicolisi bassa Alta capacità fosforilativa Ideali per attività di lunga durata e bassa intensità Elevata resistenza alla fatica Fibre di tipo IIx Metabolismo ossidativo basso Glicolisi molto elevata Produzione rapida di ATP, ma inefficiente nel tempo Adatte a sforzi brevi e massimali Bassa endurance Fibre di tipo IIa Intermedie, sia dal punto di vista ossidativo sia glicolitico Sono le fibre più plastiche, quelle che meglio si adattano all'allenamento Substrati energetici: non solo glucosio Un punto importante e

spesso sottovalutato riguarda i lipidi intramiocellulari (IMTG). Anche nel muscolo sono presenti gocce lipidiche. Nelle fibre di tipo I gli IMTG sono più abbondanti e funzionalmente utili. Questi lipidi rappresentano una riserva energetica locale, facilmente accessibile durante esercizio prolungato. Questo spiega perché un muscolo allenato all'endurance può essere ricco di lipidi ma metabolicamente sano. Qui emerge un concetto chiave: non è la presenza di lipidi in sé a essere patologica, ma il contesto metabolico in cui vengono accumulati. Sintesi critica. Le fibre muscolari non sono intercambiabili, perché rispondono a esigenze energetiche diverse. Ogni tipo di fibra integra: Velocità di contrazione, Via metabolica prevalente, Tipo di substrato utilizzato. La distribuzione

delle fibre in un muscolo riflette la sua funzione fisiologica. L'allenamento può rimodellare il profilo metabolico, soprattutto delle fibre IIa. In altre parole, il muscolo non è un tessuto "tutto uguale": è un sistema metabolicamente specializzato, progettato per rispondere in modo efficiente a richieste meccaniche ed energetiche molto diverse. Dinamismo e organizzazione delle fibre nel muscolo scheletrico. La disomogeneità delle fibre muscolari non è una condizione statica, ma una realtà profondamente dinamica, che si modella nel tempo in risposta al tipo di sollecitazione funzionale a cui il muscolo è sottoposto. Ogni muscolo possiede una propria distribuzione anatomica delle fibre, determinata geneticamente e legata alla sua funzione, ma questa organizzazione non è immutabile: lo stesso muscolo può andare incontro a cambiamenti significativi in funzione dell'allenamento, così come della mancanza di training. In questo senso, la sedentarietà non rappresenta una semplice assenza di stimolo, ma un vero e proprio fattore modulante della composizione muscolare, con effetti opposti rispetto all'esercizio fisico. Nell'immagine sono rappresentate sezioni trasversali del muscolo soleo, un muscolo posturale che presenta prevalentemente fibre di tipo I, caratterizzate, dal punto di vista anatomico, da una colorazione più rossa e, dal punto di vista metabolico, da un profilo fortemente ossidativo. Questa tipologia di fibre è particolarmente adatta a sostenere contrazioni prolungate e resistenti alla fatica, coerentemente con la funzione del soleo nel mantenimento della postura. La fibra muscolare scheletrica è una cellula altamente specializzata che origina dalla fusione di più mioblasti, dando luogo a un'unica grande unità multinucleata. Questa organizzazione strutturale riflette l'elevata richiesta funzionale del muscolo, che necessita di un controllo fine dell'espressione genica e del metabolismo per sostenere l'attività contrattile. La colorazione ematossilina-eosina, visibile nella sezione di sinistra, rappresenta una metodica istologica di base, utilizzata per l'osservazione generale della struttura cellulare e dell'architettura del tessuto. Attraverso tecniche più specifiche, come quelle mostrate nelle altre sezioni, è possibile caratterizzare il tipo di fibre presenti e analizzare eventuali variazioni nella composizione del muscolo, sia in condizioni fisiologiche sia in risposta a stimoli funzionali o patologici. L'analisi della distribuzione delle fibre introduce naturalmente lo studio dei substrati metabolici utilizzati dal muscolo scheletrico. La funzione primaria del muscolo è infatti la contrazione, un processo che richiede un apporto continuo di ATP. Comprendere come il muscolo produca energia, e quali vie metaboliche vengano privilegiate in base al tipo di fibra e allo stato funzionale, è fondamentale per interpretare il comportamento del tessuto muscolare in condizioni di attività, adattamento e disuso. Captazione del glucosio e regolazione energetica nel muscolo scheletrico. Per comprendere il funzionamento del muscolo scheletrico è essenziale esaminare i principali substrati metabolici che ne sostengono l'attività. Insistiamo su questo punto perché la funzione primaria del muscolo è la contrazione, un processo che richiede un apporto costante di ATP. Di conseguenza, lo studio dei meccanismi attraverso cui l'ATP viene prodotto diventa centrale per interpretare la fisiologia

muscolare, sia in condizioni basali sia durante l'attività fisica. Un passaggio chiave in questo contesto è la captazione del glucosio, che nel muscolo avviene principalmente attraverso il trasportatore GLUT4. Questo trasportatore è espresso sia nelle fibre muscolari sia negli adipociti, due tipi cellulari strettamente coinvolti nel controllo dell'omeostasi energetica. A differenza di molti altri trasportatori di glucosio, che sono costitutivamente presenti sulla membrana plasmatica, GLUT4 è soggetto a un continuo cycling intracellulare, un meccanismo dinamico che regola finemente la capacità della cellula di importare glucosio. Il cycling di GLUT4 è reso possibile dalla presenza di specifiche vescicole di deposito, note come GLUT4 storage vesicles (GSV). In condizioni basali, una quota significativa di GLUT4 è sequestrata all'interno della cellula in questi compartimenti vescicolari. Solo quando le GSV si muovono e si fondono con la membrana plasmatica, il trasportatore viene esposto sulla superficie cellulare, rendendo possibile il trasporto del glucosio dall'ambiente extracellulare al citoplasma.

Questo meccanismo ha un impatto enorme sulla capacità del muscolo e del tessuto adiposo di utilizzare il glucosio, perché la captazione non dipende tanto dalla quantità totale di GLUT4 espresso, quanto dalla sua localizzazione subcellulare. In altre parole, GLUT4 c'è, ma funziona davvero solo quando è nel posto giusto, al momento giusto. La presenza di GLUT4 sulla membrana plasmatica è finemente regolata da specifici stimoli extracellulari, tra cui il più rilevante è l'insulina. Quando nei testi di biochimica, come il Lehninger, si descrive la cascata insulinica, uno degli effetti finali messi in evidenza è proprio la traslocazione di GLUT4 verso la membrana. Questo evento non è accessorio, ma rappresenta un nodo centrale nella regolazione della captazione del glucosio da parte del muscolo scheletrico. Il legame dell'insulina con il suo recettore innesca una cascata di segnalazione intracellulare che culmina nello sblocco di un meccanismo chiave: viene infatti inibito il trattenimento delle vescicole GLUT4 nel citoplasma. In condizioni basali, le GLUT4 storage vesicles (GSV) sono mantenute in compartimenti intracellulari e non possono fondersi liberamente con la membrana. Il segnale insulinico modifica questo equilibrio, rendendo le vescicole competenti per il traffico verso la superficie cellulare. Un passaggio cruciale di questo processo è la formazione del complesso dell'exocyst, una struttura proteica che si assembla a livello della membrana plasmatica. L'exocyst agisce come un vero e proprio segnale di indirizzamento, creando dei siti di targeting specifici per le GSV. È come accendere un faro sulla membrana: il messaggio è chiaro, "dovete arrivare qui". Questo sistema di vesicle targeting consente di direzionare in modo preciso le vescicole che si muovono nel citoplasma verso i punti corretti della membrana, favorendo la successiva fusione vescicolare. Il risultato finale è l'aumento della densità di GLUT4 in membrana, che rende possibile un incremento rapido ed efficiente della captazione del glucosio. Il ruolo di Akt nella liberazione delle vescicole GLUT4 e nella loro traslocazione. Quando le GLUT4 storage vesicles (GSV) sono trattenute nel citoplasma, l'insulina facilita la loro traslocazione verso la membrana plasmatica attraverso l'attivazione di una precisa e coordinata cascata di segnalazione intracellulare. Nulla avviene per caso: il segnale insulinico viene tradotto in una serie di eventi molecolari che convergono sul controllo del traffico vescicolare. Dopo il legame dell'insulina con il suo recettore, la cascata prosegue con l'attivazione delle chinasi a valle, tra cui un ruolo centrale è svolto da Akt. Questa proteina agisce come uno snodo funzionale del segnale, capace di collegare la percezione dello stimolo ormonale alla risposta metabolica finale. In particolare, Akt promuove la fosforilazione della proteina AS160, un regolatore chiave del destino delle GSV. In condizioni basali, AS160 esercita una funzione di freno molecolare, mantenendo le vescicole GLUT4 sequestrate nel citoplasma e impedendone la migrazione verso la membrana. Con l'attivazione della cascata insulinica, Akt

fosforila AS160, determinandone l'inattivazione funzionale. A questo punto il vincolo viene rimosso: AS160 non è più in grado di trattenere le vescicole, che diventano libere di intraprendere il loro percorso intracellulare. La conseguenza diretta di questo evento è che le GSV possono ora direzionarsi verso la membrana plasmatica, dove verranno correttamente targettizzate e fuse. Il risultato finale è l'aumento della presenza di GLUT4 in membrana e, quindi, della captazione del glucosio.

AS160 come nodo di convergenza tra segnale insulinico e richiesta energetica

La regolazione di AS160 non dipende esclusivamente dalla cascata dell'insulina, ma rappresenta un punto di integrazione fondamentale tra segnali ormonali e segnali legati allo stato energetico del muscolo. Questo rende il controllo della traslocazione di GLUT4 estremamente flessibile e adattativo, capace di rispondere non solo alla disponibilità di nutrienti, ma anche alle reali esigenze funzionali del tessuto muscolare. In condizioni di elevata energy demand, come durante un esercizio fisico intenso, nel muscolo si attivano due eventi chiave.

Da un lato aumenta la concentrazione di Ca^{2+} citosolico, rilasciato dal reticolo sarcoplasmatico in seguito alla contrazione. Dall'altro lato, la continua attività contrattile porta a un consumo rapido di ATP, con conseguente aumento del rapporto AMP/ATP, un chiaro segnale di stress energetico cellulare. Questi cambiamenti vengono tradotti in segnali molecolari attraverso l'attivazione di specifiche chinasi. L'aumento di AMP porta all'attivazione di AMPK, il principale sensore energetico della cellula, mentre l'incremento di Ca^{2+} attiva le CaMK. Entrambe queste vie convergono funzionalmente su AS160, determinandone l'inibizione, in modo analogo a quanto avviene nella cascata insulinica mediata da Akt. Quando AS160 viene inibita, perde la sua funzione di freno sul traffico vescicolare, permettendo alle GLUT4 storage vesicles di liberarsi dal citoplasma e di dirigersi verso la membrana plasmatica. Ne consegue una facilitazione della traslocazione di GLUT4, che avviene quindi non solo in risposta all'insulina, ma anche indipendentemente dall'insulina, come adattamento diretto alla richiesta energetica imposta dalla contrazione muscolare.

Internalizzazione di GLUT4 e riciclo vescicolare: fine del segnale, inizio del riordino

Quando l'azione di GLUT4 sulla membrana plasmatica termina, il sistema non si spegne: si riorganizza. Il trasportatore viene infatti rimosso dalla membrana attraverso un processo di endocitosi, che consente la formazione di invaginazioni della membrana stessa e il loro successivo distacco sotto forma di vescicole intracellulari. Questo passaggio è fondamentale per permettere il corretto riciclo e lo storage di GLUT4 all'interno delle GLUT4 storage vesicles, pronte per essere riutilizzate in risposta a un nuovo stimolo. Un ruolo chiave in questo processo è svolto dalla caveolina, una proteina strutturale coinvolta nella formazione di specifici domini di membrana. L'endocitosi mediata da caveolina è un meccanismo dipendente dal colesterolo, e per questo risulta particolarmente efficiente negli adipociti, cellule ricche di lipidi e altamente organizzate dal punto di vista della composizione della membrana. In questo contesto, la caveolina facilita la formazione delle vescicole che contengono GLUT4 e ne indirizza il corretto smistamento intracellulare. Accanto a questo meccanismo, sia nel muscolo scheletrico sia negli adipociti è attiva anche l'endocitosi mediata da clatrina, un processo più generale e ampiamente utilizzato per l'internalizzazione di proteine di membrana. Gli adipociti presentano quindi una doppia modalità di recupero di GLUT4,

basata sia su clatrina sia su caveolina, mentre nel muscolo scheletrico il contributo della caveolina è più limitato e la clatrina rappresenta la via principale.

Ingresso degli acidi grassi nel muscolo scheletrico: trasporto, sicurezza e ruolo di CD36

Gli acidi grassi liberi non circolano mai realmente “liberi”: sono molecole potenzialmente citotossiche e, per questo, nel sangue vengono immediatamente sequestrate dall'albumina. L'albumina plasmatica ha proprio questa funzione fisiologica: legare e trasportare gli acidi grassi, tanto che, se isolata dal plasma, si presenta già carica di fatty acids. È un sistema elegante e protettivo, pensato per evitare danni e garantire un trasporto efficiente. Gli acidi grassi associati all'albumina possono avere origini diverse. Possono derivare dalla lipolisi extracellulare delle lipoproteine ricche in trigliceridi, come chilomicroni e VLDL, ad opera della lipoproteina lipasi presente nel circolo. Nel momento stesso in cui un acido grasso viene liberato dai trigliceridi, si lega immediatamente all'albumina. In alternativa, possono provenire dalla lipolisi intracellulare del tessuto adiposo: anche in questo caso, gli acidi grassi rilasciati entrano in circolo e si associano subito all'albumina, senza mai restare esposti. Per entrare nelle cellule, in teoria, gli acidi grassi potrebbero attraversare la membrana per diffusione semplice.

Tuttavia, numerose evidenze sperimentali mostrano che la maggior parte della captazione cellulare avviene tramite trasportatori proteici di membrana. Questo passaggio non è casuale né passivo, ma regolato, selettivo e altamente efficiente. Tra i diversi sistemi presenti, uno emerge come protagonista assoluto. Il trasportatore CD36 rappresenta il meccanismo più importante per l'ingresso degli acidi grassi nel muscolo scheletrico. CD36 è una proteina localizzata non solo sulla membrana plasmatica, ma anche sulle membrane di altri organelli intracellulari, ed è considerata un vero marcatore metabolico: la sua presenza indica che una cellula è attrezzata per importare e utilizzare acidi grassi. La sua espressione è ampia e strategica, coerente con il ruolo centrale dei lipidi nel metabolismo energetico. Sebbene esistano più vie di ingresso degli acidi grassi, come suggerito dalle diverse proteine raffigurate nello schema, CD36 rimane il nodo funzionale dominante. È il punto in cui trasporto, regolazione e destino metabolico si incontrano. In altre parole, se il muscolo deve scegliere come e quando usare i lipidi, CD36 è la porta principale. Regolazione della captazione degli acidi grassi: parallelismi tra CD36 e GLUT4 Anche CD36 è sottoposto a una regolazione dinamica e raffinata, basata sul concetto chiave di localizzazione in membrana. Più CD36 è presente sulla membrana plasmatica, maggiore è la capacità della cellula di captare acidi grassi. Non è quindi solo una questione di espressione totale della proteina, ma soprattutto di dove essa si trovi in un determinato momento funzionale. La regolazione di CD36 avviene secondo modalità che ricordano da vicino quelle osservate per GLUT4. Anche in questo caso, la proteina può essere sequestrata in compartimenti intracellulari e traslocata verso la membrana in risposta a segnali specifici. Il risultato finale è un controllo rapido e reversibile dell'ingresso dei substrati energetici, perfettamente allineato con le esigenze metaboliche del muscolo. I due segnali fondamentali che modulano la presenza di CD36 in membrana sono l'insulina e l'attivazione di AMPK. L'insulina rappresenta il segnale di abbondanza nutrizionale, mentre AMPK si attiva in condizioni di stress energetico, come durante la contrazione muscolare. Sebbene il loro significato fisiologico sia diverso, entrambi convergono nel promuovere la traslocazione di CD36 verso la membrana plasmatica, aumentando la capacità della cellula di importare acidi grassi. Questa analogia con GLUT4 non è casuale. Il muscolo utilizza una logica comune per la gestione dei principali substrati energetici: glucosio e acidi grassi

vengono resi disponibili attraverso meccanismi regolati di traffico vescicolare, che rispondono sia a segnali ormonali sia allo stato energetico intracellulare. È un sistema modulare, efficiente e coerente, in cui la cellula non sceglie “cosa” usare, ma quanto e quando farlo. Traffico intracellulare degli acidi grassi e controllo della β -ossidazione nel muscolo Dal punto di vista metabolico, il destino principale di un acido grasso una volta captato dalla cellula muscolare è la β -ossidazione, un processo che avviene prevalentemente a livello del mitocondrio. Affinché questo possa accadere, gli acidi grassi devono essere correttamente indirizzati verso la matrice mitocondriale, e questo passaggio rappresenta uno dei punti di controllo più rilevanti dell'intero metabolismo lipidico. L'ingresso degli acil-CoA nel mitocondrio è regolato dall'enzima CPT1, localizzato sulla membrana mitocondriale esterna. CPT1 agisce come una vera e propria porta metabolica, ed è sottoposto a una regolazione allosterica negativa da parte del malonil-CoA. Quando la concentrazione di malonil-CoA aumenta, l'attività di CPT1 viene inibita, ostacolando l'ingresso degli acidi grassi nel mitocondrio e riducendo di conseguenza la β -ossidazione. In altre parole, il malonil-CoA segnala che non è il momento di ossidare lipidi. Il malonil-CoA deriva dall'azione dell'acetil-CoA carbossilasi, presente in due forme funzionalmente distinte. ACC1 è principalmente coinvolta nella lipogenesi de novo: il malonil-CoA prodotto da questa isoforma viene incanalato nella sintesi degli acidi grassi. ACC2, invece, è associata alla membrana mitocondriale esterna e il malonil-CoA che produce ha una funzione regolatoria, agendo direttamente su CPT1 per modulare l'ingresso degli acidi grassi nel

mitocondrio. A bilanciare questo sistema interviene la malonil-CoA decarbossilasi, che converte il malonil-CoA nuovamente in acetil-CoA, riducendo l'inibizione su CPT1 e favorendo la ripresa della β -ossidazione. L'equilibrio tra l'attività di ACC2 e della decarbossilasi rappresenta quindi un meccanismo fine di controllo del flusso lipidico verso l'ossidazione mitocondriale. Nel muscolo scheletrico, la capacità di effettuare una β -ossidazione efficiente è cruciale. L'accumulo di lipidi intracellulari non correttamente ossidati è infatti metabolicamente problematico, soprattutto nel contesto di patologie metaboliche. In questo scenario, ACC2 si colloca come un regolatore centrale e, proprio perché può limitare l'ossidazione degli acidi grassi, emerge come un potenziale bersaglio terapeutico. Il messaggio è chiaro: il muscolo deve saper bruciare bene ciò che entra. Quando l'equilibrio si rompe, intervenire sul controllo, non sul combustibile, può fare la differenza. ACC2 e β -ossidazione: quando l'ipotesi elegante incontra la realtà sperimentale Dal punto di vista teorico, eliminare ACC2 dovrebbe rendere il muscolo più efficiente nella β -ossidazione, riducendo l'accumulo di lipidi grazie a una minore produzione di malonil-CoA e quindi a una minore inibizione di CPT1. Con questa logica, ci si aspetterebbe un aumento dell'ossidazione degli acidi grassi e un fenotipo più “magro”. Per verificare questa ipotesi sono stati generati topi knockout per ACC2. La strategia sperimentale è stata raffinata: ACC2 è stata eliminata selettivamente nel muscolo scheletrico, il principale sito di espressione di questa isoforma, utilizzando la Cre ricombinasi per ottenere una delezione sito-specifica. L'aspettativa era chiara e lineare. Il risultato, invece, no. Contrariamente a quanto previsto, la delezione di ACC2 nel muscolo scheletrico non ha prodotto variazioni significative nel peso corporeo, nell'introito alimentare o nella composizione corporea. Ancora più sorprendente, il contenuto di malonil-CoA nel muscolo non è diminuito. Questo indica che il malonil-CoA è stato comunque prodotto, anche in assenza di ACC2, e di conseguenza la velocità di ossidazione degli acidi grassi è rimasta sostanzialmente invariata. Il dato chiave è che l'altra isoforma, ACC1, ha compensato la perdita di ACC2, mantenendo il flusso metabolico quasi intatto. Il sistema, ancora una volta, dimostra una notevole plasticità metabolica. ACC2 rimane un regolatore importante del flusso verso la β -ossidazione, questo non è in discussione, ma non è sufficiente da sola a determinare l'esito

metabolico atteso quando viene eliminata. Qui arriva la lezione più potente, e anche la più onesta: possiamo costruire ipotesi razionali e perfettamente coerenti dal punto di vista biochimico, individuare potenziali target farmacologici e immaginare scenari terapeutici promettenti. Ma senza una validazione sperimentale, restano solo modelli teorici. Trigliceridi intramuscolari e lipolisi durante l'esercizio: una riserva energetica strategica. Gli acidi grassi all'interno di una cellula possono essere immagazzinati sotto forma di trigliceridi. Il tessuto fisiologicamente deputato a questa funzione è il tessuto adiposo, e proprio per questo può sembrare controintuitivo parlare di accumulo di trigliceridi nel muscolo scheletrico. Eppure, nel muscolo esiste una quota ben definita di IMTG, ossia trigliceridi intramiocellulari, localizzati sia all'interno delle fibre sia in loro prossimità. Nel muscolo scheletrico, questi trigliceridi non sono depositi casuali. Sono organizzati in piccole goccioline lipidiche che si trovano in stretta vicinanza ai mitocondri, suggerendo fin da subito una funzione energetica diretta. La gocciolina lipidica può esistere nel citoplasma perché è rivestita da molecole anfipatiche che ne stabilizzano l'interfaccia con l'ambiente acquoso. Su questa struttura si organizzano proteine regolatorie fondamentali per il controllo della lipolisi. Associata alla gocciolina lipidica troviamo ATGL, l'enzima che catalizza il primo step della lipolisi, ovvero il distacco del primo acido grasso dal trigliceride. ATGL, però, non è attivo da solo: necessita di un co-attivatore chiamato CGI-58. In assenza di uno stimolo lipolitico, CGI-58 non interagisce con ATGL perché è legato alle perilipine, proteine localizzate sulla superficie della gocciolina lipidica. In questa condizione la lipolisi è spenta. Quando arriva il segnale dell'adrenalina, tipico della attività fisica, la situazione cambia radicalmente. L'attivazione dei recettori β -adrenergici porta all'attivazione della PKA, che fosforila le perilipine. Questa

fosforilazione provoca la dissociazione di CGI-58, che diventa libero di attivare ATGL. Questo evento rappresenta l'innesco della lipolisi intramuscolare, con la produzione di un acido grasso libero e di un diacilglicerolo. La PKA ha un secondo bersaglio cruciale: la HSL, o hormone sensitive lipase. Una volta fosforilata, HSL trasloca dal citoplasma alla gocciolina lipidica e agisce sui diacilgliceroli, generando un'ulteriore molecola di acido grasso libero e un monoacilglicerolo. Gli acidi grassi liberati vengono quindi attivati e, tramite CPT1, entrano nel mitocondrio, dove diventano immediatamente disponibili per la β -ossidazione. Non tutte le fibre muscolari utilizzano gli acidi grassi nello stesso modo e, soprattutto, non tutte le forme di esercizio fisico sfruttano questa riserva energetica con la stessa intensità. Questo non è un dettaglio teorico, ma un concetto dimostrato sperimentalmente. Studi condotti nell'uomo durante sessioni di training hanno valutato il contributo degli IMTG alla spesa energetica totale durante l'esercizio. I dati mostrano che a intensità moderate dell'esercizio gli IMTG contribuiscono in modo significativo alla produzione di energia, mentre durante esercizi ad altissima intensità il loro contributo diminuisce drasticamente, lasciando spazio ad altri substrati energetici. Regolazione dei pool lipidici nel muscolo scheletrico: differenze tra soggetti lean e obesi. Questi meccanismi non riguardano solo gli sportivi, ma hanno un peso enorme anche in ambito patologico. Il metabolismo lipidico del muscolo scheletrico cambia profondamente a seconda dello stato nutrizionale e metabolico dell'individuo, come emerge chiaramente confrontando il muscolo di un soggetto lean con quello di un soggetto obeso. Nel muscolo scheletrico di un soggetto normopeso, i trigliceridi intramiocellulari (IMTG) rappresentano una riserva energetica funzionale. Gli acidi grassi liberati dalle goccioline lipidiche vengono efficacemente indirizzati verso la β -ossidazione mitocondriale, sostenendo la produzione di energia, soprattutto durante l'esercizio. In questo contesto, il turnover lipidico è bilanciato e le molecole derivate dal metabolismo dei lipidi restano entro limiti fisiologici. Nel soggetto obeso, invece, la situazione cambia. L'elevata disponibilità e

captazione di acidi grassi porta a un aumento del contenuto di IMTG nel muscolo. Ma il punto cruciale non è solo la quantità di lipidi accumulati: è come vengono metabolizzati. Gli acidi grassi non sono destinati esclusivamente alla β -ossidazione, ma partecipano anche alla sintesi delle ceramidi, molecole costituite da una sfingosina legata a un acido grasso, che rappresentano lo starting point degli sfingolipidi. Le ceramidi non sono semplici intermedi strutturali: sono molecole segnale, e proprio per questo il loro livello intracellulare è critico. Nel muscolo dell'obeso si osserva un'alterazione del rapporto di attività tra le lipasi. L'attività di ATGL tende ad aumentare, mentre quella della HSL diminuisce. Questo squilibrio favorisce l'accumulo di intermedi lipidici come DAG e ceramidi, piuttosto che un flusso efficiente verso l'ossidazione mitocondriale. Il problema è che sia i DAG sia le ceramidi agiscono come secondi messaggeri. Un loro accumulo eccessivo può interferire negativamente con la segnalazione cellulare, contribuendo a una disfunzione metabolica del muscolo. In un contesto in cui i depositi lipidici sono già aumentati, come nell'obesità, questo shift verso molecole segnale lipidiche può amplificare gli effetti patologici, trasformando una riserva energetica in un fattore di rischio. Dimensione e distribuzione delle goccioline lipidiche: la chiave del paradosso dell'atleta Non è solo la quantità di lipidi a contare nel muscolo scheletrico, ma anche - e soprattutto - la dimensione e la distribuzione delle goccioline lipidiche. Questo concetto è stato dimostrato in modo elegante da studi condotti nell'uomo, che hanno confrontato soggetti trained e soggetti con diabete di tipo 2, analizzando morfologia e localizzazione delle goccioline lipidiche all'interno delle miofibre. Nel muscolo del soggetto con diabete di tipo 2, le goccioline lipidiche risultano prevalentemente localizzate nelle fibre di tipo II, fibre meno ossidative e meno efficienti dal punto di vista metabolico. Queste goccioline sono spesso grandi, poco dinamiche, e assumono il significato di un vero deposito: lipidi accumulati, non prontamente mobilizzabili, scollegati dalla richiesta energetica immediata. In questo contesto, il lipide smette di essere carburante e diventa ingombro metabolico.

Negli atleti, invece, la situazione è apparentemente simile ma sostanzialmente opposta. Anche qui le goccioline lipidiche sono presenti, talvolta in quantità elevate, ma sono più piccole, numerose e localizzate nelle fibre di tipo I, altamente ossidative, e in regioni subcellulari strategiche, spesso in stretta prossimità dei mitocondri. Qui il lipide non è un deposito passivo, ma un serbatoio funzionale, rapidamente accessibile e integrato nel flusso energetico. L'aspetto più affascinante emerge quando i soggetti con diabete di tipo 2 vengono sottoposti a training fisico. L'esercizio induce uno switch sia nella dimensione sia nella localizzazione delle goccioline lipidiche, che iniziano ad assumere caratteristiche sempre più simili a quelle osservate nel muscolo allenato. Questo rimodellamento non è solo strutturale: si riflette direttamente sulla funzionalità del muscolo scheletrico, in particolare sulla sua capacità di rispondere all'insulina e di captare glucosio in modo efficace. Qui si scioglie il cosiddetto paradosso dell'atleta. Lipidi alti non significano automaticamente insulino-resistenza. È il contesto cellulare a fare la differenza. Nel muscolo allenato, il lipide è alleato. Nel muscolo diabetico, è un segnale distorto. Cambiando dove e come il lipide viene immagazzinato, cambia anche il destino metabolico del muscolo.

Corpi chetonici e muscolo scheletrico: trasporto inter-organico e capacità ossidativa

I corpi chetonici sono principalmente β -idrossibutirrato e acetoacetato. Il β -idrossibutirrato rappresenta la forma più idrosolubile rispetto all'acetoacetato ed è, di fatto, il principale vettore circolante. Queste molecole non sono un sottoprodotto marginale del metabolismo, ma veri e propri

substrati energetici alternativi, utilizzati in modo coordinato da diversi organi. I corpi chetonici vengono prodotti nel fegato in condizioni di intensa ossidazione degli acidi grassi, quando il flusso di acetil-CoA eccede la capacità ossidativa epatica. Una volta sintetizzati, non vengono utilizzati dal fegato stesso, ma rilasciati nel circolo per essere scambiati con altri tessuti, tra cui il muscolo scheletrico. Questo scambio avviene grazie a specifici trasportatori transmembrana, capaci di mediare sia l'uscita sia l'ingresso di queste molecole. Il trasporto dei corpi chetonici è affidato alla famiglia dei trasportatori di monocarbossilati (MCT). Il termine monocarbossilato non si riferisce solo ai corpi chetonici, ma include anche metaboliti chiave come lattato e piruvato. I MCT permettono quindi lo scambio bidirezionale di questi acidi monocarbossilici tra cellule e organi, rendendo possibile una vera integrazione metabolica sistemica. Nel muscolo scheletrico, in particolare, l'ingresso di β -idrossibutirrato e acetoacetato avviene attraverso questi trasportatori, che consentono ai corpi chetonici di essere ossidati come carburante respiratorio quando la loro concentrazione circolante è elevata. Esiste una correlazione diretta tra l'espressione dei MCT, in particolare MCT1, e la capacità ossidativa delle fibre muscolari, strettamente legata al contenuto mitocondriale. Questo significa che le fibre più ossidative sono anche quelle meglio attrezzate per captare e utilizzare corpi chetonici, integrandoli nel proprio metabolismo energetico. Nell'immagine è messo in evidenza il ruolo cruciale dei trasportatori MCT, che emergono come veri snodi di collegamento tra le diverse vie metaboliche. I monocarboxylate transporters consentono infatti il passaggio transmembrana di molecole chiave come lattato, piruvato, alanina e corpi chetonici, permettendo un dialogo continuo tra citosol, mitocondrio e compartimenti extracellulari.

Chetosi nutrizionale e performance muscolare: quando cambia la gerarchia dei carburanti

Dal punto di vista nutrizionale, i corpi chetonici non sono solo un adattamento estremo al digiuno, ma possono diventare attori metabolici rilevanti anche in condizioni controllate di chetosi nutrizionale, come avviene nella dieta chetogenica. In questi contesti si forza deliberatamente un aumento della concentrazione circolante di β -idrossibutirrato e acetoacetato, con l'obiettivo di modificare il modo in cui il muscolo sceglie i propri substrati energetici.

L'aumento dei corpi chetonici altera infatti la gerarchia della competizione tra substrati per la respirazione mitocondriale durante l'esercizio fisico. Il muscolo scheletrico non utilizza un solo carburante: può ossidare glucosio, acidi grassi e corpi chetonici, e la scelta dipende dalla loro disponibilità e dal contesto metabolico. In condizioni di chetosi, i corpi chetonici entrano in modo competitivo nel metabolismo ossidativo, influenzando il destino degli altri substrati. Questo ha un impatto diretto sulla metabolic flexibility, ovvero la capacità di una cellula o di un tessuto di adattare l'utilizzo dei substrati energetici in base alla disponibilità. In presenza di elevate concentrazioni di corpi chetonici si osserva una riduzione della glicolisi, con un conseguente risparmio di glucosio, e un aumento dell'ossidazione di molecole di natura lipidica, inclusi gli stessi corpi chetonici. Il muscolo, in altre parole, cambia carburante senza perdere efficienza. Nel contesto della performance muscolare, questo shift metabolico può risultare vantaggioso soprattutto negli esercizi di resistenza, dove la disponibilità di glucosio rappresenta spesso un fattore limitante. Utilizzando maggiormente substrati lipidici e chetonici, il muscolo preserva le riserve di glucosio e glicogeno, sostenendo più a lungo la produzione di ATP attraverso la fosforilazione ossidativa. Chetosi, selezione dei carburanti e rimodellamento delle fibre muscolari

In condizioni di chetosi, il metabolismo muscolare viene profondamente riorientato. L'aumento dei corpi chetonici disponibili modifica la selezione dei carburanti e porta a una chiara attenuazione dell'uso delle proteine, a una riduzione del flusso glicolitico e a una limitazione della formazione di lattato. Questo assetto riflette un metabolismo più

marcatamente ossidativo, in cui la produzione di ATP si sposta verso vie mitocondriali efficienti e sostenibili, riducendo la dipendenza dal glucosio e preservando le riserve proteiche. Il meccanismo è coerente: i corpi chetonici entrano nella fibra tramite i trasportatori MCT, vengono convertiti in acetil-CoA e alimentano il ciclo di Krebs. L'aumento di intermedi ossidativi e segnali metabolici associati frena enzimi chiave della glicolisi, con un effetto a cascata che riduce il lattato e risparmia glicogeno. In parallelo, si osserva un effetto anticatabolico sul muscolo, con una minore degradazione proteica durante l'esercizio. Il risultato è una metabolic flexibility rimodellata: il muscolo sceglie carburanti diversi senza perdere efficienza. Questo riassetto energetico si intreccia con un tema più ampio: il rimodellamento delle fibre muscolari. Il muscolo è per natura eterogeneo, composto da fibre di tipo I e tipo II con diversi sottotipi. È proprio questa eterogeneità a consentire movimenti complessi e adattabili. Tuttavia, tipo e quantità di attività fisica possono indurre cambiamenti funzionali e metabolici nelle fibre, influenzandone il profilo ossidativo, la capacità di utilizzare substrati e la risposta agli ormoni. La composizione e la distribuzione delle fibre all'interno della muscolatura non hanno effetti solo locali. Il muscolo scheletrico è un organo metabolicamente dominante e il suo stato funzionale si riflette sull'omeostasi dell'intero organismo. In questo quadro, la chetosi agisce come un modulatore: non impone un unico destino, ma sposta le priorità, favorendo ossidazione, risparmio del glucosio e contenimento del lattato. È un equilibrio dinamico, che dipende dal contesto, dall'allenamento e dall'identità metabolica del muscolo.

Rimodellamento muscolare: quando cambia il segnale, cambia la fibra

Per rimodellamento muscolare si intende la capacità del muscolo di modificare le proprie caratteristiche funzionali e molecolari in risposta allo stimolo a cui è sottoposto. Non si tratta solo di variazioni strutturali o metaboliche, ma anche di un profondo adattamento dei meccanismi di eccitazione che partono dalla placca neuromuscolare e arrivano fino all'interno della miofibrilla. A livello della giunzione neuromuscolare, il rilascio di acetilcolina dal motoneurone e il suo legame con i recettori postsinaptici sulla membrana della fibra muscolare innescano la depolarizzazione del sarcolemma. Questo evento porta alla generazione del potenziale d'azione, che si propaga lungo la fibra e determina il rilascio di Ca^{2+} dal reticolo sarcoplasmatico.

È questo calcio a tradurre il segnale elettrico in contrazione. Il punto chiave è che questo processo non è identico in tutte le fibre. Le fibre di tipo I e le fibre di tipo II, in particolare le IIb, partono da livelli basali di calcio citoplasmatico differenti e possiedono una diversa organizzazione dei sistemi di rilascio e ricaptazione del Ca^{2+} . Di conseguenza, la stimolazione mediata dall'acetilcolina genera spike di calcio con ampiezza, durata e frequenza diverse a seconda del tipo di fibra coinvolta. Anche il potenziale d'azione che si sviluppa può presentare caratteristiche differenti tra le fibre, influenzando la velocità di contrazione, la resistenza alla fatica e la risposta allo stimolo ripetuto. Questo significa che il muscolo non risponde mai in modo uniforme: la sua eterogeneità è parte integrante della funzione. Ed è proprio su questa base che il rimodellamento diventa possibile. Quando cambia il tipo di stimolazione, per intensità o per frequenza, cambia il profilo dei segnali intracellulari, in particolare del calcio, e questi segnali nel tempo guidano l'adattamento della fibra. Il rimodellamento, quindi, non è un evento improvviso, ma il risultato di una riscrittura progressiva del linguaggio dell'eccitazione. Adattabilità delle miofibre: come si studia il rimodellamento del muscolo. Per studiare il comportamento delle fibre muscolari si parte da un presupposto chiave: il muscolo non è un'entità rigida, ma un sistema plastico, profondamente influenzato dal tipo di innervazione e dalle caratteristiche dello stimolo nervoso che riceve. La distinzione classica tra slow twitch muscle e

fast twitch muscle riflette proprio questa relazione funzionale. Muscoli come il soleo, normalmente innervati da motoneuroni a scarica lenta e continua, presentano prevalentemente fibre di tipo I, mentre i muscoli a contrazione rapida sono associati a fibre di tipo II, capaci di sviluppare forza velocemente ma meno resistenti. Un'evidenza sperimentale potentissima arriva dagli esperimenti di cross-innervazione. Quando un muscolo tipicamente slow twitch viene innervato da un nervo che normalmente controlla un muscolo fast twitch, quel muscolo cambia comportamento: aumenta la velocità di contrazione e assume caratteristiche funzionali del nuovo pattern di innervazione. E il contrario è altrettanto vero. Questo dimostra che il fenotipo della fibra non è fissato una volta per tutte, ma dipende in larga misura dal tipo di segnale nervoso che la fibra riceve nel tempo. Lo stesso concetto vale per l'attività fisica. In base al tipo, all'intensità e alla durata dell'esercizio, la muscolatura può andare incontro a un vero rimodellamento, con una transizione progressiva da fibre di tipo II verso fibre di tipo I. Questo passaggio corrisponde a uno shift funzionale da un metabolismo più glicolitico a uno più ossidativo, perfettamente coerente con le richieste energetiche imposte dall'allenamento di resistenza. Alla base di tutto c'è la stimolazione nervosa, e qui entra in gioco un attore fondamentale: il calcio. Il Ca^{2+} non è solo il responsabile diretto della contrazione muscolare, ma agisce anche come secondo messaggero per numerose cascate di segnalazione intracellulari. I diversi pattern di rilascio del calcio, determinati dalla frequenza e dalla modalità degli impulsi nervosi, influenzano l'espressione genica della miofibrilla, guidando nel tempo l'adattamento del suo fenotipo.

Rimodellamento delle miofibre: dal segnale al programma genetico

Il rimodellamento delle fibre muscolari può essere riassunto come la risposta integrata del muscolo a specifici segnali intracellulari che traducono il carico funzionale in cambiamenti stabili dell'espressione genica. Tra questi segnali, due emergono come centrali: il calcio e lo stato energetico della cellula. Il calcio, oltre al suo ruolo immediato nella contrazione, agisce come potente segnale regolatorio. L'aumento persistente della concentrazione citoplasmatica di Ca^{2+} attiva fosfatasi calcio-dipendenti, in particolare la calcineurina, nota anche come protein fosfatasi 2B. Nel muscolo scheletrico uno dei principali bersagli della calcineurina è NFAT, un fattore di trascrizione che, quando è fosforilato, rimane inattivo nel citoplasma. La defosforilazione mediata dalla calcineurina consente a NFAT di traslocare nel nucleo, dove attiva un repertorio di geni direttamente coinvolti nel rimodellamento della fibra. Il calcio attiva anche chinasi calcio-dipendenti, che modulano

un secondo asse regolatorio fondamentale. Queste chinasi regolano le istone deacetilasi di classe II (HDAC), proteine che normalmente agiscono come repressori trascrizionali. Quando le HDAC sono fosforilate, interagiscono con le proteine 14-3-3 e vengono allontanate dal nucleo. La loro rimozione libera fattori di trascrizione come MEF2 (myocyte enhancer factor 2), permettendo l'attivazione di geni che sostengono il fenotipo ossidativo e l'adattamento funzionale della fibra. In parallelo, la deplezione di ATP dovuta al lavoro muscolare aumenta il rapporto AMP/ATP e attiva AMPK, il sensore energetico della cellula. AMPK esercita effetti anche a livello trascrizionale, in particolare attraverso la fosforilazione e l'attivazione di PGC-1 α , un coattivatore trascrizionale centrale nel metabolismo muscolare. PGC-1 α coordina l'attivazione di geni responsabili della biogenesi mitocondriale e dell'espressione di proteine contrattili e accessorie tipiche delle fibre di tipo I. Il risultato finale di questi percorsi convergenti è l'attivazione di un programma trascrizionale integrato che trasforma progressivamente l'identità della fibra. Più mitocondri, maggiore capacità ossidativa,

una macchina contrattile adattata alla resistenza. Nel muscolo scheletrico, l'adattamento all'allenamento passa in modo cruciale attraverso il mitocondrio, non solo in termini di numero, ma anche di morfologia e organizzazione della rete mitocondriale. La forma del mitocondrio è infatti un indicatore diretto del suo stato funzionale e della capacità della cellula di sostenere una richiesta energetica elevata e prolungata. Una popolazione di mitocondri frammentati, caratterizzata da elementi piccoli, isolati e poco interconnessi, è generalmente indice di una condizione di stress cellulare o di ridotta efficienza metabolica. Mitocondri frammentati “non stanno bene”: sono meno efficienti nella fosforilazione ossidativa, più suscettibili al danno e meno capaci di adattarsi alle variazioni della domanda energetica. Questa morfologia è spesso associata a condizioni patologiche o a muscoli poco allenati. Al contrario, l'esercizio fisico, in particolare l'allenamento di resistenza, induce un profondo rimodellamento mitocondriale che favorisce la fusione e la formazione di mitocondri allungati e altamente interconnessi. Questa architettura a rete migliora la distribuzione dei metaboliti, ottimizza la produzione di ATP e aumenta la resilienza del sistema mitocondriale. Un mitocondrio connesso non è solo più efficiente: è anche più “robusto” dal punto di vista biologico. Questo adattamento morfologico riflette un principio semplice ma potentissimo: la funzione segue la forma. Un muscolo allenato non accumula mitocondri a caso, ma li organizza in una rete funzionale capace di sostenere carichi ripetuti, ossidare substrati in modo efficiente e rispondere rapidamente alle richieste energetiche. Dove c'è frammentazione, c'è difficoltà. Dove c'è connessione, c'è adattamento.

Fusione e fissione mitocondriale: il cuore dell'adattamento indotto dall'esercizio

Le modifiche morfologiche e funzionali dei mitocondri nel muscolo scheletrico ruotano attorno a due processi fondamentali e complementari: fusione e fissione. La fissione porta a mitocondri frammentati, mentre la fusione consente l'unione degli organelli in strutture allungate e interconnesse. Non sono processi buoni o cattivi in assoluto: è il loro equilibrio dinamico a determinare lo stato di salute e l'efficienza metabolica del mitocondrio. La fusione mitocondriale è mediata da un set coordinato di proteine. A livello della membrana mitocondriale esterna agiscono MFN1 e MFN2, le mitofusine, responsabili del docking e della fusione delle membrane esterne. La fusione della membrana mitocondriale interna è invece regolata da OPA1, una GTPasi che controlla anche l'organizzazione delle cristae, influenzando direttamente l'efficienza della fosforilazione ossidativa. La fusione permette la condivisione di metaboliti, proteine e DNA mitocondriale, rendendo la rete più robusta e funzionalmente efficiente. La fissione mitocondriale, al contrario, è guidata principalmente da DRP1, una dinamina che viene reclutata sulla membrana mitocondriale esterna grazie a proteine adattatrici come Fis1 e MFF. DRP1 oligomerizza e induce la scissione del mitocondrio.

Questo processo è essenziale per isolare porzioni danneggiate dell'organello e renderle disponibili per la mitofagia, il sistema di controllo qualità che impedisce l'accumulo di mitocondri disfunzionali. L'esercizio fisico agisce su entrambi i fronti. Da un lato stimola potentemente la biogenesi mitocondriale attraverso l'attivazione di AMPK, che fosforila e attiva PGC-1 α , il master regulator del metabolismo ossidativo. PGC-1 α , in cooperazione con i fattori di trascrizione NRF1 e NRF2, induce l'espressione di geni nucleari codificanti per proteine mitocondriali e attiva TFAM, fondamentale per la trascrizione e la replicazione del DNA mitocondriale. Il risultato è un aumento del numero di mitocondri e della loro capacità ossidativa. Dall'altro lato, lo stesso sistema garantisce il ricambio: i mitocondri che si danneggiano durante l'attività vengono selettivamente eliminati grazie ai meccanismi di fissione e mitofagia. È proprio questo bilanciamento tra costruzione e smaltimento a mantenere una popolazione mitocondriale efficiente, adattabile e metabolicamente attiva. Il

messaggio chiave è semplice ma potentissimo: l'esercizio non serve solo ad avere più mitocondri, ma a mantenere mitocondri migliori. PGC-1 α , insieme a NRF1/2, TFAM e alle proteine della fusione e fissione, orchestra una rete in cui forma e funzione coincidono. Quando l'equilibrio è corretto, il mitocondrio diventa una centrale energetica flessibile, resistente e performante. Dall'esercizio al rimodellamento e oltre: fatica muscolare e vero significato del lattato Tutto ciò che abbiamo descritto finora converge nel rimodellamento del muscolo scheletrico che si osserva dopo l'esercizio fisico. Lo stimolo meccanico e metabolico viene tradotto in segnali intracellulari che agiscono sulla trascrizione genica e sulla sintesi proteica, modificando nel tempo la struttura, la funzione e il metabolismo della fibra muscolare. È il concetto di excitation-transcription coupling: ciò che parte come segnale elettrico e contrattile finisce per riscrivere l'identità del muscolo. In questo contesto entra in gioco anche il lattato, spesso etichettato in modo semplicistico come simbolo del metabolismo anaerobio. Durante esercizi ripetuti o intensi si arriva a una condizione in cui la forza prodotta dal muscolo è inferiore a quella attesa. Si crea una discrepanza tra il comando del sistema nervoso centrale e la risposta periferica: il segnale arriva, ma il muscolo non riesce a eseguirlo correttamente. Questa condizione è ciò che definiamo fatica muscolare. Le cause della fatica non sono univoche. In alcuni casi possono essere legate a un'alterata propagazione del potenziale d'azione, ad esempio per accumulo di potassio nello spazio extracellulare. In altre situazioni il problema riguarda il rilascio di calcio dal reticolo sarcoplasmatico, con una compromissione del meccanismo di eccitazione- contrazione. Un altro nodo centrale è la produzione di ATP: se la fibra non riesce a stare al passo con il consumo energetico, la contrazione perde efficacia. Esistono poi forme di fatica che richiedono tempi di recupero molto più lunghi. In questi casi non si tratta solo di una disfunzione transitoria, ma di un vero danno dell'apparato contrattile, dovuto a esercizio eccessivo. Il recupero implica allora la ricostruzione di proteine contrattili, un processo che richiede tempo e risorse biosintetiche. Qui non siamo più nella fatica "funzionale", ma in una condizione strutturale più profonda. E il lattato, allora, che ruolo ha davvero? Il lattato è la forma ionizzata dell'acido lattico, un acido debole che, cedendo protoni, contribuisce a una variazione del pH. Durante la glicolisi anaerobia si sviluppa effettivamente una acidosi, soprattutto a livello sistemico, che richiede una risposta dell'organismo per ristabilire l'equilibrio. Tuttavia, le evidenze sperimentali indicano che la riduzione della potenza contrattile all'interno della fibra non è direttamente causata dall'abbassamento del pH. Questo significa che uno dei grandi miti va ridimensionato: il lattato non è il colpevole principale della fatica muscolare. È piuttosto un marker metabolico, una molecola che segnala uno specifico assetto del metabolismo e che può essere riutilizzata come substrato energetico da altri tessuti o dalla stessa fibra in condizioni diverse. La fatica

è un fenomeno complesso, multifattoriale, che coinvolge segnali elettrici, calcio, ATP, integrità strutturale e controllo centrale.

Il lattato come metabolita sistemico: flussi, organi e contesto fisiologico

Il lattato è un acido monocarbossilico, al pari di altre molecole come il piruvato, e proprio per questa sua natura sfrutta i trasportatori MCT che consentono sia il rilascio sia la captazione attraverso le membrane cellulari. Parlare di lattato in modo corretto significa quindi ragionare in termini di flussi, non di accumulo statico o di destino univoco. Osservando i flussi di lattato in condizioni di postassorbimento, ovvero dopo il pasto, emergono i principali organi metabolicamente attivi e il loro contributo relativo. Le frecce che indicano ingresso e uscita non vanno interpretate come un tutto o nulla: ogni organo produce e utilizza lattato simultaneamente, ma uno dei due processi prevale. Il

segno positivo o negativo indica proprio il bilancio netto, cioè se domina l'uptake o il rilascio. Nel muscolo scheletrico, ad esempio, si osserva un rilascio netto di lattato, anche se una quota viene comunque captata e utilizzata come substrato energetico da specifiche fibre ossidative. Questo ci ricorda che il muscolo non è metabolicamente uniforme. Il fegato, invece, mostra una captazione netta, coerente con l'attivazione della gluconeogenesi, mentre il cuore, pur avendo un bilancio positivo, non produce glucosio ma utilizza il lattato direttamente come combustibile ossidativo. Anche il cervello partecipa a questo network: i neuroni possiedono infatti il repertorio enzimatico necessario per usare il lattato come fonte energetica, sfatando l'idea che il glucosio sia l'unico carburante cerebrale. Questo equilibrio cambia in modo marcato durante l'esercizio fisico. In questa condizione aumenta drasticamente la produzione di lattato da parte del muscolo attivo, ma cresce anche la sua utilizzazione sistemica. La captazione epatica diventa ancora più rilevante, alimentando il ciclo di Cori, mentre cuore, muscoli ossidativi e cervello incrementano l'uso del lattato come substrato respiratorio. Il lattato diventa così una vera valuta energetica circolante, redistribuita in base alle necessità dell'organismo. Quando parliamo di lattato, quindi, dobbiamo sempre considerare tutti gli organi coinvolti nella sua produzione e nel suo utilizzo, e soprattutto il contesto fisiologico in cui l'organismo si trova. Il lattato non è solo legato all'acidosi metabolica, né è semplicemente un sottoprodotto della glicolisi anaerobia. È una molecola centrale nel sostenere vie metaboliche integrate, capace di collegare tessuti diversi e di adattare il metabolismo alle richieste energetiche del momento. Importanza dei trasportatori di acidi monocarbossilici: il lattato come ponte metabolico L'importanza dei trasportatori di acidi monocarbossilici, i MCT, emerge con forza quando si osserva il metabolismo non più come un insieme di cellule isolate, ma come una rete cooperativa all'interno dei tessuti. Il lattato, in quanto acido monocarbossilico, non è confinato alla cellula che lo produce, ma viene continuamente scambiato tra cellule diverse grazie a questi trasportatori, diventando un vero vettore di energia. Nel muscolo scheletrico, le fibre più glicolitiche producono lattato in quantità elevate, mentre le fibre più ossidative sono perfettamente in grado di captarlo e utilizzarlo come substrato energetico. Questo scambio intracellulare è reso possibile dall'espressione differenziale dei MCT, che consente a cellule metabolicamente diverse di dialogare tra loro. Il lattato non è quindi un rifiuto, ma un intermedio condiviso, che collega produzione e ossidazione all'interno dello stesso tessuto. Un concetto analogo vale per il cervello, dove il lattato rappresenta un esempio emblematico di cooperazione metabolica. Le cellule gliali, in particolare gli astrociti, producono lattato a partire dal glucosio e lo rilasciano nello spazio interstiziale. I neuroni, dotati dei trasportatori adeguati, lo captano e lo utilizzano direttamente per la produzione di ATP. Anche qui, i MCT sono il punto di passaggio obbligato che rende possibile questo shuttle energetico. Questa organizzazione sottolinea un principio chiave: la funzione dei trasportatori di acidi monocarbossilici non è solo quella di permettere il passaggio di una molecola attraverso una membrana, ma di integrare metabolismi diversi, adattandoli al contesto funzionale. Dove c'è richiesta energetica, il lattato arriva. Dove c'è capacità ossidativa, il lattato viene usato. In questa prospettiva, i MCT diventano elementi centrali della flessibilità metabolica. Consentono al muscolo e al cervello di redistribuire l'energia in modo rapido ed efficiente, superando la visione del lattato come semplice prodotto della glicolisi anaerobia. Il lattato (e l'acetil-CoA) oltre il metabolismo: molecole segnale che riscrivono la cellula Al di là dell'essere un semplice substrato metabolico, il lattato nasconde molto di più. Oggi sappiamo che il lattato possiede un vero ruolo di segnalazione, capace di influenzare il comportamento cellulare attraverso cascate molecolari dedicate. Non è solo “carburante”, è anche messaggio. Il lattato può agire all'esterno della cellula, legandosi a recettori di

membrana e attivando vie di segnalazione intracellulari, in modo concettualmente simile a ciò che avviene con il cAMP, che consideriamo a tutti gli effetti una molecola segnale perché attiva la PKA e innesca una cascata regolatoria. Allo stesso modo, il lattato extracellulare può trasmettere informazioni sullo stato metabolico del tessuto, traducendo un cambiamento energetico in una risposta cellulare coordinata. È importante sottolineare che lattato e acido lattico non sono biologicamente identici. La loro diversa forma chimica comporta effetti distinti sul microambiente cellulare e sulle vie di segnalazione attivate. Questo rafforza l'idea che non stiamo parlando di un semplice prodotto terminale della glicolisi, ma di una molecola capace di innescare eventi intracellulari specifici, sia attraverso recettori di membrana sia tramite meccanismi più profondi. Un parallelo potente si può fare con l'acetil-CoA. Tradizionalmente lo immaginiamo come un mattoncino metabolico, punto di partenza per la sintesi di acidi grassi, colesterolo e altri lipidi complessi. Ma anche l'acetil-CoA è molto più di questo. Da un lato agisce come regolatore allosterico, modulando l'attività di enzimi chiave del ciclo di Krebs e del complesso della piruvato deidrogenasi, segnalando al mitocondrio uno stato di abbondanza energetica. Il suo accumulo non è neutro: informa la cellula che i carboni sono disponibili. Dall'altro lato, l'acetil-CoA svolge una funzione ancora più raffinata: è il donatore di gruppi acetile per le reazioni di acetilazione proteica, mediate da acetil-transferasi. Attraverso l'acetilazione di proteine citoplasmatiche, mitocondriali e soprattutto nucleari, l'acetil-CoA diventa un regolatore globale dei processi cellulari, inclusa l'espressione genica. In questo senso, rappresenta un vero sensore di abbondanza di scheletri carboniosi, che trasforma lo stato metabolico in regolazione funzionale.

Il lattato: da scarto metabolico a messaggero sistemico

Per molto tempo il lattato è stato considerato esclusivamente uno scarto della glicolisi anaerobia, un prodotto finale da eliminare. La Lactate Shuttle Theory ha completamente ribaltato questa visione, mostrando che il lattato è una molecola centrale, prodotta e utilizzata in modo continuo, con funzioni multiple e integrate. Il lattato è innanzitutto un substrato energetico. Può essere ossidato direttamente da tessuti ad alta capacità ossidativa, come muscolo scheletrico, cuore e cervello, entrando nei mitocondri e contribuendo in modo efficiente alla produzione di ATP. In questo senso, il lattato non rappresenta un fallimento del metabolismo aerobio, ma una sua estensione flessibile, capace di redistribuire energia tra cellule e organi diversi. Il lattato è anche un substrato gluconeogenico. Attraverso il ciclo di Cori, viene captato dal fegato e riconvertito in glucosio, sostenendo l'omeostasi glicemica soprattutto durante l'esercizio fisico o in condizioni di elevata richiesta energetica. Questo ruolo sottolinea come il lattato non sia un vicolo cieco metabolico, ma un nodo di riciclo dei carboni, fondamentale per l'integrazione sistemica del metabolismo. La terza funzione, forse la più affascinante, è quella di molecola segnale. Già nel 2018 era chiaro che il lattato fosse coinvolto in processi di segnalazione, ma i meccanismi non erano ancora completamente definiti. Negli anni successivi, in particolare intorno al 2022, questa visione si è consolidata, portando a riconoscere il lattato come una vera miochina ed exerchina. Questo significa che il lattato, prodotto dal muscolo durante la contrazione, non si limita a essere utilizzato localmente, ma agisce come

messaggero sistemico, capace di modulare funzioni metaboliche, adattative e infiammatorie in tessuti distanti. In questa prospettiva, il lattato diventa un segnale di stress metabolico controllato, una molecola che informa l'organismo che è in corso un'attività intensa e che innesca risposte coordinate di adattamento. È proprio questa capacità di comunicare lo stato funzionale del muscolo

a rendere il lattato una molecola chiave non solo nella fisiologia dell'esercizio, ma anche nella medicina dello sport e nella comprensione delle risposte adattative all'allenamento. Miochine, exerchine e lattato: quando il muscolo comunica con l'organismo. In biologia, il suffisso -china rimanda all'idea di una molecola rilasciata, dotata di proprietà secretorie e capace di modulare la funzione di altre cellule o tessuti. Le citochine sono l'esempio classico: molecole secrete dalle cellule del sistema immunitario che regolano i processi di infiammazione. In modo del tutto analogo, le adipochine sono rilasciate dal tessuto adiposo, ormai riconosciuto come un vero organo endocrino, in grado di influenzare il metabolismo e la funzione di organi distanti attraverso molecole prevalentemente di natura peptidica. Seguendo questa stessa logica concettuale, quando parliamo di miochine ci riferiamo a sostanze secrete dal muscolo scheletrico. Il muscolo non è solo un effettore meccanico, ma un organo secretorio attivo, capace di comunicare con il resto dell'organismo. In particolare, quando queste molecole vengono rilasciate in risposta all'esercizio fisico, prendono il nome di exerchine. Il lattato rientra pienamente in questa definizione: è una sostanza prodotta dal muscolo durante la contrazione e rilasciata in circolo con un chiaro significato regolatorio. Il lattato può esercitare il suo ruolo di segnale attraverso l'attivazione di recettori di membrana, in particolare il recettore HCAR1 (noto anche come GPR81), espresso in diversi tessuti, tra cui tessuto adiposo, cellule endoteliali, cervello e cellule del sistema immunitario. Attraverso questo recettore, il lattato non agisce come semplice metabolita, ma come ligando, innescando cascate di segnalazione che modulano processi metabolici e infiammatori. In questo modo, il muscolo "racconta" all'organismo che è in corso uno sforzo, coordinando risposte sistemiche adeguate. Ma il ruolo segnale del lattato non si ferma alla membrana. Il lattato può anche agire all'interno della cellula, influenzando la regolazione epigenetica. È stato infatti dimostrato che può intervenire a livello degli istoni, contribuendo a modificazioni post-traduzionali che alterano l'espressione genica. Inoltre, il lattato è in grado di modulare il fenotipo dei macrofagi, orientandoli verso profili funzionali differenti e influenzando così la risposta infiammatoria. Ancora una volta, il metabolismo si intreccia con il controllo fine delle funzioni cellulari.

Biochimica dell'osso: struttura, cellule e ruolo metabolico

L'osso non è una struttura statica né un semplice supporto meccanico: è un organo dinamico, in continuo rimodellamento. Comprendere il funzionamento delle cellule ossee è la chiave per capire anche il suo ruolo metabolico, che va ben oltre la protezione e il sostegno del corpo. Dal punto di vista strutturale distinguiamo osso compatto e osso spugnoso, due architetture diverse ma funzionalmente integrate. L'osso compatto è caratterizzato da una matrice extracellulare altamente mineralizzata, povera di cellule ma estremamente resistente. Le cellule principali sono gli osteociti, intrappolati all'interno della matrice minerale, che comunicano tra loro e con la superficie ossea attraverso una rete di canalicoli. Questa organizzazione rende l'osso compatto ideale per supportare carichi meccanici elevati, ma anche capace di percepire e rispondere agli stimoli funzionali. L'osso spugnoso, invece, presenta una struttura trabecolare più aperta e ospita il midollo osseo, un compartimento di enorme rilevanza biologica. Qui risiede un ricchissimo serbatoio di cellule staminali, in particolare quelle del sistema ematopoietico, responsabili della produzione delle cellule del sangue. In questo senso, l'osso diventa un attore centrale non solo nella biomeccanica, ma anche nella fisiologia sistemica. Rivestendo l'osso troviamo il periostio, un tessuto connettivo specializzato dotato di potenzialità osteogeniche, fondamentale per la crescita e la riparazione ossea, mentre all'interno la membrana endostale contribuisce al controllo del turnover della matrice.

Attraverso queste strutture e le cellule che le popolano, l'osso partecipa attivamente all'omeostasi minerale, fungendo da riserva di calcio e fosforo, e interagisce con altri organi in modo coordinato. Cellule dell'osso e minerali: un equilibrio dinamico tra costruzione e demolizione Gli osteociti svolgono principalmente un ruolo strutturale e rappresentano la forma matura delle cellule che costruiscono l'osso. Derivano infatti dagli osteoblasti, e questo ci porta a ragionare in termini di lineage cellulare, cioè di una vera e propria genealogia che parte da cellule staminali e conduce, attraverso stadi progressivi di differenziamento, alla cellula definitiva. Il termine blasto indica proprio cellule non ancora completamente differenziate, ma già altamente specializzate nella loro funzione. Gli osteoblasti sono i grandi architetti dell'osso. Producono la matrice extracellulare, costituita in larga parte da proteine, che forma il telaio su cui verrà poi depositata la componente minerale. Questo processo è fondamentale durante lo sviluppo e la crescita, ma non si arresta nell'età adulta. Anche nell'organismo maturo l'osso è sottoposto a un continuo rimodellamento, un delicato equilibrio tra costruzione e distruzione che mantiene la struttura ossea funzionale e adattabile. Questo lavoro diventa particolarmente evidente in caso di trauma, quando è necessario ricostruire rapidamente e con precisione il tessuto danneggiato. Se immaginiamo gli osteoblasti come muratori che costruiscono l'osso, gli osteoclasti sono i demolitori. Possiedono caratteristiche specifiche che consentono la degradazione dell'osso, agendo sia sulla componente organica, costituita dalle proteine della matrice extracellulare, sia sulla componente minerale. Per svolgere questa funzione, gli osteoclasti utilizzano enzimi capaci di degradare le proteine e meccanismi chimici in grado di dissolvere la idrossiapatite, il minerale che conferisce durezza e resistenza all'osso. La componente minerale dell'osso è dominata dalla idrossiapatite, un cristallo a base di calcio e fosfato, associato anche a ioni come fluoro, magnesio e citrato. È importante sottolineare che il calcio non è affatto un oligoelemento nel nostro organismo: è uno dei minerali più abbondanti e strategici, non solo per la struttura ossea, ma anche per la segnalazione cellulare, la contrazione muscolare e numerosi processi fisiologici.

PARTE XII - TESSUTO ADIPOSO E METABOLISMO OSSEO

Biomineralizzazione ossea: costruire con precisione, non per accumulo

La biomineralizzazione è il processo che porta alla formazione della matrice ossea, sia nella sua componente proteica sia in quella minerale. Non è un evento spontaneo né puramente chimico: è un processo cellula-dipendente, finemente regolato, che richiede coordinazione, tempismo e controllo. Gli osteoblasti e gli osteoclasti devono essere altamente responsivi ai segnali cellulari che modulano la loro attività. Gli osteoblasti sono i principali responsabili della produzione della matrice extracellulare, e per questo possiedono un apparato biosintetico estremamente sviluppato, necessario a sintetizzare le proteine che costituiscono l'impalcatura dell'osso. Questa matrice organica rappresenta il telaio su cui verrà poi depositata la componente minerale. La formazione del minerale non avviene in modo casuale. Il processo prende avvio dal rilascio di vescicole di mineralizzazione, note anche come vescicole della matrice, che fungono da punti di nucleazione per la deposizione dei cristalli minerali. Il rilascio di queste vescicole è una funzione specifica degli osteoblasti, che quindi non si limitano a produrre proteine, ma devono anche orchestrare il microambiente in cui avviene la mineralizzazione. Questo processo richiede una stretta cooperazione tra osteoblasti e osteoclasti. Un eccesso di massa ossea, così come una sua riduzione, è patologico: il rimodellamento deve essere bilanciato. Inoltre, la biomineralizzazione non consiste semplicemente nel "buttare dentro" ioni come calcio, fosfato o carbonato. Questi ioni devono essere finemente controllati in termini di concentrazione, composizione e ambiente chimico per consentire la formazione di una idrossiapatite corretta, stabile e funzionale.

Formazione della matrice ossea: l'avvio della biomineralizzazione

La formazione della matrice ossea è il punto di partenza della biomineralizzazione e porta alla produzione di un minerale organizzato che deriva direttamente dalla matrice extracellulare. Nulla avviene in modo spontaneo: il processo è guidato dalle cellule e inizia in microdomini altamente controllati. Gli osteoblasti sono i protagonisti di questa fase. Producono e secernono una matrice organica non ancora mineralizzata e, parallelamente, rilasciano specifiche vescicole della matrice, che rappresentano il vero innesco della mineralizzazione. Queste vescicole si formano a partire dalla membrana plasmatica dell'osteoblasto e creano un microambiente ideale in cui può iniziare la deposizione del minerale. All'interno delle vescicole si accumulano ioni calcio e fosfato, insieme a enzimi chiave. Tra questi, un ruolo centrale è svolto dalla fosfatasi alcalina tessuto-aspecifica, che è un marcatore tipico del differenziamento osteoblastico (non degli osteoclasti). Questo enzima riduce la concentrazione di pirofosfato, un potente inibitore della mineralizzazione, favorendo così la disponibilità di fosfato per la formazione dell'idrossiapatite. La presenza di fosfatasi alcalina segnala quindi che la cellula è entrata in una fase attiva di costruzione dell'osso. La mineralizzazione non consiste semplicemente nell'accumulo di ioni nello spazio extracellulare. Gli osteoblasti pompano attivamente Ca^{2+} e fosfato verso il compartimento extracellulare e all'interno delle vescicole, dove la concentrazione ionica e l'ambiente chimico permettono la nucleazione controllata del cristallo. Da qui, il minerale cresce e si estende progressivamente nella matrice extracellulare, seguendo l'impalcatura proteica precedentemente costruita.

Progenitori mesenchimali: il bivio del destino cellulare

Qui entrano in scena i progenitori mesenchimali, cellule che non sono più staminali, perché hanno già acquisito un commitment, ma che conservano ancora una notevole plasticità differenziativa. Il loro destino non è scritto una volta per tutte: dipende in modo critico dai segnali dell'ambiente in cui si

trovano, in particolare da quelli che agiscono a livello trascrizionale. Se questi progenitori ricevono segnali pro-miogenici, intraprendono la via verso i mioblasti, cellule ancora non differenziate che attivano progressivamente un programma trascrizionale muscolare. Questo percorso porta alla formazione dei miociti, cellule non ancora completamente mature perché non fuse tra loro, ma già orientate verso la funzione finale. In questa traiettoria si osserva l'espressione di proteine contrattili, l'aumento della biogenesi mitocondriale e l'impostazione di una funzione predominante: la contrazione. È la strada del muscolo, fatta di energia, movimento e lavoro meccanico. In un contesto di segnali differenti, gli stessi progenitori possono diventare pre-adipociti. Qui si attiva un set completamente diverso di fattori di trascrizione, in particolare C/EBP β e C/EBP δ , che portano all'attivazione di PPAR γ , il vero master regulator dell'adipocita. L'espressione e lo stato di attivazione di PPAR γ sono indicatori chiave del differenziamento adipocitario. A valle, vengono indotti geni metabolici tipici, come il trasportatore del glucosio GLUT4, insieme a C/EBP α , e la cellula acquisisce la capacità di sintetizzare e accumulare trigliceridi. Qui la funzione non è la contrazione, ma lo stoccaggio energetico. Per quanto riguarda l'osso, entrano in gioco fattori di trascrizione ancora diversi. Da questi progenitori derivano sia gli osteoblasti, responsabili della formazione della matrice ossea, sia i condrociti, cellule deputate alla formazione della cartilagine. La cartilagine rappresenta una vera base di partenza per la costruzione dell'osso, soprattutto durante lo sviluppo, ed è quindi un passaggio cruciale. Osteoblasti e pre-condrociti sono strettamente imparentati e presentano interconnessioni regolatorie, a testimonianza di una continuità biologica tra osso e cartilagine.

Destino dei progenitori mesenchimali: adipociti bianchi, adipociti bruni, miociti e osteoblasti

A questo livello osserviamo come i progenitori mesenchimali possano imboccare traiettorie differenziative distinte in funzione dei fattori di trascrizione che vengono attivati. Nel ramo degli adipociti bianchi, i precursori risultano PPAR γ -positivi ed esprimono CD24. Questo programma trascrizionale porta, nella cellula matura, al classico fenotipo con una grande goccia lipidica, specializzato nell'accumulo di trigliceridi e nella gestione dell'energia in eccesso. Esiste però una seconda strada, altrettanto rilevante, che parte da un precursore comune Myf5-positivo, condiviso tra adipociti bruni e miociti. In questo contesto, gli adipociti bruni mantengono l'espressione di PPAR γ , ma acquisiscono anche PRDM16, un fattore chiave che indirizza la cellula verso un destino termogenico e mitocondrialmente attivo. La presenza di PRDM16 è discriminante: orienta il programma genico verso la funzione bruna, allontanandolo sia dall'adipocita bianco sia dal muscolo. All'interno dello stesso bacino Myf5+, un diverso assetto trascrizionale conduce invece alla linea muscolare. L'attivazione di MyoD e miogenina avvia il programma miogenico, portando alla formazione dei miociti, cellule orientate alla contrazione, con espressione di proteine contrattili e potenziamento della biogenesi mitocondriale. Qui il metabolismo non è di deposito, ma di lavoro meccanico. Per la via osteogenica, il panorama cambia ancora. Entrano in gioco fattori di trascrizione distinti, in particolare RunX2 e Osx (osterix), che guidano il differenziamento verso gli osteoblasti, responsabili della produzione della matrice ossea. In questo caso, per monitorare il differenziamento non ci si affida solo ai fattori di trascrizione, ma anche a marcatori enzimatici, come la fosfatasi alcalina tessuto-specifica, indicativa di un impegno osteoblastico attivo. Visione metabolica della

composizione ossea: energia, destino cellulare e funzione Per comprendere come l'osso deve essere composto, non basta guardare alle cellule che lo formano: è necessario adottare una visione metabolica, capace di integrare destino cellulare, profilo energetico e funzione finale del tessuto. L'osso è il risultato di scelte cellulari che avvengono lungo il differenziamento dei progenitori mesenchimali del midollo osseo, e queste scelte sono profondamente influenzate dal metabolismo energetico.

Durante il percorso di differenziamento, le cellule attraversano un vero shift energetico. Le BMSC e i preosteoblasti presentano un metabolismo prevalentemente glicolitico, caratterizzato da una produzione di ATP relativamente bassa, una ridotta generazione di ROS e un utilizzo preferenziale dei carboidrati, con reazioni che avvengono in larga parte nel citosol. Questo assetto è compatibile con cellule ancora plastiche, in fase di decisione del proprio destino. Man mano che il programma osteogenico procede verso la formazione di osteoblasti maturi, il metabolismo deve cambiare. La costruzione della matrice ossea, la gestione della biomineralizzazione e il mantenimento di un tessuto metabolicamente attivo richiedono un'elevata disponibilità energetica. Per questo, l'osteoblasto funzionale si associa a un metabolismo basato sulla fosforilazione ossidativa, con un alto rendimento di ATP, un maggiore coinvolgimento dei mitocondri e un utilizzo crescente dei lipidi come substrati energetici. Questo passaggio non è neutro, né garantito. Se lungo il percorso si devia verso un programma adipogenico, la cellula diventa un adipocita, specializzato nello stoccaggio lipidico, non nella costruzione dell'osso. È qui che entra il concetto chiave: la composizione dell'osso dipende anche da come il metabolismo indirizza il destino dei progenitori. Un eccesso di differenziamento adipocitario a discapito di quello osteoblastico compromette la qualità del tessuto osseo, non solo la sua quantità.

Osteoblasti: identità, funzioni e destino nella matrice ossea

Gli osteoblasti condividono molte caratteristiche con i fibroblasti, in particolare per quanto riguarda la capacità di sintetizzare matrice extracellulare. La differenza cruciale risiede però nell'espressione di proteine altamente specifiche dell'osso, come il fattore di trascrizione Runx2 (Cbfa1) e osteocalcina, che definiscono in modo inequivocabile l'identità osteoblastica e guidano il programma di formazione ossea. Durante il loro ciclo di vita, gli osteoblasti non sono una popolazione omogenea, ma vanno incontro a una progressiva specializzazione funzionale. Gli osteoblasti metabolicamente più attivi sono quelli direttamente impegnati nella sintesi dell'osteoide, la matrice organica non ancora mineralizzata. Queste cellule presentano un apparato di Golgi e un reticolo endoplasmatico molto sviluppati, coerenti con un'intensa attività biosintetica. Producono prevalentemente collagene di tipo I, insieme a proteine non collageniche come osteonectina, osteocalcina e proteoglicani, creando l'impalcatura su cui avverrà la mineralizzazione. Con il progredire del processo, una parte degli osteoblasti viene inglobata nella matrice mineralizzata e si differenzia in osteociti. Queste cellule, pur perdendo la funzione secretoria, assumono un ruolo fondamentale di sensori meccanici e strutturali, mantenendo la comunicazione all'interno del tessuto osseo attraverso una rete di canalicoli. Altri osteoblasti, invece, si appiattiscono sulla superficie dell'osso diventando bone-lining cells: cellule quiescenti, con citoplasma ridotto e una drastica diminuzione dell'attività biosintetica, ma pronte a riattivarsi in caso di necessità di rimodellamento. Questo continuum cellulare sottolinea un concetto chiave: l'osteoblasto non è solo una cellula “che costruisce osso”, ma un nodo centrale di un sistema dinamico. Attraverso Runx2, coordina l'espressione genica necessaria alla differenziazione; attraverso la produzione di matrice

extracellulare, determina la qualità strutturale dell'osso; attraverso il suo destino finale, contribuisce alla manutenzione a lungo termine del tessuto osseo.

Sistemi di segnalazione nello sviluppo dell'osteoblasto: come l'osso decide di formarsi

Lo sviluppo dell'osteoblasto non è il risultato di un singolo segnale, ma nasce dall'integrazione raffinata di molteplici sistemi di segnalazione che convergono sul controllo dell'espressione genica. L'osso, ancora una volta, si conferma come un tessuto profondamente regolato, capace di rispondere a stimoli locali e sistemici. Un ruolo centrale è svolto dalla via Wnt, che rappresenta uno dei pilastri

dell'osteogenesi. L'attivazione di questa cascata stabilizza β -catenina, favorendo l'espressione di geni osteoblasto-specifici e sostenendo la maturazione cellulare. Questa via dialoga strettamente con Runx2 e Osterix, i fattori di trascrizione chiave che definiscono l'identità osteoblastica. Senza questo asse trascrizionale, l'osteoblasto non esiste. Accanto a Wnt, la segnalazione TGF- β contribuisce a modulare il differenziamento e l'attività degli osteoblasti, agendo in modo dipendente dal contesto e dallo stadio di maturazione cellulare. Attraverso le Smad, questa via influenza la produzione di matrice extracellulare e coordina il dialogo tra osteoblasti e osteoclasti, mantenendo il delicato equilibrio del rimodellamento osseo. La via Hedgehog interviene soprattutto nelle fasi precoci dello sviluppo scheletrico, indirizzando i progenitori verso il destino osteo-condrogenico. Anche qui il segnale non è isolato, ma si intreccia con altri network trascrizionali, rafforzando l'idea che il destino dell'osteoblasto sia il risultato di una decisione collettiva a livello molecolare. Un ulteriore livello di controllo è fornito dai fattori di crescita FGF, che attraverso i loro recettori modulano proliferazione, differenziamento e sopravvivenza cellulare. Il segnale FGF agisce come un fine regolatore del timing: non solo decide se una cellula diventerà osteoblasto, ma quando e con quale grado di maturazione funzionale. A rendere il quadro ancora più affascinante intervengono segnali sistemici, come quelli mediati da leptina e dal sistema nervoso simpatico. L'osso non risponde solo a segnali locali, ma ascolta lo stato energetico dell'organismo e integra informazioni provenienti dall'ipotalamo, dimostrando di essere pienamente inserito nella rete di regolazione metabolica globale.

Bivi trascrizionali nello sviluppo osseo: scegliere tra osteoblasti e condrociti

Il messaggio chiave è che lo sviluppo dell'osso è governato da fattori di trascrizione che agiscono come veri snodi decisionali, creando bivi e biforcazioni lungo il destino delle cellule progenitrici. A partire dai progenitori mesenchimali, il percorso non è lineare: la cellula può essere indirizzata verso il destino di osteoblasto oppure di condrocita, e questa scelta è fondamentale per il processo di ossificazione. Un ruolo centrale è svolto da Runx2 (Cbfa1), considerato il master regulator dell'osteogenesi. La sua attivazione spinge i progenitori verso il programma osteoblastico e permette la formazione di osteoblasti funzionali, responsabili della produzione della matrice ossea. Runx2 è indispensabile sia nell'ossificazione intramembranosa, dove l'osso si forma direttamente, sia nell'ossificazione endocondrale, dove l'osso deriva da un modello cartilagineo preesistente. In parallelo agisce SOX9, un fattore di trascrizione chiave per il destino condrogenico. Quando SOX9 prevale, le cellule vengono indirizzate verso la formazione di condrociti, responsabili della produzione della cartilagine. Questa fase non è un'alternativa marginale, ma un passaggio cruciale, perché la cartilagine rappresenta la base strutturale su cui, in molti distretti, si costruirà

successivamente l'osso. A coordinare e modulare questa scelta interviene anche IHH (Indian Hedgehog), una molecola segnale che regola in modo fine la proliferazione, la differenziazione condrocitaria e il passaggio verso il programma osteoblastico. IHH funge da ponte tra i due destini cellulari, assicurando che il timing e l'equilibrio tra cartilagine e osso siano corretti. Il punto cruciale è che osteoblasti e condrociti non sono mondi separati, ma destini alternativi che nascono dallo stesso progenitore e che cooperano nello stesso obiettivo biologico: la formazione dell'osso. Cambia il percorso, cambiano i fattori di trascrizione dominanti, ma il risultato finale è un tessuto osseo funzionale, costruito attraverso decisioni molecolari precise. Glucocorticoidi e osso: un equilibrio sottile tra fisiologia e paradosso Questo è un punto cruciale per capire come fattori fisiologici e fattori ambientali possano modulare in modo profondo la biologia dell'osso. I glucocorticoidi sono ormoni endogeni i cui livelli variano nel corso della vita e che regolano numerosi processi cellulari, incluso il differenziamento osteoblastico.

Il loro effetto sull'osso è un esempio perfetto di risposta dose-dipendente, ed è proprio qui che nasce il cosiddetto effetto paradossale. In condizioni fisiologiche, tipiche di un organismo giovane, i glucocorticoidi esercitano un'azione positiva sull'osso. A questi livelli, essi favoriscono il differenziamento dei progenitori mesenchimali verso gli osteoblasti, sostenendo la formazione della matrice ossea e contribuendo al corretto rimodellamento del tessuto. In questo contesto, gli osteoblasti e gli osteociti rappresentano i principali bersagli del segnale glucocorticoide, che agisce come modulatore fine dello sviluppo e della funzione ossea. La situazione cambia radicalmente quando i livelli di glucocorticoidi diventano sovralfisiologici, come avviene durante l'invecchiamento o in condizioni di terapia glucocorticoidea prolungata, ad esempio con desametasone. In questi casi, l'eccesso di segnale glucocorticoide ha un impatto negativo sulla biologia dell'osso, interferendo con il differenziamento osteoblastico e compromettendo l'equilibrio del rimodellamento. Il risultato è una condizione che mima, dal punto di vista cellulare, gli effetti avversi osservati nella terapia cronica con glucocorticoidi. A livello molecolare, i glucocorticoidi attraversano la membrana cellulare e, una volta attivati, legano il recettore dei glucocorticoidi, formando un complesso che trasloca nel nucleo e modula l'espressione genica. È lo stesso meccanismo in entrambe le condizioni, ma il contesto e la dose determinano esiti opposti. Quello che in fisiologia è un segnale di supporto, in eccesso diventa un fattore di rischio. Glucocorticoidi, Wnt e destino dei progenitori: quando l'osso può diventare grasso Qui il concetto emerge in modo ancora più chiaro: l'azione dei glucocorticoidi sul destino dei progenitori mesenchimali passa in larga misura attraverso la via Wnt, una cascata di segnalazione centrale per il differenziamento osteoblastico. In condizioni fisiologiche, l'attivazione di Wnt promuove l'ingresso di β -catenina nel nucleo, con conseguente aumento dell'espressione di Runx2, il fattore di trascrizione chiave per la formazione dell'osteoblasto. Allo stesso tempo, questo assetto trascrizionale inibisce PPAR γ , impedendo il differenziamento adipocitario. Il risultato è una scelta netta: dal progenitore si va verso l'osso. Il problema nasce quando questo equilibrio viene alterato. I glucocorticoidi possono modulare la via Wnt in due direzioni opposte, ed è qui che si gioca il paradosso. Da un lato, a livelli fisiologici, stimolano gli osteoblasti a produrre Wnt, rafforzando il programma osteogenico. Dall'altro lato, in condizioni di eccesso glucocorticoide, come nell'invecchiamento o nella terapia cronica, aumenta la produzione di SFRP1, una proteina solubile che agisce come inibitore di Wnt legando i ligandi e impedendo l'attivazione dei recettori Frizzled. Quando Wnt viene bloccata, la β -catenina non entra nel nucleo, Runx2 non viene adeguatamente attivato e PPAR γ smette di essere represso. A quel punto, il progenitore mesenchimale prende una strada diversa e viene spinto verso il differenziamento adipocitario. Non è un errore casuale, ma una

vera deviazione di destino cellulare indotta dal contesto ormonale. Questo meccanismo spiega perché, in condizioni di eccesso di glucocorticoidi, il midollo osseo tenda ad arricchirsi di adipociti a scapito degli osteoblasti, con un impatto diretto sulla qualità dell'osso. Non è solo una riduzione della formazione ossea, ma un cambio di identità del compartimento stromale: meno cellule che costruiscono osso, più cellule che accumulano lipidi. Ambiente, carico meccanico e destino cellulare: perché il movimento costruisce osso. Oltre ai programmi genetici e ai segnali ormonali, esistono fattori ambientali capaci di spostare in modo deciso la ratio di differenziamento dei progenitori mesenchimali del midollo osseo. Il punto non è solo cosa possono diventare queste cellule, ma in quale contesto prendono la decisione. Ed è qui che entrano in gioco carico meccanico e sedentarietà. Il carico meccanico rappresenta un segnale biologico potente. Ogni passo, ogni atto del camminare, ogni gesto contro gravità trasferisce forze all'osso, e queste forze vengono "lette" dai progenitori mesenchimali come istruzioni di destino. In presenza di carico, il microambiente midollare favorisce il

differenziamento verso gli osteoblasti, sostenendo la formazione ossea e limitando la deviazione adipogenica. Il messaggio è chiaro: se l'osso serve, va costruito. La sedentarietà, al contrario, equivale a una mancanza di segnale. Quando il carico meccanico viene meno, il midollo osseo cambia identità: aumenta la quota di adipociti a scapito degli osteoblasti. Non è solo una perdita di osso, ma un vero rimodellamento del compartimento stromale, in cui i progenitori vengono spinti verso un destino di deposito lipidico piuttosto che di costruzione strutturale. Il tessuto "interpreta" l'assenza di carico come assenza di necessità funzionale. L'esercizio fisico, attraverso il physical loading, agisce direttamente su questi progenitori durante il processo di differenziamento, rendendoli altamente responsivi ai segnali meccanici. Anche in condizioni fortemente adipogeniche, lo stimolo meccanico è in grado di reprimere l'adipogenesi e di riattivare programmi osteogenici. Non serve immaginare un'azione indiretta o lontana: l'effetto del carico è diretto, locale, inciso nel destino della cellula.

Preosteoblasti al bivio: osteogenesi o adipogenesi, una scelta guidata dai segnali

I preosteoblasti si trovano in un punto cruciale del differenziamento, un vero crocevia biologico in cui il destino cellulare può deviare verso l'osteogenesi oppure verso l'adipogenesi. Questa scelta non è casuale, ma dipende dall'attivazione di specifici fattori di trascrizione e di meccanismi di segnalazione che leggono lo stato metabolico, ormonale ed epigenetico della cellula. Quando prevale Runx2, il programma osteogenico viene sostenuto e il precursore viene indirizzato verso la formazione di osteoblasti, cellule deputate alla produzione della matrice ossea. Al contrario, l'attivazione di PPAR γ spinge la cellula verso il destino adipocitario, favorendo l'accumulo di gocce lipidiche e l'acquisizione di un fenotipo di deposito energetico. In assenza di stimoli osteogenici adeguati, l'adipogenesi può rappresentare la via di default, soprattutto in condizioni di invecchiamento o patologia. Questo equilibrio è ulteriormente raffinato da regolatori epigenetici, come le istone deacetilasi, in particolare HDAC3, che contribuiscono a reprimere il programma adipogenico nei preosteoblasti, limitando lo stoccaggio lipidico e sostenendo l'identità ossea. Anche il profilo energetico della cellula gioca un ruolo chiave: il passaggio verso l'osteoblasto funzionale è associato a un metabolismo più ossidativo, mitocondriale e ad alto rendimento di ATP, mentre l'adipogenesi si accompagna a un assetto più orientato allo stoccaggio lipidico. Dal punto di vista farmacologico, questo crocevia assume un significato particolarmente rilevante. PPAR γ non è solo un regolatore fisiologico, ma anche un bersaglio terapeutico. In passato sono stati sviluppati agonisti

sintetici di PPAR γ , le tiazolidinedioni, utilizzati per migliorare la sensibilità insulinica. Sebbene efficaci sul piano metabolico, questi farmaci hanno mostrato un importante effetto collaterale: stimolando PPAR γ , possono favorire il differenziamento dei progenitori mesenchimali verso adipociti a discapito degli osteoblasti, con un impatto negativo sulla salute ossea. Il messaggio da ricordare è chiaro e potente: attivare una via significa spegnerne un'altra. Spingere PPAR γ può migliorare il metabolismo glucidico, ma rischia di indebolire l'osso. Sostenere Runx2 rafforza la struttura scheletrica, ma richiede un contesto energetico e ambientale adeguato. Il destino dei preosteoblasti è una questione di equilibrio fine, in cui geni, metabolismo ed ambiente dialogano continuamente.

Osteoclasti: origine ematopoietica e identità funzionale

Gli osteoclasti non appartengono alla stessa famiglia cellulare di osteoblasti e osteociti. La loro origine è completamente diversa e affonda le radici nella lineage ematopoietica.

In particolare, gli osteoclasti derivano dai progenitori mieloidi comuni, gli stessi che danno origine alle cellule del sistema immunitario innato. A partire dalla cellula staminale ematopoietica, attraverso una serie di diramazioni progressive, si formano i monociti, che a loro volta possono differenziarsi in macrofagi. È proprio da questi macrofagi tissutali residenti che nasce l'osteoclasto, tramite un processo di ulteriore differenziamento altamente specializzato. Questo passaggio non è solo morfologico, ma comporta l'acquisizione di un repertorio funzionale unico, finalizzato alla degradazione dell'osso. L'osteoclasto può quindi essere considerato un macrofago altamente specializzato, adattato a vivere a stretto contatto con la matrice ossea. A differenza dei macrofagi "classici", l'osteoclasto è multinucleato, possiede una struttura polarizzata e sviluppa una vera e propria macchina di riassorbimento, capace di degradare sia la componente organica sia la componente minerale dell'osso. Questo legame stretto tra sistema immunitario e metabolismo osseo è concettualmente potentissimo. L'osso non è regolato solo da cellule di origine mesenchimale, ma anche da cellule che provengono dal compartimento ematopoietico. Il rimodellamento osseo nasce quindi dall'interazione tra due mondi cellulari diversi: da un lato chi costruisce, dall'altro chi demolisce, entrambi indispensabili.

Osteoclasti: architettura di membrana e microambiente del riassorbimento osseo

Gli osteoclasti sono cellule altamente specializzate nella degradazione dell'osso e questa funzione è inscritta direttamente nella loro organizzazione di membrana. La cellula è polarizzata e presenta una netta distinzione tra membrana basolaterale e membrana apicale, quest'ultima caratterizzata da profonde estroflessioni, note come ruffled border, che aumentano enormemente la superficie di scambio con la matrice ossea. Nel punto in cui l'osteoclasto aderisce all'osso si forma una regione altamente specializzata, delimitata dalla sealing zone, che isola uno spazio ristretto tra cellula e matrice. In questo compartimento chiuso viene creato un vero microambiente di riassorbimento, essenziale per l'azione osteoclastica. Qui non avviene una degradazione diffusa, ma un processo localizzato, controllato e direzionale. La membrana apicale dell'osteoclasto è densamente popolata da trasportatori ionici e pompe protoniche. Le H⁺-ATPasi pompano protoni nello spazio di riassorbimento, determinando una forte acidificazione. Questo abbassamento del pH è cruciale perché consente la solubilizzazione della componente minerale dell'osso, in particolare dell'idrossiapatite. In parallelo, il flusso di ioni cloruro accompagna quello dei protoni, mantenendo

l'elettroneutralità e stabilizzando l'ambiente acido. All'interno della cellula, enzimi come la anidrasi carbonica garantiscono una produzione continua di protoni, mentre la membrana basolaterale esprime trasportatori che permettono lo smaltimento dei prodotti del riassorbimento e la risposta a stimoli extracellulari, inclusi segnali ormonali come la calcitonina. Questa compartimentalizzazione assicura che l'azione distruttiva dell'osteoclasto sia confinata allo spazio corretto e non danneggi il tessuto circostante. Accanto alla dissoluzione della componente minerale, l'osteoclasto rilascia enzimi litici capaci di degradare la matrice proteica dell'osso. La combinazione di acidificazione e digestione enzimatica rende il riassorbimento osseo un processo estremamente efficiente, ma anche finemente regolato.

Osteoclasti: sintesi e secrezione di enzimi

per il riassorbimento osseo Gli osteoclasti non sono solo cellule che aderiscono all'osso, ma vere fabbriche secretorie, progettate per produrre e rilasciare enzimi capaci di agire in condizioni estreme. La loro funzione di riassorbimento osseo dipende direttamente da una intensa attività biosintetica e da un sistema di secrezione altamente polarizzato. Le proteine destinate alla degradazione dell'osso vengono sintetizzate nel reticolo endoplasmatico, processate nel Golgi e indirizzate verso specifiche vescicole di trasporto. Molti di questi enzimi seguono la via lisosomiale classica, grazie al segnale di

mannosio-6-fosfato, che consente il riconoscimento da parte del relativo recettore e il corretto smistamento intracellulare. Una volta raggiunta la membrana apicale dell'osteoclasto, in corrispondenza del ruffled border, gli enzimi vengono rilasciati nello spazio di riassorbimento. Il punto cruciale è l'ambiente acido. Le pompe protoniche presenti sulla membrana apicale acidificano lo spazio sigillato tra osteoclasto e matrice ossea, creando le condizioni ideali per l'attività di proteasi, peptidasi ed enzimi litici. In questo microambiente a basso pH agiscono enzimi lisosomiali come la fosfatasi acida tartrato-resistente, le catepsine e altre idrolasi, fondamentali per la degradazione della componente proteica della matrice. Parallelamente, l'acidità consente la dissoluzione della componente minerale dell'osso. Enzimi come la fosfatasi acida contribuiscono alla degradazione dell'idrossiapatite, completando il processo di smantellamento della matrice ossea. Accanto a questi, vengono rilasciate anche proteine della matrice e fattori come osteopontina e TGF- β , che possono avere effetti regolatori sulle cellule circostanti e sul rimodellamento successivo.

Dal macrofago all'osteoclasto: dialogo cellulare e controllo del riassorbimento osseo

La trasformazione di un macrofago in osteoclasto non è un evento spontaneo, ma il risultato di un dialogo stretto e regolato tra cellule diverse del tessuto osseo. In questo intreccio di segnali, un ruolo centrale è svolto dall'osteoblasto, il "muratore" dell'osso, che paradossalmente partecipa anche al reclutamento della cellula deputata alla demolizione. Quando l'osteoblasto viene stimolato dall'ormone paratiroideo (PTH), aumenta l'espressione e il rilascio del RANKL, il ligando di RANK. Questo ligando interagisce con il recettore RANK, espresso sulla membrana dei macrofagi e dei loro precursori mieloidi. Il legame RANK-RANKL è il segnale chiave che avvia il programma di differenziamento osteoclastico, trasformando progressivamente il macrofago in un osteoclasto maturo. L'attivazione di RANK innesca una cascata intracellulare che coinvolge adattatori come TRAF, culminando nell'attivazione di fattori di trascrizione fondamentali come NF- κ B e AP-1. Questi

fattori guidano l'espressione dei geni responsabili del fenotipo osteoclastico, conferendo alla cellula le caratteristiche necessarie per il riassorbimento osseo, dalla polarizzazione di membrana alla produzione di enzimi litici. Questo sistema, però, è estremamente delicato. Un'eccessiva produzione di RANKL porterebbe a un numero troppo elevato di osteoclasti e a una perdita incontrollata di osso. Per questo esiste un meccanismo di buffering: l'osteoprotegerina (OPG), un recettore solubile secreto da osteoblasti e cellule stromali. L'OPG lega RANKL e ne riduce la disponibilità, limitando l'attivazione di RANK sui macrofagi e quindi l'eccessivo differenziamento in osteoclasti. Questo equilibrio ha una rilevanza clinica enorme. L'osteoprotegerina è infatti un bersaglio degli ormoni sessuali femminili. Con la menopausa, la riduzione degli estrogeni porta a una diminuzione di questo sistema tampone, lasciando il RANKL più libero di agire. Il risultato è un aumento del differenziamento degli osteoclasti e quindi un incremento del riassorbimento osseo, uno dei meccanismi chiave alla base dell'osteoporosi post-menopausale. Il messaggio è potente: l'osteoclasto nasce da un macrofago, ma è l'osso stesso a decidere quando e quanto demolire. Attraverso il sistema RANK/RANKL/OPG, il tessuto osseo orchestra costruzione e distruzione in un equilibrio finissimo.

Bone turnover: equilibrio dinamico e origine delle patologie ossee

Il bone turnover rappresenta un equilibrio estremamente delicato tra formazione ossea e riassorbimento osseo, guidato dall'azione coordinata di osteoblasti e osteoclasti. In condizioni fisiologiche dell'adulto, questi due processi si equivalgono e permettono il rimodellamento, indispensabile per mantenere la resistenza meccanica e l'integrità metabolica dello scheletro.

Durante la crescita prevale la formazione, mentre con l'invecchiamento si assiste fisiologicamente a una lieve prevalenza del riassorbimento, con una progressiva riduzione della massa ossea. Quando questo rapporto si altera in modo significativo, emergono condizioni patologiche. Se il riassorbimento è ridotto per un difetto di funzione degli osteoclasti, l'osso si accumula in maniera eccessiva e disorganizzata, dando origine all'osteopetrosi, una condizione caratterizzata da un aumento della massa ossea ma da una qualità strutturale compromessa. In modo diverso, un'alterazione che porta a un eccesso di attività osteoblastica può contribuire a quadri di osteosclerosi, in cui l'osso risulta ispessito e anormalmente denso. All'estremo opposto si colloca l'osteoporosi, in cui il bilancio è spostato verso il riassorbimento osseo. In questo caso l'attività degli osteoclasti supera quella degli osteoblasti, determinando una riduzione della massa ossea e un aumento della fragilità scheletrica, con conseguente rischio di fratture anche in assenza di traumi rilevanti. Qui il problema non è solo quantitativo, ma profondamente funzionale: l'osso perde la sua capacità di rispondere adeguatamente alle sollecitazioni meccaniche. L'osso è un organo metabolico? Il dialogo nascosto tra tessuto adiposo, cervello e scheletro. Fino a questo punto abbiamo descritto l'osso come un tessuto strutturale, dinamico, continuamente rimodellato dall'azione coordinata di osteoblasti e osteoclasti. Tuttavia, esiste un livello ulteriore di complessità che cambia completamente prospettiva: l'osso non è solo un bersaglio del metabolismo, ma parte attiva della regolazione metabolica sistemica. L'osservazione chiave che apre questa visione nasce dallo studio dei cosiddetti topi ob/ob, animali portatori di una mutazione che impedisce la produzione di leptina, una adipochina rilasciata dal tessuto adiposo. In condizioni fisiologiche, la leptina segnala al cervello, in particolare all'ipotalamo, la disponibilità di riserve energetiche, contribuendo al controllo dell'appetito e del bilancio energetico. Nei topi ob/ob questo segnale manca: il cervello non riceve l'informazione di sazietà, gli animali diventano iperfagici e sviluppano

una marcata obesità. La scoperta sorprendente è che questi topi non mostrano solo alterazioni metaboliche, ma presentano anche un aumento significativo della massa ossea, un quadro assimilabile a una forma di osteopetrosi. Questo dato rivela un legame diretto tra tessuto adiposo e rimodellamento osseo. Se in assenza di leptina l'osso continua a formarsi in modo eccessivo, significa che questa adipochina esercita normalmente un ruolo di freno sulla formazione ossea. La leptina agisce attraverso più livelli. Da un lato segnala al sistema nervoso simpatico, che a sua volta modula l'attività di osteoblasti e osteoclasti, regolando sia la formazione sia il riassorbimento. Quando questo segnale viene meno, il bilancio del bone turnover si sbilancia verso la formazione, con aumento della massa ossea. Ma il punto concettualmente più potente è un altro. Se un ormone prodotto dal tessuto adiposo è in grado di regolare l'osso, allora l'osso stesso può essere considerato parte integrante della rete metabolica dell'organismo. Non più solo struttura passiva, ma organo endocrino-funzionale, capace di dialogare con altri distretti e potenzialmente di inviare segnali di ritorno coinvolti nell'omeostasi energetica. Osteocalcina: dall'impalcatura ossea al segnale metabolico Torniamo ora su una proteina classica degli osteoblasti, l'osteocalcina, che per anni è stata considerata esclusivamente una componente strutturale della matrice ossea. L'osteocalcina è una proteina in grado di legare il calcio e svolge un ruolo fondamentale nel coordinare e stabilizzare gli ioni Ca^{2+} all'interno della matrice minerale, contribuendo in modo diretto alla formazione dell'osso. La chiave concettuale, però, sta nel fatto che l'osteocalcina non è obbligata a restare nell'osso. Può infatti essere rilasciata in circolo, e ciò che determina questo destino è il suo stato di carbossilazione. All'interno della sequenza dell'osteocalcina sono presenti residui di acido glutammico che possono andare incontro a γ -carbossilazione, un processo che dipende in modo stretto dalla vitamina K. Attraverso questa modificazione, il glutammato acquisisce un secondo gruppo carbossilico, diventando particolarmente efficiente nel legare il calcio.

Quando l'osteocalcina è carbossilata, ha un'elevata affinità per l'idrossiapatite e rimane ancorata alla matrice ossea, svolgendo la sua funzione strutturale. Questa è la forma che associamo classicamente all'osso e che viene anche utilizzata come marker di formazione ossea. Al contrario, quando l'osteocalcina è non carbossilata, perde parte della capacità di legare il calcio e può essere rilasciata nel circolo. Ed è proprio qui che cambia la prospettiva. La forma non carbossilata dell'osteocalcina non è un semplice sottoprodotto, ma acquisisce un significato completamente diverso, entrando nella comunicazione tra organi. Il fatto che una proteina prodotta dagli osteoblasti possa circolare e potenzialmente agire su tessuti distanti rafforza l'idea che l'osso non sia solo un tessuto strutturale, ma anche un organo metabolicamente attivo. Osteocalcina: l'osso che parla al metabolismo Per chiudere questo argomento, il messaggio è chiaro e potente: l'osteocalcina non è solo una proteina strutturale dell'osso, ma a tutti gli effetti un ormone rilasciato dal tessuto osseo. Una volta entrata in circolo, l'osteocalcina diventa un segnale sistemico capace di dialogare con diversi organi metabolici chiave, modificandone la funzione. A livello delle cellule β pancreatiche, l'osteocalcina stimola sia la sintesi sia la secrezione di insulina, contribuendo al mantenimento dell'omeostasi glicemica. Negli adipociti, in particolare quelli bianchi e bruni, modula la sensibilità insulinica, la lipolisi e il dispendio energetico, influenzando il bilancio tra accumulo e utilizzo dei lipidi. Nel muscolo scheletrico, promuove un metabolismo più ossidativo, aumentando la biogenesi mitocondriale, l'ossidazione degli acidi grassi e la capacità di rispondere all'insulina. Anche il fegato rientra in questo circuito, con effetti sulla sensibilità insulinica, sull'accumulo lipidico e sui processi infiammatori. Il punto cruciale è che questi effetti dipendono dallo stato di carbossilazione dell'osteocalcina. La forma non carbossilata, rilasciata dall'osso, è quella metabolicamente attiva e responsabile di questa

comunicazione inter-organica. Di conseguenza, ciò che accade a livello del rimodellamento osseo e del metabolismo della vitamina K non resta confinato allo scheletro, ma si riflette sull'intero assetto metabolico dell'organismo.

Biochimica Dei Tessuti Adiposi

Caratteristiche generali dei tessuti adiposi

I tessuti adiposi non sono strutture passive di deposito, ma organi metabolicamente attivi, con ruoli centrali nel bilancio energetico, nella regolazione endocrina e nella comunicazione inter-tissutale. Essi: Presentano colorazione variabile Sono distribuiti in diverse localizzazioni anatomiche Mostrano funzioni differenti a seconda del tipo cellulare predominante

La classificazione basata sul colore non è solo descrittiva, ma ha un significato funzionale rilevante. Questa prospettiva temporale descrive molto bene la traiettoria evolutiva della ricerca sul tessuto adiposo e, di conseguenza, il cambiamento radicale del modo in cui è stato concettualmente interpretato nel tempo. In una fase iniziale, il tessuto adiposo veniva considerato un tessuto inerte, assimilabile a un semplice tessuto connettivo di riempimento, con funzioni prevalentemente meccaniche e protettive. Il suo ruolo era limitato a quello di magazzino energetico e di cuscinetto fisico per la protezione degli organi interni, senza un reale riconoscimento di una funzione biologica attiva. Progressivamente, questa visione si è ampliata. Si è compreso che il tessuto adiposo è un attore centrale del metabolismo energetico, fondamentale per il mantenimento dell'omeostasi nutrizionale. Dopo il pasto rappresenta il principale sito di accumulo delle calorie sotto forma di lipidi, mentre durante il digiuno diventa la principale fonte di acidi grassi liberi circolanti, essenziali per il rifornimento energetico di molti tessuti. Il vero cambio di paradigma avviene quando il tessuto adiposo inizia a essere riconosciuto come un organo endocrino a tutti gli effetti. La scoperta di molecole secrete dagli adipociti - le adipochine - ha rivoluzionato il campo. Fattori come adiponectina, TNF- α e leptina hanno dimostrato che il tessuto adiposo: produce segnali molecolari comunica con molteplici organi periferici esercita effetti anche sul sistema nervoso centrale (SNC) Questo ha portato a considerare il tessuto adiposo non più come un semplice deposito, ma come un regolatore sistemico con effetti endocrini, metabolici e infiammatori che coinvolgono l'intero organismo.

Parallelamente, un elemento determinante che ha spinto enormemente la ricerca in questo ambito è stato il cambiamento socio-economico e culturale globale. Storicamente, il problema dominante era la malnutrizione; oggi, invece, assistiamo a un ribaltamento completo del paradigma. L'emergenza sanitaria globale è rappresentata dalla overnutrition, cioè: eccessivo introito calorico cambiamento delle abitudini alimentari diffusione dell'obesità anche in Paesi con risorse economiche limitate L'obesità viene ormai considerata una pandemia consolidata, associata a un aumento drammatico dell'incidenza di diabete di tipo 2, sindrome metabolica e altre patologie croniche. Questo contesto ha reso il tessuto adiposo un oggetto di studio prioritario, perché centrale nella regolazione del bilancio energetico e nella patogenesi di queste condizioni. Gran parte di questa visione moderna deriva anche da contributi fondamentali di ricercatori che hanno segnato il campo, tra cui Bruce Spiegelman, che rappresenta tuttora un punto di riferimento nello studio della biologia del tessuto adiposo e del suo ruolo sistemico. In sintesi, il percorso storico mostra come il tessuto adiposo sia passato: da tessuto passivo → a deposito metabolico → fino a organo endocrino complesso, al centro delle grandi sfide metaboliche della medicina moderna. Questo grafico serve solo per dare un ordine di grandezza, ma è estremamente efficace per capire quanto sia cambiato l'interesse scientifico verso il tessuto adiposo nel tempo. Se interroghiamo PubMed, che è una delle banche dati biomediche più autorevoli, utilizzando come parola chiave adipose tissue, osserviamo un andamento molto chiaro: fino alla fine del secolo scorso il numero di pubblicazioni era relativamente basso, segno che il tessuto adiposo non era ancora percepito come un protagonista

della fisiologia e della patologia metabolica. Non solo si studiava poco il tessuto adiposo in senso stretto, ma il termine stesso veniva raramente utilizzato come concetto centrale all'interno delle ricerche. A partire dagli anni 2000, e in modo ancora più marcato nell'ultimo decennio, si assiste invece a una vera esplosione del numero di pubblicazioni, che raggiunge diverse migliaia di lavori all'anno. Questo incremento non riflette soltanto un aumento generale della produzione scientifica, ma indica chiaramente che il tessuto adiposo è diventato un tema chiave, degno di essere studiato come organo funzionalmente complesso, coinvolto in processi metabolici, endocrini e infiammatori. Un momento storico cruciale, ben evidenziato nella timeline, è il 1994, anno in cui viene clonato il gene *ob*, responsabile della produzione della leptina. La leptina è una delle adipochine più importanti secrete dal tessuto adiposo e la scoperta di questo gene ha rappresentato un punto di svolta concettuale. Nei modelli animali con mutazione spontanea del gene *ob*, l'assenza di leptina si associa a obesità grave, iperfagia e alterazioni metaboliche profonde. Questo aveva generato enormi aspettative, perché si pensava di aver identificato una sorta di “chiave magica” per spiegare e risolvere l'obesità. Con il tempo, però, è emerso chiaramente che l'obesità è una condizione molto più complessa: la leptina è fondamentale, ma non sufficiente da sola a spiegare la regolazione del bilancio energetico. Entrano in gioco reti di segnali, altre adipochine, interazioni con il sistema nervoso centrale, fattori ambientali, nutrizionali e genetici. In questo senso, la scoperta del gene *ob* non ha chiuso il problema, ma ha aperto un intero nuovo campo di ricerca, contribuendo in modo decisivo all'aumento esponenziale delle pubblicazioni che il grafico mostra. In sintesi, questi numeri raccontano una storia molto chiara: il tessuto adiposo è passato dall'essere quasi ignorato a diventare uno dei fulcri della ricerca biomedica moderna, sia per motivi scientifici sia per l'urgenza sanitaria legata alla diffusione globale dell'obesità e delle patologie metaboliche associate. Se come parola chiave utilizziamo “tessuto adiposo bruno”, entriamo in un ambito ancora più specifico, legato alle zone di tessuto adiposo deputate alla termogenesi. Anche in questo caso, l'andamento delle pubblicazioni nel tempo racconta molto sull'evoluzione del pensiero scientifico. Storicamente, il ruolo della termogenesi era considerato piuttosto limitato e si riteneva fosse quasi esclusivamente confinato al neonato.

Nell'adulto, invece, il significato fisiologico di questo processo non era chiaro e per molto tempo si è pensato che il tessuto adiposo bruno fosse assente o comunque irrilevante. A partire dagli anni Duemila si osserva però un aumento impressionante dell'interesse scientifico, con una crescita marcata delle pubblicazioni contenenti il termine *brown adipose tissue*. A cosa possiamo ricondurre questa vera e propria impennata? Un punto di svolta fondamentale arriva nel 2009, quando viene dimostrata in modo convincente la presenza di tessuto adiposo bruno funzionalmente attivo nell'adulto, capace di svolgere termogenesi. Numerosi gruppi di ricerca forniscono evidenze sperimentali solide, ribaltando definitivamente l'idea che il tessuto adiposo bruno fosse un'esclusiva del neonato. Successivamente, emerge un concetto ancora più innovativo, quello del *browning*. Con questo termine si indica il processo attraverso il quale adipociti bianchi, localizzati in specifiche regioni del corpo umano, acquisiscono caratteristiche morfologiche e funzionali simili a quelle degli adipociti bruni. Queste cellule non sono identiche agli adipociti bruni “classici”, ma rappresentano un fenotipo intermedio. Per descrivere questa popolazione cellulare viene introdotto il termine “adipociti beige”, concetto formalizzato nel 2012 da Bruce Spiegelman. La scoperta del *browning* ha ulteriormente ampliato l'interesse verso il tessuto adiposo, perché ha mostrato come il compartimento adiposo sia estremamente plastico e potenzialmente modulabile dal punto di vista metabolico. In sintesi, l'aumento delle pubblicazioni sul tessuto adiposo bruno riflette un profondo

cambiamento concettuale: da tessuto marginale e limitato allo sviluppo neonatale a attore centrale nella regolazione del dispendio energetico anche nell'adulto. Per descrivere il tessuto adiposo dal punto di vista metabolico e funzionale, si utilizza spesso una classificazione “a colori”. Questa distinzione non è solo descrittiva, ma riflette differenze strutturali e funzionali profonde tra i vari tipi di adipociti. Per osservare il tessuto adiposo si utilizza comunemente la colorazione ematossilina-eosina. Una caratteristica che salta immediatamente all'occhio è che gli adipociti bruni sono cellule più piccole rispetto agli adipociti bianchi. La tipica colorazione “chiara” o bianca degli adipociti è dovuta alla presenza della goccia lipidica, che durante la preparazione istologica viene rimossa lasciando uno spazio vuoto. Negli adipociti bianchi è presente un'unica grande goccia lipidica che occupa quasi tutto il citoplasma. Al contrario, negli adipociti bruni troviamo numerose piccole goccioline lipidiche all'interno della stessa cellula. Questa differenza morfologica ha una conseguenza funzionale importante: goccioline lipidiche più piccole rendono più efficiente la mobilizzazione e l'utilizzo dei lipidi, coerentemente con il ruolo termogenico del tessuto adiposo bruno. All'interno del tessuto adiposo sono indicati (con le frecce blu) adipociti che presentano un fenotipo intermedio, definiti adipociti beige. Queste cellule condividono alcune caratteristiche sia con gli adipociti bianchi sia con quelli bruni e rappresentano un esempio della plasticità del tessuto adiposo. Accanto a queste popolazioni, sono stati descritti più recentemente anche gli adipociti rosa. La scelta del termine non è casuale e non si riferisce solo al colore, ma soprattutto alla localizzazione e alla funzione. Gli adipociti rosa sono osservabili in un contesto molto specifico, quello della ghiandola mammaria, in particolare durante gravidanza e lattazione (come mostrato negli esempi di topi femmina). Dal punto di vista morfologico, questi adipociti presentano più goccioline lipidiche nel citoplasma, quindi una struttura che li colloca in una sorta di via di mezzo, più vicina agli adipociti beige rispetto ai bianchi classici. Tuttavia, è importante sottolineare che non costituiscono un vero e proprio tessuto adiposo autonomo, ma rappresentano una trasformazione funzionale e temporanea associata allo stato fisiologico della lattazione. In sintesi, l'uso dei “colori” per classificare il tessuto adiposo riflette la sua eterogeneità, plasticità e specializzazione funzionale, ben lontana dall'idea di un semplice tessuto di deposito. Tessuto adiposo: nemico o alleato? L'obesità è definita come l'espansione del tessuto adiposo, in particolare del tessuto

adiposo sottocutaneo, ma anche come la presenza aumentata di tessuto adiposo in altre sedi, tra cui il tessuto adiposo viscerale. Questa associazione con le malattie metaboliche porta spesso a considerare il tessuto adiposo come un nemico dell'organismo. In realtà, questa visione è riduttiva e fuorviante. Un tessuto adiposo sano, che mantenga adeguate caratteristiche funzionali, svolge un ruolo fondamentale per l'organismo, non limitandosi alla sola funzione di deposito. I suoi effetti sono sistemici e si riflettono sull'intero organismo, contribuendo al mantenimento dell'omeostasi nutrizionale. Il tessuto adiposo consente infatti di immagazzinare l'eccesso di calorie introdotte con la dieta, prevenendo un sovraccarico metabolico immediato di altri tessuti. Questa capacità rappresenta un vantaggio evolutivo rilevante, soprattutto per la sopravvivenza in condizioni ambientali sfavorevoli o in situazioni patologiche caratterizzate da carenze energetiche. In questo contesto, il tessuto adiposo agisce come una vera e propria riserva energetica, permettendo all'organismo di adattarsi a periodi di scarsità nutrizionale. In modo apparentemente paradossale, in alcune condizioni patologiche la presenza di una quantità relativamente abbondante di tessuto adiposo può esercitare un effetto protettivo. Ciò rafforza l'idea che il tessuto adiposo non debba essere considerato intrinsecamente negativo. Il punto cruciale non è la sua semplice quantità, ma il fatto che funzioni correttamente, mantenendo un equilibrio tra deposito energetico, regolazione

metabolica e omeostasi nutrizionale. Localizzazione fisiologica del tessuto adiposo bianco e sue implicazioni funzionali È possibile distinguere una condizione fisiologica del tessuto adiposo da una condizione patologica, caratterizzata da un'espansione eccessiva tipica di un'obesità avanzata, che conduce a disfunzione metabolica. Per comprendere questa differenza è fondamentale sapere dove il tessuto adiposo si trova in condizioni fisiologiche, poiché la localizzazione anatomica ne influenza profondamente le caratteristiche strutturali e funzionali. Nelle rappresentazioni sperimentali vengono spesso utilizzati sia modelli murini sia l'uomo. Gran parte delle conoscenze sul tessuto adiposo deriva infatti da studi condotti su modelli animali, in particolare sul topo, che si presta bene alle manipolazioni genetiche. Tuttavia, è importante essere consapevoli che non sempre esiste una corrispondenza diretta tra la localizzazione anatomica del tessuto adiposo nel topo e nell'uomo, e che queste differenze devono essere tenute in considerazione nell'interpretazione dei dati. In condizioni fisiologiche, il tessuto adiposo bianco è localizzato in sede sottocutanea, intorno agli organi interni come tessuto viscerale, che dovrebbe essere presente in quantità limitata, nel midollo osseo, dove costituisce il midollo osseo giallo, e nel tessuto mammario. Ciascuna di queste sedi è associata a proprietà metaboliche specifiche, rendendo il tessuto adiposo un compartimento altamente eterogeneo. Un aspetto cruciale da considerare è che il tessuto adiposo non è un tessuto statico, ma un tessuto dinamico, capace di adattarsi e rimodellarsi nel tempo. Questo remodeling non avviene esclusivamente in risposta alla dieta, ma è un processo continuo che prevede la morte di alcune cellule e la loro sostituzione con nuove cellule. Tale plasticità è alla base della capacità del tessuto adiposo di espandersi o ridursi in modo controllato. All'interno della popolazione di cellule precursori degli adipociti esistono diversi sottotipi funzionali. Una parte di queste cellule è in grado di andare incontro a replicazione, differenziamento e maturazione, processo che richiede l'attivazione di uno specifico programma trascrizionale adipogenico, necessario per l'acquisizione del fenotipo dell'adipocita maturo. Parallelamente, esiste una popolazione più ristretta di cellule resistenti all'adipogenesi, che non va incontro al differenziamento. Queste cellule svolgono un ruolo fondamentale nel mantenere un serbatoio di precursori, garantendo la possibilità di rimpiazzare o espandere il tessuto adiposo quando necessario. In questo equilibrio tra cellule differenzianti e cellule resistenti al differenziamento risiede la capacità del tessuto adiposo di funzionare correttamente. La disfunzione emerge quando questo

bilanciamento si altera, trasformando un tessuto essenziale per l'omeostasi in un fattore di rischio metabolico.

Tessuto adiposo bruno: localizzazione e significato funzionale

Per quanto riguarda il tessuto adiposo bruno, è necessario distinguere chiaramente tra modello murino e uomo, tenendo sempre presente che la localizzazione anatomica non è identica, pur mantenendo caratteristiche funzionali comuni. Questa consapevolezza è fondamentale quando si interpretano i dati sperimentali, poiché ciò che si osserva nel topo non può essere trasferito in modo automatico all'uomo. In entrambe le specie esistono sedi di tessuto adiposo misto, prevalentemente costituito da adipociti bianchi ma con la possibilità di reclutare adipociti bruni o di ospitare veri e propri depositi di tessuto adiposo bruno. Queste regioni rappresentano aree di particolare interesse dal punto di vista metabolico, perché mantengono una certa plasticità funzionale. Nel topo, la sede maggiormente studiata e considerata di riferimento per il tessuto adiposo bruno è la regione interscapolare, che ospita il cosiddetto tessuto adiposo bruno classico. Questa zona è facilmente identificabile e funzionalmente rilevante, motivo per cui viene ampiamente utilizzata negli studi

sperimentali. Accanto a questa regione, sono presenti anche aree di tessuto adiposo bianco che possono acquisire caratteristiche brune, dando origine a adipociti beige. Nell'uomo, non esiste un deposito interscapolare paragonabile a quello del topo. La regione di riferimento è piuttosto quella sopraclavicolare, insieme a piccoli depositi paravertebrali che seguono l'asse della colonna vertebrale. Queste sedi ricordano, per distribuzione e funzione, il tessuto adiposo bruno presente nei neonati, nel quale la termogenesi riveste un ruolo cruciale. Nonostante le differenze anatomiche, le funzioni metaboliche del tessuto adiposo bruno rimangono conservate, rendendo possibile il confronto tra specie a patto di considerare con attenzione le differenze di localizzazione. È proprio questa integrazione tra morfologia, sede anatomica e funzione che consente di comprendere il reale ruolo del tessuto adiposo bruno nella regolazione energetica. Identificazione del tessuto adiposo bruno nell'adulto Un passaggio fondamentale nella comprensione del tessuto adiposo bruno nell'uomo adulto risale al 2009, anno in cui il New England Journal of Medicine ha pubblicato, nello stesso numero, tre studi indipendenti che hanno fornito evidenze sperimentali della presenza e della funzionalità del tessuto adiposo bruno nell'adulto. A sottolineare la rilevanza di queste osservazioni è stato pubblicato anche un editoriale dedicato, che ha evidenziato l'impatto di queste scoperte sulla fisiologia metabolica umana. I tre studi erano molto diversi tra loro e condotti da gruppi di ricerca non collegati, ma avevano in comune l'utilizzo della tecnologia PET. Questa convergenza metodologica ha permesso di dimostrare in modo convincente non solo la presenza del tessuto adiposo bruno, ma anche la sua attività funzionale nell'adulto. La PET, o tomografia a emissione di positroni, è una tecnica di imaging funzionale basata sull'impiego di emettitori di positroni. Le immagini ottenute vengono elaborate mediante scansione tomografica, consentendo la ricostruzione anche tridimensionale delle aree analizzate. In questo contesto viene utilizzato il 2-deossiglucosio marcato con un isotopo del fluoro, una molecola capace di emettere positroni e quindi di rendere visibile il suo accumulo nei tessuti. Il collegamento con il tessuto adiposo bruno risiede nel fatto che questa molecola fornisce un'indicazione diretta delle sedi corporee che utilizzano maggiormente il glucosio. La presenza di un segnale intenso derivante dall'emissione di positroni indica che in quella specifica area è avvenuta una significativa captazione di glucosio, riflettendo un'elevata attività metabolica. Attraverso un'analisi comparativa delle diverse regioni e grazie alla differenziazione cromatica delle immagini, è possibile ottenere una valutazione semi-quantitativa dell'utilizzo del glucosio nei vari tessuti. Questa tecnica è di grande rilevanza non solo nello studio del tessuto adiposo bruno, ma anche in ambito diagnostico, poiché i tumori sono caratterizzati da un'elevata avidità per il glucosio. La PET consente quindi di identificare le zone in cui sono presenti cellule tumorali, sfruttando lo stesso principio funzionale che ha permesso di dimostrare l'esistenza del tessuto adiposo bruno nell'uomo adulto.

PET e identificazione funzionale del tessuto adiposo bruno Questa immagine è ottenuta mediante PET, una tecnica di imaging funzionale che consente di individuare le aree dell'organismo caratterizzate da un elevato utilizzo di glucosio. Nelle immagini PET, le zone più scure corrispondono alle regioni in cui si è verificata una maggiore captazione del tracciante, indicativa di un'intensa attività metabolica. In questo contesto, le aree che mostrano un segnale più intenso vengono identificate come tessuto adiposo bruno, poiché questo tessuto capta avidamente il glucosio. La marcata captazione riflette la sua elevata attività metabolica e ne conferma non solo la presenza anatomica, ma soprattutto la funzionalità. La PET permette quindi di distinguere il tessuto adiposo bruno dagli altri tessuti sulla base di un criterio funzionale, rendendo visibile il contributo di questo compartimento alla spesa energetica dell'organismo. Questo approccio rappresenta uno strumento

fondamentale per dimostrare che il tessuto adiposo bruno nell'uomo adulto non è un residuo anatomico, ma un tessuto metabolicamente attivo. Localizzazioni fisiologiche ed ectopiche del tessuto adiposo Il tessuto adiposo può essere presente in sedi fisiologiche, considerate normali, ma può anche accumularsi in localizzazioni ectopiche, cioè non fisiologiche. Questa distinzione è cruciale perché la sede di accumulo del tessuto adiposo determina profondamente i suoi effetti metabolici e funzionali. In condizioni normali, il tessuto adiposo si trova in sedi ben definite e svolge funzioni di deposito e regolazione metabolica. Tuttavia, quando la capacità di espansione fisiologica viene superata, il grasso inizia ad accumularsi in sedi ectopiche, come il fegato, il pancreas, il compartimento viscerale, le ossa, sotto forma di lipidi intracellulari, oltre che a livello perivascolare, renale e intorno al cuore, in particolare come tessuto epicardico e pericardico. L'accumulo di tessuto adiposo in sedi ectopiche può determinare effetti di diversa natura. Alcune localizzazioni ectopiche sono associate a effetti sistemici, che influenzano l'intero organismo e si riflettono in alterazioni misurabili attraverso parametri metabolici globali. Tra questi rientrano la clearance del glucosio e la sensibilità all'insulina, indicatori fondamentali dello stato metabolico generale dell'organismo. In questo contesto, l'accumulo di grasso in organi come il fegato e il pancreas contribuisce a un profilo prodiabetogenico, aterogenico e infiammatorio. Altre localizzazioni ectopiche, invece, esercitano prevalentemente effetti locali, legati alla vicinanza anatomica con strutture specifiche. È il caso del grasso perivascolare, del tessuto adiposo epicardico e pericardico e del grasso renale, che possono influenzare direttamente la funzione del vaso, del cuore o del rene, rispettivamente. In questi casi, il danno non è mediato principalmente da alterazioni sistemiche, ma da interazioni locali tra il tessuto adiposo e l'organo adiacente. Nel complesso, il tessuto adiposo non è patologico in sé, ma diventa disfunzionale quando si accumula in sedi inappropriate o quando perde la capacità di svolgere correttamente le sue funzioni regolatorie. È quindi la qualità funzionale e la localizzazione del tessuto adiposo, più che la sua semplice quantità, a determinare l'impatto sulla salute metabolica. Quando parliamo di tessuto adiposo non ci riferiamo esclusivamente agli adipociti maturi, ma a un compartimento complesso che comprende anche un serbatoio di cellule precursori e numerose cellule del sistema immunitario. Il tessuto adiposo è quindi un vero e proprio organo, la cui funzione dipende dall'interazione coordinata tra le sue diverse componenti cellulari e strutturali. Gli adipociti sono immersi in una matrice extracellulare (ECM) che forma una sorta di rete di sostegno, fornendo struttura al tessuto e agendo anche come un contenitore fisico che ne limita l'espansione. Questa matrice rappresenta un elemento chiave nel determinare se l'espansione del tessuto adiposo avviene in modo fisiologico oppure patologico. La principale differenza tra un tessuto adiposo fisiologico e uno patologico riguarda le modalità di espansione. In una prima fase si osserva un aumento delle dimensioni degli adipociti, definito ipertrofia. Tuttavia, esiste una dimensione limite oltre la quale l'adipocita non può espandersi senza andare incontro a conseguenze negative. Quando questo limite viene superato, iniziano a manifestarsi eventi sfavorevoli per la cellula.

Parallelamente, il tessuto adiposo può espandersi attraverso l'iperplasia, ovvero l'aumento del numero di adipociti maturi. Questo processo avviene grazie al reclutamento delle cellule dal pool di precursori, attivando un programma di differenziamento adipogenico. In una condizione ancora considerevole metabolicamente sana, l'aumento della massa adiposa può essere sostenuto sia da ipertrofia sia da iperplasia, mantenendo un equilibrio funzionale. La situazione diventa patologica quando l'espansione supera la capacità adattativa del tessuto. Una delle prime conseguenze è lo sviluppo di ipossia, dovuta all'inadeguata vascolarizzazione di adipociti ipertrofici. L'ipossia attiva una serie di cascate molecolari che possono condurre alla morte o necrosi degli adipociti. Questo evento

innesca un circolo vizioso, nel quale diventa difficile identificare un vero inizio o una fine. In questo contesto si osserva un marcato aumento delle cellule del sistema immunitario, in particolare delle cellule della risposta infiammatoria. I macrofagi infiammatori possono essere reclutati dalla circolazione oppure differenziarsi direttamente all'interno della massa del tessuto adiposo. A questi si aggiungono i linfociti, soprattutto linfociti T, il cui equilibrio tra T regolatori e T citotossici contribuisce in modo determinante alla creazione di un ambiente infiammato. Queste cellule immunitarie rilasciano molecole pro-infiammatorie, tra cui in particolare TNF- α , favorendo l'instaurarsi di una infiammazione cronica a basso grado. Sebbene i livelli di citochine infiammatorie nella circolazione sistemica siano relativamente bassi, nel lungo periodo esse esercitano effetti significativi su più organi, tra cui fegato, muscolo scheletrico e pancreas, contribuendo allo sviluppo di insulino-resistenza e disfunzione metabolica sistemica. Ruolo delle cellule immunitarie nel tessuto adiposo in condizioni di magrezza e obesità Il tessuto adiposo è un compartimento metabolicamente attivo che include, oltre agli adipociti, numerose cellule del sistema immunitario, la cui composizione varia profondamente tra una condizione di magrezza e una di obesità. Queste differenze cellulari si riflettono direttamente sulla sensibilità all'insulina e sulla funzione metabolica del tessuto. In una condizione di lean, il tessuto adiposo è insulino-sensibile e risponde correttamente all'azione dell'insulina, con l'attivazione della cascata di segnalazione insulinica, in particolare del ramo metabolico. Questo porta a una risposta fisiologica efficace, come l'aumento della disponibilità e della captazione del glucosio. Nel tessuto adiposo, la clearance del glucosio è mediata dal trasportatore GLUT4, la cui attivazione rappresenta un indicatore chiave di un tessuto adiposo funzionalmente sano. In questo contesto, le cellule immunitarie presenti sono prevalentemente caratterizzate da un fenotipo non infiammatorio. Predominano infatti macrofagi M2 o M2-like e linfociti T regolatori (Treg), che contribuiscono al mantenimento di un ambiente immunologico tollerogeno e favoriscono l'omeostasi metabolica del tessuto. Al contrario, in un tessuto adiposo obeso, che risulta espanso ma disfunzionale, si osservano i segni tipici della resistenza all'insulina. La risposta insulinica è compromessa e la captazione di glucosio risulta ridotta, indicando un'alterazione della funzione metabolica del tessuto. Parallelamente, si verifica un massiccio reclutamento di cellule del sistema immunitario con fenotipo infiammatorio. In questa condizione aumentano le popolazioni di macrofagi M1, insieme ad altre cellule immunitarie pro-infiammatorie, che contribuiscono alla produzione di citochine infiammatorie e al mantenimento di uno stato di infiammazione cronica a basso grado. Questo ambiente infiammato rafforza la resistenza insulinica, creando un'interazione bidirezionale tra disfunzione metabolica e risposta immunitaria alterata. Nel complesso, il passaggio da un tessuto adiposo insulino-sensibile a uno insulino-resistente è accompagnato da un profondo rimodellamento immunologico, che rappresenta un elemento chiave nella patogenesi delle malattie metaboliche associate all'obesità.

Lipodistrofia: l'altro lato della medaglia rispetto all'obesità

La lipodistrofia rappresenta, per molti aspetti, il contrario dell'obesità. I soggetti che ne sono affetti presentano molto spesso mutazioni genetiche, trattandosi infatti di patologie di origine genetica, che

determinano una quasi completa assenza di tessuto adiposo. Questa condizione non è affatto favorevole, poiché viene a mancare il serbatoio adiposo necessario non solo per l'immagazzinamento dei lipidi, ma anche per il controllo dell'omeostasi nutrizionale dell'organismo. Le mutazioni genetiche coinvolte nella lipodistrofia interessano frequentemente geni implicati nel

metabolismo e nella sintesi dei fosfolipidi e dei trigliceridi. Di conseguenza, risulta compromessa la capacità delle cellule di formare goccioline lipidiche e strutture fondamentali della membrana plasmatica, come le caveole, che sono essenziali per il corretto funzionamento dell'adipocita. L'assenza o il grave deficit di queste strutture impedisce lo sviluppo di un tessuto adiposo funzionale. Un'altra caratteristica centrale della lipodistrofia è la presenza di ipoleptinemia, dovuta alla mancanza di adipociti in grado di produrre e secernere leptina. La leptina è un segnale chiave a livello centrale, poiché informa il cervello sulla disponibilità energetica dell'organismo. In condizioni fisiologiche, un tessuto adiposo sano rilascia leptina per segnalare che le riserve energetiche sono adeguate e che è possibile ridurre l'introito alimentare. Nei soggetti affetti da lipodistrofia, la mancanza di questo segnale determina un appetito vorace, poiché il cervello percepisce erroneamente una condizione di carenza energetica. Questo eccesso di assunzione di cibo favorisce l'accumulo di lipidi in sedi inappropriate, dove il grasso non dovrebbe essere depositato, come il fegato e il muscolo scheletrico. Ne derivano così gravi alterazioni metaboliche, che sottolineano come non sia solo l'eccesso, ma anche la mancanza di tessuto adiposo, a compromettere profondamente l'equilibrio metabolico dell'organismo.

Adipociti bianchi, bruni e beige: plasticità morfologica e funzionale

Quando si parla di adipociti bianchi, è importante ricordare che queste cellule possiedono mitocondri, anche se non sono immediatamente evidenti dal punto di vista morfologico. I mitocondri sono presenti e funzionali, ma l'aspetto dell'adipocita bianco è dominato dalla presenza di una grande goccia lipidica unica, che occupa quasi tutto il citoplasma e determina lo schiacciamento del nucleo verso la membrana cellulare. L'aspetto dell'adipocita bruno è profondamente diverso. Questa cellula contiene numerose goccioline lipidiche e una quantità molto maggiore di mitocondri, caratteristica che giustifica il colore scuro attribuito a questo tipo di tessuto. Negli studi su modelli animali, in particolare nella regione interscapolare, il tessuto adiposo bruno appare visibilmente più scuro proprio per l'elevata densità mitocondriale. Un elemento centrale del tessuto adiposo è la sua plasticità. Alcuni adipociti bianchi possono infatti modificare il proprio fenotipo in risposta a specifici stimoli ambientali. In condizioni basali, questi adipociti possono apparire inattivi o silenti, mostrando un fenotipo morfologico quasi indistinguibile da quello degli adipociti bianchi classici. Tuttavia, in seguito a stimoli adattativi, possono andare incontro a una profonda trasformazione funzionale. Tra gli stimoli più rilevanti rientra l'esposizione prolungata al freddo, anche a temperature moderatamente inferiori alla norma, come avviene in ambienti domestici mantenuti costantemente intorno ai 18-19 °C. Il freddo induce il rilascio di noradrenalina, che attiva specifiche cascate di segnalazione adrenergica. Studi su modelli animali hanno dimostrato che anche la stimolazione adrenergica diretta è sufficiente a indurre questo adattamento. In risposta a questi segnali, adipociti inizialmente "dormienti" assumono un fenotipo beige, noto anche come brite (dalla fusione di brown e white). Questi adipociti diventano metabolicamente attivi e acquisiscono caratteristiche intermedie tra adipociti bianchi e bruni. La distinzione tra un adipocita bianco, beige e bruno non può basarsi esclusivamente sull'aspetto morfologico, ma richiede l'analisi dell'espressione genica. Confrontando il profilo trascrizionale degli adipociti beige con quello degli adipociti bianchi e bruni classici, è possibile identificare l'attivazione di specifici programmi metabolici e funzionali. Tra questi, risultano particolarmente rilevanti i geni coinvolti nella termogenesi e nella funzione mitocondriale, tra cui spicca UCP1, principale responsabile della termogenesi classica. Origine dei

diversi tipi di adipociti: ruolo dei precursori cellulari Anche nel caso degli adipociti è fondamentale ragionare sulla loro origine, partendo dai precursori cellulari. Non si tratta di cellule embrionali, ma di cellule staminali adulte già parzialmente impegnate, cioè committed, capaci di differenziarsi lungo percorsi specifici in risposta a segnali molecolari e ambientali. Una popolazione di queste cellule precursori esprime i fattori di trascrizione Pax7 e Myf5, che modulano l'espressione genica e indirizzano il destino cellulare. Da queste cellule derivano due linee principali: da un lato i mioblasti, che daranno origine ai miociti, e dall'altro i precursori degli adipociti bruni. Questo indica che miociti e adipociti bruni condividono un'origine comune, un dato rilevante per comprendere le affinità funzionali tra muscolo scheletrico e tessuto adiposo bruno. Accanto a questa popolazione, esiste un altro sottogruppo di cellule precursori che risulta negativo per Pax7 e Myf5. Queste cellule seguono un percorso differenziativo distinto e possono dare origine sia agli adipociti bianchi sia agli adipociti beige. In questo caso, il destino finale non è rigidamente determinato, ma dipende fortemente dagli stimoli ambientali, in particolare dall'esposizione al freddo. Da questi precursori possono quindi formarsi adipociti bianchi classici, destinati a rimanere tali nel tempo, ma anche adipociti che, in presenza di stimoli specifici, acquisiscono un fenotipo beige. Gli adipociti beige possono essere metabolicamente attivi in condizioni di freddo oppure tornare a uno stato inattivo quando lo stimolo viene meno, mostrando una notevole plasticità funzionale. Questo modello evidenzia come il tessuto adiposo non sia un compartimento uniforme, ma il risultato di percorsi di differenziamento distinti, regolati da fattori di trascrizione, origine dei precursori e condizioni ambientali. La possibilità che alcuni adipociti passino da uno stato all'altro rappresenta uno degli aspetti più affascinanti del rimodellamento adattativo del tessuto adiposo. Caratterizzazione molecolare degli adipociti bruni e beige Per caratterizzare in modo accurato i diversi tipi di adipociti, è necessario andare oltre la semplice analisi istologica di base, come la colorazione ematossilinaeosina, che non è sufficiente a cogliere le differenze funzionali più fini. Anche l'immunoistochimica rappresenta solo un primo passo: l'utilizzo di anticorpi contro UCP1 permette infatti di evidenziare le caratteristiche "brune", ma non consente una distinzione completa e approfondita tra adipociti bruni e adipociti beige. Per una caratterizzazione più precisa è indispensabile analizzare specifici marcatori molecolari, che possono essere misurati sia a livello di espressione genica, attraverso analisi trascrittomiche, sia a livello proteico mediante approcci immunoistochimici mirati. Attraverso queste analisi è stato possibile identificare marcatori distintivi tipici degli adipociti bruni e degli adipociti beige, evidenziando somiglianze ma anche differenze rilevanti. A questa caratterizzazione si affianca l'analisi dei principali fattori di trascrizione, alcuni dei quali sono condivisi tra adipociti bruni e beige. Tra questi rientrano C/EBP e PPAR α , fattori già incontrati nello studio della β ossidazione. La loro espressione suggerisce che entrambi questi tipi cellulari siano metabolicamente orientati verso l'ossidazione degli acidi grassi, ipotesi che è stata confermata sperimentalmente. Un ruolo centrale è svolto da PGC-1 α , un indicatore chiave di biogenesi mitocondriale e di attività mitocondriale. Analogamente a quanto osservato nel muscolo scheletrico, dove PGC-1 α favorisce il rimodellamento verso un fenotipo ossidativo, anche negli adipociti bruni e beige la sua presenza segnala un'elevata capacità ossidativa. Inoltre, PGC-1 α è un coattivatore essenziale per l'espressione di UCP1, elemento chiave della termogenesi. È stato dimostrato che PGC-1 α coattiva PPAR γ , e solo negli adipociti bruni e negli adipociti beige la combinazione di PPAR γ con PGC-1 α consente l'espressione di UCP1 e quindi l'attivazione del programma termogenico. Questo rappresenta un punto cruciale per distinguere questi adipociti dagli adipociti bianchi classici. Un altro fattore fondamentale è PRDM16, presente sia negli adipociti bruni sia in quelli beige. Questo fattore di trascrizione è determinante nella scelta del

destino cellulare, poiché dirige il differenziamento dei precursori verso la linea degli adipociti bruni anziché verso quella dei miociti. I precursori che

esprimono PRDM16 vengono infatti instradati verso il fenotipo adiposo bruno, mentre i miociti ne sono privi. La sua presenza sottolinea la profonda affinità molecolare tra adipociti bruni e beige. Infine, il fenotipo bruno o beige è fortemente modulato da specifici stimoli attivanti. Tra questi rientra l'esposizione al freddo, ma anche l'azione dei tiazolidinedioni, agonisti sintetici di PPAR γ , che, se somministrati in modo prolungato, promuovono l'attivazione di questo programma.

Contribuiscono inoltre peptidi natriuretici prodotti dal cuore e altri mediatori metabolici come FGF21, che partecipano all'attivazione e al mantenimento del fenotipo termogenico. Nel complesso, la distinzione tra adipociti bruni e beige emerge solo integrando morfologia, profilo di espressione genica, fattori di trascrizione e stimoli ambientali, confermando che si tratta di cellule strettamente correlate ma non sovrapponibili dal punto di vista biologico e funzionale. Browning del tessuto adiposo: ruolo di PRDM16, origine dei precursori e influenza della localizzazione Il modello di differenziamento degli adipociti bruni risulta più chiaro alla luce dello schema presentato, soprattutto considerando il ruolo centrale di PRDM16. Questo fattore di trascrizione è infatti determinante nel dirigere il differenziamento verso l'adipocita bruno, poiché consente l'attivazione del programma termogenico. L'espressione di PRDM16 permette all'adipocita bruno di diventare funzionale, in particolare quando l'organismo deve contrastare il freddo, rendendo possibile l'espressione di UCP1 e quindi la produzione di calore. La situazione degli adipociti bianchi è più complessa e richiede una distinzione fondamentale basata sulla localizzazione anatomica. Lo schema riportato fa riferimento prevalentemente al modello animale, in particolare al topo, e descrive adipociti rappresentativi del tessuto adiposo bianco sottocutaneo, che presentano caratteristiche diverse rispetto agli adipociti con fenotipo viscerale. Già a partire dalla localizzazione, il comportamento e il potenziale funzionale degli adipociti possono cambiare in modo significativo. Nel tessuto adiposo bianco sottocutaneo sono presenti precursori di adipociti bianchi che possiedono una predisposizione a diventare adipociti beige. In presenza di stimoli specifici, come l'esposizione al freddo, il trattamento con tiazolidinedioni o altri segnali metabolici, questi adipociti possono attivare un programma funzionale che conduce a una termogenesi attiva. In questo contesto, l'attivazione di PRDM16 gioca un ruolo cruciale anche nel fenotipo beige sottocutaneo, favorendo l'espressione dei geni mitocondriali e termogenici. Nel tessuto adiposo viscerale, invece, la situazione risulta parzialmente diversa, poiché gli stimoli ambientali e i segnali che guidano il differenziamento non sono sovrapponibili a quelli del compartimento sottocutaneo. Qui entra in gioco il concetto di precursori specifici, ovvero cellule che possiedono già caratteristiche molecolari distintive. In particolare, i precursori in grado di dare origine ad adipociti beige devono esprimere il platelet-derived growth factor receptor alpha (PDGFR α). Questa espressione conferisce loro una plasticità funzionale, permettendo due possibili destini cellulari. In condizioni come una dieta ricca di acidi grassi, questi precursori PDGFR α -positivi possono differenziarsi in adipociti bianchi. Al contrario, in presenza di freddo o di stimolazione β -adrenergica, gli stessi precursori possono essere indirizzati verso un fenotipo beige, acquisendo capacità termogeniche. Questo dimostra che il destino dell'adipocita non dipende solo dallo stimolo, ma anche dall'identità molecolare del precursore e dal contesto anatomico in cui si trova. La figura evidenzia quindi che è possibile partire da precursori diversi, caratterizzati dall'espressione di marcatori distinti, e che questa diversità è in parte legata alla localizzazione del tessuto adiposo. Nel caso degli adipociti beige sottocutanei, PRDM16 emerge come un fattore chiave, mentre il fenotipo beige può esistere sia in una condizione

quiescente, in assenza di stimolo, sia in una condizione attivata, quando i segnali ambientali richiedono una risposta termogenica. Quanto discusso in precedenza viene efficacemente riassunto da questo schema (ultima immagine della pag. precedente), che mette in evidenza un concetto chiave: i fattori molecolari e i segnali ambientali che attivano la termogenesi sono in larga parte gli stessi, ma l'origine cellulare degli adipociti termogenici è differente.

La gocciolina lipidica come organello centrale dell'adipocita: regolazione della lipolisi

La gocciolina lipidica rappresenta il vero organo funzionale centrale dell'adipocita. Non è un semplice deposito passivo di lipidi, ma una struttura altamente organizzata, arricchita di proteine specifiche che ne regolano dinamicamente il metabolismo. Molti dei processi chiave dell'adipocita avvengono proprio a questo livello, concetto che riprende quanto già discusso a proposito delle goccioline lipidiche nel muscolo scheletrico. Lo schema distingue chiaramente due condizioni funzionali: uno stato basale, in cui non avviene lo smantellamento dei trigliceridi e quindi la lipolisi è inattiva, e uno stato stimolato, in cui la lipolisi viene attivata in risposta a segnali specifici. Gli enzimi responsabili della lipolisi sono lipasi che agiscono in sequenza: ATGL (Adipose Triglyceride Lipase), che idrolizza i trigliceridi, HSL (Hormone-Sensitive Lipase), che agisce sui digliceridi, e MGL (Monoacylglycerol Lipase), che completa il processo idrolizzando i monogliceridi. Nello stato basale, la lipolisi non viene avviata nonostante la presenza delle lipasi. Il motivo risiede nel controllo esercitato a livello della superficie della gocciolina lipidica. L'attivatore di ATGL, noto come ABHD5 o CGI-58, è fisicamente sequestrato dalla perilipina (PLIN). L'interazione tra PLIN e ABHD5 impedisce l'attivazione di ATGL, bloccando la cascata lipolitica fin dal primo passaggio. In questa condizione, quindi, i trigliceridi restano immagazzinati e la gocciolina lipidica mantiene una funzione di puro deposito energetico. La situazione cambia in presenza di uno stimolo lipolitico, che è tipicamente associato all'attivazione di protein chinasi, in particolare della PKA. La PKA fosforila diversi substrati chiave. Da un lato, fosforila la lipasi ormono-sensibile (HSL), che diventa attiva e si trasloca verso la superficie della gocciolina lipidica. Dall'altro, la PKA fosforila anche la perilipina, inducendo una riorganizzazione strutturale della superficie della gocciolina. La fosforilazione della perilipina destabilizza il complesso con ABHD5, liberando l'attivatore di ATGL. A questo punto ABHD5 può attivare ATGL, dando inizio alla lipolisi con l'idrolisi del trigliceride e la produzione di acidi grassi liberi e diacilglicerolo. Il diacilglicerolo diventa substrato della HSL, che genera monoacilglicerolo, successivamente idrolizzato dalla MGL, che conclude il processo rilasciando glicerolo e ulteriori acidi grassi. Gli acidi grassi liberati possono essere complessati da FABP4, che ne facilita il trasporto nel citosol e può interagire direttamente con HSL, contribuendo a modulare ulteriormente l'efficienza della lipolisi. Nel complesso, i segnali che attivano questa cascata regolano in modo fine il passaggio dell'adipocita da uno stato di accumulo energetico a uno stato di mobilitazione dei lipidi, dimostrando come la gocciolina lipidica sia un organello dinamico e regolato, essenziale per la funzione metabolica del tessuto adiposo. Lipolisi e lipogenesi negli adipociti: il ruolo funzionale del ciclo TAG/FA Negli adipociti si osserva un fenomeno che, a prima vista, potrebbe sembrare un ciclo futile, poiché una parte significativa degli acidi grassi liberi generati dalla lipolisi viene nuovamente riesterificata a formare trigliceridi. In termini quantitativi, a partire da circa 30 molecole di trigliceridi, che liberano 90 residui di acidi grassi, una frazione rilevante, fino al 40% o più, viene nuovamente incorporata in trigliceridi. Questo apparente spreco energetico rappresenta in realtà un meccanismo di compensazione fisiologica. La riesterificazione degli acidi grassi svolge infatti una funzione cruciale di

limitazione del rilascio di acidi grassi liberi nella circolazione. In questo modo, il tessuto adiposo agisce come un sistema di buffer metabolico, modulando la quantità di lipidi che possono raggiungere il sangue e gli altri tessuti. Questo processo è fondamentale per prevenire gli effetti potenzialmente dannosi di un'eccessiva esposizione agli acidi grassi liberi. Affinché la riesterificazione possa avvenire, sono necessari due elementi: acil-CoA, che fornisce gli acidi grassi attivati, e uno scheletro carbonioso del glicerolo.

Quest'ultimo non deriva direttamente dal glicerolo libero, ma viene prodotto attraverso un processo specifico chiamato gliceroneogenesi. La gliceroneogenesi condivide una parte iniziale del percorso con la gluconeogenesi, tanto che entrambe le vie partono dal piruvato. In questo passaggio chiave, il piruvato viene convertito in ossalacetato e successivamente in fosfoenolpiruvato grazie all'azione dell'enzima PEPCK, che rappresenta un nodo regolatorio fondamentale. A questo punto, però, le due vie divergono. Nella gluconeogenesi il processo prosegue fino alla formazione di glucosio, mentre nella gliceroneogenesi la via si arresta a livello del diidrossiacetone fosfato, che viene ridotto a glicerolo-3-fosfato, il precursore diretto per la sintesi dei trigliceridi. Questa osservazione sottolinea l'importanza fisiologica della riesterificazione nel tessuto adiposo. Attraverso il ciclo TAG/FA, gli adipociti svolgono una funzione di fine tuning metabolico, evitando che un rilascio eccessivo di acidi grassi liberi risulti dannoso per altri distretti. Elevate concentrazioni di acidi grassi liberi possono infatti esercitare effetti negativi sulle cellule β pancreatiche, sul muscolo scheletrico e sul fegato, contribuendo a disfunzione metabolica e insulinoresistenza. La capacità di riesterificare efficacemente gli acidi grassi è quindi una caratteristica degli adipociti metabolicamente sani. Quando questo meccanismo è efficiente, il tessuto adiposo riesce a tamponare l'eccesso lipidico, proteggendo l'organismo da lipotossicità. La perdita di questa funzione rappresenta uno dei passaggi chiave nella transizione verso un tessuto adiposo disfunzionale. Il ciclo trigliceridi-acidi grassi e il cross-talk tra tessuto adiposo e fegato Questo schema riassume in modo efficace ciò che avviene nel tessuto adiposo e mette in evidenza la sua stretta comunicazione metabolica con il fegato, un dialogo continuo che viene spesso definito cross-talk. Il tessuto adiposo rappresenta la principale sede di deposito dei trigliceridi, ma la sua funzione non si esaurisce nell'accumulo: esso regola dinamicamente il rilascio e il riutilizzo dei substrati energetici. Nel tessuto adiposo, la lipolisi porta alla scissione dei trigliceridi in acidi grassi liberi (FFA) e glicerolo. Il glicerolo non può essere riutilizzato direttamente dall'adipocita in modo efficiente e viene quindi rilasciato nel circolo. Una volta raggiunto il fegato, il glicerolo viene fosforilato a glicerolo-3-fosfato e può entrare nella gluconeogenesi, contribuendo alla produzione di glucosio, soprattutto in condizioni di digiuno. Gli acidi grassi liberi, invece, entrano in circolo e vengono captati da diversi tessuti periferici. Nel muscolo scheletrico prevale il loro utilizzo catabolico, con ossidazione a CO_2 per la produzione di energia. Tuttavia, una quota rilevante degli acidi grassi rilasciati dal tessuto adiposo non viene ossidata, ma viene riesterificata a formare nuovamente trigliceridi, sia nello stesso tessuto adiposo sia nel fegato. Questo processo contribuisce al cosiddetto ciclo trigliceridi/acidi grassi, che nei mammiferi può coinvolgere fino a circa il 60% degli acidi grassi liberati dalla lipolisi nel tessuto adiposo bianco. Perché questa riesterificazione possa avvenire è necessario disporre di glicerolo-3-fosfato. In teoria, questo potrebbe derivare dal glucosio attraverso la glicolisi, ma nella pratica ciò avviene solo quando il glucosio è abbondantemente disponibile, cioè in condizioni di stato post-prandiale. Tuttavia, la lipolisi nel tessuto adiposo è tipicamente attivata in condizioni di post-assorbimento o di digiuno, sia fisiologico sia prolungato, quando l'ingresso di glucosio nell'adipocita è limitato. In queste condizioni, la principale fonte di glicerolo-3-fosfato non è il glucosio, ma il

piruvato, che viene convogliato nel processo di gliceroneogenesi. Attraverso questa via, il piruvato viene trasformato in intermedi che portano alla formazione di diidrossiacetone fosfato, successivamente ridotto a glicerolo-3-fosfato, consentendo la riesterificazione degli acidi grassi. Questo meccanismo permette al tessuto adiposo di mantenere un controllo fine sulla quantità di acidi grassi rilasciati in circolo. Nel complesso, il ciclo trigliceridi-acidi grassi rappresenta un esempio raffinato di integrazione metabolica tra tessuto adiposo, fegato e muscolo. Lungi dall'essere uno spreco energetico, questo ciclo consente al tessuto adiposo di agire come regolatore sistemico dei lipidi, proteggendo l'organismo dagli effetti potenzialmente dannosi di un eccesso di acidi grassi liberi e contribuendo al mantenimento dell'omeostasi metabolica. Gliceroneogenesi in condizioni di feeding e fasting La gliceroneogenesi è un processo attivo sia in condizioni di feeding sia di fasting, anche se il contesto metabolico e la fonte dei substrati cambiano profondamente. In

entrambi i casi, la funzione finale della via rimane la stessa: fornire glicerolo-3-fosfato necessario alla sintesi e riesterificazione dei trigliceridi nel tessuto adiposo. Durante il feeding, la gliceroneogenesi appare intuitiva. L'elevata disponibilità di glucosio in circolo favorisce la sua captazione da parte dell'adipocita e l'ingresso nella glicolisi. In questo contesto, il diidrossiacetone fosfato prodotto viene convertito dalla glicerolo-3-fosfato deidrogenasi in glicerolo-3-fosfato, fornendo lo scheletro carbonioso necessario per l'esterificazione degli acidi grassi e la sintesi dei trigliceridi. In presenza di abbondanti acidi grassi, l'adipocita dispone quindi di tutti gli elementi per favorire l'accumulo lipidico. La situazione è più complessa durante il fasting. In questa condizione, il glucosio è poco disponibile e la glicolisi nell'adipocita è ridotta. Tuttavia, la lipolisi è attiva e libera una grande quantità di acidi grassi, che potrebbero accumularsi in modo eccessivo nella circolazione. Per evitare questo rischio, l'adipocita attiva la gliceroneogenesi anche in assenza di glucosio. In condizioni di digiuno, il piruvato necessario alla gliceroneogenesi non deriva dalla glicolisi, ma da substrati gluconeogenici presenti nel sangue, come alanina e lattato. Sebbene possa sembrare controintuitivo sottrarre questi substrati al fegato, dove potrebbero essere utilizzati per la gluconeogenesi, l'adipocita sano utilizza una quota di questi composti per un obiettivo preciso: limitare l'eccesso di acidi grassi liberi in circolo. Attraverso l'azione della PEPCCK, enzima chiave della via, il piruvato viene convertito in intermedi che portano alla formazione di diidrossiacetone fosfato e successivamente di glicerolo-3-fosfato. Il glicerolo-3-fosfato prodotto viene quindi utilizzato per riesterificare una parte significativa degli acidi grassi liberati dalla lipolisi, consentendo la ricostituzione di una quota di trigliceridi all'interno dell'adipocita. In questo modo, il tessuto adiposo svolge una funzione di tampone metabolico, riducendo il flusso di acidi grassi verso altri organi e proteggendo l'organismo da potenziali effetti lipotossici. Compartimentazione mitocondriale e metabolismo lipidico negli adipociti A prima vista può sembrare paradossale che nella stessa cellula, e apparentemente nello stesso mitocondrio, possano coesistere processi antagonisti come la β -ossidazione e la de novo lipogenesi. La biochimica classica ci ha infatti insegnato che la sintesi dei lipidi e la loro ossidazione sono processi reciprocamente esclusivi, regolati da nodi metabolici come il malonil-CoA, che inibisce l'ingresso degli acidi grassi nel mitocondrio attraverso CPT-1. Questa visione, però, è incompleta. Negli adipociti, in particolare negli adipociti bruni, la chiave interpretativa risiede nella dinamica e compartimentazione mitocondriale. Non tutti i mitocondri presenti in una cellula sono equivalenti dal punto di vista funzionale. Al contrario, la popolazione mitocondriale può essere suddivisa in sottopopolazioni distinte, caratterizzate da localizzazione, composizione proteica, dinamica di fusione e fissione e funzione metabolica differenti.

La scoperta della termogenesi non associata al brivido

La termogenesi non associata al brivido nasce dall'esigenza fisiologica dei mammiferi di produrre calore senza ricorrere al brivido, un meccanismo efficace nel breve termine ma insostenibile se protratto per giorni, settimane o mesi. Il brivido è infatti uno stato energeticamente costoso, faticoso e stressante, incompatibile con una sopravvivenza prolungata in ambienti freddi. Storicamente, si osservò che tutti i mammiferi esposti al freddo iniziano inizialmente a rabbrivire per aumentare la produzione di calore. Tuttavia, già a metà del Novecento emerse un'osservazione sorprendente: roditori mantenuti per lunghi periodi in ambienti freddi smettevano di rabbrivire, pur mantenendo un'elevata produzione di calore e un metabolismo accelerato. Questo dato indicava chiaramente l'esistenza di un meccanismo alternativo di produzione di calore, più sostenibile e raffinato. Un esempio emblematico provenne dall'osservazione di topi che vivevano stabilmente in ambienti refrigerati, come depositi di cibo freddi durante la Seconda Guerra Mondiale, e che non solo sopravvivevano, ma prosperavano, riproducendosi anche in condizioni che sarebbero risultate estremamente sfavorevoli per altri piccoli mammiferi, con

temperature intorno ai 10 °C. Era evidente che una vita basata su un brivido continuo non fosse plausibile. Negli anni Cinquanta si comprese che, dopo una fase iniziale di adattamento, gli animali sviluppavano una forma di produzione di calore indipendente dalla contrazione muscolare, che permetteva loro di vivere in ambienti freddi in modo più efficiente e meno stressante. Poiché questo aumento del metabolismo avveniva in assenza di brivido misurabile, il fenomeno venne definito nonshivering thermogenesis. Il passo successivo fu comprendere quale fosse il segnale alla base di questo processo. Inizialmente si ipotizzò un coinvolgimento diretto degli ormoni tiroidei, ma studi successivi dimostrarono che la scomparsa del brivido era accompagnata da una marcata attivazione della risposta termogenica mediata dal sistema nervoso simpatico. In particolare, emerse il ruolo centrale della stimolazione adrenergica, con il rilascio di noradrenalina dalle terminazioni simpatiche. La noradrenalina si rivelò un segnale potentissimo, capace di attivare la termogenesi in modo efficace e sostenibile, aprendo la strada alla comprensione del ruolo del tessuto adiposo bruno come sede principale della termogenesi non associata al brivido. Questa scoperta ha profondamente cambiato il modo di interpretare l'adattamento dei mammiferi al freddo, mostrando come l'organismo possa rispondere a condizioni ambientali avverse attraverso meccanismi metabolicamente eleganti, efficienti e finemente regolati. Integrazione dei segnali che attivano la termogenesi nel tessuto adiposo bruno Questa figura riassume in modo efficace come la termogenesi nel tessuto adiposo bruno non sia il risultato di un singolo stimolo, ma derivi dall'integrazione di molteplici segnali, sia classici sia meno convenzionali, che convergono sull'attivazione del programma termogenico. Il tessuto adiposo bruno emerge quindi come un vero hub integrativo capace di rispondere a informazioni provenienti da diversi organi e sistemi. Tra i segnali più noti rientrano il freddo e la norepinefrina, rilasciata dal sistema nervoso simpatico, che rappresenta il principale mediatore della termogenesi non associata al brivido. La stimolazione adrenergica attiva cascata di segnalazione che porta all'aumento di cAMP, all'attivazione di chinasi e infine all'espressione di UCP1, consentendo la dissipazione dell'energia sotto forma di calore. A questi si affiancano i peptidi natriuretici, prodotti dal cuore, che contribuiscono ad amplificare la risposta termogenica attraverso vie di segnalazione parallele. Accanto a questi fattori "classici", la figura evidenzia il ruolo di molecole scoperte più recentemente come veri e propri segnali endocrini. Un esempio particolarmente sorprendente è rappresentato dagli acidi biliari, il cui ruolo non si limita alla digestione dei lipidi. È emerso infatti che, legandosi al recettore di membrana TGR5 espresso nel

tessuto adiposo bruno, gli acidi biliari inducono un aumento dei livelli intracellulari di cAMP. Questo segnale porta all'attivazione dell'iodotironina deiodinasi di tipo 2, un enzima che converte l'ormone tiroideo nella sua forma attiva, potenziando così l'azione stimolatoria degli ormoni tiroidei sulla termogenesi. La figura mostra inoltre il contributo di fattori come FGF21, che agisce attraverso specifici recettori, e irisin, una miochina rilasciata dal muscolo scheletrico in risposta all'attività fisica. Irisin rappresenta un chiaro esempio di cross-talk muscolo-tessuto adiposo, collegando il movimento e l'esercizio fisico all'attivazione del programma termogenico nel tessuto adiposo bruno e beige. Nel complesso, il tessuto adiposo bruno non risponde a un singolo comando, ma integra segnali nervosi, ormonali, metabolici ed endocrini, alcuni ben noti e altri scoperti più recentemente. Questa capacità di integrazione rende il tessuto adiposo bruno un elemento chiave nell'adattamento energetico dell'organismo, capace di modulare la spesa energetica in risposta a condizioni ambientali, nutrizionali e funzionali molto diverse. Questa figura mette in evidenza il ruolo centrale di FGF21 nella termogenesi adattativa e nel processo di browning del tessuto adiposo bianco, sottolineando un concetto fondamentale: il tessuto adiposo non è solo bersaglio dei segnali termogenici, ma è esso stesso una fonte di segnali attivi.

In particolare, il tessuto adiposo è in grado di rilasciare FGF21, che agisce in modo autocrino e paracrino per potenziare la risposta termogenica. Il ruolo di FGF21 risulta particolarmente evidente negli animali che vanno in letargo, nei quali questo fattore è cruciale per orchestrare l'adattamento metabolico a condizioni di freddo prolungato e di ridotta disponibilità energetica. In questi modelli, FGF21 contribuisce a mantenere un equilibrio tra risparmio energetico e produzione di calore, garantendo una difesa efficace contro l'ipotermia. Meccanismo molecolare della termogenesi dipendente da UCP1 nel tessuto adiposo bruno La termogenesi consiste nella conversione di energia chimica in energia termica. Nel tessuto adiposo bruno, questo processo non avviene attraverso la classica idrolisi dell'ATP, ma mediante la dissipazione dell'energia del gradiente protonico mitocondriale. Questo rappresenta il cuore della termogenesi non associata al brivido. Negli adipociti bruni sono presenti mitocondri fortemente catabolici, nei quali la β -ossidazione degli acidi grassi alimenta la catena di trasporto degli elettroni, portando alla formazione di un gradiente elettrochimico di protoni attraverso la membrana mitocondriale interna. In condizioni normali, questo gradiente verrebbe utilizzato dall'ATP sintasi per produrre ATP attraverso la fosforilazione ossidativa. La presenza di UCP1 (Uncoupling Protein 1) modifica radicalmente questo destino energetico. UCP1 è una proteina di membrana localizzata nella membrana mitocondriale interna e funziona come un cotrasportatore protonico. La sua attivazione richiede la presenza di acidi grassi a lunga catena, che sono indispensabili per il suo funzionamento. Dal punto di vista molecolare, UCP1 agisce come un simporto acido grasso/protone. Gli acidi grassi a lunga catena si legano a UCP1 e ne consentono l'attivazione, permettendo il trasporto di protoni dallo spazio intermembrana alla matrice mitocondriale. A causa delle interazioni idrofobiche tra le catene lipidiche degli acidi grassi e la proteina, gli anioni degli acidi grassi non si dissociano da UCP1, rendendo il sistema estremamente efficiente nel trasporto protonico. Il risultato finale è una dissipazione del gradiente protonico, che non viene più utilizzato per la sintesi di ATP. Di conseguenza, l'energia elettrochimica accumulata viene convertita direttamente in calore. In questo modo, il mitocondrio del tessuto adiposo bruno diventa una vera e propria macchina termica, specializzata nella produzione di calore piuttosto che di ATP. Termogenesi indipendente da UCP1: il ruolo del cycling del calcio Oltre alla classica termogenesi mediata da UCP1, negli adipociti esistono anche meccanismi di produzione di calore indipendenti da UCP1, che consentono all'organismo di dissipare energia anche in assenza o ridotta

attività della proteina disaccoppiante. Questi meccanismi si basano su cicli futili, in grado di convertire energia chimica direttamente in calore. Uno dei principali esempi è rappresentato dal cycling del calcio tra citoplasma e reticolo endoplasmatico. In risposta a stimoli come l'esposizione al freddo e la stimolazione adrenergica, si attivano vie di segnalazione che aumentano i livelli intracellulari di Ca^{2+} , coinvolgendo specifiche proteine chiave. Il recettore della rianodina di tipo 2 (RyR2) favorisce il rilascio di calcio dal reticolo endoplasmatico al citoplasma, mentre la pompa SERCA2b provvede a riportare attivamente il calcio all'interno del reticolo. Questo processo di ricaptazione richiede idrolisi di ATP, rendendo il ciclo energeticamente costoso. Poiché il calcio viene continuamente rilasciato e nuovamente pompato senza produrre lavoro utile, l'energia chimica spesa viene dissipata sotto forma di calore. Questo ciclo futile del calcio rappresenta quindi una fonte alternativa di termogenesi, completamente indipendente da UCP1 e dalla dissipazione del gradiente protonico mitocondriale. Il metabolismo mitocondriale rimane comunque coinvolto, poiché l'ATP necessario a sostenere l'attività di SERCA2b deve essere continuamente rigenerato attraverso la catena di trasporto degli elettroni. Dal punto di vista funzionale, la presenza di meccanismi UCP1-indipendenti amplia la capacità degli adipociti di rispondere a condizioni di freddo o di aumentata richiesta energetica. Questo è particolarmente rilevante in contesti in cui l'espressione o l'attività di UCP1 è limitata, dimostrando che la termogenesi non è un processo monolitico, ma il risultato dell'integrazione di strategie metaboliche diverse. In conclusione, il cycling del calcio tra reticolo endoplasmatico e citoplasma rappresenta un esempio elegante di come la cellula possa utilizzare processi apparentemente inefficienti per ottenere un vantaggio fisiologico fondamentale, ovvero la produzione di calore, confermando la straordinaria plasticità metabolica del tessuto adiposo.

PARTE XIII - METABOLISMO CEREBRALE

Biochimica Del Cervello La biochimica del cervello richiede la comprensione di alcuni processi metabolici fondamentali, indispensabili per sostenere l'elevata attività funzionale del tessuto nervoso. Al centro di questi meccanismi si colloca il metabolismo del glucosio, che rappresenta la principale fonte energetica del cervello. La sua utilizzazione avviene attraverso la glicolisi, ma è finemente regolata anche da vie accessorie come la via dei pentoso fosfati, essenziale per la produzione di NADPH e per il mantenimento dell'equilibrio redox. A ciò si affiancano i processi di sintesi e mobilizzazione del glicogeno, quantitativamente limitati ma funzionalmente rilevanti, soprattutto a livello delle cellule gliali, che forniscono supporto metabolico ai neuroni. Un elemento centrale e irrinunciabile è il metabolismo mitocondriale, che riveste un ruolo chiave nel cervello, uno degli organi a maggiore richiesta energetica dell'intero organismo. I mitocondri neuronali sono essenziali per la produzione di ATP attraverso la catena di trasporto degli elettroni e la fosforilazione ossidativa, fornendo l'energia necessaria per il mantenimento dei gradienti ionici, per la trasmissione sinaptica e per il funzionamento delle pompe ioniche, in particolare la Na^+/K^+ -ATPasi. Un'alterazione del metabolismo mitocondriale si riflette quindi immediatamente sulla funzione neuronale. Oltre alla produzione di ATP, il metabolismo mitocondriale è strettamente connesso alla regolazione del calcio intracellulare, alla plasticità sinaptica e al controllo dei segnali di sopravvivenza o morte cellulare. L'attività della catena respiratoria comporta inevitabilmente la produzione di specie reattive dell'ossigeno (ROS), che nel cervello devono essere finemente bilanciate da sistemi antiossidanti, poiché un eccesso di stress ossidativo può contribuire a danno neuronale e a processi neurodegenerativi. Infine, il metabolismo glutammato-glutammina rappresenta un altro pilastro della biochimica cerebrale e si integra strettamente con la funzione mitocondriale. Il glutammato, principale neurotrasmettitore eccitatorio, deve essere rapidamente rimosso dallo spazio sinaptico e convertito in glutammina nelle cellule gliali, per poi essere restituito ai neuroni. Questo ciclo non solo garantisce l'efficienza della neurotrasmissione, ma protegge il cervello da fenomeni di eccitotossicità, anch'essi influenzati dallo stato energetico mitocondriale. Nel complesso, questi prerequisiti evidenziano come il cervello sia un organo a elevatissima specializzazione metabolica, fortemente dipendente dall'integrità del metabolismo mitocondriale, che rappresenta il vero fulcro energetico e funzionale della cellula nervosa.

La barriera ematoencefalica e l'isolamento del sistema nervoso centrale Il sistema nervoso centrale è un compartimento fortemente isolato rispetto al resto dell'organismo. Questo isolamento è garantito da una struttura altamente specializzata chiamata barriera ematoencefalica, o blood-brain barrier (BBB). La funzione principale di questa barriera è mantenere un microambiente neuronale stabile, proteggendo il cervello da sostanze potenzialmente dannose presenti nel circolo sanguigno. La barriera ematoencefalica si forma a livello dei capillari cerebrali, dove le cellule endoteliali non sono organizzate come nei distretti periferici, ma risultano strettamente unite tra loro. La presenza di tight junctions determina una saldatura quasi completa tra cellule adiacenti, impedendo il passaggio paracellulare di molecole. A differenza di altri organi, come il fegato, dove i capillari sono fenestrati e altamente permeabili, nei capillari cerebrali non esistono spazi attraverso cui le molecole possano diffondere liberamente. Di conseguenza, tutto ciò che entra nel compartimento isolato del sistema nervoso deve attraversare attivamente le cellule endoteliali, principalmente tramite trasporto transcellulare. Solo molecole piccole e lipofile o sostanze dotate di trasportatori specifici possono superare questa barriera. Questo meccanismo selettivo impedisce l'ingresso di tossine, microrganismi e componenti

infiammatori circolanti, rappresentando una difesa fondamentale per un tessuto estremamente vulnerabile come il cervello. Le cellule endoteliali della BBB non agiscono da sole, ma sono supportate

da cellule accessorie come i periciti, che contribuiscono alla stabilità vascolare e alla regolazione della permeabilità. All'interno del tessuto nervoso sono presenti diverse popolazioni cellulari altamente specializzate. I neuroni hanno il compito di trasmettere il segnale nervoso, mentre gli astrociti svolgono una funzione di supporto metabolico e strutturale. In prossimità delle sinapsi, gli astrociti partecipano attivamente alla regolazione della trasmissione sinaptica, dando origine al concetto di sinapsi tripartita, composta dal neurone pre-sinaptico, dal neurone post-sinaptico e dall'astrocita. Accanto a queste cellule troviamo la microglia, che rappresenta il sistema immunitario residente del sistema nervoso centrale. In condizioni fisiologiche la microglia è quiescente e svolge una funzione di sorveglianza. In presenza di segnali di danno o di mediatori infiammatori, può attivarsi e partecipare alla risposta immunitaria locale. Sebbene non rappresentati in questa figura, sono fondamentali anche gli oligodendrociti, responsabili della produzione della mielina, la speciale membrana lipidica che avvolge gli assoni e consente una conduzione rapida del segnale nervoso. La presenza della barriera ematoencefalica implica che non tutto ciò che circola nel sangue possa raggiungere il cervello. Questo è particolarmente rilevante per molecole altamente infiammatorie o tossiche, come il lipopolisaccaride (LPS), il cui passaggio viene efficacemente bloccato. In questo modo, la BBB protegge il cervello sia per la sua estrema vulnerabilità sia per il ruolo essenziale che svolge nel mantenimento delle funzioni vitali e cognitive.

Metabolismo energetico cerebrale:
consumo, distribuzione regionale e funzione Il cervello umano consuma una quantità di energia sorprendentemente elevata se rapportata alle sue dimensioni. Pur avendo un peso relativamente ridotto, circa 1.400 grammi, il cervello utilizza approssimativamente il 20% dell'energia totale consumata dall'intero organismo. Questo dato evidenzia come non esista una correlazione diretta tra massa di un organo e consumo energetico, ma piuttosto tra consumo e complessità funzionale. La maggior parte dell'energia cerebrale deriva dal catabolismo del glucosio, che rappresenta il principale substrato energetico del sistema nervoso centrale. Il consumo di glucosio non è uniforme, ma varia significativamente tra diverse regioni cerebrali. Questa eterogeneità regionale può essere studiata attraverso tecniche di imaging funzionale, in particolare la PET (tomografia a emissione di positroni) basata sull'utilizzo del fluorodesossiglucosio (FDG), un analogo del glucosio marcato con un emettitore di positroni. Questo approccio consente di visualizzare le aree del cervello che consumano più o meno glucosio, fornendo una mappa funzionale dell'attività metabolica cerebrale. Già in condizioni fisiologiche esistono differenze basali nel consumo di glucosio tra regioni diverse del cervello, riflettendo una stretta e locale correlazione tra attività metabolica e attività neuronale. La PET-FDG permette inoltre di individuare alterazioni patologiche del metabolismo cerebrale. Un esempio emblematico è rappresentato dalla malattia di Alzheimer, in cui si osservano variazioni regionali nell'utilizzo del glucosio rispetto a un cervello sano. Queste alterazioni metaboliche si traducono in cambiamenti funzionali che hanno conseguenze dirette sulle capacità cognitive. Dal punto di vista funzionale, è importante comprendere a cosa serve tutta questa energia. Circa due terzi del budget energetico cerebrale sono destinati ai processi di segnalazione, in particolare alla trasmissione sinaptica e alla generazione e propagazione del potenziale d'azione. Il mantenimento dei gradienti ionici e l'attività delle pompe ioniche rappresentano una delle voci di costo energetico più rilevanti del cervello. La restante quota di energia è impiegata in processi non direttamente legati alla segnalazione, come la sintesi proteica, i trasporti intracellulari e il rimodellamento delle

membrane. La sintesi di proteine è essenziale perché i componenti cellulari del sistema nervoso, comprese le proteine di membrana, le vescicole sinaptiche, i complessi proteici e gli organelli, non sono strutture statiche, ma vengono continuamente rinnovati. Questo turnover strutturale richiede un investimento energetico costante. Eterogeneità cellulare e richieste energetiche nel cervello Il tessuto cerebrale è caratterizzato da una profonda eterogeneità cellulare, sia dal punto di vista morfologico sia dal punto di vista funzionale. Questa diversità è alla base

delle differenti richieste metaboliche delle cellule che compongono il sistema nervoso centrale. I neuroni rappresentano una popolazione estremamente variegata. Esistono infatti numerose tipologie di neuroni, ciascuna con morfologie distinte e con proprietà elettrofisiologiche differenti. Alcuni neuroni mostrano pattern di scarica rapidi e ad alta frequenza, mentre altri presentano attività più lente e regolate. Queste differenze si riflettono direttamente sul carico di lavoro energetico, poiché l'attività elettrica, la generazione del potenziale d'azione e la trasmissione sinaptica sono processi altamente dispendiosi in termini di ATP. Accanto ai neuroni troviamo le cellule gliali, che comprendono astrociti, microglia e oligodendrociti, ciascuna con ruoli specifici. Gli astrociti svolgono funzioni di supporto metabolico e strutturale, regolano l'ambiente extracellulare e partecipano attivamente alla funzione sinaptica, pur non generando segnali elettrici rapidi come i neuroni. La microglia rappresenta il sistema immunitario residente del cervello e, a seconda del suo stato funzionale, può passare da una condizione quiescente a una altamente attiva, con conseguenti variazioni del fabbisogno energetico. Gli oligodendrociti, infine, sono responsabili della produzione della mielina, una struttura lipidica altamente specializzata che consente una conduzione efficiente del segnale nervoso, ma che richiede un importante investimento metabolico per la sua sintesi e il suo mantenimento. Questa marcata eterogeneità cellulare implica che non tutte le cellule del cervello abbiano lo stesso profilo energetico. Al contrario, ogni tipo cellulare impone un carico metabolico specifico, strettamente legato alla funzione che svolge. Il metabolismo energetico cerebrale deve quindi essere sufficientemente flessibile da adattarsi alle esigenze di cellule con ruoli profondamente diversi, garantendo al tempo stesso il corretto funzionamento dell'intero sistema nervoso. Nel metabolismo energetico del cervello un ruolo centrale è svolto dall'interazione tra neuroni e astrociti, che rappresenta uno degli esempi più raffinati di collaborazione metabolica tra cellule diverse. Questa interazione non è solo funzionale, ma anche strutturale, poiché neuroni e astrociti sono organizzati in modo da interagire fisicamente tra loro. Gli astrociti estendono i loro prolungamenti fino ai capillari e alle sinapsi, creando punti di contatto che consentono uno scambio diretto e altamente regolato di metaboliti. Ogni tipo cellulare presenta una propria metabolica signature, ovvero un profilo metabolico specifico, strettamente legato alla funzione svolta. Gli astrociti sono particolarmente efficienti nella captazione del glucosio dal circolo e nel suo metabolismo glicolitico. Il glucosio viene convertito in piruvato e successivamente in lattato, che viene rilasciato e trasferito ai neuroni. I neuroni utilizzano il lattato come substrato ossidativo nei mitocondri, sostenendo così l'elevata richiesta energetica associata alla trasmissione del segnale nervoso. Questa cooperazione metabolica si inserisce in un contesto più ampio di integrazione funzionale. Gli astrociti, oltre a fornire supporto energetico, svolgono un ruolo cruciale nella gestione dei neurotrasmettitori.

Il glucosio come substrato preferenziale del cervello e le sue principali vie metaboliche

Il glucosio rappresenta il substrato energetico preferenziale del cervello ed è un punto di convergenza fondamentale tra neuroni e astrociti. Dal punto di vista puramente bioenergetico, verrebbe spontaneo chiedersi perché il cervello utilizzi il glucosio e non gli acidi grassi, che sono in grado di produrre una quantità di ATP nettamente superiore. La risposta risiede nelle esigenze funzionali e strutturali del tessuto nervoso: il metabolismo cerebrale richiede un substrato rapidamente utilizzabile, finemente regolabile e compatibile con un ambiente altamente specializzato e protetto come quello del sistema nervoso centrale. In questa diapositiva sono riassunte le principali vie metaboliche del glucosio, che non devono essere considerate come percorsi isolati, ma come una rete integrata. La glicolisi rappresenta la via centrale di ossidazione del glucosio fino a piruvato, con produzione di ATP. In questo contesto è fondamentale ricordare il ruolo regolatorio della fosfofruttochinasi-1 (PFK-1), uno

degli enzimi chiave della glicolisi, fortemente controllato da meccanismi allosterici. La regolazione della PFK-1 dipende in modo critico dalla disponibilità di fruttosio-1,6-bisfosfato e consente di modulare il flusso glicolitico in base allo stato energetico della cellula. Accanto alla glicolisi troviamo la via dei pentoso fosfati, che potrebbe sembrare in competizione con essa, poiché condivide lo stesso substrato di partenza. In realtà, questa via svolge funzioni complementari, fornendo NADPH per il controllo dello stato redox e ribosio-5-fosfato per la sintesi dei nucleotidi. Nel cervello, dove il controllo dello stress ossidativo è cruciale, questa via assume un'importanza particolare. La glicolisi non è solo una via catabolica, ma rappresenta anche un punto di partenza per numerosi rami anabolici. Alcuni intermedi glicolitici sono infatti essenziali per altre biosintesi. Il glicerolo-3-fosfato, derivato dal diidrossiacetone fosfato, fornisce lo scheletro carbonioso necessario per la sintesi dei glicerofosfolipidi, componenti fondamentali delle membrane cellulari. Questo aspetto è particolarmente rilevante nel cervello, un tessuto caratterizzato da un intenso dinamismo delle membrane, legato alla presenza di sinapsi, vescicole e processi di rimodellamento continuo. Un altro snodo chiave è rappresentato dal 3- fosfoglicerato, che consente l'attivazione del cosiddetto metabolismo a un carbonio, portando alla sintesi di serina e glicina. Questi amminoacidi non sono importanti solo per la sintesi proteica, ma anche per la produzione di nucleotidi e di altre molecole essenziali. Questo collegamento diventa particolarmente rilevante quando si studiano cellule ad alta richiesta biosintetica, come le cellule proliferanti e tumorali, concetto che verrà ripreso più avanti. Il piruvato prodotto dalla glicolisi può entrare nel ciclo dell'acido citrico (TCA) attraverso il complesso della piruvato deidrogenasi, alimentando la catena di trasporto degli elettroni mitocondriale e la fosforilazione ossidativa, con produzione efficiente di ATP. Questi processi mitocondriali sono centrali nel sostenere il costo energetico elevatissimo della trasmissione sinaptica. Infine, anche se non rappresentato graficamente, va ricordato il metabolismo del glicogeno. Sebbene il cervello non sia una grande sede di deposito glicogenico come fegato o muscolo scheletrico, possiede comunque una riserva limitata di glicogeno, localizzata principalmente negli astrociti. Questo glicogeno svolge un ruolo di buffer energetico, particolarmente importante in condizioni di elevata attività neuronale o di transitoria ridotta disponibilità di glucosio. Accoppiamento metabolico astrocita- neurone: regolazione differenziale della glicolisi Oggi ci concentriamo sulla coppia funzionale astrociti- neuroni, analizzando come le stesse vie metaboliche vengano declinate in modo diverso in questi due tipi cellulari per assolvere funzioni complementari. Il punto di partenza è la captazione del glucosio, che avviene tramite trasportatori distinti. Gli astrociti esprimono principalmente GLUT1, un trasportatore ubiquitario ad alta importanza funzionale, mentre i neuroni esprimono GLUT3, un trasportatore ad alta affinità tipico delle cellule neuronali. L'importanza di GLUT1 emerge

chiaramente nella deficienza di GLUT1, una patologia dovuta a mutazioni del gene che ne compromettono la funzione. Nonostante i neuroni esprimano GLUT3, la sintomatologia neurologica compare precocemente nei bambini, indicando che il cervello soffre gravemente quando viene meno il contributo metabolico degli astrociti. Questo dimostra che il metabolismo del glucosio negli astrociti è essenziale per sostenere energeticamente i neuroni, sottolineando il ruolo centrale della glia nel metabolismo cerebrale. All'interno dell'astrocita, il glucosio-6-fosfato entra prevalentemente nella glicolisi, che risulta fortemente attivata. Un punto chiave è la regolazione della PFK-1, stimolata in modo potente dal fruttosio-2,6-bisfosfato. Quest'ultimo è prodotto da una isoforma specifica del sistema nervoso centrale, PFKFB3, che possiede prevalentemente attività chinasi e favorisce la conversione del fruttosio-6-fosfato in fruttosio-2,6-bisfosfato. Questo assetto spinge decisamente la glicolisi astrocitaria, a differenza di quanto avviene in altri tessuti come il fegato. La glicolisi nell'astrocita non è solo catabolica, ma alimenta anche rami biosintetici. Il

3-fosfoglicerato può essere deviato verso la sintesi di serina, che può essere convertita in L-serina per la sintesi proteica, ma anche in D-serina, una molecola con un importante ruolo di segnalazione a livello sinaptico. Questo sottolinea come gli amminoacidi nel cervello non siano solo mattoni strutturali, ma anche mediatori funzionali. Il piruvato prodotto dalla glicolisi astrocitaria entra solo in parte nel mitocondrio. Il metabolismo mitocondriale dell'astrocita è infatti meno efficiente, sia per l'inibizione di alcuni complessi della catena respiratoria da parte di ossido nitrico, sia per l'effetto dell'ammoniaca. Di conseguenza, il piruvato rimane prevalentemente nel citoplasma e viene convertito in lattato. Questa non è una glicolisi anaerobia dovuta a mancanza di ossigeno, ma una scelta metabolica attiva dell'astrocita. Il lattato viene quindi rilasciato tramite trasportatori per acidi monocarbossilici e trasferito al neurone. Nel neurone, la situazione metabolica è profondamente diversa. Il glucosio entra tramite GLUT3, ma la glicolisi non è fortemente attivata. Questo avviene perché l'isoforma PFKFB3 nei neuroni viene rapidamente degradata attraverso un sistema di ubiquitinazione, riducendo la produzione di fruttosio-2,6-bisfosfato e quindi il flusso glicolitico. Il risultato è un accumulo di fruttosio-6-fosfato, che viene riconvertito a glucosio-6-fosfato e convogliato nella via dei pentoso fosfati. Nel neurone, la via dei pentoso fosfati ha un ruolo cruciale perché fornisce NADPH, indispensabile per mantenere il glutathione nella sua forma ridotta. Questo rende il neurone particolarmente efficiente nel controllo dello stress ossidativo, un aspetto fondamentale vista l'elevata attività mitocondriale e la vulnerabilità neuronale ai ROS. Ma allora, da dove deriva l'ATP neuronale? La risposta è nel lattato prodotto dall'astrocita. Il lattato viene captato dal neurone, convertito in piruvato e ossidato in un mitocondrio altamente efficiente, entrando nel ciclo di Krebs e alimentando la fosforilazione ossidativa. In questo modo, il neurone utilizza il lattato come principale substrato energetico ossidativo, mentre preserva il glucosio per funzioni antiossidanti. Glicolisi anaerobia negli astrociti e utilizzo del lattato nei neuroni L'accoppiamento metabolico tra astrociti e neuroni si realizza attraverso una regolazione coordinata di trasportatori, enzimi chiave e isoforme specifiche, che indirizzano il metabolismo del glucosio in modo differente nei due tipi cellulari. Il punto di partenza è ancora una volta la captazione del glucosio, mediata prevalentemente da GLUT1 negli astrociti e da GLUT3 nei neuroni, riflettendo il ruolo centrale degli astrociti come cellule di supporto metabolico. Negli astrociti, il glucosio viene rapidamente fosforilato a glucosio-6-fosfato e convogliato nella glicolisi, che risulta fortemente attivata grazie all'espressione dell'isoforma PFKFB3, tipica del sistema nervoso centrale. Questa isoforma di PFK2 favorisce la produzione di fruttosio-2,6-bisfosfato, potente attivatore allosterico della PFK-1, garantendo un flusso glicolitico elevato. In questo contesto, la glicolisi astrocitaria è sostenuta e

orientata alla produzione di piruvato, ma il destino di quest'ultimo è peculiare. Un elemento cruciale è rappresentato dalla lattato deidrogenasi (LDH) e dalle sue isoforme. Negli astrociti è espressa prevalentemente una isoforma di LDH con maggiore affinità per il piruvato, che favorisce la conversione del piruvato in lattato. Questa reazione non è casuale, ma risponde a un'esigenza metabolica precisa. Poiché i mitocondri astrocitari presentano una capacità ossidativa ridotta, la conversione del piruvato in lattato consente di rigenerare NAD^+ a partire da NADH citosolico. Il NAD^+ rigenerato è indispensabile per mantenere attivo il flusso glicolitico, rendendo la glicolisi anaerobia una strategia metabolica funzionale e non una conseguenza di ipossia. Il lattato prodotto dall'astrocita viene quindi rilasciato nello spazio extracellulare e trasferito al neurone. Nel neurone, la situazione enzimatica è opposta. Qui è espressa una isoforma di LDH con maggiore affinità per il lattato, che favorisce la conversione del lattato in piruvato. Questo passaggio è coerente con la presenza di mitocondri neuronali altamente funzionali, in grado di ossidare efficacemente il piruvato. Il piruvato neuronale entra nei mitocondri, viene sottoposto a decarbossilazione ossidativa, entra nel ciclo di Krebs e alimenta la fosforilazione ossidativa, portando a una produzione efficiente di ATP. In questo modo, il neurone utilizza il lattato come principale

substrato ossidativo, risparmiando il glucosio per altre funzioni, come l'alimentazione della via dei pentoso fosfati e la difesa dallo stress ossidativo. Ruolo dei trasportatori MCT nel trasferimento di lattato e corpi chetonici tra cellule Il lattato è un acido monocarbossilico e, come tale, non può attraversare liberamente la membrana plasmatica. Il suo passaggio da una cellula all'altra richiede la presenza di specifici trasportatori di monocarbossilati, noti come MCT (Monocarboxylate Transporters). L'espressione differenziale delle diverse isoforme di MCT consente di indirizzare il metabolismo cellulare verso una prevalente captazione oppure liberazione del lattato, sia nel cervello sia nel muscolo scheletrico. Nel sistema nervoso centrale, questa logica si applica perfettamente all'accoppiamento metabolico astrocita- neurone. Gli astrociti, cellule prevalentemente glicolitiche, esprimono isoforme di MCT che favoriscono il rilascio del lattato, in particolare MCT4, caratterizzato da bassa affinità ma alta capacità di trasporto. Questo assetto è coerente con l'elevata produzione di lattato da parte dell'astrocita. I neuroni, al contrario, esprimono isoforme come MCT2, con alta affinità per il lattato, che favoriscono la captazione del lattato e il suo utilizzo come substrato ossidativo. Un principio analogo si osserva nel muscolo scheletrico, dove le fibre bianche (glicolitiche) tendono a produrre e rilasciare lattato, mentre le fibre rosse (ossidative) lo captano e lo utilizzano a fini energetici. Questo parallelismo rafforza il concetto che il lattato non è un semplice prodotto di scarto, ma un vero e proprio metabolita di scambio tra cellule con differenti programmi metabolici. Un aspetto fondamentale è che i trasportatori MCT non veicolano solo il lattato, ma anche altri acidi monocarbossilici, tra cui i corpi chetonici. Questo crea un collegamento diretto tra metabolismo del glucosio, metabolismo lipidico e funzionamento del sistema nervoso centrale. Il cervello, infatti, non è solo produttore ma anche utilizzatore di lattato, soprattutto a livello neuronale, e può utilizzare i corpi chetonici come substrati energetici alternativi. Questa osservazione ha una rilevanza clinica enorme. Nella deficienza di GLUT1, una patologia genetica caratterizzata da ridotta capacità di trasporto del glucosio nel cervello, i pazienti - spesso bambini - sviluppano crisi epilettiche, affaticamento muscolare e gravi disturbi neurologici. In questa condizione, sia il cervello sia il muscolo scheletrico faticano a utilizzare il glucosio come principale fonte energetica. La strategia terapeutica adottata in questi casi non è casuale, ma profondamente radicata nella biochimica metabolica. La dieta chetogenica, povera di carboidrati e ricca di lipidi, induce la produzione di corpi chetonici, che possono attraversare la barriera ematoencefalica ed

essere captati da neuroni e muscoli tramite gli MCT. In questo modo si fornisce un substrato energetico alternativo al glucosio, riducendo significativamente la frequenza delle crisi epilettiche e migliorando la qualità della vita dei pazienti. Evidenze in vivo di un gradiente di lattato dagli astrociti ai neuroni Il ruolo del lattato come metabolita di scambio tra astrociti e neuroni non è solo un modello teorico, ma è stato dimostrato sperimentalmente in vivo grazie a studi eleganti di biochimica cellulare e neurobiologia. In particolare, un lavoro pubblicato su *Cell Metabolism* ha fornito una prova diretta dell'esistenza di un gradiente di lattato tra astrociti e neuroni, condizione necessaria per un flusso direzionale di questo metabolita. Per ottenere questa dimostrazione, i ricercatori hanno utilizzato biosensori geneticamente codificati specifici per lattato e piruvato, basati sulla tecnica della FRET (Fluorescence/Forster Resonance Energy Transfer). Questi biosensori, una volta espressi selettivamente nelle cellule di interesse, emettono segnali fluorescenti la cui intensità varia in funzione della concentrazione intracellulare del metabolita. In questo modo è possibile monitorare in tempo reale i livelli di lattato e piruvato direttamente all'interno delle cellule, senza interferire con il metabolismo fisiologico. Attraverso approcci di ingegneria genetica, sono stati generati animali in cui i biosensori erano espressi in modo specifico negli astrociti o nei neuroni, grazie all'uso di promotori cellulari selettivi. L'osservazione è stata effettuata mediante microscopia a due fotoni, una tecnica che consente l'analisi di tessuti profondi in condizioni in vivo, mantenendo intatta l'architettura cerebrale. I risultati hanno mostrato che sia astrociti sia neuroni sono in grado di accumulare lattato quando questo viene somministrato per via sistemica.

Tuttavia, un dato cruciale è emerso con chiarezza: gli astrociti mantengono livelli intracellulari di lattato significativamente più elevati rispetto ai neuroni. Questa differenza di concentrazione genera un vero e proprio gradiente di lattato, che rappresenta il presupposto fisico per un flusso mediato da trasportatori dal compartimento astrocitario a quello neuronale. La presenza di questo gradiente fornisce una conferma sperimentale del concetto di astrocyte-to-neuron lactate shuttle, dimostrando che il lattato prodotto dagli astrociti non è un sottoprodotto metabolico, ma un combustibile energetico funzionale per i neuroni. Il flusso di lattato consente ai neuroni di sostenere un metabolismo ossidativo efficiente, preservando al contempo il glucosio per funzioni critiche come la difesa antiossidante.

Metabolismo del glicogeno negli astrociti: una riserva energetica di supporto neuronale

La presenza di glicogeno nel cervello può sembrare controintuitiva, ma acquista pieno significato se si considera in quale tipo cellulare esso viene immagazzinato e a quale scopo funzionale. Tra i due principali tipi cellulari del sistema nervoso centrale, sono infatti gli astrociti - e non i neuroni - a immagazzinare glicogeno. Questo rafforza ulteriormente il ruolo degli astrociti come cellule di supporto metabolico globale per i neuroni. Gli astrociti svolgono una funzione di buffer metabolico, in particolare nei confronti del glucosio. In condizioni di iperglicemia, essi captano l'eccesso di glucosio e lo convertono in glicogeno. Questo processo, tuttavia, non è energeticamente neutro. La glicogenosintesi richiede un investimento energetico, poiché il glucosio-6-fosfato deve essere convertito in glucosio-1-fosfato e successivamente in UDP-glucosio, con consumo di nucleotidi energetici. Dal punto di vista bioenergetico, la cellula spende energia per immagazzinare glucosio sotto forma di glicogeno. Questo investimento ha però un chiaro vantaggio fisiologico. Le riserve di glicogeno negli astrociti, sebbene quantitativamente limitate, rappresentano una scorta strategica che può essere rapidamente mobilizzata in condizioni di ipoglicemia o di aumentata richiesta

energetica locale. In queste situazioni, il glicogeno astrocitario può essere degradato fino a piruvato e lattato, che vengono poi resi disponibili ai neuroni per sostenere la loro attività metabolica ed elettrica. È importante sottolineare che il metabolismo del glicogeno nel cervello ha un significato profondamente diverso rispetto a quello osservato in altri tessuti. Nel fegato, il glicogeno è una riserva destinata al mantenimento della glicemia sistemica: viene accumulato in iperglicemia e mobilizzato in ipoglicemia con rilascio di glucosio nel sangue. Nel muscolo scheletrico, invece, il glicogeno rappresenta una riserva energetica locale, utilizzata esclusivamente dalle fibre muscolari per sostenere la contrazione, senza rilascio di glucosio in circolo. Nel cervello, e in particolare negli astrociti, il glicogeno assume una terza funzione, unica e specializzata: sostenere metabolicamente i neuroni. I neuroni, infatti, non accumulano glicogeno e dipendono fortemente da un apporto continuo di substrati energetici. La presenza di depositi di glicogeno negli astrociti garantisce una forma di protezione metabolica, soprattutto in condizioni di stress energetico, assicurando la continuità della funzione neuronale.

Contenuto di glicogeno nel cervello umano: evidenze sperimentali in vivo

La misurazione dei flussi metabolici nel cervello umano rappresenta una sfida notevole dal punto di vista sperimentale. Il cervello è infatti un compartimento difficilmente accessibile, nel quale non è possibile eseguire biopsie a scopo di ricerca in soggetti sani. Di conseguenza, tutte le stime quantitative sul metabolismo cerebrale e sul contenuto di glicogeno derivano da approcci non invasivi, basati su tecnologie avanzate e su un'attenta interpretazione dei dati. Stime precedenti del contenuto di glicogeno nel cervello umano avevano indicato valori intorno a 3-4 μmol di glicogeno per grammo di tessuto cerebrale, ottenuti mediante spettroscopia di risonanza magnetica (MRS) in vivo, in combinazione con la somministrazione di [^{13}C]-glucosio.

È importante sottolineare che si tratta di isotopi stabili, non radioattivi, quindi sicuri per l'utilizzo nell'uomo. Tuttavia, questi studi iniziali non erano riusciti a raggiungere una condizione di steady state isotopico, principalmente a causa del lento turnover del glicogeno cerebrale, che può richiedere diversi giorni. Per superare questo limite, studi successivi hanno raffinato in modo significativo il disegno sperimentale. In particolare, il [^{13}C]-glucosio è stato somministrato a volontari sani per circa 80 ore, mantenendo i soggetti in condizioni di euglicemia controllata. Questo accorgimento ha permesso di minimizzare la sintesi netta di glicogeno durante l'esperimento e di ottenere una marcatura isotopica stabile del pool di glicogeno cerebrale. L'analisi dei dati ottenuti tramite ^{13}C -MRS, effettuata a intervalli regolari, ha consentito di seguire nel tempo l'incorporazione del glucosio marcato nel glicogeno. I risultati sono stati poi interpretati mediante un modello biofisico avanzato, che tiene conto della struttura ramificata della molecola di glicogeno, dei livelli di glucosio ematico e dell'arricchimento isotopico del substrato. Grazie a questo approccio, è emerso che il contenuto di glicogeno nel cervello umano è significativamente più elevato di quanto stimato in precedenza, raggiungendo valori di circa $7,8 \pm 0,3 \mu\text{mol}$ per grammo di tessuto cerebrale. Questo dato indica che la presenza di glicogeno nel sistema nervoso centrale non è affatto trascurabile dal punto di vista quantitativo. Perché il metabolismo cerebrale non privilegia l'ossidazione degli acidi grassi? Dal punto di vista puramente energetico, gli acidi grassi rappresenterebbero un substrato estremamente vantaggioso, poiché la loro ossidazione produce una quantità di ATP nettamente superiore rispetto al glucosio. Tuttavia, nel sistema nervoso centrale, l'energia non viene ottenuta prevalentemente attraverso la β -ossidazione degli acidi grassi. Questa scelta metabolica non è casuale, ma risponde a precise limitazioni fisiologiche e funzionali. Il primo punto da chiarire

riguarda la captazione. Gli acidi grassi non esterificati (NEFA) circolano nel sangue legati all'albumina e possono attraversare la barriera ematoencefalica. Studi sperimentali nell'uomo dimostrano che una dieta arricchita in acidi grassi polinsaturi a lunga catena, come gli omega-3, ha effetti positivi sulle funzioni cognitive. Questo indica chiaramente che gli acidi grassi entrano nel sistema nervoso centrale, verosimilmente tramite diffusione passiva o meccanismi compatibili con la loro natura chimico-fisica. Il problema, quindi, non è l'uptake. Una volta entrati nella cellula nervosa - termine che comprende neuroni, astrociti e oligodendrociti - gli acidi grassi devono essere attivati ad acil-CoA, passaggio obbligatorio per qualunque utilizzo metabolico. A questo punto si aprono due possibili destini. Gli acidi grassi possono essere utilizzati per la sintesi di lipidi complessi, come glicerofosfolipidi e sfingolipidi, fondamentali per la costruzione e il rinnovamento delle membrane, oppure possono entrare nella β -ossidazione mitocondriale. È proprio qui che emerge il vero limite. La capacità di β -ossidazione nelle cellule del sistema nervoso centrale è molto bassa. Questo non dipende da una totale assenza di enzimi, ma da una scelta metabolica restrittiva. La β -ossidazione di acidi grassi, essendo basata su substrati altamente ridotti, genera una grande quantità di cofattori ridotti (NADH e FADH₂). Questi alimentano intensamente la catena di trasporto degli elettroni, richiedendo un elevato consumo di ossigeno. Il cervello, tuttavia, è un organo estremamente sensibile all'ipossia. Un aumento marcato del consumo di ossigeno per sostenere l'ossidazione degli acidi grassi esporrebbe le cellule nervose a un rischio critico di carenza di ossigeno. Inoltre, un flusso eccessivo di elettroni nella catena respiratoria aumenta la probabilità di fuga elettronica e quindi la formazione di specie reattive dell'ossigeno (ROS). I neuroni, in particolare, sono altamente vulnerabili allo stress ossidativo, molto più di altri tipi cellulari. Un ulteriore aspetto chiave è

la velocità di produzione dell'ATP. La glicolisi, pur essendo meno efficiente in termini di resa energetica, è molto più rapida rispetto alla β -ossidazione. Per un tessuto come il cervello, che richiede un apporto energetico costante, immediato e finemente regolabile, la rapidità del glucosio rappresenta un vantaggio decisivo. Infine, va ricordato che gli acidi grassi nel sistema nervoso centrale hanno un ruolo prioritariamente strutturale, non energetico. Il cervello è un tessuto ricchissimo di membrane, basti pensare alla mielina, e necessita continuamente di acidi grassi per la biosintesi e il turnover lipidico. Utilizzarli massicciamente come combustibile comprometterebbe la disponibilità di componenti essenziali per l'integrità strutturale del tessuto nervoso. In sintesi, il cervello può utilizzare acidi grassi, ma sceglie di non farlo come strategia energetica principale. L'elevato consumo di ossigeno, il rischio di stress ossidativo, la lentezza della β -ossidazione e la necessità di preservare gli acidi grassi per la costruzione delle membrane rendono il glucosio - e in condizioni particolari il lattato o i corpi chetonici - i substrati energetici più adatti per garantire la sopravvivenza e la funzione del sistema nervoso centrale.

Organizzazione della catena respiratoria mitocondriale e produzione di ROS in astrociti e neuroni

Abbiamo già accennato al fatto che il metabolismo mitocondriale differisce profondamente tra astrociti e neuroni; ora entriamo nel dettaglio di una differenza intrinseca che riguarda l'organizzazione strutturale della catena di trasporto degli elettroni. Nei mitocondri reali, infatti, i complessi respiratori non sono entità isolate disposte in sequenza lineare, come spesso rappresentato nei corsi introduttivi di biochimica, ma si assemblano in supercomplessi altamente organizzati, detti respirasomi. Questa organizzazione determina l'efficienza con cui gli elettroni fluiscono lungo la catena, la resa energetica in termini di ATP e la produzione di specie reattive dell'ossigeno (ROS). Nel neurone, la catena respiratoria è caratterizzata da una forte associazione strutturale tra i complessi, in particolare tra il complesso I e il complesso III. Questa stretta integrazione favorisce un trasferimento ordinato e rapido degli

elettroni dal NADH all'ossigeno, riducendo le possibilità di dispersione elettronica. Il risultato è una elevata efficienza bioenergetica, una produzione efficace di ATP e bassi livelli di ROS mitocondriali. Questo assetto è perfettamente coerente con le esigenze del neurone, che deve sostenere un metabolismo ossidativo intenso mantenendo al minimo lo stress ossidativo, a cui è particolarmente vulnerabile. Negli astrociti, al contrario, l'organizzazione della catena respiratoria è diversa. L'associazione tra il complesso I e il complesso III è più debole, con una minore stabilità dei respirasomi. Questa configurazione rende il trasferimento degli elettroni meno efficiente, aumentando la probabilità che alcuni elettroni “sfuggano” dal flusso canonico e vadano a ridurre direttamente l'ossigeno, con conseguente formazione di ROS. A questa caratteristica strutturale si sommano fattori metabolici tipici dell'astrocita, come la presenza di ossido nitrico (NO) e ammonio, che possono ulteriormente modulare negativamente l'attività dei complessi mitocondriali. La conseguenza funzionale di questa organizzazione è che l'astrocita presenta una bassa efficienza bioenergetica mitocondriale e una maggiore produzione di ROS rispetto al neurone. Questo assetto non rappresenta un difetto, ma una scelta funzionale che indirizza il metabolismo astrocitario verso la glicolisi come principale fonte di ATP. La maggiore produzione di ROS rende inoltre necessario un potenziamento dei sistemi antiossidanti, che negli astrociti sono particolarmente sviluppati, e contribuisce a influenzare anche il profilo epigenetico di queste cellule. Nel neurone, invece, la presenza di respirasomi ben organizzati garantisce una sinergia efficiente tra i complessi respiratori, con un metabolismo fortemente ossidativo, una produzione controllata di ROS e un'elevata resa energetica. Questa differenza strutturale e funzionale tra i mitocondri di astrociti e neuroni è uno dei pilastri del coupling metabolico glia-neurone, spiegando perché le due cellule utilizzino strategie energetiche diverse ma complementari per sostenere la funzione del sistema nervoso centrale. Stress ossidativo nei neuroni e sistemi di difesa antiossidante legati alla trasmissione glutammatergica I neuroni sono

cellule estremamente vulnerabili allo stress ossidativo, motivo per cui la produzione di ROS e RNS deve essere rigidamente contenuta e controllata. Una delle principali fonti di stress ossidativo neuronale è l'eccitotossicità glutammatergica, una condizione di eccessiva stimolazione sinaptica da parte del glutammato, che porta a un aumento massivo dell'ingresso di Ca^{2+} nella cellula.

PARTE XIV - METABOLISMO DEL CANCRO

APPROFONDIMENTO · Glossario — PARTE XIV - METABOLISMO DEL CANCRO

- L'aumento del calcio intracellulare ha conseguenze dirette sul metabolismo mitocondriale e sull'attivazione di enzimi ossidativi. A livello mitocondriale, l'intensa attività della catena di trasporto degli elettroni favorisce la formazione dell'anione superossido (O_2^-), che rappresenta la prima specie reattiva dell'ossigeno generata. Parallelamente, l'attivazione della nitric oxide synthase neuronale (NOS1) porta alla produzione di ossido nitrico (NO), una specie reattiva dell'azoto. La combinazione di NO con O_2^- genera perossinitrito ($ONOO^-$), una molecola altamente reattiva e dannosa. Per limitare la tossicità del superossido, i neuroni esprimono la superossido dismutasi (SOD), un enzima chiave che catalizza la conversione dell'anione superossido in perossido di idrogeno (H_2O_2). Sebbene H_2O_2 non sia una specie radicalica, rimane comunque una specie reattiva dell'ossigeno potenzialmente pericolosa, in grado di ossidare lipidi di membrana, proteine e basi azotate del DNA se accumulata. La detossificazione del perossido di idrogeno avviene grazie alla glutazione perossidasi (GPx), che riduce H_2O_2 ad acqua, utilizzando come donatore di elettroni il glutathione ridotto (GSH). Il glutathione è un tripeptide composto da glutammato, cisteina e glicina; il gruppo tiolico (-SH) della cisteina è la componente chimica fondamentale che consente la donazione di elettroni. Durante questa reazione, il glutathione viene ossidato a glutathione disolfuro (GSSG). La formazione di GSSG risolve temporaneamente il problema, ma non può rappresentare un punto di arrivo. L'accumulo di glutathione ossidato sarebbe infatti incompatibile con la sopravvivenza cellulare. Per questo entra in gioco la glutathione reduttasi (GSR), che rigenera GSH a partire da GSSG. Questo processo richiede NADPH come fonte di elettroni, collegando direttamente la difesa antiossidante neuronale alla via dei pentoso fosfati, fondamentale per il mantenimento dell'equilibrio redox. Il controllo del perossido di idrogeno è particolarmente critico perché, in presenza di ioni ferro liberi Fe^{2+} , H_2O_2 può partecipare alla reazione di Fenton. Questa reazione porta alla formazione del radicale ossidrilico ($\cdot OH$), una delle specie radicaliche più reattive e distruttive in assoluto. È importante sottolineare che il ferro è pericoloso solo quando è libero; quando è legato a proteine, come nel gruppo eme dei citocromi, non esercita effetti tossici. La prevenzione della reazione di Fenton rappresenta quindi uno degli obiettivi principali dei sistemi antiossidanti neuronali. Il sistema NRF2- Keap1 come sensore cellulare dello stress ossidativo L'analisi dei meccanismi di difesa contro lo stress ossidativo ci permette di introdurre un sistema di sensing fondamentale per la sopravvivenza cellulare, distinto ma concettualmente analogo ai meccanismi di sensing dell'ossigeno. Questo sistema è basato sull'interazione tra due proteine chiave: NRF2 e Keap1, che insieme regolano la risposta antiossidante della cellula. NRF2 è un fattore di trascrizione, come si deduce dalla presenza di domini strutturali che gli consentono di legarsi al DNA e di modulare l'espressione genica. In condizioni appropriate, NRF2 attiva la trascrizione di geni coinvolti nella detossificazione, nella difesa antiossidante e nel mantenimento dell'omeostasi redox. Keap1, invece, non è un fattore di trascrizione, ma una proteina adattatrice che svolge un ruolo di controllo negativo su NRF2. Dal punto di vista funzionale, Keap1 agisce come un ponte molecolare tra NRF2 e un complesso contenente una

E3 ubiquitina-ligasi. Questa funzione è resa possibile dalla sua architettura a domini, che consente sia l'interazione con NRF2 sia il reclutamento del macchinario di ubiquitinazione. In condizioni fisiologiche, quando lo stato redox cellulare è bilanciato, NRF2 è costantemente legato a Keap1 nel citoplasma. Questa interazione permette la ubiquitinazione di NRF2, che viene così indirizzato alla degradazione proteasomiale. Il risultato è il mantenimento di bassi livelli basali di NRF2, evitando un'attivazione non necessaria dei programmi antiossidanti. L'elemento chiave di questo sistema risiede nella sua capacità di rispondere rapidamente alle variazioni dello stato ossidativo. Keap1 contiene residui sensibili alle modificazioni redox, in particolare cisteine, che fungono da veri e propri sensori chimici. Quando aumentano le specie reattive dell'ossigeno o dell'azoto, queste cisteine vengono modificate, alterando la conformazione di Keap1 e indebolendo l'interazione con NRF2. Di conseguenza, NRF2 non viene più ubiquitinato, si accumula, trasloca nel nucleo e attiva la trascrizione dei geni della risposta antiossidante. Dal punto di vista strutturale, NRF2 presenta specifiche regioni di interazione che consentono il legame con Keap1, una proteina adattatrice che a sua volta interagisce con un complesso contenente una E3 ubiquitina-ligasi. Questo assetto molecolare permette di tradurre lo stato redox cellulare in una risposta regolata a livello proteico e trascrizionale. Keap1 è una proteina particolarmente ricca in residui di cisteina. Nell'uomo contiene numerose cisteine, alcune delle quali sono localizzate in posizioni strategiche e risultano altamente reattive nei confronti di elettrofili e specie ossidanti. Questi residui di cisteina rappresentano il vero sensore chimico del sistema. L'insieme delle loro modificazioni viene spesso indicato come "cysteine code", a sottolineare che diversi agenti ossidanti o elettrofili possono modificare cisteine diverse, modulando in modo selettivo l'attivazione di NRF2. In condizioni di assenza di stress ossidativo, la situazione è mantenuta in uno stato di omeostasi. NRF2 è legato a Keap1 nel citoplasma e questa interazione consente il reclutamento del complesso E3 ubiquitina-ligasi. NRF2 viene quindi ubiquitinato e rapidamente indirizzato alla degradazione proteasomiale. Il risultato è il mantenimento di bassi livelli intracellulari di NRF2, evitando l'attivazione non necessaria dei geni della risposta antiossidante. Questo meccanismo è concettualmente analogo a quello osservato per altri sistemi di sensing, come la regolazione di HIF-1 α in condizioni di normossia. Attivazione di NRF2 e programma trascrizionale della risposta antiossidante In presenza di stress ossidativo o elettrofilico, le cisteine presenti nella proteina Keap1 vengono modificate chimicamente. Queste cisteine agiscono come veri e propri sensori molecolari, capaci di "sentire" l'aumento di specie reattive o di molecole elettrofile. Le modificazioni delle cisteine inducono un cambiamento conformazionale di Keap1 che compromette la sua capacità di mantenere NRF2 ancorato al complesso ubiquitinante. Come conseguenza, NRF2 si dissocia da Keap1, non viene più ubiquitinato e quindi sfugge alla degradazione proteasomiale. NRF2 si accumula nel citoplasma e trasloca nel nucleo, dove forma un eterodimero con altri fattori della famiglia Maf. Questo complesso si lega a specifiche sequenze regolatorie del DNA chiamate ARE (Antioxidant Response Elements), presenti nei promotori di geni coinvolti nella difesa cellulare contro lo stress ossidativo. I geni attivati da NRF2 possono sembrare molto eterogenei, ma in realtà rispondono tutti a una logica funzionale unitaria: ridurre il danno ossidativo, ristabilire l'equilibrio redox e proteggere la cellula da sostanze tossiche. NQO1 (NAD(P)H:quinone ossidoreduttasi 1) è un enzima che catalizza la riduzione dei chinoni a idrochinoni utilizzando NAD(P)H. Questo è fondamentale perché i chinoni, se ridotti in modo incompleto, possono

entrare in cicli redox che generano grandi quantità di ROS. NQO1 previene questo meccanismo, svolgendo quindi una funzione antiossidante indiretta.

- GCLM (Glutamate-Cysteine Ligase Modifier subunit) è una subunità dell'enzima glutammato-cisteina ligasi, che catalizza il passaggio limitante della sintesi del glutatione. Attivare GCLM significa aumentare la capacità della cellula di produrre GSH, il principale antiossidante intracellulare, indispensabile per l'azione della glutatione perossidasi e per la neutralizzazione dei ROS. HO-1 (Heme Oxygenase 1) è un enzima che degrada l'eme in biliverdina, monossido di carbonio e ferro. Questo ha una duplice funzione protettiva: da un lato rimuove l'eme libero, che è fortemente proossidante, dall'altro genera molecole con attività citoprotettiva e antinfiammatoria. HO-1 è quindi un marcatore classico di risposta allo stress ossidativo. MRP1 (Multidrug Resistance-associated Protein 1) è una proteina di membrana appartenente alla famiglia dei trasportatori ABC. Il suo ruolo nella risposta NRF2 è quello di espellere dalla cellula molecole tossiche, xenobiotici e anche coniugati del glutatione. Questo spiega perché una proteina di trasporto faccia parte della risposta antiossidante: non basta neutralizzare le sostanze reattive, è necessario anche rimuoverle fisicamente dalla cellula. Cooperazione astrocita-neurone nella biosintesi del glutatione (GSH) Nel sistema nervoso centrale lo stress ossidativo viene percepito in modo predominante dagli astrociti, che rappresentano la prima linea di difesa metabolica contro l'accumulo di ROS. Questa particolare sensibilità deriva anche dalle caratteristiche del loro sistema mitocondriale, meno efficiente dal punto di vista bioenergetico e più incline alla produzione di specie reattive dell'ossigeno. Proprio per questo motivo, negli astrociti è fortemente attiva la risposta antiossidante mediata da NRF2, che porta all'induzione di geni coinvolti nella sintesi e nel metabolismo del glutatione. A seguito dell'attivazione di NRF2, l'astrocita aumenta l'espressione di glutamate-cysteine ligase (GCL), enzima chiave per la sintesi del GSH, e diventa quindi una vera e propria fabbrica di glutatione. Tuttavia, il ruolo dell'astrocita non si limita all'autoprotezione: una quota significativa di GSH viene esportata verso lo spazio extracellulare attraverso trasportatori di membrana come MRP1, anch'essi indotti da NRF2. Una volta rilasciato, il glutatione extracellulare non viene utilizzato direttamente dal neurone come tripeptide intatto. A livello dello spazio extracellulare, infatti, il GSH viene progressivamente degradato: il glutammato viene rimosso, mentre il dipeptide residuo viene ulteriormente scisso in cisteina e glicina. Questi amminoacidi rappresentano i precursori limitanti per la sintesi del glutatione neuronale e possono essere efficacemente captati dal neurone. Parallelamente, l'astrocita rilascia glutammina, che costituisce una forma metabolicamente sicura di trasporto dell'azoto e del carbonio. All'interno del neurone, la glutammina viene riconvertita in glutammato, che fornisce il terzo amminoacido necessario per la risintesi del GSH. In questo modo, il neurone può ricostruire il proprio pool di glutatione senza dover attivare in modo massiccio vie biosintetiche potenzialmente stressanti dal punto di vista ossidativo. Questo meccanismo di cooperazione metabolica è cruciale perché i neuroni, pur essendo estremamente sensibili allo stress ossidativo, hanno una capacità limitata di attivare autonomamente risposte antiossidanti robuste. Delegando agli astrociti la percezione dello stress e la produzione dei precursori del glutatione, il sistema nervoso garantisce una protezione efficace e sostenibile contro i danni ossidativi. Metabolismo del glucosio nel neurone e rigenerazione del glutatione ridotto Nel neurone il metabolismo del glucosio è organizzato in modo peculiare e

profondamente diverso rispetto a quello dell'astrocita, perché è finalizzato non tanto alla produzione rapida di ATP, quanto alla protezione dallo stress ossidativo. Una quota significativa di glucosio-6-fosfato non viene infatti indirizzata verso una glicolisi intensiva, ma viene deviata verso la via dei pentoso fosfati, una scelta metabolica strategica e altamente protettiva. Questa deviazione è resa possibile dal fatto che nel neurone l'isoforma tipica del sistema nervoso di PFK2/PFKFB3, enzima responsabile della produzione di fruttosio-2,6-bisfosfato, viene mantenuta a livelli molto bassi. Ciò avviene perché PFKFB3 neuronale viene ubiquitinata e degradata tramite il complesso APC/CCdh1, riducendo l'attivazione allosterica di PFK1 e quindi il flusso glicolitico. Il risultato è un accumulo relativo di glucosio-6-fosfato, che viene così preferenzialmente convogliato nella pentose phosphate pathway. La via dei pentoso fosfati, attraverso l'azione della glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), consente la produzione di NADPH, una molecola chiave per il mantenimento dell'equilibrio redox neuronale. Il NADPH fornisce infatti il potere riducente necessario alla glutazione reduttasi, che rigenera il glutathione ridotto (GSH) a partire dalla sua forma ossidata GSSG, prodotta durante la detossificazione delle specie reattive dell'ossigeno. In questo contesto, il metabolismo del glucosio nel neurone non è semplicemente una via energetica, ma diventa un meccanismo di difesa antiossidante. Il neurone utilizza il glucosio per sostenere la propria capacità di neutralizzare i ROS, piuttosto che per massimizzare la resa energetica. L'ATP necessario alle funzioni neuronali viene invece garantito prevalentemente dall'ossidazione mitocondriale del lattato, fornito dagli astrociti. Si delinea così una perfetta divisione del lavoro metabolico: l'astrocita protegge il neurone fornendo substrati energetici e precursori del glutathione, mentre il neurone, grazie alla via dei pentoso fosfati, mantiene un'elevata capacità di rigenerare GSH e contenere lo stress ossidativo.

Destino metabolico di glutammato e glutamina nel sistema nervoso centrale

Nel sistema nervoso centrale il glutammato non è un semplice amminoacido: è il principale neurotrasmettitore eccitatorio, e proprio per questo deve essere controllato in modo rigidissimo. Il suo metabolismo è quindi indissolubilmente legato alla funzione sinaptica e alla sopravvivenza neuronale. Durante la neurotrasmissione, il glutammato viene rilasciato nello spazio sinaptico e la sua concentrazione extracellulare può variare in modo drastico. In condizioni di riposo si mantiene molto bassa, dell'ordine di 1-10 μM , ma durante l'attività sinaptica può aumentare rapidamente anche di due ordini di grandezza, raggiungendo 100 μM o più. Questo aumento è fisiologico, ma transitorio. Il punto cruciale è che il glutammato non può rimanere nello spazio extracellulare. Un'esposizione prolungata dei neuroni a elevate concentrazioni di glutammato porta a eccitotossicità, un processo altamente dannoso caratterizzato da ingresso massivo di Ca^{2+} , disfunzione mitocondriale, produzione di ROS e, nei casi estremi, morte neuronale. Per questo motivo, la rimozione del glutammato extracellulare è rapida, efficiente e obbligatoria. Qui entra in scena il ruolo centrale degli astrociti. Il glutammato rilasciato nella sinapsi viene captato prevalentemente dagli astrociti tramite trasportatori ad alta affinità. Una volta all'interno dell'astrocita, il glutammato non viene riutilizzato direttamente come neurotrasmettitore, ma viene convogliato in un percorso metabolico protettivo: la conversione in glutamina. Questa reazione è catalizzata dalla glutamina sintetasi, un enzima espresso quasi esclusivamente negli astrociti. La glutamina è una molecola neutra, non eccitotossica, che può essere rilasciata nello spazio extracellulare e successivamente captata dai neuroni. In questo modo si realizza il ciclo glutammato-glutamina, un perfetto sistema di riciclo che consente di:

eliminare rapidamente il glutammato extracellulare, prevenire l'eccitotossicità, rifornire i neuroni del precursore necessario per sintetizzare nuovo glutammato (e, nei neuroni GABAergici, anche GABA). Nel neurone, la glutammina viene riconvertita in glutammato grazie all'enzima glutamminasi, ristabilendo il pool di neurotrasmettitore pronto per un nuovo ciclo di rilascio sinaptico. Oltre a questo ruolo "sinaptico", il glutammato rappresenta anche un nodo metabolico. Può entrare nel metabolismo energetico attraverso la sua conversione in α -chetoglutarato, collegandosi al ciclo di Krebs, oppure contribuire alla sintesi del glutathione, rafforzando la difesa antiossidante, soprattutto in collaborazione con gli astrociti. Per comprendere come il sistema nervoso centrale riesca ad abbassare rapidamente la concentrazione di glutammato nello spazio extracellulare, dobbiamo fare riferimento a una espressione enzimatica differenziale tra neuroni e astrociti. Questa differenza non è casuale, ma è funzionale alla divisione dei ruoli metabolici tra i due tipi cellulari. Alcuni enzimi coinvolti sono legati al metabolismo del glucosio, ma quelli davvero centrali per questo meccanismo di protezione sinaptica sono gli enzimi della coppia glutammato-glutammina, in particolare:

- **Glutammina sintetasi (GS)** La glutammina sintetasi è espressa quasi esclusivamente negli astrociti. Il suo ruolo è catalizzare la reazione: $\text{Glutammato} + \text{NH}_4^+ + \text{ATP} \rightarrow \text{Glutammina}$. Questa reazione ha un significato biologico cruciale: rimuove il glutammato dal compartimento extracellulare (dopo la captazione), converte una molecola potenzialmente eccitotossica in una forma metabolicamente neutra, consuma ATP, sottolineando che si tratta di un processo attivo e regolato, non passivo. L'astrocita, quindi, non usa il glutammato per la trasmissione sinaptica, ma lo detossifica metabolicamente, abbassandone drasticamente la concentrazione e riportando il sistema verso condizioni di riposo. La glutamminasi, al contrario, è espressa prevalentemente nei neuroni. Questo enzima catalizza la reazione inversa: $\text{Glutammina} \rightarrow \text{Glutammato} + \text{NH}_4^+$. Nel neurone, quindi, la glutammina rilasciata dagli astrociti viene riconvertita in glutammato, che può: essere impacchettato nelle vescicole sinaptiche, essere utilizzato come neurotrasmettitore, oppure entrare nel metabolismo energetico (ad esempio come α -chetoglutarato nel ciclo di Krebs). Il fatto che glutammina sintetasi e glutamminasi non siano co-esprese nella stessa cellula è fondamentale. Questa compartimentazione: impedisce cicli futili intracellulari, forza il passaggio intercellulare $\text{glutammato} \rightarrow \text{glutammina} \rightarrow \text{glutammato}$, rende il controllo del glutammato spazialmente e temporalmente preciso. In altre parole, il sistema funziona perché l'astrocita abbassa il glutammato extracellulare, il neurone lo recupera solo quando serve, e lo fa in modo sicuro, regolato e reversibile. La glutamminasi non è un enzima unico e indistinto, ma esiste in isoforme diverse, generate da geni differenti e da trascritti alternativi, che riflettono una precisa specializzazione funzionale e tissutale. Questo è un punto chiave per capire perché il metabolismo della glutammina e del glutammato sia regolato in modo così fine nei diversi distretti dell'organismo. Nel genoma umano sono presenti due geni distinti, GLS e GLS2, entrambi in grado di produrre più trascritti attraverso splicing alternativo. Dal gene GLS derivano le isoforme KGA e GAC, che rappresentano la glutamminasi "classica" del cervello, ma che sono esprese anche nel rene. Queste isoforme sono caratterizzate da un'elevata attività catalitica e da una regolazione compatibile con tessuti ad alta richiesta metabolica e biosintetica, come appunto il sistema nervoso centrale. Il gene GLS2, invece, dà origine alle isoforme LGA e GAB, che costituiscono la glutamminasi tipica del fegato. In questo

contesto l'enzima è integrato nel metabolismo epatico dell'azoto, nel bilancio tra glutammina, glutammato e ciclo dell'urea, e risponde a logiche metaboliche diverse rispetto a quelle neuronali. Il ripristino delle basse concentrazioni extracellulari di glutammato non è affidato ai neuroni, ma dipende in larga parte dall'attività degli astrociti, che svolgono una funzione di vera e propria "pulizia" dello spazio sinaptico. Gli astrociti captano il glutammato rilasciato durante la trasmissione sinaptica attraverso trasportatori ad alta affinità, un processo energivoro che richiede ATP e che può risultare compromesso in condizioni di deficit energetico. Questo spiega perché situazioni patologiche caratterizzate da carenza di energia, come ischemia o ipossia, siano particolarmente pericolose per l'equilibrio glutammatergico. Una volta entrato nell'astrocita, il glutammato può seguire destini metabolici differenti, tutti finalizzati a ridurre la concentrazione e a prevenire la tossicità. Una possibilità è l'ingresso nel metabolismo energetico attraverso la deaminazione ossidativa, che porta alla formazione di α -chetoglutarato e al suo utilizzo nel ciclo di Krebs. In questo caso il glutammato viene impiegato come substrato energetico, ma l'ingresso anaplerotico nel ciclo deve essere compensato da reazioni cataplerotiche, con fuoriuscita di intermedi come malato, aspartato o lattato, che permettono di mantenere l'equilibrio metabolico della cellula. Il destino più rilevante dal punto di vista funzionale è però la conversione del glutammato in glutammina. Questo processo è catalizzato dalla glutammina sintetasi, un enzima espresso in modo altamente selettivo negli astrociti. La glutammina rappresenta una forma non eccitatoria e non tossica del glutammato, che può essere rilasciata nello spazio extracellulare e successivamente captata dai neuroni. All'interno del neurone, la glutammina viene riconvertita in glutammato grazie all'enzima glutamminasi, permettendo così di rifornire il pool di neurotrasmettitore senza aumentare direttamente la concentrazione extracellulare di glutammato. Questa compartimentazione enzimatica, con glutammina sintetasi negli astrociti e glutamminasi nei neuroni, è essenziale per il funzionamento del cosiddetto ciclo glutammato-glutammina, un meccanismo che consente di accoppiare la trasmissione sinaptica alla protezione neuronale. Il glutammato non viene mai semplicemente "riciclato" come tale, ma viene temporaneamente mascherato sotto forma di glutammina, rendendo il sistema sicuro ed efficiente. In sintesi, il controllo delle concentrazioni di glutammato extracellulare dipende in modo critico dagli astrociti, che agiscono come regolatori metabolici e protettori dei neuroni. Attraverso la captazione del glutammato, la sua ossidazione o la sua conversione in glutammina, gli astrociti permettono di mantenere la neurotrasmissione eccitatoria entro limiti fisiologici, prevenendo l'eccitotossicità e garantendo la continuità del segnale nervoso.

Biochimica Delle Cellule Tumorali Quando parliamo di biochimica delle cellule tumorali è fondamentale chiarire subito che i termini tumore e cancro non sono perfettamente sovrapponibili. Non tutte le cellule tumorali sono necessariamente maligne e non tutte le caratteristiche metaboliche delle cellule proliferanti sono esclusive delle cellule cancerose. In questa parte del corso analizziamo quindi, da un lato, i meccanismi metabolici comuni alle cellule in attiva proliferazione e, dall'altro, le alterazioni specifiche delle cellule tumorali, che conferiscono loro vantaggi selettivi in termini di crescita, sopravvivenza e invasività. Per comprendere questi adattamenti è necessario avere ben chiari alcuni prerequisiti metabolici, in particolare le principali vie del metabolismo del glucosio.

Metabolismo e malattie umane: da funzione energetica a regolatore della patologia

Lo studio del metabolismo ha una storia lunga circa centocinquanta anni, che prende avvio tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. In questa fase iniziale il metabolismo veniva concepito come un sistema a due facce, una catabolica, finalizzata alla produzione di energia attraverso la degradazione delle molecole, e una anabolica, necessaria per la sintesi di macromolecole indispensabili al mantenimento, alla crescita e alla sopravvivenza cellulare. Il metabolismo era quindi visto principalmente come un insieme di reazioni chimiche di supporto alla vita cellulare, con una funzione prevalentemente "tecnica". Nel corso del Ventesimo secolo, e in particolare nella sua seconda metà, tra gli anni '70 e '80, questa visione ha iniziato a cambiare profondamente. È emerso in modo sempre più chiaro che alterazioni del metabolismo non rappresentano semplici conseguenze di una malattia, ma possono costituirne una causa primaria. Lo studio sistematico delle vie metaboliche ha permesso di comprendere la base biochimica di patologie estremamente diffuse, come il diabete, le malattie cardiovascolari e l'aterosclerosi, tutte caratterizzate da disfunzioni metaboliche evidenti e clinicamente rilevanti. Questo ha portato il metabolismo al centro della ricerca biomedica, evidenziandone il ruolo patogenetico. Alla fine del Novecento, e ancora di più con l'ingresso nel Ventunesimo secolo, l'evoluzione delle tecnologie sperimentali e delle analisi su larga scala ha ulteriormente ampliato questa prospettiva. Il metabolismo ha iniziato a essere considerato non più solo come un insieme di vie biochimiche isolate, ma come una rete integrata capace di influenzare e coordinare la maggior parte delle funzioni cellulari e sistemiche. È diventato evidente che il metabolismo è un pilastro fondamentale del mantenimento dell'omeostasi fisiologica. Questa nuova visione ha portato a riconoscere che la deregolazione metabolica è coinvolta non solo nelle cosiddette malattie "classicamente metaboliche", ma anche in patologie apparentemente lontane da questo ambito. Oggi sappiamo che il metabolismo gioca un ruolo chiave nelle malattie infiammatorie croniche e nel cancro, dove non è semplicemente adattato alle esigenze cellulari, ma attivamente riprogrammato per sostenere nuovi stati funzionali e patologici. Questa consapevolezza rappresenta una vera e propria rivoluzione concettuale: il metabolismo non è più visto come un semplice fornitore di energia e mattoni molecolari, ma come un regolatore centrale della salute e della malattia. Alterare il metabolismo significa alterare l'equilibrio dell'intero organismo, con conseguenze che possono manifestarsi a livello cellulare, tissutale e sistemico. Intersezioni tra metabolismo e biologia del cancro: un modello integrato L'obiettivo di questa parte è mettere insieme i concetti generali che emergono dallo studio del metabolismo tumorale, arrivando a una visione di sintesi. Il cancro non è una singola malattia, ma un insieme estremamente eterogeneo di patologie che possono colpire organi diversi e, all'interno dello stesso organo, presentarsi con sottotipi differenti. Il quadro complessivo è quindi molto complesso. In questo contesto ci concentreremo esclusivamente sui tumori solidi, cioè su masse cellulari organizzate in un tessuto, in cui le cellule tumorali vivono a stretto contatto tra loro e interagiscono con un microambiente specifico. Lo schema riassume

caratteristiche comuni a tutte le forme di cancro, indipendentemente dall'organo di origine. Il punto di partenza è la trasformazione cellulare, ovvero il passaggio da una cellula normale, differenziata e con basso potenziale proliferativo, a una cellula con caratteristiche dedifferenziate e capacità proliferative elevate. Questo processo è spesso associato a cambiamenti profondi dell'identità cellulare, come la transizione epitelio-mesenchimale, ed è il primo passo verso la progressione tumorale, che può culminare nella formazione di una massa neoplastica, nell'invasione dei tessuti

circostanti e nella metastatizzazione. L'innescò della trasformazione può avvenire attraverso mutazioni genetiche di natura diversa. Da un lato troviamo mutazioni attivanti a carico di oncogeni, derivati da proto-oncogeni normalmente espressi a bassi livelli nelle cellule sane. Queste mutazioni rendono i prodotti genici costitutivamente attivi, indipendenti dai normali segnali di controllo. Dall'altro lato possono verificarsi mutazioni loss of function in geni oncosoppressori, il cui ruolo fisiologico è quello di limitare la proliferazione, promuovere la differenziazione o attivare programmi di arresto cellulare. La perdita di queste funzioni rimuove i freni che normalmente impediscono una crescita incontrollata. Queste alterazioni genetiche convergono sull'attivazione di un programma proliferativo e di una trascrizione oncogenica, in cui vengono espressi geni che sostengono crescita, sopravvivenza e adattamento allo stress. Una conseguenza diretta e inevitabile di questo programma è la riprogrammazione metabolica, che rappresenta uno dei tratti distintivi universali delle cellule tumorali. Sebbene le modalità specifiche possano variare a seconda del tipo di tumore, il metabolismo viene sempre riorganizzato per sostenere le nuove esigenze funzionali della cellula cancerosa. Accanto a questa via "classica", in cui le mutazioni oncogeniche guidano la riprogrammazione del metabolismo, esiste anche una relazione inversa. È stato infatti dimostrato che in alcuni tumori la trasformazione cellulare può essere innescata direttamente da mutazioni in geni metabolici. In questi casi, un'alterazione primaria del metabolismo è sufficiente a promuovere cambiamenti profondi nel comportamento cellulare, attivando programmi di proliferazione e contribuendo alla progressione tumorale. Il metabolismo non è quindi solo una conseguenza dell'oncogenesi, ma può diventarne una causa diretta.

Metabolismo e cancro: l'origine storica dell'effetto Warburg

Per comprendere il metabolismo delle cellule tumorali è utile partire dal contesto storico in cui questo concetto è nato. Già nei primi decenni del Novecento, quando il metabolismo cellulare iniziava a essere studiato in modo sistematico, si osservò che le cellule in proliferazione presentano esigenze energetiche e biosintetiche molto superiori rispetto alle cellule quiescenti. Per crescere e dividersi, una cellula deve acquisire più nutrienti, convertirli in precursori biosintetici e coordinare una rete complessa di reazioni metaboliche necessarie alla sintesi delle macromolecole che costituiranno la nuova cellula. In questo contesto si inseriscono le osservazioni fondamentali di Otto Warburg, che nel 1924 pubblicò lavori destinati a diventare delle vere milestones nella biologia del cancro, e che lo portarono successivamente al Premio Nobel per la Fisiologia o Medicina. Confrontando cellule normali e le corrispondenti cellule tumorali, Warburg osservò che le cellule cancerose consumano quantità di glucosio molto maggiori rispetto alle cellule sane. Questo dato, di per sé sorprendente, era accompagnato da un'altra osservazione ancora più inattesa. Le cellule tumorali, pur crescendo in un ambiente ricco di ossigeno, metabolizzano il glucosio prevalentemente attraverso la glicolisi, con produzione di lattato come prodotto finale. In condizioni fisiologiche, la presenza di ossigeno dovrebbe favorire l'ossidazione completa del glucosio attraverso il ciclo di Krebs e la fosforilazione ossidativa, ma nelle cellule tumorali questo non avviene in modo predominante.

Il metabolismo del glucosio procede invece fino alla formazione di lattato, un comportamento che ricorda la glicolisi anaerobia, pur non essendo legato a una reale carenza di ossigeno. Questo fenomeno è stato inizialmente definito glicolisi aerobia, ma questa terminologia può risultare fuorviante. Il termine più corretto e oggi universalmente accettato è effetto Warburg, che indica proprio la conversione del glucosio in lattato in presenza di ossigeno. È importante sottolineare che

l'effetto Warburg non implica necessariamente una disfunzione mitocondriale, come inizialmente ipotizzato, ma rappresenta una scelta metabolica funzionale alle esigenze delle cellule tumorali. Dall'ipotesi di Warburg alla clinica: la PET come strumento diagnostico e prognostico L'effetto Warburg, inizialmente descritto come un'osservazione sperimentale sul metabolismo delle cellule tumorali, è stato progressivamente traslato nella pratica clinica. Il presupposto è semplice ma potentissimo: le cellule tumorali consumano molto più glucosio rispetto alle cellule normali. Questa caratteristica, comune a molte forme di cancro, è diventata sfruttabile non solo per comprendere la biologia del tumore, ma anche per rilevarlo direttamente nell'organismo umano. A partire dagli anni Duemila, questa conoscenza è stata applicata all'imaging diagnostico attraverso la PET (tomografia a emissione di positroni). La PET consente di visualizzare i tessuti metabolicamente più attivi utilizzando un analogo del glucosio, il fluorodeossiglucosio (^{18}F -FDG), ovvero 2-deossiglucosio marcato con fluoro-18. Questa molecola viene captata dalle cellule avidamente glicolitiche, fosforilata all'interno della cellula e poi rimane intrappolata, permettendo di identificare le aree a elevato consumo di glucosio. Le cellule tumorali, analogamente a quanto visto per il tessuto adiposo bruno, mostrano un'intensa captazione di FDG. Questo rende la PET uno strumento estremamente sensibile per individuare la presenza di un tumore, definirne le dimensioni, la localizzazione e la diffusione. Nell'immagine riportata, ad esempio, è visibile un tumore del colon che ha dato origine a metastasi epatiche, chiaramente evidenziate dall'elevato segnale PET rispetto ai tessuti circostanti. Il valore della PET non è però solo diagnostico, ma anche prognostico. Questa tecnica consente infatti di monitorare nel tempo l'attività metabolica del tumore, permettendo di seguire l'evoluzione della malattia e di valutare l'efficacia delle terapie. Una riduzione della captazione di glucosio dopo un trattamento è spesso indice di una risposta positiva, mentre un segnale persistente o in aumento può indicare resistenza terapeutica o progressione tumorale. Oggi non parliamo più solo di metabolismo alterato quando si parla di cellule cancerose, ma di metabolic rewiring, ovvero un cambiamento stabile del metabolismo indotto da fattori genetici, ambientali o microambientali, che modifica il fenotipo cellulare e viene trasmesso alla progenie. Questa riprogrammazione consente alla cellula tumorale di soddisfare esigenze elevate di energia, precursori biosintetici e potere riducente, sostenendo crescita, divisione e sopravvivenza in ambienti spesso ostili. Resta una domanda centrale: perché le cellule tumorali mantengono una glicolisi così intensa anche in presenza di ossigeno? In passato si ipotizzava un difetto mitocondriale. Difetti mitocondriali e metabolismo tumorale: oltre l'ipotesi di Warburg Una domanda cruciale accompagna da decenni lo studio del metabolismo tumorale: le cellule cancerose presentano difetti mitocondriali caratteristici? E, soprattutto, questi metabolic defects sono davvero necessari e sufficienti per innescare la tumorigenesi? Storicamente, Warburg aveva ipotizzato che la respirazione mitocondriale fosse danneggiata nelle cellule tumorali, poiché alti livelli di ossigeno non riuscivano a sopprimere la produzione di acido lattico. Da qui nasce l'idea che un difetto mitocondriale fosse alla base, e quindi indispensabile, della trasformazione neoplastica. Nel tempo, questa ipotesi ha trovato conferme parziali, ma anche importanti limiti. Numerosi studi hanno infatti dimostrato la presenza di mutazioni oncogeniche sia nel DNA nucleare sia nel DNA mitocondriale, che colpiscono proteine coinvolte nella respirazione mitocondriale e nel metabolismo ossidativo. Alcuni esempi emblematici riguardano enzimi del ciclo di Krebs come la fumarato idratasi, la succinato deidrogenasi - che svolge un duplice ruolo nel TCA e come

complesso II della catena di trasporto degli elettroni - e la isocitrato deidrogenasi 2, un'isoforma mitocondriale NADPH-dipendente, distinta dall'IDH3 canonica del ciclo. Queste alterazioni

suggeriscono che, in alcuni contesti, il mitocondrio possa essere direttamente coinvolto nell'innescare oncogenico. Tuttavia, sarebbe un errore considerare tali difetti come una regola universale. Non tutte le cellule tumorali presentano mutazioni mitocondriali, e soprattutto non tutti i difetti mitocondriali conducono a tumori. Un esempio paradigmatico è la sindrome di Leigh, una patologia caratterizzata da gravi alterazioni del complesso I della catena respiratoria. Nonostante una compromissione profonda della capacità di riossidare NADH a NAD⁺ e di trasferire elettroni all'ubiquinone, questi pazienti non sviluppano tumori. Al contrario, i tessuti più colpiti sono quelli altamente dipendenti dalla respirazione mitocondriale, come cervello e cuore. Questo confronto chiarisce un punto fondamentale: un difetto mitocondriale può contribuire alla riprogrammazione metabolica e, in alcuni casi, favorire la progressione tumorale, ma non è né sempre necessario né sempre sufficiente per causare il cancro. Esistono tumori che emergono e progrediscono in assenza di alterazioni dirette nei geni mitocondriali, così come esistono gravi patologie mitocondriali che non sfociano mai in oncogenesi. Riprogrammazione metabolica come hallmark del cancro Il messaggio chiave che emerge è che le sfaccettature metaboliche delle cellule tumorali sono profondamente complesse e non possono essere interpretate come semplici risposte passive a un eventuale danneggiamento dei mitocondri. L'idea storica secondo cui la glicolisi elevata delle cellule cancerose fosse solo una conseguenza di mitocondri difettosi si è rivelata riduttiva. Oggi è chiaro che esiste un vero e proprio programma di riprogrammazione metabolica, attivo, coordinato e finemente regolato. Questa riprogrammazione è diretta da alterazioni oncogeniche, che agiscono sui circuiti di segnalazione cellulare e rimodellano il metabolismo in modo funzionale alle esigenze della cellula tumorale. Il metabolismo, quindi, non “si adatta” semplicemente a un danno preesistente, ma viene attivamente riconfigurato per sostenere la crescita anabolica, fornendo energia, precursori biosintetici e potere riducente necessari alla proliferazione. Il legame tra anabolismo e proliferazione è intimo e bidirezionale. Da un lato, la cellula che attiva programmi oncogenici di crescita è costretta a modificare il proprio metabolismo per supportare la sintesi di macromolecole. Dall'altro, una riprogrammazione metabolica orientata all'anabolismo diventa essa stessa una forza che spinge la cellula a proliferare, rafforzando e stabilizzando il fenotipo tumorale. In questo senso, il metabolismo non è un semplice effetto collaterale della trasformazione neoplastica, ma un attore centrale del processo. Le alterazioni metaboliche contribuiscono a mantenere segnali di sopravvivenza, a bloccare la differenziazione cellulare e a sostenere l'espansione della massa tumorale. Proprio per questo, il metabolismo alterato ha ormai acquisito lo status di core hallmark del cancro, una caratteristica essenziale e condivisa delle cellule tumorali, al pari dell'instabilità genomica o della capacità di eludere i segnali di morte cellulare. Metabolismo e proliferazione cellulare Come sappiamo, il ciclo cellulare è organizzato in fasi ben definite e la sua durata può variare, in media tra 24 e 30 ore, a seconda del tipo cellulare. Accanto alle fasi più note di sintesi e divisione, esiste una fase apparentemente “silenziosa”, la fase G0/G1, che in realtà è tutt'altro che inattiva. In questo intervallo temporale la cellula può trovarsi in uno stato di quiescenza, soprattutto se è differenziata, e rimanervi anche a lungo. Tuttavia, è proprio qui che si gioca una decisione cruciale. Durante la prima parte della G1, le cellule sono altamente responsive ai mitogeni, ovvero a segnali in grado di indurre la divisione cellulare. Questi segnali possono essere endogeni, come i fattori di crescita, oppure derivare dall'ambiente esterno. Se la cellula intercetta questi stimoli nella finestra

temporale corretta, si attivano una serie di cascate regolatorie basate su cicline e chinasi ciclinadipendenti, che consentono di superare il punto di restrizione e impegnarsi irreversibilmente

verso la proliferazione. L'ingresso nella fase S, in cui avviene la replicazione del genoma, rappresenta solo una parte del problema. Accanto alla duplicazione del DNA, la cellula deve produrre enormi quantità di RNA, proteine, complessi enzimatici e strutturali, oltre a prepararsi alla fase successiva di divisione cellulare. Questo implica la necessità di generare nuove membrane, sintetizzare lipidi complessi, nucleotidi e aminoacidi, e coordinare il tutto in modo estremamente preciso. Tutto ciò rientra a pieno titolo nel concetto di anabolismo. La proliferazione non è semplicemente una questione di divisione del DNA, ma un processo di costruzione di nuova massa biologica. Ogni ciclo di divisione richiede un investimento enorme in termini di energia e di precursori biosintetici, soprattutto se si considera la complessità e la dimensione del genoma umano. Fattori di crescita e controllo metabolico-mitogenico della cellula I fattori di crescita sono segnali endogeni fondamentali per il controllo del destino cellulare, anche se è importante ricordare che esistono anche sostanze esogene in grado di attivare le stesse cascate di segnalazione. Il loro meccanismo d'azione si basa sull'interazione con recettori tirosin-chinasici di membrana; un esempio classico è rappresentato dai recettori per IGF-1 e IGF-2, strutturalmente e funzionalmente affini al recettore dell'insulina. Una volta che il fattore di crescita si lega al suo recettore, questo va incontro ad autofosforilazione e diventa una piattaforma di reclutamento per numerose proteine adattatrici. Da qui si dipartono due grandi bracci di segnalazione. Il primo è a prevalente funzione metabolica, mentre il secondo ha un ruolo mitogenico ed è direttamente coinvolto nella divisione cellulare. Il ramo metabolico è dominato dall'attivazione della PI3K, una chinasi che converte PIP2 in PIP3. Questo passaggio è cruciale perché il PIP3 funge da attivatore allosterico, permettendo il reclutamento e l'attivazione di PDK1 e, a valle, della proteina chinasi AKT. L'attività di AKT rappresenta un nodo centrale della cascata: essa integra il segnale dei fattori di crescita e lo traduce in risposte metaboliche profonde, che favoriscono l'assorbimento di nutrienti, la sopravvivenza cellulare e l'anabolismo. Un aspetto chiave di questo sistema è il suo bilanciamento. L'enzima PTEN svolge infatti un'azione opposta rispetto a PI3K, riconvertendo PIP3 in PIP2. In questo modo PTEN riduce l'intensità e la durata del segnale mediato dai fattori di crescita. Proprio per questa funzione di freno molecolare, PTEN è un classico oncosoppressore, la cui perdita porta a un'iperattivazione cronica della via PI3K-AKT, tipica di molte cellule tumorali. A valle di AKT emerge un altro attore centrale, mTOR, una chinasi che opera all'interno di complessi multiproteici sensibili allo stato nutrizionale ed energetico della cellula. L'attivazione di mTOR rappresenta una conseguenza diretta e fondamentale della segnalazione dei fattori di crescita, perché conduce alla stimolazione della sintesi proteica. Questo passaggio è essenziale quando la cellula è indirizzata verso la crescita e la proliferazione, poiché consente la produzione coordinata delle macromolecole necessarie alla costruzione di nuova massa cellulare. Parallelamente, dal recettore attivato si origina anche il ramo mitogenico, che coinvolge la cascata delle MAPK. Questa via culmina nella regolazione dell'espressione genica nucleare e sostiene direttamente l'ingresso nel ciclo cellulare e la progressione proliferativa.

I mattoni biologici della divisione cellulare

La divisione cellulare non è un evento spontaneo né semplice: è un processo altamente coordinato che richiede segnali, energia e una grande quantità di mattoni molecolari. Perché una cellula possa crescere e duplicarsi, deve prima ricevere un segnale proliferativo, tipicamente un fattore di crescita come l'insulina o molecole insulino-simili, che comunicano alla cellula che l'ambiente è favorevole e che vale la pena investire risorse nella crescita. Una volta ricevuto il segnale, la cellula deve procurarsi i substrati metabolici necessari. Il glucosio rappresenta la fonte centrale sia di energia sia

di carbonio, indispensabile per sostenere la glicolisi, la via dei pentoso fosfati e la produzione di precursori per nucleotidi, lipidi e amminoacidi.

Accanto al glucosio, la glutammina svolge un ruolo altrettanto cruciale: non è solo un amminoacido, ma una vera e propria valuta metabolica che fornisce azoto e scheletri carboniosi per la sintesi di nucleotidi, amminoacidi e intermedi del ciclo di Krebs. Questi nutrienti vengono trasformati in macromolecole fondamentali. La cellula deve sintetizzare DNA, perché ogni divisione richiede una copia completa e fedele del genoma. Deve produrre proteine, che costituiscono enzimi, strutture citoscheletriche e componenti funzionali della nuova cellula. Deve inoltre generare lipidi complessi, inclusi fosfolipidi e triacilgliceroli, necessari per costruire nuove membrane e compartimenti intracellulari. Tutto questo implica un forte orientamento verso l'anabolismo, cioè verso vie biosintetiche che consumano energia ma permettono l'accumulo di nuova massa biologica. Sintesi dei nucleotidi: costruire il DNA richiede metabolismo attivo. Per capire di cosa ha bisogno una cellula per costruire un nucleotide, conviene partire dalla sua struttura. Un nucleotide, come ATP o CTP, è composto da tre elementi inseparabili: una base azotata (purinica o pirimidinica), uno zucchero e energia sotto forma di legami fosfato. Nulla di tutto questo nasce per caso: ogni componente è il risultato diretto di vie metaboliche attivate, soprattutto, nelle cellule proliferanti. Il primo mattone indispensabile è il ribosio-5-fosfato, che deriva dalla via dei pentoso fosfati. Questo passaggio è cruciale e dice molto sulla fisiologia della cellula: una cellula che si divide deve necessariamente attivare questa via, e per farlo ha bisogno di glucosio. Non sorprende quindi che una quota rilevante del glucosio internalizzato dalle cellule proliferanti venga dirottata proprio verso la produzione di ribosio, anziché essere completamente ossidata a scopo energetico. Accanto allo zucchero, serve energia. La sintesi dei nucleotidi è un processo costoso e richiede ATP, che può essere prodotto sia tramite glicolisi sia tramite fosforilazione ossidativa. Questo è un punto concettualmente importante: durante la proliferazione, anche nelle cellule tumorali, i mitocondri funzionanti non sono un lusso inutile, ma un supporto essenziale per sostenere la biosintesi. Il cuore della sintesi nucleotidica è però la costruzione delle basi azotate, ed è qui che entra in gioco il metabolismo dell'azoto e del carbonio. La glutammina è il principale donatore di gruppi amminici: fornisce azoto direttamente oppure indirettamente, attraverso la produzione di ammoniaca, fondamentale soprattutto per la sintesi delle pirimidine, dove il carbamil-fosfato utilizza proprio ammonio libero. La glutammina diventa quindi una risorsa strategica, non solo un semplice amminoacido. Un altro contributo chiave arriva dall'aspartato, che fornisce azoto ma anche carbonio. Il suo ruolo è strettamente legato al ciclo di Krebs, poiché l'aspartato deriva dall'ossalacetato: questo collega in modo diretto il metabolismo mitocondriale alla sintesi dei nucleotidi. Anche la glicina partecipa alla costruzione delle purine, dimostrando che la glicolisi, pur essendo una via catabolica, possiede diramazioni anaboliche fondamentali per la biosintesi.

Proliferazione cellulare e metabolismo: un intreccio inscindibile

La proliferazione cellulare, la riprogrammazione metabolica e le mutazioni oncogeniche non sono eventi separati, ma parti di un unico sistema dinamico che si autoalimenta. In una cellula tumorale questi tre elementi si rinforzano a vicenda, dando origine a un circuito complesso che sostiene crescita, sopravvivenza e progressione neoplastica. Non esiste una direzione unica di causalità: a volte è la mutazione a guidare il metabolismo, altre volte è il metabolismo alterato a favorire la proliferazione e la selezione di cellule sempre più aggressive. Da un lato troviamo la regolazione intrinseca del metabolismo, cioè tutto ciò che nasce all'interno della cellula. Le mutazioni

oncogeniche rappresentano l'esempio più classico: un recettore per fattori di crescita che diventa costitutivamente attivo, anche in assenza del ligando, invia segnali continui di crescita e spinge la cellula verso anabolismo e divisione. Allo stesso modo, la perdita di funzione di un oncosoppressore come PTEN amplifica in modo incontrollato la segnalazione dei recettori tirosinchinasici, aumentando l'attività di vie come PI3K-AKT-mTOR, con una conseguente stimolazione della sintesi proteica e della biosintesi in generale. A questi meccanismi si aggiungono le alterazioni nella

funzione mitocondriale, lo stato di differenziamento della cellula e l'azione dei non-coding RNA, che modulano l'espressione genica e contribuiscono a stabilizzare il nuovo assetto metabolico. Accanto ai fattori interni agiscono quelli estrinseci, legati al microambiente tumorale. Una cellula non vive isolata: è immersa in un contesto fatto di altre cellule, matrice extracellulare, citochine e nutrienti. Un ambiente infiammatorio, ricco di citochine e segnali di stress, può iperstimolare le vie di crescita. Allo stesso modo, un'elevata disponibilità di nutrienti o di fattori di crescita nel microambiente spinge ulteriormente la cellula verso la proliferazione, selezionando fenotipi capaci di sfruttare al massimo queste risorse. Il punto chiave è che proliferazione e metabolismo si condizionano reciprocamente. Una cellula che entra in divisione deve necessariamente modificare il proprio metabolismo per produrre massa biologica: nucleotidi, proteine, lipidi e membrane. Allo stesso tempo, una cellula che ha già attivato un metabolismo fortemente anabolico è naturalmente predisposta a proliferare. Per questo motivo, la riprogrammazione metabolica non è una semplice conseguenza della trasformazione neoplastica, ma uno dei suoi motori centrali, un vero e proprio nodo di integrazione tra segnali genetici e ambientali. Metabolismo nelle cellule quiescenti e proliferanti: stesso organello, obiettivi diversi Quando confrontiamo una cellula quiescente e differenziata con una cellula proliferante, emerge subito un punto chiave: entrambe utilizzano i mitocondri, ma lo fanno con finalità profondamente diverse. Il metabolismo non cambia perché il mitocondrio “si spegne” o “si accende”, ma perché cambia il contesto di segnale in cui la cellula si trova. Una cellula quiescente, priva di fattori di crescita, utilizza il metabolismo in modo essenziale e conservativo. Il suo obiettivo principale è mantenere l'omeostasi: produrre ATP quanto basta per sostenere funzioni di base come la sintesi proteica di mantenimento, il turnover degli organelli e la risposta a stimoli ambientali. In questa condizione non osserviamo una massiva captazione di glucosio o glutammina; al contrario, il metabolismo mitocondriale è spesso alimentato da acidi grassi e, se necessario, da processi di autofagia, che rendono disponibili nutrienti interni. In presenza di ossigeno, il ciclo di Krebs e la fosforilazione ossidativa funzionano in modo efficiente per massimizzare la produzione di ATP, con un assetto tipicamente ossidativo. La situazione cambia radicalmente quando una cellula riceve segnali istruttivi di crescita. L'attivazione delle vie di segnalazione indotte dai fattori di crescita non si limita a dire alla cellula “dividiti”, ma avvia immediatamente una riprogrammazione metabolica attiva. Viene aumentata l'espressione dei trasportatori di glucosio e glutammina, con una captazione massiccia di questi nutrienti. Il glucosio non serve solo a produrre ATP, ma diventa una fonte di ribosio-5-fosfato, NADPH e citrato citosolico, fondamentali per la sintesi de novo di nucleotidi e lipidi. La glutammina, dal canto suo, fornisce azoto per la biosintesi e rifornisce il ciclo di Krebs, sostenendo l'anabolismo. In questo contesto, la produzione di biomassa diventa prioritaria rispetto alla massimizzazione dell'ATP. Una parte significativa del carbonio viene deviata verso la sintesi di macromolecole, e non è raro osservare la produzione di lattato, anche in presenza di ossigeno. Questo non è uno spreco, ma una strategia funzionale. Il metabolismo deve infatti mantenere un rapporto ATP/ADP compatibile con un flusso elevato di glicolisi e ciclo di Krebs. Se l'ATP aumentasse troppo, queste vie rallenterebbero per

regolazione allosterica, entrando in conflitto con le esigenze biosintetiche della cellula in crescita. La sintesi di biomassa, quindi, agisce come un vero e proprio consumatore di energia, permettendo alla cellula proliferante di evitare un eccesso di ATP e di mantenere attive le vie cataboliche che alimentano l'anabolismo. È un circuito che può apparire vizioso, ma che dal punto di vista della cellula è estremamente virtuoso: più crescita richiede più metabolismo, e più metabolismo sostiene la crescita. Il metabolismo come risposta diretta ai fattori di crescita. Quando una cellula riceve un segnale da fattori di crescita, il metabolismo non si limita a reagire passivamente a un aumento delle richieste energetiche: al contrario, viene riprogrammato in modo diretto e immediato.

Questo concetto emerge chiaramente se confrontiamo due modelli interpretativi del comportamento delle cellule proliferanti. Nel modello tradizionale della domanda, il segnale del fattore di crescita agisce principalmente sul nucleo, attivando programmi di trascrizione e traduzione. L'aumento della sintesi proteica consuma ATP, abbassa il rapporto ATP/ADP e, solo a questo punto, stimola un incremento del flusso metabolico attraverso glicolisi e ciclo di Krebs. In questa visione, il metabolismo risponde a valle: prima nasce la “domanda” di proliferazione, poi il metabolismo si adegua per produrre più energia e sostenere la crescita. Il modello supply-based, invece, ribalta la prospettiva. Qui il segnale del fattore di crescita colpisce direttamente il metabolismo, inducendo un aumento immediato della captazione dei nutrienti, in particolare glucosio e glutammina. Il flusso metabolico attraverso glicolisi e mitocondri viene potenziato non tanto per produrre ATP, quanto per generare precursori biosintetici destinati alla produzione di biomassa: lipidi, nucleotidi e amminoacidi. In questo scenario, la cellula viene “rifornita” prima ancora di avviare pienamente i programmi trascrizionali della proliferazione. Il punto chiave è che il metabolismo non è solo una conseguenza della crescita, ma un motore che la rende possibile. L'aumento dei nutrienti intracellulari e dei flussi metabolici crea un ambiente favorevole all'anabolismo, rendendo la cellula pronta a entrare nel ciclo cellulare. Inoltre, il metabolismo stesso può influenzare trascrizione e traduzione attraverso meccanismi indipendenti dalla disponibilità di ATP, dimostrando che energia e segnale non sono compartimenti separati, ma parti di un unico sistema integrato. In sintesi, nelle cellule proliferanti - e in particolare in quelle tumorali - il metabolismo rappresenta una risposta diretta ai fattori di crescita, non un semplice adattamento secondario. È la disponibilità di nutrienti e di intermedi metabolici a preparare il terreno per la proliferazione, trasformando il metabolismo da servitore dell'energia a regista della crescita cellulare. Oncogeni e metabolismo riprogrammazione metabolica: quando il segnale diventa Le mutazioni oncogeniche rappresentano uno dei principali motori della trasformazione cellulare perché agiscono direttamente sui circuiti che collegano segnalazione, metabolismo e proliferazione. Un esempio paradigmatico è l'attivazione costitutiva della cascata PI3K-AKT, che richiama immediatamente alla mente l'azione di insulina e fattori di crescita. In condizioni fisiologiche questi segnali sono finemente regolati; nelle cellule tumorali, invece, possono diventare cronici a causa di recettori per fattori di crescita costitutivamente attivi oppure della perdita di funzione di oncosoppressori come PTEN, che normalmente limita l'intensità del segnale. Una delle prime conseguenze di questa iperattivazione è l'aumento dell'espressione di GLUT1, il trasportatore ubiquitario del glucosio. Poiché GLUT1 ha un'affinità elevata per il glucosio, la cellula tumorale riesce a captarlo efficacemente anche in condizioni di euglicemia, alimentando una glicolisi intensa. Questo non significa solo più ATP, ma soprattutto un flusso costante di intermedi metabolici che possono essere deviati verso vie anaboliche. Il piruvato prodotto dalla glicolisi entra nel mitocondrio e viene convertito in acetil-CoA, mentre gli intermedi glicolitici contribuiscono alla sintesi di amminoacidi

attraverso diramazioni come il metabolismo a un carbonio, fondamentale per la produzione di serina e glicina, a loro volta essenziali per la sintesi delle basi azotate. Un nodo centrale di questa riprogrammazione è il citrato mitocondriale. Quando la cellula dispone di abbondante acetil-CoA e di ossalacetato, il ciclo di Krebs genera citrato in eccesso, che può essere esportato nel citoplasma. Qui entra in gioco l'ATP-citrato liasi, un enzima spesso indotto nelle cellule tumorali, che riconverte il citrato in acetil-CoA citosolico, il substrato chiave per la de novo lipogenesi. In questo modo, il metabolismo integra atomi di carbonio derivanti sia dal glucosio sia dalla glutammina, cooperando per sostenere la sintesi di lipidi complessi necessari alla formazione di nuove membrane durante la proliferazione. La glutammina assume infatti un ruolo cruciale.

Sotto il controllo di oncogeni come MYC, frequentemente amplificato nei tumori, aumenta l'espressione della glutamminasi mitocondriale (GLS), che converte la glutammina in glutammato e poi in α -chetoglutarato. Questo metabolita alimenta il ciclo di Krebs con una reazione anaplerotica, fornendo scheletri carboniosi indispensabili non solo per la produzione energetica, ma soprattutto per la biosintesi di nucleotidi, lipidi e amminoacidi. L'azione di MYC è quindi duplice: da un lato trascrizionale, dall'altro profondamente metabolica. Anche il complesso mTORC1 si inserisce in questo quadro come integratore di segnali nutrizionali e di crescita. La sua attivazione stimola la sintesi proteica, ma modula anche il metabolismo mitocondriale, rafforzando ulteriormente il legame tra segnalazione oncogenica e produzione di biomassa. Alterazioni dei regolatori di mTOR amplificano questi effetti, spingendo la cellula verso un assetto fortemente anabolico. Il risultato finale non è l'effetto di una singola mutazione, ma la combinazione di più alterazioni oncogeniche che cooperano. Insieme, esse aumentano la captazione di nutrienti, riorganizzano i flussi metabolici e indirizzano il metabolismo verso la sintesi di biomassa, rendendo possibile una proliferazione sostenuta. In questo senso, la riprogrammazione metabolica non è un semplice adattamento, ma una conseguenza diretta e funzionale delle mutazioni oncogeniche, un tratto distintivo e indispensabile delle cellule tumorali. Il microambiente tumorale come architetto del metabolismo Oltre ai fattori intrinseci legati alle mutazioni oncogeniche, un ruolo decisivo nel determinare il metabolismo delle cellule tumorali è svolto dall'ambiente in cui queste cellule vivono. Nei tumori solidi, infatti, le cellule non sono tutte uguali: alcune si trovano in prossimità dei vasi sanguigni, altre sono confinate in regioni più distanti, dove l'accesso a ossigeno e nutrienti è limitato. Questa eterogeneità spaziale si traduce in una profonda eterogeneità metabolica. Le cellule tumorali localizzate vicino al compartimento arterioso dei capillari si trovano in una condizione nutrient rich, caratterizzata da abbondante disponibilità di glucosio, glutammina e ossigeno. In questo contesto il metabolismo può esprimersi in modo "classico" per una cellula proliferante: elevata captazione di glucosio, attivazione della glicolisi, della via dei pentoso fosfati per produrre NADPH e ribosio-5-fosfato, funzionamento del ciclo di Krebs e sostegno dell'anabolismo. Qui si manifesta pienamente l'effetto Warburg, con produzione di lattato anche in presenza di ossigeno, lattato che viene rilasciato nel microambiente e convogliato verso il versante venoso. Queste sono, metaforicamente, le cellule "fortunate", che possono sostenere senza difficoltà la crescita e la proliferazione. La situazione cambia radicalmente per le cellule tumorali che si trovano lontane dai vasi sanguigni, immerse in un microambiente nutrient poor e spesso ipossico. In queste condizioni il metabolismo non può più basarsi su un flusso costante di glucosio e glutammina. Tuttavia, la proliferazione deve comunque proseguire. È qui che emerge in modo evidente la plasticità metabolica delle cellule tumorali. Queste cellule attivano strategie alternative per recuperare i mattoncini biosintetici necessari alla costruzione della biomassa. Un adattamento centrale è l'attivazione dell'autofagia, che

consente di degradare componenti intracellulari e riciclare amminoacidi, lipidi e altri metaboliti attraverso il compartimento lisosomiale. In parallelo, le cellule tumorali possono diventare capaci di utilizzare risorse presenti nell'ambiente extracellulare che normalmente non verrebbero sfruttate da cellule sane, come proteine extracellulari internalizzate e degradate per ottenere amminoacidi. In questo modo, anche in assenza di nutrienti classici, la cellula mantiene un flusso minimo di precursori anabolici. Un altro aspetto chiave riguarda la produzione di acetil-CoA, indispensabile per la sintesi degli acidi grassi. In condizioni di scarsità di glucosio, le cellule tumorali possono aumentare l'utilizzo di acetato, una molecola spesso considerata un semplice prodotto di scarto. L'espressione di isoforme specifiche di acetil-CoA sintetasi permette di attivare l'acetato e convertirlo in acetil-CoA, rendendolo un efficace substrato lipogenico.

Inoltre, i lipidi possono essere acquisiti direttamente dall'esterno, riducendo la dipendenza dalla sintesi de novo. Queste strategie alternative non sono dettagli marginali, ma rappresentano un vero e proprio adattamento metabolico al microambiente. La capacità di modulare il metabolismo in funzione della disponibilità di nutrienti rende le cellule tumorali estremamente resilienti, permettendo loro di sostenere l'anabolismo e la sopravvivenza anche in condizioni ambientali sfavorevoli. In questo senso, il microambiente non è solo uno sfondo passivo, ma un attore fondamentale che modella il fenotipo metabolico del tumore e contribuisce alla sua progressione.

Evoluzione temporale del metabolismo tumorale Se osserviamo lo sviluppo di una massa tumorale in una prospettiva temporale, emerge con chiarezza come il metabolismo cambi in modo dinamico e adattativo lungo le diverse fasi della progressione. Tutto inizia con una fase di iperplasia, caratterizzata da una semplice replicazione cellulare. In questo stadio iniziale le cellule proliferano perché spinte da mutazioni oncogeniche o da una iperstimolazione dei segnali dei fattori di crescita, e il contesto tissutale è ancora relativamente ordinato. Con l'aumento del numero di cellule, si forma progressivamente una massa solida. Qui compare una prima, fondamentale eterogeneità metabolica. Le cellule localizzate alla periferia del tumore sono immerse in un ambiente ricco di nutrienti e ossigeno. In queste condizioni il metabolismo è fortemente orientato verso l'anabolismo: l'elevata disponibilità di glucosio e glutammina sostiene la produzione di ATP, la sintesi dei nucleotidi e la sintesi dei lipidi, tutti processi indispensabili per l'aumento della biomassa cellulare e quindi per la proliferazione continua. Man mano che la massa cresce, le cellule più interne si allontanano sempre di più dai vasi sanguigni. In queste regioni centrali si instaura un microambiente ipossico e povero di nutrienti. Tuttavia, anche in condizioni così sfavorevoli, la proliferazione non si arresta. Il metabolismo tumorale si riorganizza grazie a una spiccata flessibilità metabolica. Le cellule attivano processi come l'autofagia e la macrofagocitosi, che permettono di recuperare amminoacidi, lipidi e altri precursori dalla degradazione di componenti intracellulari o extracellulari. Inoltre, diventano capaci di utilizzare substrati alternativi come l'acetato, che viene convertito in acetilCoA e impiegato nella lipogenesi, garantendo così il mantenimento dell'anabolismo anche in assenza di glucosio abbondante. Parallelamente a queste modificazioni metaboliche, si attiva una cascata di segnali che favorisce la formazione di nuovi vasi sanguigni, ovvero l'angiogenesi. Questo processo rappresenta un passaggio cruciale, perché consente al tumore di migliorare l'apporto di ossigeno e nutrienti, sostenendo ulteriormente la crescita. Non a caso, l'angiogenesi è stata ed è tuttora un importante bersaglio farmacologico, con l'obiettivo di limitare l'espansione tumorale "affamando" il tessuto neoplastico. Nelle fasi più avanzate, il tumore può acquisire capacità invasive. Le cellule tumorali iniziano a produrre enzimi in grado di degradare la matrice extracellulare, superano la membrana basale e diventano capaci di migrare verso altri distretti dell'organismo. Questa fase rappresenta

l'anticamera della metastasi, un evento che non è comune a tutti i tumori ma che segna un punto di svolta nella loro aggressività. Il microambiente tumorale: una comunità cellulare complessa. Finora abbiamo considerato principalmente le cellule tumorali, ma un tumore solido non è mai costituito da un solo tipo cellulare. Al contrario, le cellule cancerose sono immerse in un microambiente tumorale complesso, formato da numerose cellule non maligne che svolgono funzioni diverse e fondamentali per l'evoluzione del tumore. All'interno della massa tumorale troviamo innanzitutto i macrofagi associati al tumore (tumor-associated macrophages), cellule del sistema immunitario che, invece di eliminare il tumore, spesso ne favoriscono la crescita e la sopravvivenza. Accanto a essi sono presenti le cellule T effettrici citotossiche, che hanno il potenziale di riconoscere e uccidere le cellule tumorali, e le cellule T regolatorie, che modulano la risposta immunitaria e possono contribuire a creare un ambiente più tollerante nei confronti del tumore.

Un altro elemento chiave del microambiente sono i fibroblasti associati al cancro (cancer-associated fibroblasts). Queste cellule forniscono una vera e propria impalcatura strutturale alla massa tumorale, producendo matrice extracellulare e contribuendo alla rigidità e all'organizzazione del tessuto neoplastico. In questo modo sostengono fisicamente il tumore e ne influenzano la crescita e l'invasività. La distribuzione di queste cellule non è casuale. Le cellule immunitarie effettrici e i fibroblasti associati al cancro si trovano più frequentemente in prossimità della vascolarizzazione, dove l'apporto di ossigeno e nutrienti è maggiore. Al contrario, i macrofagi associati al tumore e le cellule T regolatorie tendono ad accumularsi nelle regioni ipovascolarizzate e ipossiche, dove le condizioni ambientali sono più estreme. Tutte queste popolazioni cellulari convivono nello stesso ambiente, condividendo segnali, nutrienti e condizioni metaboliche. Il tumore, quindi, non è solo un insieme di cellule trasformate, ma una comunità cellulare eterogenea, in cui le interazioni tra cellule tumorali e cellule del microambiente contribuiscono in modo decisivo alla progressione della malattia. Gradienti metabolici nel microambiente tumorale. All'interno di un tumore solido, il microambiente non è omogeneo ma si organizza lungo un asse che va dal polo arterioso a quello venoso, dando origine a veri e propri gradienti metabolici. Questi gradienti rappresentano uno degli aspetti più importanti dei fattori estrinseci che influenzano il comportamento delle cellule tumorali e stromali. Il primo gradiente fondamentale riguarda l'ossigeno. In condizioni fisiologiche l'ossigeno diminuisce progressivamente dal versante arterioso a quello venoso; nel tumore questo fenomeno è amplificato in modo drastico. Le regioni più lontane dai vasi sanguigni diventano ipossiche, con una riduzione marcata della pressione parziale di ossigeno. A questo si associa una variazione nella produzione di ROS (specie reattive dell'ossigeno): nelle zone meglio ossigenate la loro formazione è relativamente contenuta, mentre nelle regioni ipossiche e metabolicamente stressate si osserva un aumento significativo dello stress ossidativo. Un secondo gradiente cruciale è quello dei nutrienti, in particolare del glucosio. La sua disponibilità è massima in prossimità dei capillari arteriosi, ma diminuisce progressivamente man mano che viene captato e metabolizzato dalle cellule tumorali e stromali. Questa deplezione è accompagnata da cambiamenti nella disponibilità di aminoacidi, soprattutto dei non essenziali, che tendono a ridursi nelle regioni più interne della massa tumorale, mentre alcuni aminoacidi essenziali possono essere mantenuti o redistribuiti in modo selettivo. In parallelo, aumenta l'accumulo di lattato, un tipico prodotto del metabolismo glicolitico delle cellule tumorali. Il lattato viene rilasciato nello spazio extracellulare e si accumula soprattutto nelle zone meno vascolarizzate, contribuendo in modo diretto alla variazione del pH, che diventa progressivamente più acido. L'acidificazione del microambiente è una conseguenza diretta dell'accumulo di scarti metabolici e rappresenta un ulteriore elemento di selezione e adattamento

per le cellule che riescono a sopravvivere in queste condizioni estreme. Il lattato come modulatore del microambiente tumorale Le diverse popolazioni cellulari del microambiente tumorale (TME) sono costantemente esposte ai gradienti metabolici che si instaurano all'interno della massa neoplastica, e tra questi il lattato riveste un ruolo centrale. Il lattato viene prodotto in grandi quantità dalle cellule tumorali come conseguenza dell'effetto Warburg, cioè di una glicolisi elevata che procede fino alla formazione di lattato anche in presenza di ossigeno. Questo metabolita non rimane confinato all'interno delle cellule, ma viene rilasciato nello spazio extracellulare grazie all'espressione di specifici trasportatori per gli acidi monocarbossilici (MCT). Un aspetto rilevante è che anche i fibroblasti associati al cancro (CAF) contribuiscono a questo processo. Queste cellule stromali, infatti, possono adottare un metabolismo glicolitico e rilasciare lattato, amplificando ulteriormente l'accumulo extracellulare di lattato nel TME. Di conseguenza, il lattato non solo si diffonde all'interno della massa tumorale, ma può anche entrare nel circolo capillare, contribuendo a modificare il contesto metabolico locale e sistemico. Nelle regioni più ipossiche del tumore, lontane dai vasi sanguigni, il lattato può essere nuovamente captato da altre cellule attraverso MCT espressi in modo differenziale. A seconda dell'isoforma presente, questi

trasportatori favoriscono il rilascio o la captazione del lattato, consentendo una vera e propria simbiosi metabolica tra cellule tumorali e stromali. In alcune cellule tumorali, il lattato captato può essere riconvertito in piruvato e utilizzato come substrato energetico, contribuendo al mantenimento dell'omeostasi energetica in condizioni di scarsità di glucosio. Gli effetti più rilevanti del lattato, tuttavia, sono di tipo paracrino e coinvolgono in modo diretto le cellule del sistema immunitario presenti nel TME. In particolare, il lattato agisce sui macrofagi associati al tumore, inducendo un cambiamento fenotipico. I macrofagi possono collocarsi lungo uno spettro funzionale che va da un fenotipo M1, proinfiammatorio e antitumorale, a un fenotipo M2, anti-infiammatorio e immunosoppressivo. L'esposizione a elevate concentrazioni di lattato favorisce la polarizzazione verso un fenotipo M2-like, meno fagocitico e meno efficace nel contrastare la crescita tumorale, creando così un ambiente permissivo per il tumore. Un effetto analogo si osserva sulle cellule T effettrici, in particolare sulle cellule T citotossiche. Il lattato contribuisce a ridurre la loro attività funzionale, portando a una diminuzione della produzione di interferone- γ , una citochina chiave per l'eliminazione delle cellule tumorali. In questo modo, il lattato agisce come un vero e proprio metabolita immunosoppressivo, capace di attenuare la risposta antitumorale adattativa. Il lattato non è soltanto un sottoprodotto del metabolismo glucidico o un semplice substrato energetico da trasferire tra cellule, come abbiamo visto nel muscolo scheletrico. Nel contesto del microambiente tumorale, il lattato assume un ruolo molto più profondo e strategico, diventando una vera e propria molecola segnale capace di influenzare il destino cellulare e la progressione del tumore. Nelle cellule tumorali, l'attivazione dell'effetto Warburg porta a una produzione elevata di lattato anche in presenza di ossigeno. Questo lattato viene esportato nello spazio extracellulare attraverso specifici trasportatori per gli acidi monocarbossilici (MCT) e si accumula progressivamente nel microambiente tumorale. Qui non rimane inerte: al contrario, agisce sulle cellule circostanti, in particolare su quelle del sistema immunitario, come i macrofagi associati al tumore. Un passaggio concettuale chiave è la scoperta della lattilazione degli istoni, una modificazione post-traduzionale in cui un gruppo lattile viene aggiunto a residui di lisina delle proteine istoniche. Questa modificazione collega in modo diretto il metabolismo del glucosio alla regolazione dell'espressione genica, creando un ponte funzionale tra metabolismo ed epigenetica. L'aumento della glicolisi nelle cellule tumorali incrementa i livelli intracellulari di lattato, che diventa il precursore per la lattilazione istonica in

cellule come i macrofagi presenti nel tumore. Dal punto di vista funzionale, la lattilazione degli istoni induce nei macrofagi un cambiamento trascrizionale che favorisce un fenotipo M2, meno infiammatorio e meno efficace nel contrastare la crescita tumorale. In altre parole, il lattato contribuisce a “rieducare” il sistema immunitario locale, rendendolo più tollerante nei confronti del tumore. Questo effetto si estende anche ad altre cellule immunitarie, come le cellule T effettrici, la cui attività citotossica viene attenuata in un ambiente ricco di lattato. Questi meccanismi mostrano come il metabolismo tumorale non serva solo a produrre energia o biomassa, ma sia attivamente coinvolto nella rimodellazione del microambiente tumorale e nel controllo dell'espressione genica. La lattilazione istonica emerge quindi come un nodo cruciale in cui convergono riprogrammazione metabolica, regolazione epigenetica e immunosoppressione. In prospettiva futura, colpire i processi che portano alla produzione e all'utilizzo del lattato - o interferire direttamente con la lattilazione degli istoni - rappresenta una strategia terapeutica promettente. I trasportatori MCT come bersaglio terapeutico nel microambiente tumorale Nel microambiente tumorale, le cellule del sistema immunitario diventano progressivamente meno efficaci non per un difetto intrinseco, ma perché subiscono attivamente l'influenza metabolica delle cellule tumorali. Uno dei mediatori principali di questo indebolimento è il lattato, che viene prodotto in grandi quantità dalle cellule tumorali e dai fibroblasti associati al cancro come conseguenza dell'effetto Warburg. Affinché il

lattato possa esercitare i suoi effetti, deve però entrare nelle cellule bersaglio, e questo avviene grazie ai trasportatori per i monocarbossilati (MCT). I MCT rappresentano quindi una vera porta di accesso attraverso cui il metabolismo tumorale dialoga - e condiziona - le cellule immunitarie. In particolare, MCT1 è espresso in modo rilevante in macrofagi e linfociti T, consentendo la captazione del lattato extracellulare. Una volta all'interno, il lattato contribuisce alla riprogrammazione metabolica ed epigenetica di queste cellule, favorendo fenotipi meno aggressivi e meno efficaci nella risposta antitumorale. Parallelamente, MCT4 è fortemente espresso nelle cellule tumorali e nei fibroblasti associati al cancro, dove svolge la funzione opposta: facilitare il rilascio del lattato nell'ambiente extracellulare, alimentando così il circuito immunosoppressivo. Questa asimmetria funzionale rende i trasportatori MCT un bersaglio farmacologico estremamente interessante. Inibire MCT1 significa ridurre l'ingresso del lattato nelle cellule del sistema immunitario, preservandone la funzione e rendendole più combattive nei confronti del tumore. Allo stesso tempo, colpire MCT4 consente di limitare l'esportazione del lattato dalle cellule tumorali, riducendo l'acidificazione del microambiente e l'impatto paracrino del lattato stesso. L'aspetto più elegante di questo approccio è che non si rivolge esclusivamente alle cellule tumorali, ma interviene sull'intero ecosistema tumorale, modulando le interazioni metaboliche tra tumore e sistema immunitario. Per questo motivo, i MCT non vengono pensati come bersagli isolati, ma come elementi chiave di terapie combinate, da affiancare a trattamenti diretti contro le cellule tumorali o a strategie di immunoterapia. In questo scenario, bloccare i trasportatori del lattato non significa solo togliere carburante al tumore, ma anche spezzare quel linguaggio metabolico silenzioso che rende il sistema immunitario meno efficace. In prospettiva, i trasportatori MCT emergono come nodi centrali in cui convergono metabolismo, immunità ed epigenetica, offrendo un'opportunità concreta per rendere il microambiente tumorale meno permissivo e restituire forza alle difese dell'organismo. Simbiosi e competizione metabolica nel microambiente tumorale Nel microambiente tumorale (TME) convivono molti tipi cellulari diversi, e le loro interazioni non sono mai neutre: possono diventare collaborative oppure conflittuali, a seconda dei nutrienti disponibili e delle esigenze metaboliche delle cellule coinvolte. Senza entrare nel dettaglio dei singoli tumori, è utile ragionare su alcuni

modelli generali che aiutano a capire come queste relazioni influenzino la crescita e la progressione tumorale. In alcuni contesti si instaura una vera e propria simbiosi metabolica. La cellula tumorale e il fibroblasto associato al cancro riescono a coesistere senza sottrarsi reciprocamente i substrati principali. Ognuna utilizza in modo efficiente le risorse disponibili e contribuisce al mantenimento del sistema nel suo insieme. In questo scenario, il metabolismo è organizzato in modo cooperativo: entrambi i tipi cellulari sostengono la proliferazione, la sintesi di ATP e i processi anabolici, e allo stesso tempo partecipano alla produzione e al rilascio di lattato nel microambiente. Questa convivenza “pacifica” favorisce sia il fibroblasto sia la cellula tumorale, ma ha come effetto collaterale l'arricchimento del TME di metaboliti che, come il lattato, contribuiscono all'immunosoppressione. In altri casi, invece, il TME diventa il teatro di una competizione metabolica. Questo avviene in modo emblematico tra la cellula tumorale e la cellula T attivata, in particolare la cellula T citotossica, che dovrebbe svolgere una funzione antitumorale producendo mediatori come IFN- γ . Qui il problema è che entrambe le cellule dipendono dagli stessi substrati chiave, soprattutto glucosio e glutammina. La cellula tumorale, grazie alla sua elevata capacità di captazione e alla riprogrammazione metabolica oncogenica, tende a “vincere” questa competizione, sottraendo nutrienti essenziali alla cellula T. Il risultato è una riduzione della proliferazione e della funzione effettrice delle cellule immunitarie, che diventano metabolicamente svantaggiate e meno efficaci nel controllo del tumore. Questi due modelli - simbiosi metabolica e competizione metabolica - mostrano come il metabolismo non sia solo un insieme di reazioni biochimiche, ma un vero strumento di regolazione delle relazioni cellulari nel TME.

A seconda di come vengono distribuite e utilizzate le risorse, il microambiente può trasformarsi in un alleato del tumore o in un campo di battaglia in cui il sistema immunitario viene messo in difficoltà. Comprendere queste dinamiche è fondamentale per immaginare strategie terapeutiche capaci di rompere le simbiosi favorevoli al tumore e ridurre la competizione metabolica a danno delle cellule immunitarie. La competizione metabolica nel microambiente tumorale come motore della progressione del cancro. Questo studio, elegante e concettualmente molto potente, dimostra in modo chiaro che la competizione metabolica all'interno del microambiente tumorale non è un semplice effetto collaterale della crescita del tumore, ma un vero driver della progressione tumorale. Il fulcro del lavoro è il confronto diretto tra cellule tumorali e linfociti infiltranti il tumore (TILs), che si contendono una risorsa chiave: il glucosio. Il metabolismo del glucosio è essenziale per entrambi i tipi cellulari, ma per motivi diversi. Nelle cellule tumorali, l'elevata captazione di glucosio alimenta la glicolisi, l'anabolismo e quindi la crescita e progressione del tumore. Nelle cellule T, invece, il glucosio è indispensabile per sostenere la glicolisi necessaria alle funzioni effettrici, in particolare la produzione di IFN- γ , una citochina cruciale per l'attività citotossica antitumorale. Qui il punto è semplice e brutalmente efficace: chi vince la competizione per il glucosio decide il destino del tumore. Quando la competizione metabolica viene vinta dalle cellule T, il risultato è la regressione tumorale. In questo scenario, le cellule immunitarie dispongono di nutrienti sufficienti per mantenere attiva la glicolisi, produrre IFN- γ e svolgere in modo efficace la loro funzione citotossica. Le cellule tumorali, al contrario, entrano in uno stato di restrizione nutrizionale che ne limita la crescita e la sopravvivenza. Il metabolismo, in questo caso, diventa un alleato del sistema immunitario. La situazione si ribalta quando la competizione viene vinta dalle cellule tumorali. Grazie alla loro riprogrammazione metabolica oncogenica, queste cellule aumentano la captazione di glucosio, spesso attraverso l'attivazione di vie come Akt/mTOR, anche favorita dall'espressione di PD-L1. Il risultato è una deprivazione di glucosio per le cellule T, che diventano metabolicamente

svantaggiate. In queste condizioni, la glicolisi delle cellule T è compromessa, la produzione di IFN- γ si riduce e la risposta citotossica diventa inefficace. Il tumore, libero dal controllo immunitario, progredisce.

Biochimica metabolica delle cellule tumorali: glicolisi e ruolo dell'esochinasi II

Le cellule tumorali presentano una profonda riorganizzazione del metabolismo energetico che coinvolge in modo centrale la glicolisi. Questo riassetto non è un semplice adattamento passivo, ma una strategia funzionale che consente alle cellule di sostenere proliferazione, sopravvivenza e progressione tumorale, spesso indipendentemente dal tipo specifico di mutazione genetica iniziale. Il primo snodo critico della glicolisi è rappresentato dall'esochinasi, l'enzima che catalizza la fosforilazione del glucosio a glucosio-6-fosfato (G6P). Nei tessuti normali l'isoforma più diffusa è l'esochinasi I, un enzima tipicamente associato alla membrana mitocondriale esterna e fortemente inibito dal prodotto, il G6P. Questa inibizione riflette lo stato energetico cellulare: quando l'ATP è scarso e il fosfato inorganico aumenta, l'inibizione viene antagonizzata e il flusso glicolitico riprende, indirizzando il glucosio verso una funzione prevalentemente catabolica, cioè la produzione di energia. Nelle cellule tumorali, però, il quadro cambia in modo sostanziale. Qui diventa centrale l'esochinasi II (HKII), un'isoforma spesso iperespressa e stabilmente ancorata ai mitocondri tramite l'interazione con il canale anionico voltaggio-dipendente (VDAC). Questa localizzazione non è casuale: consente all'enzima di accedere direttamente all'ATP appena sintetizzato dalla ATP sintasi mitocondriale, garantendo una fosforilazione del glucosio estremamente efficiente e continua. Il risultato è un'elevata produzione di G6P, che alimenta non solo la glicolisi ma anche le vie anaboliche collaterali, come la via dei pentoso fosfati e la sintesi di lipidi, amminoacidi e nucleotidi. È qui che emerge il carattere di “spada a doppio taglio” dell'esochinasi II.

Da un lato, HKII agisce come potente facilitatore metabolico, sostenendo l'elevato flusso glicolitico tipico dell'effetto Warburg e fornendo precursori essenziali per la costruzione di nuova biomassa. Dall'altro lato, la sua associazione ai mitocondri svolge una funzione di gatekeeper, poiché interferisce con i meccanismi apoptotici mitocondrio-dipendenti, riducendo la probabilità di morte cellulare. In questo modo, HKII non solo favorisce la crescita tumorale, ma contribuisce anche alla resistenza allo stress e alla capacità metastatica delle cellule cancerose. Questa duplice funzione rende l'esochinasi II un nodo strategico nel metabolismo tumorale. La sua attività collega in modo diretto segnalazione oncogenica, metabolismo del glucosio e sopravvivenza cellulare, dimostrando come il metabolismo non sia un semplice supporto della proliferazione, ma uno dei tratti distintivi fondamentali del cancro. In questa prospettiva, HKII rappresenta anche un potenziale bersaglio terapeutico, capace di colpire simultaneamente la produzione energetica, l'anabolismo e i meccanismi anti-apoptotici delle cellule tumorali. HKII come motore metabolico del tumore: integrazione tra mitocondrio, glicolisi ed effetto Warburg L'esochinasi II (HKII) rappresenta uno dei nodi centrali della riprogrammazione metabolica delle cellule tumorali. A differenza di quanto si pensava in passato, nelle cellule cancerose i mitocondri non sono necessariamente disfunzionali: sono presenti, attivi e capaci di produrre ATP. La vera differenza sta in come questa ATP viene utilizzata e convogliata nel metabolismo. HKII si localizza in prossimità dei canali VDAC sulla membrana mitocondriale esterna. Questa posizione strategica permette all'enzima di accedere direttamente all'ATP appena sintetizzato all'interno del mitocondrio, utilizzandolo in modo estremamente efficiente per fosforilare le enormi quantità di glucosio che entrano nella cellula tumorale. In questo modo si genera rapidamente glucosio-6-fosfato (G6P), superando i normali

meccanismi di controllo che, nelle cellule sane, limiterebbero il flusso glicolitico. Il G6P prodotto da HKII non è un punto di arrivo, ma un vero snodo metabolico. Una parte viene indirizzata verso la glicolisi, sostenendo l'effetto Warburg e portando alla produzione di lattato, che può essere rilasciato in grandi quantità nel microambiente tumorale, con conseguenze profonde sia sulle cellule stromali sia su quelle del sistema immunitario. Un'altra quota di G6P viene invece deviata verso la via dei pentoso fosfati, fondamentale per la biosintesi di nucleotidi, per la formazione di membrane attraverso la de novo lipogenesi e per la produzione di NADPH, una risorsa chiave per la difesa antiossidante delle cellule tumorali contro i ROS. Questa organizzazione rende HKII un elemento indispensabile per sostenere l'elevata captazione di glucosio tipica dei tumori. La sua associazione ai mitocondri riduce anche la retro-inibizione da G6P, permettendo alla glicolisi di procedere senza freni. Il risultato è un metabolismo altamente efficiente dal punto di vista funzionale, anche se apparentemente "inefficiente" in termini di resa energetica per molecola di glucosio. In questo contesto, HKII non è solo un enzima glicolitico, ma un vero facilitatore dell'effetto Warburg. La sua elevata espressione e la sua localizzazione mitocondriale consentono alla cellula tumorale di trasformare il glucosio in energia, precursori biosintetici e segnali metabolici, sostenendo crescita, sopravvivenza e adattamento. Per questo motivo, l'espressione di HKII è considerata cruciale e non accessoria nel metabolismo tumorale: senza di essa, l'effetto Warburg non potrebbe essere mantenuto con la stessa intensità ed efficacia. HKII, PTEN e p53: quando le mutazioni accendono l'effetto Warburg. Questo lavoro, pur essendo focalizzato sul tumore della prostata, descrive un meccanismo che ha una valenza generale nella biologia dei tumori solidi. Il messaggio chiave è chiaro: l'effetto Warburg non è un semplice adattamento metabolico, ma un programma attivamente guidato da mutazioni oncogeniche e oncosoppressorie, e in questo contesto l'esochinasi 2 (HKII) diventa un nodo indispensabile. In condizioni fisiologiche, l'equilibrio cellulare è mantenuto da oncosoppressori come PTEN e p53. PTEN agisce come freno della segnalazione dei fattori di crescita, limitando i livelli di PIP3 e quindi l'attivazione della cascata PI3K-AKT-mTOR. p53, il celebre guardiano del genoma, coordina risposte che includono controllo del ciclo cellulare, apoptosi e regolazione metabolica.

Quando questi sistemi funzionano, la cellula mantiene un metabolismo bilanciato e controllato. La situazione cambia radicalmente quando si verifica la perdita di PTEN. In assenza di questo freno, la cascata AKT-mTORC1 diventa iperattiva. Il risultato è un aumento dell'efficienza della traduzione proteica, cioè una macchina cellulare molto più performante nel convertire mRNA in proteine. In questo contesto, anche l'mRNA di HKII viene tradotto con maggiore efficacia, favorendo un primo potenziamento del flusso glicolitico. La perdita di p53 aggiunge un secondo livello di deregolazione. Normalmente p53 controlla l'espressione di specifici microRNA, tra cui miR-143, che ha il compito di favorire la degradazione dell'mRNA di HKII. Quando p53 è inattivo, questo controllo viene perso: l'mRNA di HKII diventa più stabile, si accumula e rimane disponibile per essere tradotto. In presenza di una cascata mTOR già iperattiva, il risultato è una massiccia upregolazione di HKII a livello proteico. L'aumento di HKII non è un dettaglio accessorio, ma un passaggio essenziale. L'enzima, localizzato sulla membrana mitocondriale esterna, consente una fosforilazione estremamente efficiente del glucosio e sostiene un flusso glicolitico elevato anche in presenza di ossigeno. Questo è il cuore dell'effetto Warburg: glicolisi accelerata, produzione di lattato e contemporanea deviazione degli intermedi verso vie anaboliche utili alla crescita e alla proliferazione tumorale. Il punto cruciale che emerge da questo studio è che l'upregolazione di HKII è necessaria per la crescita tumorale guidata da deficienza di PTEN e p53. Non si tratta quindi di una semplice correlazione, ma di un

requisito funzionale. Senza HKII, l'effetto Warburg non si instaura in modo efficace e il fenotipo tumorale risulta compromesso. HKII nel carcinoma epatocellulare: uno switch metabolico che sostiene il tumore Spostandoci dal contesto prostatico al carcinoma epatocellulare (HCC), emerge con chiarezza quanto la riprogrammazione metabolica sia un tratto trasversale dei tumori solidi, pur adattandosi alle specificità dell'organo di origine. Nel fegato normale, infatti, la fosforilazione del glucosio è affidata prevalentemente alla glucochinasi (HKIV/GCK), un enzima a bassa affinità per il glucosio, coerente con il ruolo epatico di regolazione della glicemia sistemica. Nelle cellule di HCC, invece, si osserva uno switch patologico: la HKII, isoforma ad alta affinità, viene fortemente upregolata, mentre la glucochinasi viene soppressa. Questo cambiamento non è neutro.

L'espressione di HKII conferisce alle cellule tumorali epatiche una capacità aumentata di captare e fosforilare il glucosio, anche in condizioni in cui la concentrazione di glucosio non è elevata. Il risultato è il sostegno dell'effetto Warburg, con un flusso glicolitico elevato e produzione di lattato, ma anche la possibilità di deviare intermedi verso vie anaboliche, come la via dei pentoso fosfati, fondamentali per la produzione di NADPH e per la difesa dallo stress ossidativo. Lo studio dimostra in modo convincente che il silenziamento di HKII nelle cellule di carcinoma epatocellulare ha conseguenze profonde. La riduzione di HKII porta a una inibizione della glicolisi, con diminuzione del flusso di glucosio verso piruvato e lattato. Tuttavia, il metabolismo cellulare non collassa immediatamente: il ciclo di Krebs rimane attivo, suggerendo una compensazione metabolica basata su altre fonti di carbonio. Questo adattamento, però, ha un costo elevato per la cellula tumorale. La perdita del supporto glicolitico è infatti associata a un aumento della fosforilazione ossidativa, che espone la cellula a una maggiore produzione di ROS e a uno stato di stress energetico. In questo contesto, la morte cellulare aumenta e la tumorigenesi viene inibita, un effetto che non può essere compensato né dalla glucochinasi né da una forma di HKII incapace di legarsi ai mitocondri. Questo dato sottolinea quanto la localizzazione mitocondriale di HKII sia cruciale per il vantaggio metabolico delle cellule tumorali. Un aspetto particolarmente elegante di questo lavoro è l'interazione con la metformina, un farmaco che limita la respirazione mitocondriale. Quando HKII viene silenziata, le cellule tumorali diventano più sensibili alla metformina, perché perdono la capacità di far fronte allo stress energetico combinato. L'effetto sinergico tra inibizione di HKII e metformina porta a una riduzione più marcata della crescita tumorale, rafforzando l'idea che colpire contemporaneamente glicolisi e mitocondri possa essere una strategia terapeutica efficace. Nel complesso, questo studio rafforza un concetto chiave: HKII è un vero target metabolico oncogenico. Nel carcinoma epatocellulare, la sua espressione aberrante sostituisce una funzione fisiologica epatica con un

programma metabolico orientato alla sopravvivenza e proliferazione tumorale. Interferire con questo switch significa togliere alle cellule tumorali uno dei loro principali vantaggi adattativi, aprendo la strada a strategie terapeutiche combinate che sfruttano le loro stesse vulnerabilità metaboliche. PFK1, cervello e tumore: un'unica logica metabolica declinata in modo diverso La regolazione di PFK1, enzima chiave e vero gatekeeper della glicolisi, acquista pieno significato solo se viene letta mettendo insieme cervello e tumore, perché è proprio dal sistema nervoso che emerge il paradigma poi sfruttato - e distorto - dalle cellule tumorali. Nel sistema nervoso centrale, neuroni e astrociti utilizzano il glucosio in modo profondamente diverso. Gli astrociti esprimono un'isoforma di PFK2 con attività prevalentemente chinasi, che mantiene elevati i livelli di fruttosio-2,6-bisfosfato, potente attivatore allosterico di PFK1. Questo assetto spinge il glucosio verso una glicolisi sostenuta, con produzione di lattato, che viene rilasciato nell'ambiente extracellulare e utilizzato dai neuroni come substrato energetico. L'astrocita è quindi una cellula marcatamente glicolitica, capace di

sostenere il tessuto nervoso e di gestire carichi metabolici elevati. Il neurone, al contrario, adotta una strategia quasi opposta. L'isoforma neuronale di PFK2/PFKFB3 viene degradata tramite ubiquitinazione, riducendo la produzione di fruttosio-2,6-bisfosfato. Di conseguenza, PFK1 rimane poco attiva e una quota significativa di glucosio-6-fosfato viene deviata verso la via dei pentoso fosfati. Questo consente la produzione di NADPH, indispensabile per mantenere il glutathione ridotto e limitare i danni da stress ossidativo, ai quali il neurone è particolarmente vulnerabile. In questo contesto, la riduzione della glicolisi non è un limite, ma una scelta funzionale alla sopravvivenza cellulare. Questa dicotomia fisiologica del cervello diventa la chiave interpretativa di ciò che accade nel tumore. La cellula tumorale, infatti, non sceglie tra le due strategie: le integra entrambe. Ciò potrebbe sembrare inizialmente controintuitivo, ma c'è un ma. Da un lato l'espressione di PFKFB3 consente un'elevata produzione di fruttosio-2,6-bisfosfato, mantenendo PFK1 attiva e sostenendo una glicolisi intensa, responsabile dell'effetto Warburg e della produzione di lattato. Dall'altro lato, l'espressione concomitante di PFKFB4, con attività prevalentemente fosfatase, permette di modulare il flusso glicolitico e di deviare parte del glucosio verso la via dei pentoso fosfati, garantendo NADPH per la biosintesi e la difesa dai ROS.

PFKFB3 e PFKFB4: il bilanciamento fine tra glicolisi e PPP nella cellula tumorale

La cellula tumorale non sceglie tra glicolisi e via dei pentoso fosfati (PPP), ma costruisce un equilibrio dinamico tra le due, sfruttando in modo complementare le isoforme PFKFB3 e PFKFB4. Questo coordinamento è uno degli esempi più chiari di riprogrammazione metabolica funzionale, orientata non a una singola via, ma alla massimizzazione del vantaggio proliferativo e di sopravvivenza. Quando prevale PFKFB3, isoforma a marcata attività chinasi, aumenta la produzione di fruttosio-2,6-bisfosfato, potente attivatore allosterico di PFK1. Questo spinge il flusso metabolico verso una glicolisi elevata, favorendo la conversione del fruttosio-6-fosfato in fruttosio-1,6-bisfosfato, un passaggio irreversibile che impegna definitivamente il glucosio nella via glicolitica. Il risultato è una produzione rapida di ATP, la generazione di intermedi anabolici e, in parallelo, l'attivazione dell'effetto Warburg, con aumento della produzione di lattato. Il lattato contribuisce all'acidificazione del microambiente tumorale, creando condizioni favorevoli alla invasività e alla metastasi, oltre a modulare negativamente le risposte immunitarie locali. Quando invece diventa funzionalmente rilevante PFKFB4, isoforma con attività prevalentemente fosfatase, il fruttosio-2,6-bisfosfato viene degradato a fruttosio-6-fosfato. Questo non blocca la glicolisi, ma ne riduce l'efficienza, rallentando il consumo del fruttosio-6-fosfato. Poiché la reazione catalizzata dalla fosfoglucoisomerasi è prossima all'equilibrio, il rallentamento della glicolisi rende più probabile la deviazione del glucosio-6-fosfato verso la PPP, soprattutto in un contesto tumorale caratterizzato da elevata captazione di glucosio. L'attivazione della PPP fornisce due vantaggi cruciali.

Da un lato, la produzione di NADPH sostiene l'omeostasi redox, permettendo la riduzione del glutathione e la neutralizzazione dei ROS, promuovendo la cell survival. Dall'altro, la generazione di ribosio-5-fosfato e il contributo del NADPH alle reazioni biosintetiche alimentano la biosintesi di nucleotidi e lipidi, elementi indispensabili per la proliferazione cellulare. Il punto chiave è che PFKFB3 e PFKFB4 non sono alternative, né rappresentano stati metabolici opposti. La loro coespressione consente alla cellula tumorale di modulare finemente il destino del glucosio, oscillando tra produzione energetica rapida e supporto biosintetico e antiossidante. In questo senso, entrambe le isoforme sono funzionali alla crescita tumorale: PFKFB3 sostiene l'anabolismo glicolitico e l'interazione aggressiva con il microambiente, PFKFB4 garantisce protezione redox e continuità

proliferativa. Aldolasi e flessibilità metabolica nel cancro: quando anche il fruttosio diventa carburante Nel contesto della riprogrammazione metabolica delle cellule tumorali, la glicolisi non viene semplicemente accelerata, ma viene resa più flessibile, capace di sfruttare substrati che nelle cellule normali hanno un ruolo secondario. Un esempio emblematico è rappresentato dal ruolo delle aldolasi e, in particolare, dall'espressione aberrante di aldolasi B in alcuni tumori solidi. In condizioni fisiologiche, la glicolisi utilizza prevalentemente aldolasi A, l'enzima che catalizza la scissione del fruttosio-1,6-bisfosfato in due triosi fosfato, gliceraldeide-3-fosfato e diidrossiacetone fosfato, permettendo la prosecuzione del flusso glicolitico verso la produzione di ATP, intermedi biosintetici e lattato. L'aldolasi B, invece, è tipicamente espressa in fegato, rene e intestino ed è specializzata nel metabolismo del fruttosio, agendo sul fruttosio-1-fosfato, che deriva dalla fosforilazione del fruttosio ad opera della fruttochinasi, bypassando i principali punti di controllo della glicolisi. Nelle cellule tumorali, in particolare nel carcinoma del colon con metastasi epatiche, si osserva una riespressione patologica di aldolasi B. Questo evento conferisce alle cellule metastatiche un vantaggio adattativo cruciale: la capacità di utilizzare il fruttosio come fonte efficiente di carbonio centrale, oltre al glucosio. In un organo metabolicamente attivo come il fegato, ricco di fruttosio derivante dalla dieta e dal metabolismo epatico, questa caratteristica diventa strategica, consentendo alle cellule tumorali di sostenere proliferazione, sintesi di biomassa e crescita metastatica anche in condizioni in cui il glucosio può essere limitante. Dal punto di vista funzionale, l'utilizzo del fruttosio attraverso aldolasi B alimenta le stesse vie chiave già potenziate nel cancro, come la glicolisi, il ciclo di Krebs e le diramazioni anaboliche responsabili della sintesi di lipidi, amminoacidi e nucleotidi. Questo conferma un concetto centrale della biochimica tumorale: la cellula cancerosa non si limita ad aumentare il flusso metabolico, ma amplia deliberatamente lo spettro dei substrati utilizzabili. In prospettiva, l'espressione di aldolasi B nelle metastasi epatiche non è solo un adattamento metabolico, ma una vera e propria firma di plasticità metabolica, che collega dieta, microambiente tissutale e progressione tumorale. Interferire con questo asse, ad esempio limitando il metabolismo del fruttosio o colpendo selettivamente gli enzimi coinvolti, rappresenta una potenziale strategia terapeutica per ostacolare la crescita metastatica. PKM2 e il controllo finale della glicolisi: rallentare per costruire Nel metabolismo delle cellule tumorali anche l'ultimo passaggio della glicolisi diventa una leva strategica. La piruvato chinasi, enzima che catalizza la conversione del fosfoenolpiruvato in piruvato con produzione di ATP, agisce come un vero gatekeeper del flusso glicolitico. Se la sua attività viene modulata verso il basso, l'intera architettura metabolica della cellula cambia direzione. Nelle cellule proliferanti, e in particolare in molte cellule tumorali, viene espressa prevalentemente l'isoforma PKM2, distinta dalla forma più attiva PKM1 tipica dei tessuti differenziati. PKM2 è un'isoforma meno cataliticamente efficiente, fortemente regolabile e sensibile ai segnali oncogenici e mitocondriali. Questa caratteristica non rappresenta un difetto, ma un vantaggio funzionale: una ridotta attività dell'ultimo step della glicolisi provoca l'accumulo degli intermedi glicolitici a monte, creando le condizioni ideali per deviare il carbonio verso vie anaboliche. L'accumulo di diidrossiacetone fosfato favorisce la formazione di glicerolo-3-fosfato, indispensabile per la sintesi dello scheletro dei glicerofosfolipidi e quindi delle membrane cellulari. Allo stesso tempo, l'aumento di 3-fosfoglicerato

alimenta il branching della glicolisi verso la sintesi di serina e glicina, snodo centrale del metabolismo a un carbonio, essenziale per la produzione di nucleotidi, metilazioni e crescita della biomassa. In questo modo, la glicolisi non è più solo una via energetica, ma diventa una piattaforma di rifornimento biosintetico. Un ulteriore livello di regolazione deriva dall'integrazione tra segnali

oncogenici e metabolismo mitocondriale. PKM2 può essere inibita da fosforilazioni tirosiniche a valle dei recettori per i fattori di crescita, riducendo ulteriormente la sua attività enzimatica. Inoltre, un'eccessiva attività mitocondriale con aumento di ROS e disponibilità di acetil-CoA può modulare negativamente PKM2, rafforzando la deviazione del flusso verso le vie anaboliche. Il risultato finale è un assetto metabolico che privilegia la sintesi macromolecolare rispetto alla massima produzione di ATP. LDH-A, lattato ed effetto Warburg: perché il metabolismo decide il destino del tumore Una delle reazioni più emblematiche del metabolismo tumorale è la conversione del piruvato in lattato, catalizzata dalla lattato deidrogenasi. Questo enzima esiste in diverse isoforme, con ruoli biologici distinti: LDHA, tipica di astrociti, fibre muscolari glicolitiche e cellule altamente glicolitiche, e LDH-B, prevalente in epatociti e neuroni, dove il lattato viene riconvertito in piruvato e ossidato nei mitocondri. Nelle cellule tumorali domina chiaramente LDH-A, ed è proprio questa isoforma a sostenere l'effetto Warburg. Il punto chiave non è solo la produzione di lattato, ma la rigenerazione del NAD⁺ citosolico. Attraverso LDH-A, il NADH prodotto dalla glicolisi viene riossidato, permettendo alla glicolisi di rimanere fluttuante anche in presenza di ossigeno. Questo consente alla cellula tumorale di continuare a produrre ATP, ma soprattutto di mantenere elevati i livelli di intermedi glicolitici necessari per le sintesi anaboliche: nucleotidi, amminoacidi, lipidi e biomassa. In altre parole, LDH-A non serve solo a “smaltire” il piruvato, ma a rendere possibile l'intera architettura metabolica della cellula tumorale. Questo concetto è stato dimostrato in modo elegante in modelli di tumore polmonare non a piccole cellule, caratterizzati da mutazioni oncogeniche come KRAS o da mutazioni attivanti del recettore EGFR. In questi contesti, l'attivazione costitutiva delle cascate dei fattori di crescita induce una profonda riprogrammazione metabolica, che include l'aumento dell'espressione di LDH-A. Quando LDH-A è funzionale, il metabolismo viene deviato verso la produzione di lattato, il TCA cycle diventa secondario e il tumore progredisce. La svolta concettuale arriva quando LDH-A viene ridotta o inibita. Nei modelli murini, la diminuzione genetica o farmacologica di LDH-A porta a una regressione del tumore. In assenza di LDH-A, il piruvato non viene più convertito efficacemente in lattato, il NAD⁺ non viene rigenerato con la stessa efficienza e la glicolisi rallenta. Il carbonio viene allora forzato verso il metabolismo mitocondriale, con maggiore ingresso nel ciclo di Krebs, aumento dello stress ossidativo e perdita del vantaggio metabolico tipico delle cellule tumorali. Il risultato è un incremento della morte cellulare e una riduzione della tumorigenesi. Il messaggio chiave è potente e trasversale: le mutazioni oncogeniche, da sole, non bastano a determinare la progressione tumorale. Per esercitare pienamente i loro effetti, esse hanno bisogno di un rewiring metabolico coerente, e LDH-A rappresenta uno dei nodi centrali di questo assetto. Intervenire su LDH-A significa quindi colpire non solo una reazione biochimica, ma un pilastro funzionale del fenotipo tumorale. È per questo che LDH-A emerge come un bersaglio terapeutico strategico, capace di trasformare una crescita tumorale aggressiva in una condizione metabolicamente insostenibile.

Bersagliamento terapeutico dell'effetto Warburg nel carcinoma pancreatico: il ruolo cruciale di p53 .. 182 Sintesi lipidica e tumori: un bersaglio affascinante, ma complesso

e refrattari alla terapia. In questo contesto, comprendere quali vulnerabilità metaboliche possano essere sfruttate farmacologicamente è essenziale. Un punto centrale è l'effetto Warburg, ovvero l'elevata glicolisi aerobica con produzione di lattato anche in presenza di ossigeno, che sostiene la proliferazione e l'aggressività tumorale. Un regolatore chiave di questo equilibrio metabolico è p53,

un oncosoppressore con funzioni pleiotropiche che spaziano dalla regolazione del ciclo cellulare all'omeostasi metabolica. p53 esercita un controllo diretto sia sulla glicolisi sia sulla respirazione mitocondriale, agendo come freno fisiologico alla riprogrammazione metabolica tumorale. Sul versante glicolitico, p53 induce l'espressione di TIGAR, una proteina che riduce i livelli di fruttosio-2,6-bisfosfato, attenuando l'attività della PFK1, nodo centrale e irreversibile della glicolisi. Questo meccanismo funziona come un vero sistema di sicurezza metabolico, impedendo un flusso glicolitico eccessivo nelle cellule normali. In assenza di p53, TIGAR non viene espresso, la PFK1 rimane disinibita e la glicolisi procede in modo incontrollato, favorendo il fenotipo Warburg. Parallelamente, p53 sostiene la funzionalità mitocondriale attraverso l'induzione di SCO2, una proteina essenziale per l'assemblaggio del complesso IV della catena di trasporto degli elettroni. Quando p53 è funzionale, la fosforilazione ossidativa è efficiente; quando p53 è perso o mutato, la respirazione mitocondriale si indebolisce e la cellula diventa sempre più dipendente dalla glicolisi. Nel carcinoma pancreatico, spesso caratterizzato da perdita di funzione di p53, questa doppia deregolazione porta a un metabolismo fortemente sbilanciato verso la glicolisi e la produzione di lattato. In questo scenario emerge una vulnerabilità terapeutica: la dipendenza dall'enzima LDH-A, responsabile della conversione del piruvato in lattato e della rigenerazione di NAD^+ , indispensabile per mantenere il flusso glicolitico. Studi clinici e preclinici hanno dimostrato che l'inibizione farmacologica di LDH-A tramite piccole molecole, come FX11, è efficace solo nei tumori privi di p53 funzionale. In questi tumori, il blocco della conversione piruvato-lattato riduce la glicolisi, compromette la crescita tumorale e aumenta la suscettibilità alla morte cellulare. Al contrario, i tumori con p53 wild-type risultano resistenti, poiché mantengono un metabolismo più bilanciato e meno dipendente dall'effetto Warburg. Ne emerge un concetto chiave: lo stato di p53 non è solo un determinante biologico della progressione tumorale, ma diventa un biomarcatore predittivo della risposta alle terapie metaboliche. Colpire LDH-A significa non solo ridurre la produzione di lattato e l'acidificazione del microambiente tumorale, ma anche indebolire un pilastro metabolico che sostiene invasività, adattamento e resistenza terapeutica. In sintesi, nel carcinoma pancreatico la perdita di p53 trasforma l'effetto Warburg da semplice caratteristica metabolica a punto di fragilità terapeutica, aprendo la strada a strategie mirate che colpiscono direttamente il metabolismo tumorale. Oltre la glicolisi: le funzioni non canoniche degli enzimi glicolitici nelle cellule tumorali. Quando parliamo di riprogrammazione metabolica nelle cellule tumorali, il rischio è fermarsi alla visione "classica" della glicolisi come via biochimica. In realtà, l'iperespressione degli enzimi glicolitici ha conseguenze che vanno ben oltre il semplice aumento del flusso metabolico. In questo contesto emerge un concetto chiave: molti enzimi della glicolisi possiedono funzioni non glicolitiche, spesso con un impatto diretto su segnalazione, trascrizione genica, sopravvivenza cellulare e progressione tumorale. Un esempio paradigmatico è la fosfoesoso isomerasi (PGI). Oltre al suo ruolo citosolico nella conversione di glucosio-6-fosfato in fruttosio-6-fosfato, la PGI può essere secreta all'esterno della cellula e agire come citochina, nota come AMF (Autocrine Motility Factor). In questa veste, PGI/AMF non partecipa più al metabolismo, ma attiva vie di segnalazione oncogeniche come Akt ed ERK, promuove la transizione epitelio-mesenchimale (EMT) e inibisce geni pro-apoptotici come caspasi-9. Il risultato è un aumento della motilità cellulare, dell'invasività e della capacità metastatica. È un perfetto esempio di come un enzima metabolico diventi un fattore di comunicazione tumorale. Un discorso analogo vale per aldolasi A (ALDOA). Dal punto di vista canonico, ALDOA catalizza la scissione del fruttosio-1,6-bisfosfato in gliceraldeide-3-fosfato e diidrossiacetone fosfato.

Tuttavia, nelle cellule tumorali, ALDOA svolge anche funzioni strutturali e regolatorie. Può interagire con componenti del citoscheletro e con fattori nucleari, contribuendo all'attivazione di programmi trascrizionali legati alla fase S del ciclo cellulare. Inoltre, ALDOA è coinvolta nella regolazione di geni associati all'EMT, come E-caderina, β -catenina, vimentina e fibronectina, rafforzando il fenotipo migratorio e invasivo. Queste funzioni "extraglicolitiche" diventano rilevanti solo quando l'enzima è sovraespresso, come accade nelle cellule tumorali. L'aumento quantitativo della proteina rende possibile la sua ridistribuzione subcellulare e l'interazione con nuovi partner molecolari, svelando attività che in condizioni fisiologiche sono marginali o silenti. Lo stesso concetto si applica ad altri enzimi glicolitici, come GAPDH, che può partecipare alla regolazione della trascrizione, alla risposta al danno del DNA e ai processi di apoptosi. Il messaggio chiave è che la sovra-espressione dei geni glicolitici nei tumori non produce solo più glicolisi, ma attiva una rete di funzioni non enzimatiche che favoriscono sopravvivenza, invasività e progressione tumorale. In questo senso, gli enzimi della glicolisi non sono più semplici catalizzatori, ma diventano veri e propri nodi oncogenici multifunzionali, capaci di collegare metabolismo, segnalazione e destino cellulare.

Sintesi lipidica e tumori: un bersaglio affascinante, ma complesso Nelle cellule tumorali la sintesi lipidica assume un ruolo centrale perché i lipidi non sono semplici riserve energetiche, ma componenti strutturali indispensabili per la proliferazione, la crescita cellulare e la formazione di nuove membrane. Per questo motivo molte cellule tumorali attivano in modo marcato la de novo lipogenesi, rendendo questo processo, almeno in linea teorica, un possibile bersaglio farmacologico. Tra gli enzimi coinvolti, un'attenzione particolare è stata rivolta alla acetil-CoA carbossilasi (ACC). Esistono due isoforme principali: ACC1, localizzata nel citosol e direttamente coinvolta nella sintesi degli acidi grassi, e ACC2, associata ai mitocondri e più legata alla regolazione della β -ossidazione. In diversi modelli sperimentali, la modulazione di ACC mediante approcci genetici o inibitori chimici ha mostrato effetti rilevanti sul destino delle cellule tumorali. Tuttavia, il quadro che emerge non è univoco: in alcuni tumori l'inibizione di ACC porta a arresto della crescita o apoptosi, mentre in altri il risultato è molto meno evidente o addirittura assente. Questo indica che la dipendenza dalla sintesi lipidica è tumore-specifica e fortemente influenzata dal contesto metabolico. Ancora più delicato è il discorso relativo alla fatty acid synthase (FASN), enzima chiave della de novo lipogenesi. FASN è spesso iperespressa nei tumori e, dal punto di vista concettuale, rappresenta un target estremamente attraente. Tuttavia, la sua inibizione sistemica comporta effetti collaterali severi, poiché FASN è essenziale anche per funzioni fisiologiche fondamentali. Questo limita fortemente la possibilità di considerarla un bersaglio terapeutico diretto a livello dell'intero organismo. Oltre alla sintesi, va ricordato che il metabolismo lipidico tumorale può essere modulato anche agendo sulla disponibilità degli acidi grassi. Le cellule tumorali non si limitano a sintetizzare lipidi, ma possono accumularli in goccioline lipidiche o, al contrario, indirizzarli verso la β -ossidazione. Intervenire su questi equilibri, ad esempio favorendo l'ossidazione degli acidi grassi o limitandone l'accumulo sotto forma di trigliceridi, rappresenta una strategia più indiretta ma potenzialmente meno tossica rispetto al blocco frontale della sintesi. **Ipossia tumorale e HIF-1 α :** il sensore molecolare dell'ossigeno che guida la riprogrammazione metabolica La pressione parziale di ossigeno (pO_2) nell'organismo non è omogenea, ma segue un gradiente fisiologico che dai polmoni e dal circolo arterioso, dove l'ossigeno è abbondante, si riduce progressivamente nei tessuti periferici e nella circolazione venosa. Nei tumori solidi questo gradiente diventa estremo: la crescita rapida, la distanza dai capillari e la vascolarizzazione disorganizzata generano vere e proprie regioni ipossiche,

con valori di pO_2 drasticamente ridotti rispetto ai tessuti normali. L'ipossia non rappresenta però una semplice

condizione sfavorevole, bensì un segnale biologico potente che la cellula tumorale è in grado di interpretare e sfruttare. HIF-1 α è un fattore di trascrizione, ma il punto davvero cruciale è la sua estrema sensibilità alla pressione parziale di ossigeno (pO_2), che gli consente di distinguere in modo netto tra normossia e ipossia. Tutto il meccanismo ruota attorno a un controllo post-traduzionale finissimo, basato sull'idrossilazione di specifici residui di prolina presenti nella proteina. In condizioni di normossia, l'ossigeno è disponibile e le prolilidrossilasi (PHD) sono attive. Questi enzimi utilizzano l' O_2 per idrossilare HIF-1 α su residui di prolina ben definiti. L'idrossilazione rappresenta un vero e proprio segnale di smistamento, perché permette il riconoscimento di HIF-1 α da parte del complesso ubiquitina-ligasi VHL. Una volta legata a VHL, la proteina viene ubiquitinata e rapidamente indirizzata alla degradazione proteasomiale. In questo contesto, HIF-1 α rimane a livelli molto bassi e l'espressione dei geni responsivi all'ipossia è silenziata: la cellula “legge” correttamente l'ambiente come ossigenato. Quando invece la pO_2 diminuisce, come accade fisiologicamente in alcuni tessuti e in modo marcato nei tumori solidi, il sistema cambia radicalmente. Le prolil-idrossilasi diventano inattive perché l'ossigeno è un loro substrato essenziale. Di conseguenza, HIF-1 α non viene idrossilato, non è più riconosciuto da VHL e sfugge alla degradazione. La proteina si stabilizza, si accumula e può traslocare nel nucleo, dove attiva un programma trascrizionale adattativo che consente alla cellula di sopravvivere e riorganizzare il proprio metabolismo in condizioni di ipossia. Nelle cellule tumorali, però, questo sistema non è solo una risposta passiva alla mancanza di ossigeno. Il contesto oncogenico altera profondamente l'equilibrio. Mutazioni, segnali di crescita aberranti e cambiamenti metabolici possono modulare indirettamente l'idrossilazione di HIF-1 α , rendendolo più stabile anche in condizioni che non sarebbero fortemente ipossiche in un tessuto normale. In altre parole, il meccanismo che in fisiologia serve a “spegnere” HIF-1 α viene aggirato o attenuato. Il risultato è che HIF-1 α diventa cronicamente attivo nelle cellule tumorali, contribuendo a riprogrammazione metabolica, aumento della glicolisi, produzione di lattato, adattamento all'ipossia e, in ultima analisi, a progressione tumorale. L'idrossilazione della prolina, che in una cellula normale rappresenta un elegante interruttore on/off dipendente dall'ossigeno, nel tumore si trasforma quindi in un punto critico di regolazione, la cui alterazione amplifica il vantaggio adattativo delle cellule cancerose. Regolazione ossigeno-dipendente e ossigeno-indipendente di HIF-1 α nel contesto tumorale HIF-1 α è un fattore di trascrizione che integra segnali ambientali e intracellulari, e la sua regolazione avviene secondo due logiche distinte ma profondamente intrecciate: una ossigeno-dipendente, tipica della fisiologia cellulare, e una ossigeno-indipendente, che diventa centrale nella biologia delle cellule tumorali. Nella cellula normale, il destino di HIF-1 α è governato principalmente dalla disponibilità di ossigeno e di α -chetoglutarato, cofattore essenziale delle prolil-idrossilasi (PHD). In condizioni di normossia, le PHD idrossilano residui specifici di prolina su HIF-1 α . Questa modificazione post-traduzionale consente il riconoscimento da parte del complesso VHL, che avvia l'ubiquitinazione e la successiva degradazione proteasomiale. In parallelo, un secondo enzima, FIH, idrossila un residuo di asparagina impedendo il reclutamento dei co-attivatori trascrizionali. Il risultato è una proteina inattiva, rapidamente eliminata, e quindi l'assenza di trascrizione dei geni ipossiaresponsivi. Quando l'ossigeno diminuisce, come avviene in condizioni di ipossia, le PHD diventano inattive perché prive del loro substrato. HIF-1 α non viene più idrossilato, sfugge alla degradazione, si stabilizza e trasloca nel nucleo, dove dimerizza con ARNT (HIF-1 β) e attiva i geni contenenti HRE, avviando un programma adattativo che coinvolge metabolismo, angiogenesi e

sopravvivenza cellulare. Questa è la classica regolazione ossigeno-dipendente. Nelle cellule tumorali, però, questo schema non è sufficiente a spiegare l'elevata attività di HIF-1 α .

Qui entra in gioco una regolazione ossigeno-indipendente, che può operare anche in regioni della massa tumorale relativamente ben ossigenate. Il microambiente tumorale è spesso caratterizzato da infiammazione cronica, con rilascio di citochine come TNF- α , IL-6 e IL-1 β . Questi segnali attivano vie intracellulari che convergono su NF- κ B, un fattore di trascrizione che induce l'up-regolazione della trascrizione di HIF-1 α . In questo scenario, non aumenta solo la stabilità della proteina, ma cresce direttamente la quantità di mRNA di HIF-1 α disponibile nella cellula. In parallelo, nelle cellule tumorali sono frequenti alterazioni di vie di segnalazione come la PI3K/AKT/mTOR, spesso dovute a perdita di PTEN o ad attivazione costitutiva dei recettori tirosinchinasici. L'attivazione di mTOR potenzia la traduzione cap-dipendente, rendendo la macchina di sintesi proteica più efficiente. Se l'mRNA di HIF-1 α è già aumentato per effetto di NF- κ B, questa spinta traduttiva si traduce in una maggiore produzione della proteina HIF-1 α , indipendentemente dai livelli di ossigeno. Il risultato finale è che, nella cellula tumorale, HIF-1 α può essere attivo anche senza ipossia marcata, grazie alla combinazione di aumentata trascrizione, traduzione potenziata e segnali oncogenici. Questa regolazione ossigeno-indipendente rende HIF-1 α un vero hub oncogenico, capace di sostenere la riprogrammazione metabolica, la resistenza allo stress e la progressione tumorale ben oltre il semplice adattamento alla carenza di ossigeno. HIF-1 α come regista della riprogrammazione metabolica tumorale HIF-1 α non è soltanto un sensore dell'ipossia, ma un vero regolatore centrale della riprogrammazione metabolica nelle cellule tumorali. Quando questo fattore di trascrizione si stabilizza e diventa attivo, la cellula viene progressivamente spinta ad abbandonare la fosforilazione ossidativa a favore di un metabolismo fortemente glicolitico, coerente con il cosiddetto effetto Warburg. Uno dei primi livelli di intervento di HIF-1 α riguarda l'aumento della captazione del glucosio. Viene infatti indotta l'espressione dei trasportatori del glucosio, in particolare GLUT1 e GLUT3, rendendo la cellula tumorale estremamente efficiente nel sottrarre glucosio all'ambiente extracellulare. Questo aumento dell'uptake non è fine a sé stesso, ma rappresenta il presupposto per sostenere un metabolismo orientato alla crescita e alla proliferazione. Una volta entrato nella cellula, il glucosio viene rapidamente "intrappolato" grazie all'induzione delle esochinasi, in particolare della esochinasi 2 (HK2), strettamente associata all'effetto Warburg. In parallelo, HIF1 α aumenta l'espressione di numerosi enzimi della glicolisi, inclusi quelli che regolano i passaggi chiave del flusso glicolitico. Questo comporta non solo un incremento quantitativo dell'attività glicolitica, ma anche una maggiore disponibilità di intermedi metabolici che possono essere deviati verso vie anaboliche, come la sintesi di nucleotidi, amminoacidi e lipidi. Un altro nodo cruciale della riprogrammazione metabolica indotta da HIF-1 α è il rafforzamento della produzione di lattato. L'induzione della lattato deidrogenasi A (LDHA) consente la rigenerazione di NAD⁺ nel citoplasma, mantenendo elevato il flusso glicolitico anche in presenza di ossigeno. Questo meccanismo non solo sostiene la produzione di ATP glicolitico, ma contribuisce anche all'acidificazione del microambiente tumorale, con effetti pro-invasivi e immunosoppressivi. In modo ancora più raffinato, HIF-1 α agisce sul collegamento tra glicolisi e metabolismo mitocondriale inducendo l'espressione della piruvato deidrogenasi chinasi (PDK). Questo enzima fosforila la subunità E1 della piruvato deidrogenasi, riducendone l'attività. Il risultato è una minore conversione del piruvato in acetil-CoA e quindi un ridotto ingresso dei carboni glicolitici nel ciclo di Krebs. Il piruvato rimane così nel citoplasma, dove viene preferenzialmente convertito in lattato, consolidando ulteriormente il fenotipo glicolitico. Oncometaboliti, PHD e stabilizzazione di HIF-1 α : quando il metabolismo mima l'ipossia Le prolif-

idrossilasi (PHD) rappresentano un nodo cruciale nel controllo di HIF-1 α , perché collegano in modo diretto il metabolismo cellulare alla sensing dell'ossigeno. Questi enzimi richiedono ossigeno, ferro e soprattutto α -chetoglutarato per idrossilare specifici residui di prolina di HIF-1 α , un passaggio che ne indirizza la degradazione proteasomiale. In una cellula normale, questo meccanismo assicura che HIF-1 α rimanga instabile in condizioni di normossia. Nella

cellula tumorale, però, lo scenario cambia profondamente. Anche in presenza di ossigeno, l'attività delle PHD può essere compromessa da una particolare configurazione metabolica. L'aumento della glicolisi e l'instaurarsi dell'effetto Warburg portano ad un accumulo di lattato e piruvato, entrambi capaci di inibire funzionalmente le PHD. Questo significa che la stabilizzazione di HIF-1 α non dipende più esclusivamente dalla carenza di ossigeno, ma diventa una conseguenza diretta del metabolismo alterato della cellula tumorale. A questo si aggiunge un ulteriore livello di complessità legato al ciclo di Krebs. In presenza di mutazioni oncogeniche che colpiscono enzimi chiave come la succinato deidrogenasi (SDH) o la fumarato idratasi (FH), si osserva un accumulo anomalo di succinato e fumarato. Questi metaboliti competono con l' α -chetoglutarato e inibiscono le PHD, bloccando l'idrossilazione di HIF-1 α . Per questo motivo succinato e fumarato vengono definiti oncometaboliti: non sono semplici intermedi metabolici, ma molecole che, accumulandosi, contribuiscono attivamente alla tumorigenesi. Il risultato finale è una condizione di pseudoipossia. Anche in un ambiente relativamente ossigenato, HIF1 α diventa più stabile, più espresso e più attivo come fattore di trascrizione. Questo rafforza ulteriormente la riprogrammazione metabolica, l'induzione della glicolisi, la produzione di lattato, l'angiogenesi e l'adattamento della cellula tumorale a condizioni ostili. In altre parole, il metabolismo alterato della cellula tumorale non è solo una conseguenza della trasformazione neoplastica, ma diventa una causa attiva di segnalazione oncogenica. Attraverso l'accumulo di oncometaboliti e l'inibizione delle PHD, il metabolismo stesso stabilizza HIF-1 α , chiudendo un circuito di feedback che rende il fenotipo tumorale più aggressivo, più adattabile e più resistente. Un po' inquietante, ma biochimicamente elegante. Anabolismo in ipossia: come le cellule tumorali continuano a proliferare senza ossigeno La domanda chiave è semplice solo in apparenza: come può una cellula sostenere l'anabolismo in condizioni ipossiche? La risposta sta in una profonda riprogrammazione metabolica, tipica delle cellule tumorali, che consente loro di mantenere la sintesi di biomassa anche quando l'ossigeno diventa limitante. Partiamo dalla situazione di riferimento, ovvero una cellula proliferante in normossia, che vale sia per cellule normali in crescita sia per cellule tumorali. In queste condizioni entrano grandi quantità di glucosio e glutammina, l'ossigeno è disponibile e la catena di trasporto degli elettroni funziona correttamente. Questo permette non solo la produzione di ATP, ma soprattutto rende il ciclo di Krebs una piattaforma anabolica. Il ciclo non serve solo a ossidare carbonio, ma può essere alimentato in modo anaplerotico per consentire l'esportazione del citrato dal mitocondrio al citoplasma. Il citrato diventa così la fonte di acetil-CoA citosolico, indispensabile per la de novo lipogenesi, la sintesi del colesterolo e, più in generale, per la costruzione di membrane necessarie alla divisione cellulare. In normossia, questo sistema è sostenuto da due flussi complementari. Da un lato il glucosio, che attraverso la glicolisi fornisce piruvato e quindi acetil-CoA mitocondriale. Anche se nelle cellule tumorali una quota rilevante di piruvato viene convertita in lattato (effetto Warburg), l'elevato flusso di glucosio garantisce comunque una quantità sufficiente di acetil-CoA per la sintesi del citrato. Dall'altro lato entra in gioco la glutammina, che rappresenta la principale fonte di ossalacetato. La glutammina viene convertita in glutammato dalla glutaminasi, poi in α -chetoglutarato, che entra nel ciclo di Krebs e fornisce lo scheletro carbonioso necessario per sostenere la condensazione con l'acetil-CoA tramite

la citrato sintasi. In questo modo il ciclo di Krebs diventa funzionalmente orientato alla produzione di intermedi biosintetici piuttosto che alla sola ossidazione energetica. In condizioni ipossiche, tipiche del microambiente dei tumori solidi, la cellula tumorale attiva HIF1 α , che diventa il regista della risposta metabolica.

Una delle prime conseguenze è l'aumento dell'espressione della LDH-A, con potenziamento dell'effetto Warburg, e l'induzione della piruvato deidrogenasi chinasi (PDK). Quest'ultima fosforila e inibisce la piruvato deidrogenasi, riducendo drasticamente l'ingresso del piruvato nel mitocondrio. Il risultato è chiaro: meno acetil-CoA mitocondriale derivato dal glucosio e quindi impossibilità di sostenere la sintesi ossidativa del citrato tramite la via classica del ciclo di Krebs. Eppure la cellula tumorale continua a proliferare. Il motivo è che cambia strada. In ipossia il citrato non viene più prodotto in modo ossidativo, ma attraverso una via alternativa di carbossilazione riduttiva che sfrutta la glutammina come principale fonte di carbonio. La glutammina entra nella cellula tumorale, viene convertita in glutammato e poi in α -chetoglutarato nel mitocondrio. A questo punto entra in gioco un enzima chiave che non appartiene alla funzione canonica del ciclo di Krebs: la isocitrato deidrogenasi mitocondriale 2 (IDH2). Invece di ossidare l'isocitrato ad α -chetoglutarato, come avviene in normossia, IDH2 catalizza la reazione inversa, utilizzando NADPH per convertire l' α -chetoglutarato in isocitrato e quindi in citrato. Questo è il cuore del metabolismo riduttivo: non si usa l'ossigeno come accettore finale di elettroni, ma si sfrutta potere riducente per costruire molecole complesse. Il NADPH mitocondriale necessario a questa reazione viene in parte fornito dalla transidrogenasi mitocondriale, che trasferisce equivalenti riducenti dal NADH al NADP⁺. Il NADH, a sua volta, può derivare dalla deaminazione ossidativa del glutammato, chiudendo elegantemente il cerchio metabolico della glutammina. Il citrato così prodotto viene esportato nel citoplasma, dove torna a svolgere il suo ruolo anabolico: fornire acetil-CoA per la de novo lipogenesi e per la sintesi di membrane necessarie alla divisione cellulare. A rafforzare ulteriormente questo assetto contribuisce una seconda isoforma, la IDH1 citosolica, che può convertire parte dell'isocitrato citosolico in α -chetoglutarato producendo ulteriore NADPH. Questo NADPH si somma a quello generato dalla via dei pentoso fosfati, sostenendo la biosintesi lipidica, la sintesi dei nucleotidi e la difesa redox.

Isocitrato deidrogenasi tra fisiologia e cancro: quando il metabolismo cambia identità

Le isocitrato deidrogenasi (IDH) occupano un punto di snodo elegante e pericoloso tra fisiologia cellulare e tumorigenesi, come se fossero enzimi con una doppia vita. In condizioni normali, il loro ruolo è perfettamente integrato nel metabolismo centrale: l'IDH3, enzima NAD⁺-dipendente, è la forma "classica" del ciclo di Krebs e catalizza in modo irreversibile la conversione dell'isocitrato in α -chetoglutarato, contribuendo in modo diretto alla produzione di equivalenti riducenti per la fosforilazione ossidativa. È un enzima finemente regolato dallo stato energetico della cellula, attivato da ADP e inibito da ATP e NADH, quindi profondamente ancorato ai bisogni energetici fisiologici. Accanto a questa forma canonica, esistono però due isoforme NADP⁺-dipendenti, IDH1 e IDH2, che introducono una flessibilità metabolica cruciale. IDH1 è localizzata nel citoplasma e nei perossisomi, mentre IDH2 risiede esclusivamente nel mitocondrio. A differenza di IDH3, entrambe sono reversibili e possono catalizzare sia la reazione ossidativa sia quella inversa. Questa caratteristica diventa centrale nelle cellule tumorali, soprattutto in condizioni di ipossia, dove il metabolismo mitocondriale ossidativo è limitato. In questo contesto, IDH2 permette la carbossilazione riduttiva

dell' α -chetoglutarato derivato dalla glutammina, generando isocitrato e citrato anche in assenza di un flusso efficiente attraverso la catena respiratoria. Il citrato può così essere esportato nel citosol e alimentare la de novo lipogenesi, consentendo anabolismo e proliferazione anche quando l'ossigeno scarseggia. Qui il metabolismo non segue più la logica dell'efficienza energetica, ma quella della sopravvivenza proliferativa. Il punto di rottura arriva quando IDH1 o IDH2 sono mutate, evento sorprendentemente frequente in alcuni tumori, come gliomi e leucemie mieloidi acute. Queste mutazioni non causano una semplice perdita di funzione, ma introducono una attività neomorfica, un caso quasi unico in biochimica.

Le IDH mutate non producono più α -chetoglutarato, ma lo consumano per generare (R)-2idrossiglutarato (2-HG), un vero e proprio oncometabolita. Il 2-HG mima strutturalmente l' α -chetoglutarato e agisce come inibitore competitivo delle diossigenasi α -KG-dipendenti, inclusi gli enzimi coinvolti nella demetilazione di DNA e istoni. Il risultato è una profonda riprogrammazione epigenetica, con blocco della differenziazione cellulare e stabilizzazione di uno stato immaturo e proliferativo. α -chetoglutarato, ossigenasi e riscrittura epigenetica nel tumore Il punto chiave è che l' α -chetoglutarato (2-ossoglutarato) non è solo un intermedio metabolico del ciclo di Krebs, ma un cofattore essenziale per un'enorme famiglia di enzimi: le ossigenasi α -KG-dipendenti. Questi enzimi li abbiamo già incontrati lungo il percorso, ma qui emerge con chiarezza quanto il loro ruolo sia trasversale e quanto profondamente il metabolismo possa incidere sul destino cellulare. Le ossigenasi α -KG-dipendenti si suddividono in più famiglie funzionali in base al bersaglio e al tipo di reazione catalizzata. Abbiamo le idrossilasi, come le prolil-idrossilasi (PHD) e la FIH, che regolano la stabilità e l'attività di HIF-1 α tramite idrossilazione di residui specifici. Queste reazioni richiedono ossigeno, Fe²⁺ e α -chetoglutarato, e sono quindi estremamente sensibili allo stato metabolico e redox della cellula. Accanto a queste troviamo le demetilasi, sia istoniche sia non istoniche, come le JmJc domain histone demethylases (da non sapere, comunque si leggono jumanji), che rimuovono gruppi metilici dagli istoni modulando l'accessibilità della cromatina. Esiste poi un altro grande gruppo di ossigenasi α -KG-dipendenti che agiscono direttamente sugli acidi nucleici, come le TET DNA demetilasi e le ALKBH (da non sapere questi nomi), coinvolte nella demetilazione di DNA e RNA. Tutte queste reazioni, pur diverse tra loro, condividono la stessa dipendenza biochimica dall' α -chetoglutarato e dall'ossigeno. Questo significa che una variazione nei livelli di α -KG, o la presenza di metaboliti strutturalmente simili, può alterarne profondamente l'attività. Ed è qui che il discorso metabolico e quello epigenetico si fondono davvero. Nelle cellule tumorali, condizioni come ipossia, effetto Warburg, accumulo di lattato, succinato o fumarato, oppure la produzione di 2-idrossiglutarato da parte delle IDH mutate, portano a una inibizione funzionale di molte di queste ossigenasi. Il risultato non è un singolo effetto isolato, ma una riprogrammazione globale dell'epigenoma: cambiano i pattern di metilazione degli istoni, cambia la metilazione del DNA, cambia l'espressione genica su larga scala. In pratica, alterando la disponibilità di α -chetoglutarato o interferendo con le sue ossigenasi, la cellula tumorale non sta solo adattando il metabolismo per sopravvivere, ma sta riscrivendo il proprio panorama epigenetico. Questo favorisce stati di dedifferenziazione, plasticità cellulare, resistenza allo stress e progressione tumorale. È un meccanismo elegante, subdolo e potentissimo: il metabolismo diventa un regolatore diretto dell'identità cellulare. Quindi sì, quando tocchi l' α -chetoglutarato tocchi molto più di un nodo metabolico. Tocchi HIF-1 α , tocchi le demetilasi istoniche, tocchi le DNA-demetilasi, e di fatto tocchi l'intero assetto epigenetico della cellula tumorale. È per questo che oggi parliamo di oncometaboliti, di metabolismo come driver dell'epigenetica, e di tumore come sistema che usa la biochimica non

solo per crescere, ma per reinventarsi. Ossigenasi α -KG-dipendenti, TET e deregolazione epigenetica nel tumore In questo schema si vede con grande chiarezza come il metabolismo entri direttamente nel cuore della regolazione epigenetica. Le ossigenasi α -chetoglutarato-dipendenti che agiscono sugli acidi nucleici, in particolare gli enzimi TET (TET1, TET2, TET3), hanno il compito di idrossilare le citosine metilate del DNA. Questo passaggio è cruciale perché rappresenta uno step chiave nei processi di demetilazione del DNA, soprattutto a livello delle CpG islands, regioni fondamentali per il controllo dell'espressione genica e della differenziazione cellulare. Dal punto di vista biochimico, l'attività delle TET richiede ossigeno, Fe^{2+} e soprattutto α -chetoglutarato, che funge da cofattore indispensabile. In condizioni fisiologiche, con isocitrato deidrogenasi wild-type, il pool di α -chetoglutarato è adeguato e l'equilibrio epigenetico viene mantenuto: le citosine possono essere metilate e demetilate in modo controllato, consentendo una regolazione fine e reversibile dell'espressione genica. La situazione cambia radicalmente nelle cellule tumorali. Se sono presenti mutazioni di IDH1 o IDH2, queste

isoforme acquisiscono una attività neomorfica che porta alla produzione di 2-idrossiglutarato (2-HG). Questo metabolita, strutturalmente simile all' α -chetoglutarato, agisce come inibitore competitivo delle ossigenasi α KG-dipendenti, incluse le TET. A questo si aggiunge l'effetto di altri oncometaboliti come succinato e fumarato, che si accumulano in specifici contesti tumorali e contribuiscono ulteriormente a bloccare queste reazioni. Il risultato non è un effetto locale, ma una disregolazione epigenetica generalizzata. L'inibizione delle TET compromette la demetilazione del DNA, portando a un ipermetiloma tumorale, con silenziamento aberrante di geni coinvolti nella differenziazione, nel controllo del ciclo cellulare e nella risposta allo stress. In pratica, il metabolismo alterato riscrive il programma epigenetico della cellula, favorendo uno stato più indifferenziato, plastico e compatibile con la tumorigenesi. Quindi il messaggio è elegante e potente: quando il metabolismo devia, non cambia solo il flusso di carbonio o la produzione di ATP, ma viene alterata la chimica del DNA stesso. Le mutazioni di isocitrato deidrogenasi e l'accumulo di oncometaboliti trasformano l' α -chetoglutarato da cofattore fisiologico a nodo critico di una profonda riprogrammazione epigenetica, che contribuisce in modo diretto allo sviluppo e al mantenimento del fenotipo tumorale.

APPENDICE — DOMANDE D'ESAME CON RISPOSTE

Raccolta di 49 domande a risposta aperta per l'autoverifica, organizzate secondo l'ordine degli argomenti trattati nelle Parti I–XIV.

DOMANDA D'ESAME · Domanda 1

Definire la differenza tra controllo metabolico e regolazione metabolica, fornendo un esempio per ciascuno.

Risposta. Il controllo metabolico è la modulazione del livello di un metabolita in risposta a un segnale specifico (es. l'insulina attiva la glicogeno sintasi epatica, aumentando la sintesi di glicogeno). La regolazione metabolica è il mantenimento di un metabolita in uno stato di omeostasi nonostante fluttuazioni nelle condizioni esterne (es. la glicemia resta tra 70-110 mg/dL sia durante il digiuno che dopo un pasto, grazie all'azione coordinata di insulina e glucagone). Il controllo è un evento puntuale; la regolazione è un processo continuo di bilanciamento.

DOMANDA D'ESAME · Domanda 2

Descrivere la struttura del lobulo epatico e il significato funzionale dei sinusoidi epatici.

Risposta. Il lobulo epatico ha al centro la vena centrolobulare e in periferia le triadi portalì (vena porta + arteria epatica + dotto biliare). I sinusoidi epatici si interpongono tra afferenze portalì e vena centrolobulare, formando una rete mirabile. Le fenestrature delle cellule endoteliali aumentano la superficie di scambio. Il sangue scorre dalla periferia verso il centro, creando un gradiente decrescente di ossigeno e nutrienti che determina la zonazione metabolica.

DOMANDA D'ESAME · Domanda 3

Elencare e descrivere i quattro principali tipi cellulari del lobulo epatico.

Risposta. 1) Epatociti (~80%): cellule polarizzate, metabolicamente attive, con membrana basolaterale (captazione/rilascio) e apicale (secrezione bile). 2) Cellule endoteliali sinusoidali: fenestrature come setaccio molecolare, secernono Wnt in condizioni fisiologiche (segnalazione angiocrina). 3) Cellule stellate di Ito: deposito vitamina A nello spazio di Disse; se attivate da danno producono matrice extracellulare e causano fibrosi. 4) Cellule di Kupffer: macrofagi residenti nei sinusoidi, difesa immunitaria innata, clearance LPS intestinale.

DOMANDA D'ESAME · Domanda 4

Spiegare il concetto di zonazione epatica indicando le vie metaboliche periportalì e perivenose.

Risposta. La zonazione è la specializzazione funzionale degli epatociti in base alla posizione nel lobulo. Zona periportalì (alta pO_2 , ~60-65 mmHg): gluconeogenesi, glicogenosintesi, beta-

ossidazione, chetogenesi, ciclo dell'urea. Zona perivenosa (bassa pO₂, ~30-35 mmHg): glicolisi, lipogenesi de novo, sintesi VLDL, biotrasformazione farmaci (CYP450), glutammina sintetasi. Questa compartimentalizzazione ottimizza le funzioni metaboliche sfruttando il gradiente di O₂ e nutrienti lungo il sinusoidale.

DOMANDA D'ESAME · Domanda 5

Descrivere la cascata canonica Wnt in condizioni OFF e ON.

Risposta. OFF (assenza Wnt): beta-catenina si associa al complesso di degradazione (Axina, APC, GSK3beta, CK1). CK1 fosforila Ser45, poi GSK3beta fosforila Thr41, Ser37, Ser33. La beta-catenina fosforilata viene ubiquitinata da beta-TrCP e degradata dal proteasoma 26S. ON (presenza Wnt): Wnt lega Frizzled + LRP5/6; Dishevelled reclutato; LRP5/6 fosforilato recluta Axina alla membrana disgregando il complesso; beta-catenina si accumula, trasloca nel nucleo, si lega a TCF/LEF con coattivatori CBP/p300, attivando la trascrizione dei geni bersaglio.

DOMANDA D'ESAME · Domanda 6

Spiegare come APC determini la zonazione metabolica nel lobulo epatico.

Risposta. APC è espresso a livelli elevati nella zona periportale e bassi nella zona perivenosa. Periportale: APC alto mantiene il complesso di degradazione attivo, beta-catenina costantemente degradata, geni periportalici attivi (gluconeogenesi, ciclo urea). Perivenosa: APC basso, beta-catenina si accumula, trasloca nel nucleo, attiva geni perivenosi (glicolisi, lipogenesi, CYP450, glutammina sintetasi). APC traduce quindi un gradiente di espressione in una compartimentalizzazione funzionale completa del lobulo. <<<P>>>

DOMANDA D'ESAME · Domanda 7

Descrivere il sistema RSPO-LGR-RNF43/ZNRF3 e il suo ruolo nel fegato.

Risposta. RNF43 e ZNRF3 sono E3 ubiquitina-ligasi che ubiquitinano i recettori Frizzled promuovendone la degradazione (segnale Wnt spento). Quando RSPO si lega ai recettori LGR4/5, questi bloccano RNF43/ZNRF3: Frizzled si accumula sulla superficie e il segnale Wnt viene amplificato. Nel fegato, Wnt è prodotto dalle cellule endoteliali sinusoidali (relativamente uniforme), mentre RSPO è prodotto dalle cellule mesenchimali perivenose. La convergenza perivenosa di entrambi i segnali spiega la massima attivazione Wnt nella zona perivenosa.

DOMANDA D'ESAME · Domanda 8

Quali cellule producono Wnt nel fegato adulto in condizioni fisiologiche e quale studio lo ha dimostrato? Le cellule endoteliali sinusoidali producono Wnt nel fegato adulto, come dimostrato da

uno studio su Hepatology nel 2018 (Angiocrine Wnt signaling controls liver growth and metabolic maturation).

Risposta. Si tratta di segnalazione angiocrina: il segnale proviene dal compartimento vascolare e agisce sugli epatociti bersaglio, controllando crescita e zonazione epatica.

DOMANDA D'ESAME · Domanda 9

Descrivere le caratteristiche funzionali di GLUT2 e perché agisce come sensore del glucosio.

Risposta. GLUT2 (SLC2A2) è un trasportatore facilitativo bidirezionale a bassa affinità ($K_m \sim 15-20$ mM) e alta capacità. Non è insulino-dipendente. La sua K_m è superiore alla glicemia normale (~ 5 mM), quindi non satura mai: il flusso di glucosio attraverso GLUT2 è proporzionale alla concentrazione plasmatica. Questo lo rende un sensore metabolico: più glucosio c'è, più ne entra nell'epatocita. Espresso in fegato, intestino, rene e cellule beta pancreatiche. Mutazioni causano la sindrome di Fanconi-Bickel.

DOMANDA D'ESAME · Domanda 10

Spiegare la regolazione della glucochinasi tramite GKRP nelle condizioni postassorbitiva e postprandiale.

Risposta. Postassorbitivo (glucosio basso + F6P): F6P stabilizza il complesso GK-GKRP; la GK viene sequestrata nel nucleo in conformazione super-open, cataliticamente inattiva. Postprandiale (glucosio alto + F1P): F1P si lega a GKRP impedendo l'interazione con GK; la GK si dissocia, trasloca nel citoplasma in conformazione closed (attiva), fosforilando il glucosio a G6P. Questo meccanismo di compartimentalizzazione nucleo/citoplasma garantisce che la GK sia attiva solo quando il glucosio è abbondante.

DOMANDA D'ESAME · Domanda 11

Descrivere le due principali vie di segnalazione attivate dal recettore dell'insulina.

Risposta. Via mitogenica (Ras-Raf-MAPK): attivazione di Shc, Grb2, SOS, cascata Ras-Raf-MEK-ERK. Effetti: proliferazione cellulare, anti-apoptosi. Via metabolica (PI3K-Akt): fosforilazione IRS, reclutamento PI3K, conversione PIP2 in PIP3, attivazione PDK1/2 e Akt/PKB. Effetti di Akt: aumento uptake glucosio (GLUT4), glicogenosintesi (inibizione GSK3 β), inibizione gluconeogenesi (fosforilazione FoxO1), sintesi proteica (mTOR), lipogenesi.

DOMANDA D'ESAME · Domanda 12

Spiegare la clearance epatica dell'insulina.

Risposta. L'insulina legata al recettore IR induce autofosforilazione e fosforilazione di CEACAM1, promuovendo la formazione del complesso IR-CEACAM1 e l'endocitosi. Negli endosomi,

l'acidificazione dissocia l'insulina dal recettore. L'Insulin Degrading Enzyme (IDE) degrada l'insulina nelle membrane endosomiali. Il recettore viene riciclato alla membrana per un nuovo ciclo di segnalazione. Questo equilibrio dinamico garantisce un controllo preciso tra segnalazione e degradazione.

DOMANDA D'ESAME · Domanda 13

Descrivere la cascata di segnalazione del glucagone dalla membrana al nucleo.

Risposta. Il glucagone si lega al GCGR (GPCR). La proteina Gs subisce scambio GDP/GTP sulla subunità alfa, che dissocia e attiva l'adenilato ciclasi. L'adenilato ciclasi converte ATP in cAMP. Il cAMP si lega alle subunità regolatorie della PKA, liberando le subunità catalitiche. PKA fosforila substrati citoplasmatici (glicogeno fosforilasi, GS) e trasloca nel nucleo dove fosforila CREB. CREB fosforilato, con CRTC defosforilato, si lega ai CRE dei promotori PECK e G6Pase, attivando la gluconeogenesi. <<<P>>>

DOMANDA D'ESAME · Domanda 14

Confrontare la regolazione del glicogeno da parte di insulina e glucagone.

Risposta. Insulina: attiva PI3K-Akt, Akt inibisce GSK3beta, GS defosforilata e ATTIVA (glicogenosintesi ON). PP1 defosforila GP_a in GP_b INATTIVA (glicogenolisi OFF). Glucagone: attiva cAMP-PKA, PKA attiva la fosforilasi chinasi che fosforila GP_b in GP_a ATTIVA (glicogenolisi ON). PKA fosforila anche GS rendendola INATTIVA (glicogenosintesi OFF). Il G6P funge da attivatore allosterico della GS anche nella forma fosforilata, garantendo glicogenosintesi quando il glucosio è abbondante.

DOMANDA D'ESAME · Domanda 15

Spiegare il ruolo del G6P come regolatore allosterico della glicogeno sintasi.

Risposta. Il G6P è un potente attivatore allosterico della glicogeno sintasi: si lega a un sito diverso dal sito catalitico e induce un cambiamento conformazionale che attiva l'enzima anche nella forma fosforilata (normalmente inattiva). Quando la cellula è ricca di G6P (condizione postprandiale), la GS viene attivata indipendentemente dal suo stato di fosforilazione. Il G6P promuove anche il legame di PP1 alla GS. È un esempio di feedforward activation: il substrato upstream attiva l'enzima downstream.

DOMANDA D'ESAME · Domanda 16

Spiegare il ruolo dell'enzima bifunzionale PFK-2/FBPase-2 nella regolazione del flusso glicolitico/gluconeogenetico.

Risposta. PFK-2/FBPase-2 controlla i livelli di fruttosio-2,6-bisfosfato (F2,6BP), il più potente attivatore allosterico di PFK-1 (glicolisi) e inibitore di FBPasi-1 (gluconeogenesi). L'isoforma epatica è regolata per fosforilazione: PKA (glucagone) fosforila l'enzima attivando la componente fosfatasi (riduce F2,6BP, favorendo gluconeogenesi). La defosforilazione (insulina via PP) attiva la componente chinasi (aumenta F2,6BP, favorendo glicolisi). Un singolo enzima traduce il segnale ormonale in direzione metabolica.

DOMANDA D'ESAME · Domanda 17

Descrivere i meccanismi di regolazione trascrizionale del gene PEPCK.

Risposta. 1) Glucagone (via cAMP-PKA): PKA fosforila CREB che si lega al CRE del promotore; CREB defosforilato potenzia l'effetto (risposta acuta). 2) Glucocorticoidi: GR si lega al GRE, sinergizzando con cAMP. 3) Insulina (inibitore): Akt fosforila FoxO1 escludendolo dal nucleo; FoxO1 è un attivatore di PEPCK. 4) PGC-1 α : coattivatore trascrizionale indotto nel digiuno prolungato che coopera con FoxO1 e HNF4 α sui promotori gluconeogenetici.

DOMANDA D'ESAME · Domanda 18

Descrivere la lipogenesi de novo identificando i tre enzimi chiave.

Risposta. 1) ATP citrato liasi (ACLY): scinde il citrato citosolico (esportato dal mitocondrio in condizioni anaboliche) in acetil-CoA + ossalacetato. 2) Acetil-CoA carbossilasi (ACC): converte acetil-CoA in malonil-CoA (step limitante). ACC esiste come dimero (poco attivo) o polimero (50x più attivo); il citrato favorisce la polimerizzazione, la fosforilazione da AMPK la depolimerizza e inattiva. 3) Fatty Acid Synthase (FAS): utilizza malonil-CoA per costruire progressivamente acido palmitico (C16:0), che può essere allungato e desaturato.

DOMANDA D'ESAME · Domanda 19

Spiegare come l'AMPK coordina il metabolismo in condizioni di stress energetico.

Risposta. AMPK si attiva quando il rapporto AMP/ATP aumenta. Stimola vie cataboliche: beta-ossidazione (fosforila e inattiva ACC2, riducendo malonil-CoA e liberando CPT1), glicolisi, autofagia, captazione glucosio. Inibisce vie anaboliche: lipogenesi (inattiva ACC1), sintesi colesterolo (inattiva HMG-CoA reduttasi), sintesi proteica (inibisce mTORC1). Attivazione: fosforilazione Thr172 da LKB1 o CaMKK β ; il legame allosterico di AMP protegge Thr172 dalla defosforilazione.

DOMANDA D'ESAME · Domanda 20

Descrivere il ruolo del malonil-CoA come interruttore metabolico tra lipogenesi e betaossidazione.

Risposta. Il malonil-CoA ha un doppio ruolo: substrato per FAS (lipogenesi) e inibitore di CPT1 (beta-ossidazione). In stato fed: ACC attiva, malonil-CoA alto, lipogenesi ON e CPT1 inibita (beta-

ossidazione OFF). In digiuno: AMPK fosforila e inattiva ACC, malonil-CoA cala, CPT1 libera (beta-ossidazione ON). Questo garantisce che lipogenesi e betaossidazione non avvengano contemporaneamente nella stessa cellula. ACC2 (mitocondriale) controlla specificamente il pool di malonil-CoA che regola CPT1. <<<P>>>

DOMANDA D'ESAME · Domanda 21

Descrivere la chetogenesi epatica: enzimi, prodotti, significato fisiologico.

Risposta. Avviene nei mitocondri epatociti. Due acetil-CoA formano acetoacetil-CoA; HMGCS2 (HMG-CoA sintasi mitocondriale) genera HMG-CoA; HMG-CoA liasi lo scinde in acetoacetato (primo corpo chetonico). L'acetoacetato può essere ridotto a beta-idrossibutirrato (più stabile) o decarbossilarsi ad acetone. Tessuti extraepatici (muscolo, cuore, cervello) ossidano i corpi chetonici in acetil-CoA nel ciclo di Krebs. Il fegato NON può utilizzarli (manca la succinilCoA:acetoacetato-CoA transferasi). Significato: fonte energetica alternativa nel digiuno.

DOMANDA D'ESAME · Domanda 22

Descrivere il pathway SREBP-SCAP-Insig distinguendo carenza ed eccesso di colesterolo.

Risposta. Carenza: SCAP non lega colesterolo, il complesso SCAP-SREBP si associa a COP-II (via motivo MELADL nel Loop 6), viene traslocato in vescicole al Golgi. SREBP subisce tagli proteolitici S1P (serin-proteasi) e S2P (metalloproteasi). La porzione bHLH N-terminale migra nel nucleo e attiva geni SRE (HMG-CoA reduttasi, recettore LDL, FAS). Eccesso: colesterolo lega sterol-sensing domain di SCAP, cambiamento conformazionale favorisce legame con Insig (stabilizzato da ossisteroli). MELADL mascherato, nessuna associazione COP-II, SREBP trattenuto nel RE, trascrizione soppressa.

DOMANDA D'ESAME · Domanda 23

Spiegare il ruolo degli ossisteroli e del motivo MELADL nella regolazione SCAP.

Risposta. Gli ossisteroli (es. 25-OH-colesterolo) hanno spiccata affinità per Insig, stabilizzando il complesso SCAP-Insig e potenziando la ritenzione nel RE. Il motivo MELADL nel Loop 6 di SCAP è la sequenza che lega COP-II: in carenza di colesterolo è esposto (trasporto al Golgi procede); in eccesso l'interazione SCAP-Insig lo maschera (nessun budding). MELADL è quindi un interruttore molecolare sterolo-sensibile. Studi cryo-EM (Cell, 2021) hanno rivelato che i loop luminali L1 e L7 di SCAP cambiano conformazione in risposta al colesterolo.

DOMANDA D'ESAME · Domanda 24

Spiegare la squalene monoossigenasi come secondo checkpoint della sintesi del colesterolo.

Risposta. La squalene monoossigenasi è un secondo punto di controllo a valle della HMG-CoA reduttasi. Quando il colesterolo aumenta nella membrana del RE, l'alterazione del packing lipidico

provoca la disorganizzazione dell'alfa-elica anfipatica N-terminale dell'enzima. Questa perdita di struttura funziona come segnale di instabilità: l'enzima viene riconosciuto dal sistema ubiquitina-proteasoma e degradato. Questo riduce il flusso verso gli steroli finali, rafforzando il feedback. Controllo multilivello: HMG-CoA reduttasi (trascrizionale + degradazione) e squalene monoossigenasi (degradazione sterol-dipendente).

DOMANDA D'ESAME · Domanda 25

Descrivere il ruolo di alanina e glutammina come carrier di azoto tra muscolo e fegato.

Risposta. Durante il digiuno, il muscolo degrada proteine e deve eliminare l'azoto senza liberare ammoniaca tossica. Alanina: il piruvato (dalla glicolisi muscolare) accetta il gruppo NH₂ dal glutammato (via ALT/GPT). L'alanina raggiunge il fegato, viene riconvertita in piruvato (gluconeogenesi) e l'NH₂ va al ciclo dell'urea (ciclo glucosio-alanina). Glutammina: il glutammato accetta un secondo NH₃ dalla glutammina sintetasi. La glutammina va al fegato e al rene; nel rene viene usata per smaltire ammonio nelle urine e come substrato gluconeogenetico.

DOMANDA D'ESAME · Domanda 26

Descrivere il meccanismo di HIF-1alpha in normossia e ipossia.

Risposta. Normossia: le PHD (prolil-idrossilasi, O₂/Fe²⁺/alfa-KG-dipendenti) idrossilano residui di prolina di HIF1alpha, permettendo il riconoscimento da VHL (E3 ubiquitina-ligasi), ubiquitinazione e degradazione proteasomiale. FIH idrossila un residuo di asparagina, bloccando il legame con p300/CBP. Ipssia: PHD non funzionano (richiedono O₂); HIF-1alpha non viene idrossilato, non riconosciuto da VHL, si accumula, trasloca nel nucleo, lega p300/CBP, attiva trascrizione di geni della glicolisi, angiogenesi (VEGF), eritropoiesi (EPO), sopravvivenza. <<<P>>>

DOMANDA D'ESAME · Domanda 27

Spiegare il paradosso dell'atleta e il ruolo delle goccioline lipidiche nel muscolo.

Risposta. Atleti e obesi/diabetici hanno entrambi IMTG elevati ma con esiti opposti. Nell'atleta: goccioline piccole, numerose, in fibre tipo I (ossidative), vicine ai mitocondri = serbatoi funzionali rapidamente accessibili per la beta-ossidazione. Nel diabetico T2: goccioline grandi, in fibre tipo II (glicolitiche), lontane dai mitocondri = depositi passivi. Nell'obeso si accumula anche ceramidi e DAG (secondi messaggeri che interferiscono con segnalazione insulinica causando insulino-resistenza). L'esercizio fisico rimodella le goccioline verso il fenotipo atletico.

DOMANDA D'ESAME · Domanda 28

Descrivere l'accoppiamento metabolico astrocita-neurone nel cervello.

Risposta. Astrocita: capta glucosio via GLUT1, glicolisi fortemente attiva (PFKFB3 stabile, produce F2,6BP), produce lattato come scelta metabolica attiva. Il lattato viene esportato tramite trasportatori per acidi monocarbossilici. Neurone: capta glucosio via GLUT3, ma glicolisi ridotta (PFKFB3 ubiquitinata da APC/CCdh1), G6P deviato verso la via dei pentoso fosfati (NADPH per rigenerare glutazione). L'ATP neuronale deriva dall'ossidazione mitocondriale del lattato astrocitario. Divisione del lavoro: l'astrocita produce energia, il neurone si protegge dai ROS.

DOMANDA D'ESAME · Domanda 29

Spiegare il ciclo glutammato-glutamina e la prevenzione dell'eccitotossicità.

Risposta. Il glutammato rilasciato nella sinapsi deve essere rimosso rapidamente (l'esposizione prolungata causa eccitotossicità: ingresso massivo Ca^{2+} , disfunzione mitocondriale, morte neuronale). Gli astrociti captano il glutammato e lo convertono in glutamina dalla glutamina sintetasi (quasi esclusiva degli astrociti). La glutamina, non tossica, viene rilasciata e captata dai neuroni, che la riconvertono in glutammato tramite glutaminasi. Il ciclo previene l'eccitotossicità e ricicla il neurotrasmettitore per un nuovo rilascio.

DOMANDA D'ESAME · Domanda 30

Spiegare il ruolo delle ceramidi nell'insulino-resistenza muscolare.

Risposta. Nell'obeso: elevata captazione di acidi grassi nel muscolo, deviazione verso sintesi di ceramidi (sfingosina + acido grasso). Le ceramidi interferiscono con la via PI3K-Akt dell'insulina. Anche i DAG, accumulati per squilibrio ATGL/HSL, attivano PKC che fosforila IRS su residui inibitori. L'insieme ceramidi+DAG trasforma una riserva energetica in un segnale di insulino-resistenza. Nel muscolo allenato i lipidi sono alleati metabolici; nel muscolo diabetico sono segnali distorti.

DOMANDA D'ESAME · Domanda 31

Descrivere il sistema RANK-RANKL-OPG e la sua rilevanza nell'osteoporosi.

Risposta. L'osteoblasto stimolato da PTH esprime RANKL, che lega RANK sui macrofagi attivando la via TRAF-NFkappaB-AP-1 e l'osteoclastogenesi. L'osteoprotegerina (OPG) è un recettore solubile che sequestra RANKL limitando l'osteoclastogenesi. Gli estrogeni stimolano OPG. Con la menopausa: estrogeni diminuiscono, OPG diminuisce, RANKL più disponibile, più osteoclasti, più riassorbimento osseo = osteoporosi postmenopausale. Il bone turnover è un equilibrio delicato tra formazione (osteoblasti) e riassorbimento (osteoclasti).

DOMANDA D'ESAME · Domanda 32

Descrivere il ruolo dell'osteocalcina come ormone metabolico.

Risposta. Prodotta dagli osteoblasti. Forma carbossilata (gamma-carbossilazione vitamina K-dipendente): lega Ca^{2+} , resta nell'osso (marker di formazione). Forma non carbossilata: rilasciata in circolo, agisce come ormone: stimola secrezione insulinica (cellule beta), modula sensibilità insulinica (adipociti), promuove metabolismo ossidativo e biogenesi mitocondriale (muscolo). L'osso è un organo endocrino-funzionale. I topi ob/ob (privi di leptina) mostrano aumento massa ossea, dimostrando il dialogo tessuto adiposo-cervello-osso.

DOMANDA D'ESAME · Domanda 33

Spiegare come i fattori di crescita attivano la segnalazione metabolica e mitogenica.

Risposta. I fattori di crescita (es. IGF-1/2) legano recettori tirosin-chinasici. Ramo metabolico: PI3K converte PIP2 in PIP3, attivando Akt. Akt stimola captazione glucosio, glicogenosintesi, sintesi proteica (mTORC1), antiapoptosi. Ramo mitogenico (Ras-MAPK): porta alla proliferazione. I due bracci sono integrati: la cellula prolifera solo se le risorse metaboliche lo consentono. Questa integrazione è fondamentale per comprendere il metabolismo del cancro, dove entrambi i bracci sono spesso iperattivati. <<<P>>>

DOMANDA D'ESAME · Domanda 34

Descrivere la via dei pentoso fosfati nel neurone.

Risposta. Nel neurone, PFKFB3 viene ubiquitinata e degradata da APC/C-Cdh1, riducendo F2,6BP e il flusso glicolitico. Il G6P si accumula e viene deviato nella PPP. La fase ossidativa (G6PD) produce NADPH, donatore di elettroni per la glutatione riduttasi che rigenera GSH (ridotto) da GSSG (ossidato). Il neurone sacrifica l'efficienza glicolitica a favore della protezione antiossidante. L'ATP necessario viene garantito dall'ossidazione mitocondriale del lattato fornito dagli astrociti.

DOMANDA D'ESAME · Domanda 35

Descrivere la cooperazione astrocita-neurone per la biosintesi del glutatione.

Risposta. Stress ossidativo attiva NRF2 nell'astrocita (via modificazione cisteine di Keap1), inducendo GCL (enzima chiave sintesi GSH) e MRP1 (esportazione). L'astrocita esporta GSH. Nello spazio extracellulare il GSH viene degradato in cisteina e glicina, captate dal neurone come precursori. L'astrocita rilascia anche glutammina, riconvertita in glutammato nel neurone (terzo aminoacido per GSH). Il neurone ha capacità limitata di attivare NRF2 autonomamente, quindi dipende dagli astrociti per la protezione antiossidante.

DOMANDA D'ESAME · Domanda 36

Spiegare l'effetto Warburg e perché le cellule tumorali preferiscono la glicolisi aerobica.

Risposta. L'effetto Warburg è la produzione elevata di lattato anche in presenza di O₂. Non è causato da mitocondri difettosi ma è una riprogrammazione metabolica attiva diretta da alterazioni oncogeniche. Vantaggi: 1) ATP rapido (anche se meno efficiente per molecola di glucosio). 2) Accumulo di intermedi glicolitici deviabili verso vie anaboliche (serina, glicerolo-3-P, nucleotidi). 3) Il lattato acidifica il microambiente, favorendo invasività, metastasi e soppressione immunitaria. La riprogrammazione metabolica è oggi un core hallmark del cancro.

DOMANDA D'ESAME · Domanda 37

Descrivere il ruolo di PKM2 come gatekeeper della glicolisi nel cancro.

Risposta. PKM2 è l'isoforma della piruvato chinasi espressa nelle cellule tumorali. È meno attiva di PKM1 e altamente regolabile. La ridotta attività dell'ultimo step glicolitico causa accumulo degli intermedi a monte, deviando il carbonio verso vie anaboliche: diidrossiacetone-P in glicerolo-3-P (lipidi di membrana), 3-fosfoglicerato in serina/glicina (nucleotidi, one-carbon metabolism), G6P nella PPP (NADPH, ribosio-5-P). PKM2 non è un difetto ma un vantaggio funzionale per sostenere la proliferazione.

DOMANDA D'ESAME · Domanda 38

Spiegare la coespressione di PFKFB3 e PFKFB4 nella flessibilità metabolica tumorale.

Risposta. PFKFB3 (attività chinasi prevalente): aumenta F2,6BP, attiva PFK1, spinge la glicolisi e l'effetto Warburg con produzione rapida ATP, lattato e intermedi anabolici. PFKFB4 (attività fosfatasi prevalente): degrada F2,6BP, rallenta la glicolisi, devia G6P verso la PPP producendo NADPH (protezione redox) e ribosio-5-P (biosintesi nucleotidi). La coespressione permette alla cellula tumorale di oscillare tra produzione energetica rapida e supporto biosintetico/antiossidante: entrambe funzionali alla crescita tumorale.

DOMANDA D'ESAME · Domanda 39

Descrivere aldolasi B nelle metastasi epatiche del carcinoma del colon.

Risposta. Le cellule metastatiche del carcinoma del colon nel fegato ri-esprimono aldolasi B, normalmente espressa in fegato, rene e intestino. Aldolasi B metabolizza il fruttosio-1-fosfato (da fruttochinasi), bypassando i punti di controllo della glicolisi (PFK-1). Questo conferisce la capacità di utilizzare il fruttosio come fonte di carbonio, oltre al glucosio. Nel fegato, ricco di fruttosio dietetico, è un vantaggio adattativo cruciale per la crescita metastatica. Esempio di plasticità metabolica tumorale: ampliamento dello spettro dei substrati utilizzabili.

DOMANDA D'ESAME · Domanda 40

Descrivere le mutazioni di IDH e il ruolo del 2-idrossiglutarato come oncometabolita.

Risposta. Le IDH wild-type convertono isocitrato in alfa-chetoglutarato. Le mutazioni neomorfiche di IDH1 (citosolica) e IDH2 (mitocondriale), frequenti in gliomi e leucemie mieloidi acute, introducono un'attività aberrante: consumano alfa-KG per produrre (R)-2-idrossiglutarato (2-HG). Il 2-HG mima strutturalmente l'alfa-KG e inibisce competitivamente le ossigenasi alfa-KG-dipendenti: PHD/FIH (stabilizzazione HIF-1alpha), demetilasi istoniche JmJc, TET (compromissione demetilazione DNA). Risultato: ipermetiloma tumorale, blocco differenziazione, progressione tumorale. <<<P>>>

DOMANDA D'ESAME · Domanda 41

Spiegare come il metabolismo dell'alfa-chetoglutarato influenza l'epigenetica cellulare.

Risposta. L'alfa-KG è cofattore essenziale per le ossigenasi alfa-KG-dipendenti: PHD e FIH (regolano HIF-1alpha), demetilasi istoniche JmJc (modulano accessibilità cromatina), TET (TET1/2/3, idrossilano 5-metilcitosine avviando demetilazione DNA nelle CpG islands). Tutte richiedono O₂, Fe²⁺ e alfa-KG. Alterazioni dei livelli di alfa-KG o accumulo di inibitori competitivi (2-HG, succinato, fumarato) causano riprogrammazione epigenetica globale: il metabolismo diventa regolatore diretto dell'identità cellulare.

DOMANDA D'ESAME · Domanda 42

Spiegare il rewiring metabolico nel passaggio da cellula staminale a differenziata.

Risposta. Le cellule staminali utilizzano prevalentemente glicolisi anaerobica (favorita da HIF-1alpha nella nicchia ipossica) per limitare i ROS e preservare la staminalità. Quando una cellula entra in differenziamento, avviene un rewiring: aumenta la fosforilazione ossidativa, il mitocondrio diventa hub metabolico centrale (biogenesi indotta da PGC1alpha). La cellula differenziata acquisisce enzimi e trasportatori specializzati. Nella riprogrammazione tumorale si osserva un ritorno verso la glicolisi (de-differenziazione metabolica).

DOMANDA D'ESAME · Domanda 43

Confrontare il metabolismo epatico in digiuno vs stato postprandiale.

Risposta. Digiuno: glucagone alto, cAMP-PKA attiva. Glicogenolisi (GPa), gluconeogenesi (PEPCK, G6Pase), betaossidazione (AMPK attiva, ACC inattiva, malonil-CoA basso), chetogenesi. FoxO1 e CRTC nucleari attivano geni gluconeogenetici. Postprandiale: insulina alta, PI3K-Akt. Glicogenosintesi (GS attiva), glicolisi (GK nel citoplasma, PFK-2 attiva, F2,6BP alto), lipogenesi de novo (ACC defosforilata, SREBP-1c indotto). FoxO1 escluso dal nucleo, gluconeogenesi repressa.

DOMANDA D'ESAME · Domanda 44

Spiegare il ruolo dei PPAR e le loro differenze funzionali.

Risposta. PPARalpha: espresso in fegato, muscolo, cuore. Ligandi: acidi grassi a catena lunga, fibrati. Geni bersaglio: CPT1, ACOX, HMGCS2. Funzione: catabolismo lipidico, beta-ossidazione, chetogenesi. PPARgamma: master regulator dell'adipogenesi. Espresso in tessuto adiposo. Ligandi: tiazolidinedioni, acidi grassi. Geni: GLUT4, C/EBPalpha. Funzione: differenziamento adipocitario, sensibilità insulinica. PPARdelta: ubiquitario, metabolismo ossidativo muscolare. Tutti formano eterodimeri con RXR su sequenze PPRE.

DOMANDA D'ESAME · Domanda 45

Descrivere il sistema NRF2-Keap1 e la risposta antiossidante.

Risposta. In condizioni basali: Keap1 lega NRF2 nel citoplasma, reclutando E3 ubiquitina-ligasi, NRF2 ubiquitinato e degradato (analogo a VHL-HIF e beta-TrCP-beta-catenina). In stress ossidativo: le cisteine reattive di Keap1 (cysteine code) vengono modificate da ROS/elettrofili, cambiamento conformazionale, NRF2 non ubiquitinato, si accumula, trasloca nel nucleo, forma eterodimero con Maf, si lega a promotori ARE. Geni attivati: NQO1 (riduzione chinoni), GCLM (sintesi glutatione), HO-1 (degradazione eme), MRP1 (espulsione xenobiotici).

DOMANDA D'ESAME · Domanda 46

Spiegare come la zonazione epatica influenza la detossificazione dell'ammoniaca.

Risposta. Doppio filtro zonato: zona periportale con ciclo dell'urea (alta capacità ma affinità limitata, converte >90% dell'ammoniaca in urea per escrezione renale); zona perivenosa con glutammina sintetasi (alta affinità per NH₃, cattura l'ammoniaca residua fissandola come glutammina). Questo sistema garantisce che praticamente nessuna ammoniaca sfugga al fegato. Nell'insufficienza epatica il sistema collassa: iperammoniemia ed encefalopatia epatica.

DOMANDA D'ESAME · Domanda 47

Descrivere la regolazione a breve e lungo termine della gluconeogenesi epatica.

Risposta. Breve termine (minuti-ore): glucagone-cAMP-PKA fosforila CREB; CRTC defosforilato (SIK inibite da PKA) trasloca nel nucleo, coattiva CREB sui CRE di PEPCK e G6Pase. Risposta rapida e transitoria. Lungo termine (ore-giorni): PGC1alpha indotto da CREB; FoxO1 non fosforilato (insulina bassa) resta nel nucleo. FoxO1 e PGC-1alpha cooperano con HNF4alpha e GR per sostenere la trascrizione cronica dei geni gluconeogenetici e di GLUT2. L'insulina spegne entrambi: fosforila CRTC e FoxO1 escludendoli dal nucleo. <<<P>>>

DOMANDA D'ESAME · Domanda 48

Spiegare perché il fegato è considerato un buffer metabolico per la glicemia.

Risposta. Il fegato possiede un insieme unico di caratteristiche: GLUT2 bidirezionale a bassa affinità (flusso proporzionale alla glicemia), glucochinasi con $K_m \sim 10$ mM (attiva in iperglicemia, non saturabile), glucosio6-fosfatasi (assente nel muscolo, permette rilascio di glucosio libero nel sangue), glicogenosintesi/glicogenolisi regolate dal rapporto insulina/glucagone, gluconeogenesi de novo durante il digiuno prolungato. Questo permette di sottrarre glucosio in eccesso (stato postprandiale) e rilasciarlo quando necessario (digiuno), stabilizzando la glicemia entro 70-110 mg/dL.

DOMANDA D'ESAME · Domanda 49

Descrivere la riprogrammazione metabolica come hallmark del cancro e le sue implicazioni terapeutiche.

Risposta. La riprogrammazione metabolica è un core hallmark del cancro, diretta da alterazioni oncogeniche. Include: glicolisi aerobica (Warburg/PKM2), lipogenesi de novo iperattiva (ACLY/ACC/FAS), glutaminolisi, alterazioni del ciclo di Krebs (IDH mutate, accumulo di oncometaboliti 2-HG/succinato/fumarato). Implicazioni terapeutiche: inibitori IDH mutante (ivosidenib per leucemie, enasidenib), inibizione della glutaminolisi, targeting della lipogenesi (inibitori ACLY come acido bempedoico), inibitori del metabolismo del fruttosio per metastasi epatiche, modulazione di NRF2 per sensibilizzare ai chemioterapici.